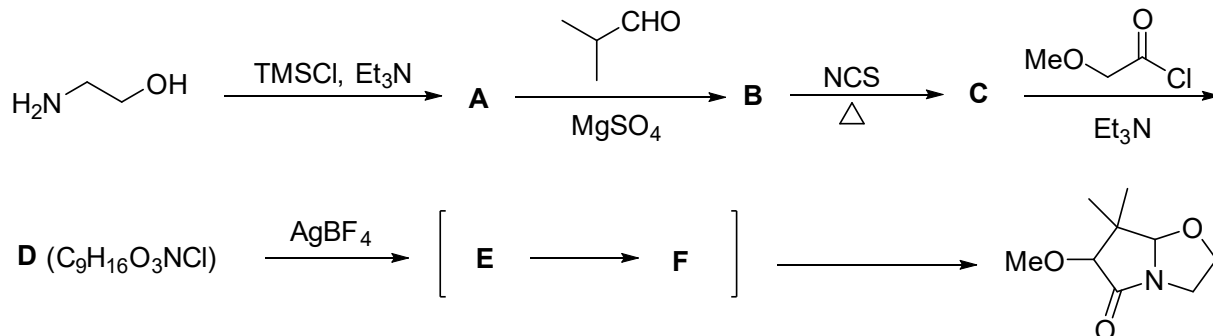


# 第 1 题 二环化合物合成 (21 分, 占 9%)

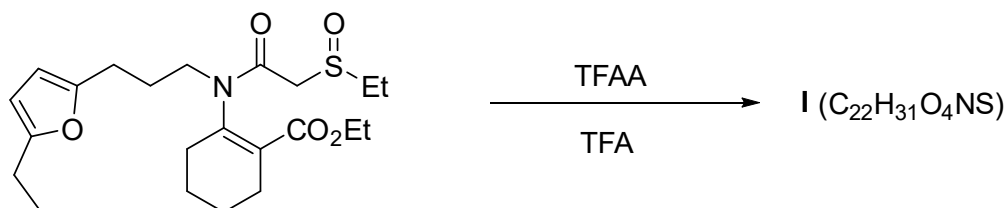
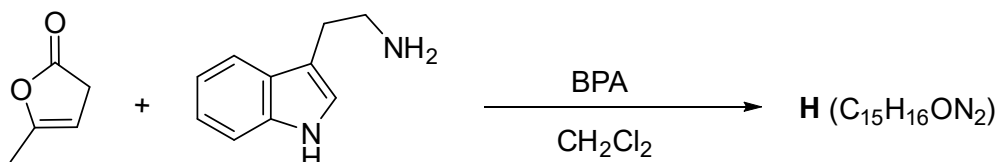
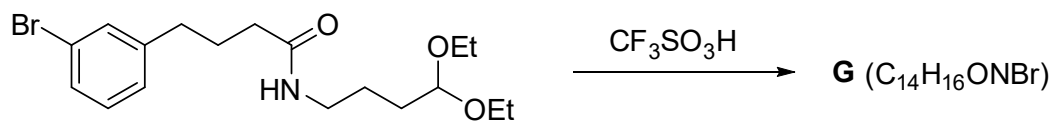
来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第8题

某二环化合物可通过如下方法合成:



**1-1** 由 **C** 生成 **D** 的反应中脱除了硅保护基, 反应中间体 **E** 与 **F** 均为带一个正电荷的离子, **D** 含有一个四元环。画出 **A**~**F** 的结构简式。

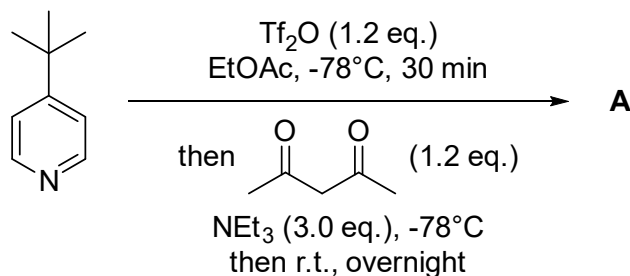
**1-2** 如下三个反应均经历了类似于 **F** 的中间体, 根据提示, 画出反应的产物 **G**、**H**、**I** 的结构简式。已知 **G** 含一个八元环, **H** 与 **I** 均为四环化合物(BPA 为 1,1'-联二萘酚的手性磷酸衍生物, 是一种酸)。



## 第 2 题 吡啶与苯环 (23 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第9题

**2-1** 利用以下反应实现由吡啶环到苯环的转化, 反应生成了 **A**( $C_{12}H_{16}O$ ):



若将以上反应中的乙酰丙酮换为乙酰乙酸乙酯, 在相同条件下反应得到 2 种产物;

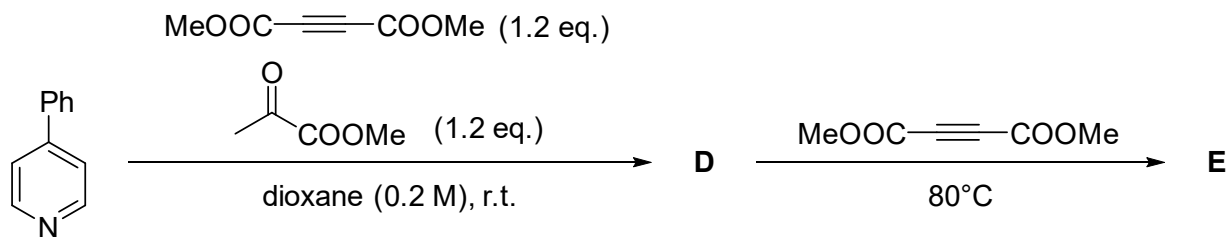
**B**( $C_{13}H_{18}O_2$ )和 **C**( $C_{16}H_{22}F_3NO_5S$ ); **B** 和 **C** 的产率均约为 50%。

**2-1-1** 画出 **A** 的结构简式。

**2-1-2** 画出生成 **A** 的所有关键中间体。

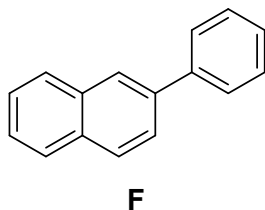
**2-1-3** 画出 **C** 的结构简式(要求立体化学)。

**2-2** 以下反应也可实现由吡啶环到苯环的转化。吡啶环对丁炔二酸二甲酯进行亲核进攻引发反应, 经过多步转化得到中间体 **D**( $C_{21}H_{21}NO_7$ ), **D** 含 3 个六元环; **D** 在  $80^\circ\text{C}$  下与丁炔二酸二甲酯进一步反应得到化合物 **E**( $C_{16}H_{14}O_4$ )。

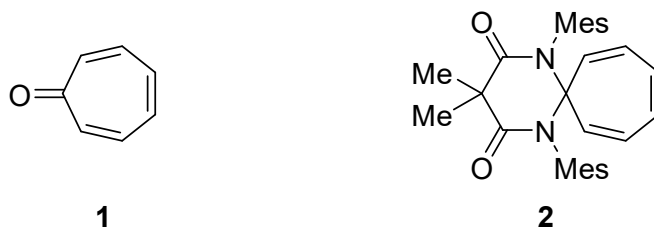


**2-2-1** 画出 **D** 和 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

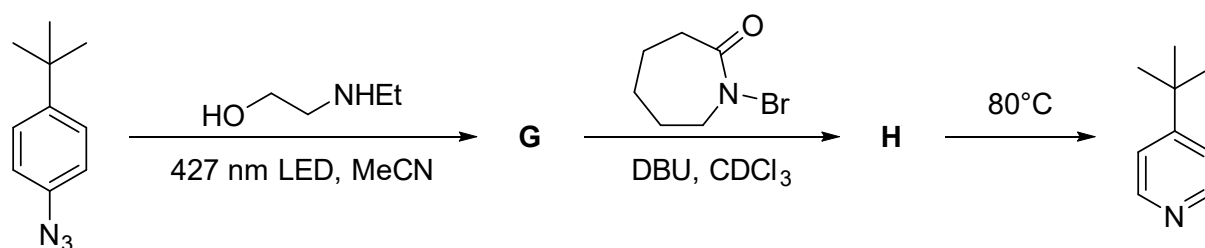
**2-2-2** 如果要利用以上反应合成化合物 **F**，写出由 **D** 生成 **F** 的过程中需要的试剂。



**2-3** 人们发现化合物 **1** 在 420°C 下或化合物 **2** 在室温下均会发生分解生成苯：



受此反应启发，人们发展了以下的吡啶合成方法：



**2-3-1** 化合物 **G** 仅含 1 个环且它是 7 元环；画出 **G**、**H**( $C_{14}H_{22}N_2O$ ) 的结构简式。

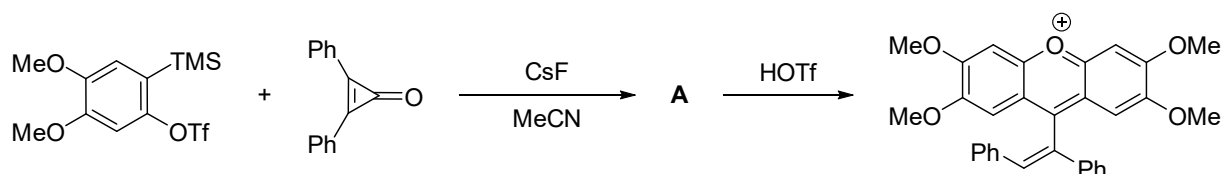
**2-3-2** 画出由 **H** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体。

## 第 3 题 神奇的环丙烯 (31 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题1 • 原第10题

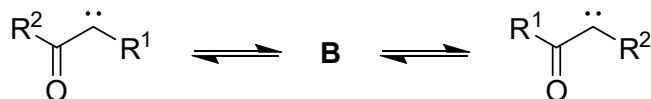
碳碳键的断裂一般情况下是能量上不利的, 需要强力的外界因素驱使才能完成。而环丙烯及其衍生物作为具有高张力的物种, 极易通过金属催化、极性机理等多种方式发生 C-C 键的断裂, 完成开环。如果在合成中巧妙地运用这一转化, 就能完成许多精彩的反应。

**3-1** 二苯基环丙烯酮可以发生如下反应:

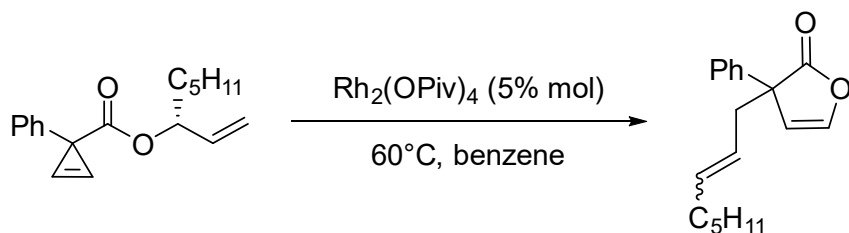


画出中间产物 **A** 的结构简式, 并画出生成 **A** 的三个关键中间体。

**3-2** 如下酰基卡宾可通过中间体 **B** 实现互变异构:



如下底物在二价铑的催化下, 于 60°C 生成了五元环内酯。结合以上孤对电子进攻卡宾的反应历程, 回答以下问题:





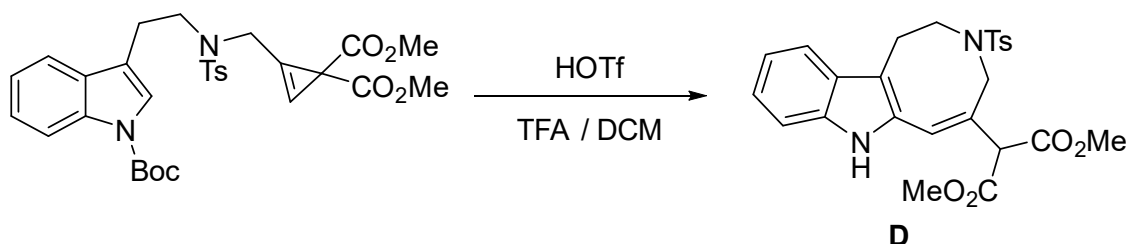
3-2-1 画出 **B** 的结构。

3-2-2 画出生成五元环酯的 reactions 的关键中间体及最后一步反应的过渡态(要求立体化学)。提示: 可用[Rh]表示 Rh 及其周围的配体。

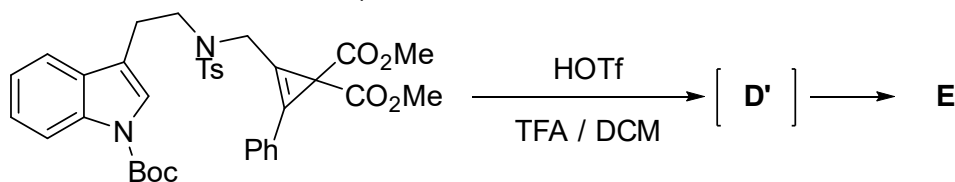
3-2-3 指出产物中手型碳的绝对构型(*R/S*)以及双键的构型(*Z/E*)。

3-2-4 在 110°C 下, 上述产物无需催化即转变为 **C**。给出 **C** 的结构, 要求立体化学。

3-3 当环丙烯  $sp^3$  碳上连有强吸电子基时, 其可以直接作为离去基团, 从而使环丙烯  $sp^2$  碳上发生的取代反应成为可能。当如下图所示的底物在 TFA/DCM 溶剂中用 HOTf 处理时, 就发生了简单的开环反应, 得到了含八元环的产物:



但在将环丙烯上的氢换为苯基后, 反应最终得到了具有[3.3.3]螺桨烷环系的 **E**, **E** 被认为是从 **D'**(即将 **D** 中氢换为苯基所得分子)转化而来的, 且 **D'**与 **E** 的分子式相同:



3-3-1 画出 **E** 的结构, 并写出从 **D'**到 **E** 的至少 2 个关键中间体。

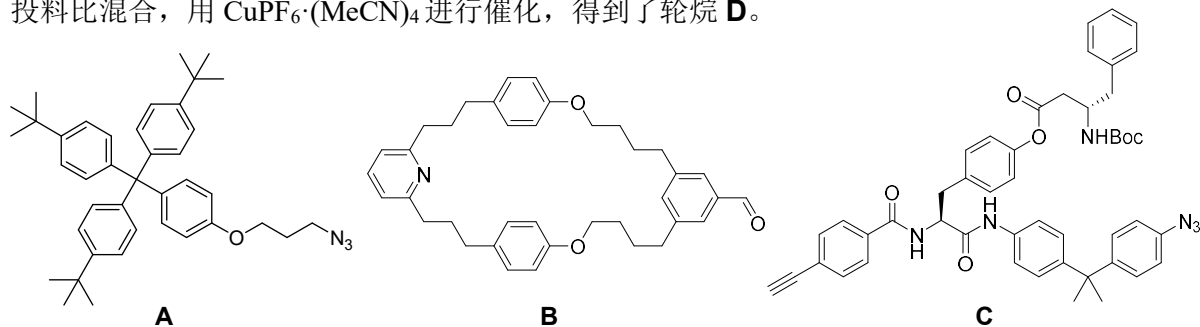
3-3-2 化合物 **E** 经 6 *N*HCl 在加热条件下处理, 得到了含有[3.2.1]环系的 **F**, **F** 中除 Ts 中包含的一个甲基外还有一个甲基, 其化学式为  $C_{27}H_{28}N_2O_3S$ 。给出 **F** 的结构。

第 4 题 特定序列的  $\beta$ -多肽与分子机器 (15 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第7题

生物体内通过核糖体与 RNA 的相互作用, 可以合成特定序列的  $\alpha$ -多肽, 从而实现蛋白质的合成, 维持生物体的生命活动。2017 年, 某课题组报道了利用轮烷合成特定序列的  $\beta$ -多肽的方法, 展现了分子机器强大功能。(部分缩写说明: Boc: 叔丁氧基羰基, Trt: 三苯甲基, Piv: 特戊酰基, TFA: 三氟乙酸)

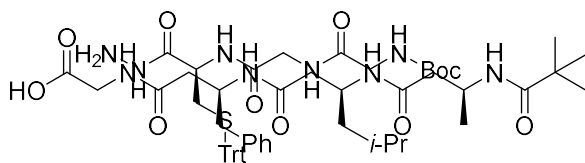
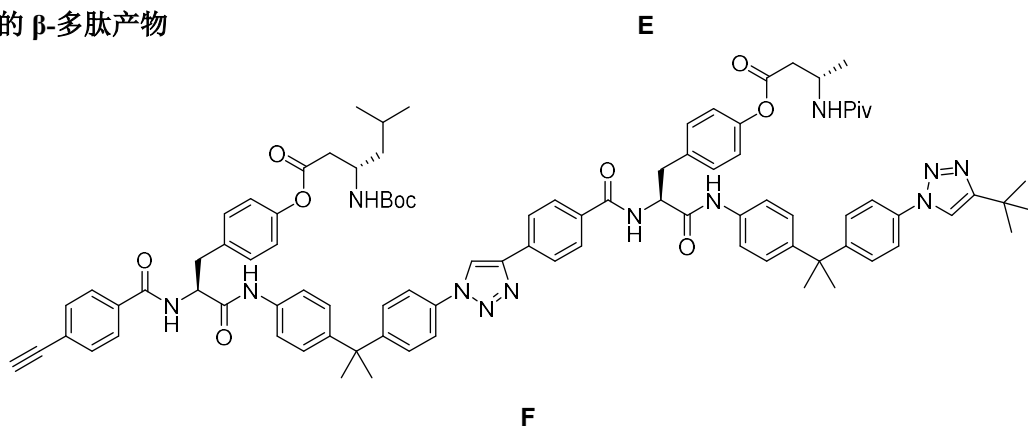
**4-1** 该课题组首先利用点击化学的方法, 将底物 **A**、**B**、**C** (结构如下图所示) 按 1:1:1 的投料比混合, 用  $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$  进行催化, 得到了轮烷 **D**。



**4-1-1** 画出 **D** 的结构, 无关部分可适当省略。(提示: **D** 可看作一个链分子穿过一个环分子的空腔)

**4-1-2** **D** 中大环上的部分氢原子与 **B** 中相比, 化学位移显著降低, 解释其原因。

**4-2** 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合, 用  $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$  进行催化, 再将得到的产物与 **F** 混合, 反应 48 小时后可得到完整的分子机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理, 在  $\text{Et}_3\text{N}$  和  $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$  存在的情况下, 分子机器运行了 7 天, 最后大环与轴分离。接着, 用特定的试剂与酶处理大环产物, 先后实现了多肽链与环的分离以及  $\alpha$ -多肽链与  $\beta$ -多肽链的分离, 得到了最终的  $\beta$ -多肽产物。该产物与 **E**、**F** 的结构如下图所示:

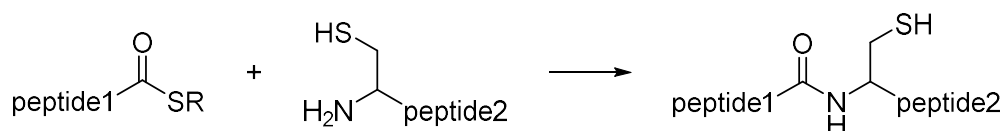
最终的  $\beta$ -多肽产物

**4-2-1** 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

**4-2-2** 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

**4-2-3** 指出分子机器运行过程中 TFA 与  $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$  的作用。

**4-3** 在形成肽链的过程中，该课题组运用了与自然化学连接（native chemical ligation, NCL）相似的方法。通常在人工合成多肽链时，液相反应最多也只能连 10 个残基，即使是固相合成最多也只能连 50 个残基。自然化学连接法可以有效克服这种障碍。将在 C-末端具有硫酯的肽和在 N-末端具有未保护的半胱氨酸的肽，在生物相容性条件下（pH = 7，20 °C~37 °C）混合就可以进行反应，并不需要加入多余的活化试剂，对于侧链无保护的多肽也能以很好的产率高效地反应。通过这种方法，可以化学合成高达约 200 个残基的肽链。经典的 NCL 反应模式如下图所示（peptide 为肽链）。思考该反应的机理，回答下列问题：



**4-3-1** 解释通常情况下肽链难以延伸的原因，并指出 NCL 法为何能提高长肽链的产率。

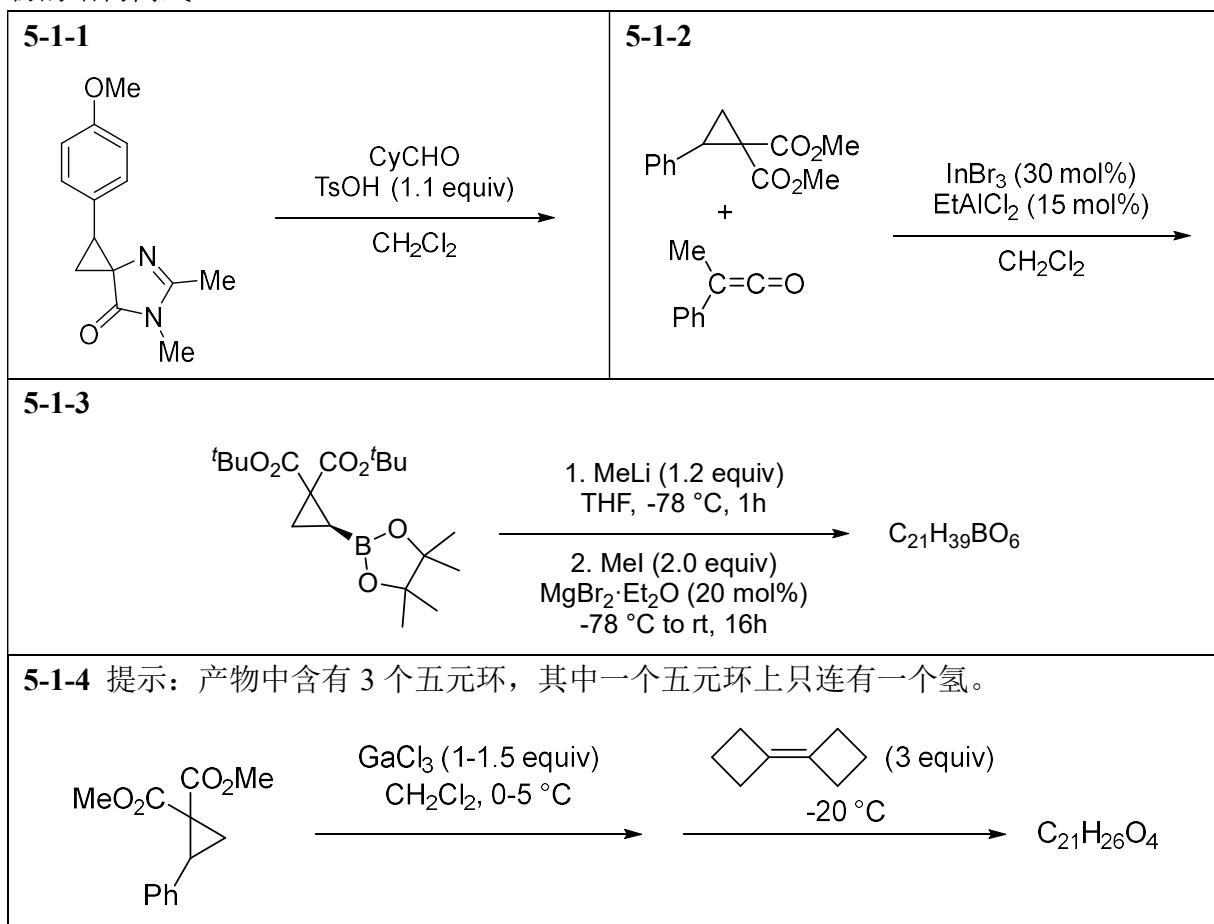
**4-3-2** 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

## 第 5 题 环丙烷的开环 (18 分, 占 8%)

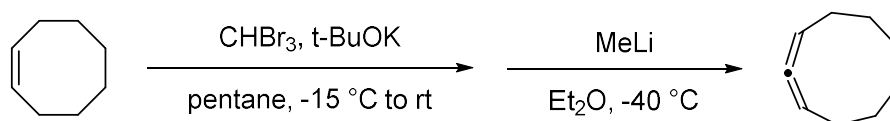
来源: 第39届 • 模拟试题2 • 原第8题

环丙烷是最小的饱和三元环状结构。然而, 即使其具有极大的环张力, 一个未被取代的环丙烷也拥有足够的动力学稳定性, 环丙烷如何发生开环反应是一个有趣的问题。(本题不要求立体化学)

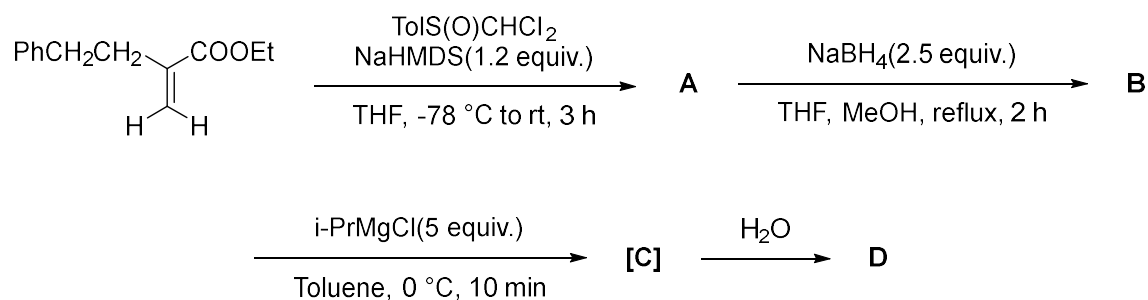
**5-1** 在环丙烷上同时引入吸电子和给电子基团能够使环丙烷的 C-C 键被“推拉效应”活化, 发生异裂, 导致 1,3-偶极子的生成, 进而发生后续的反应。根据以上信息, 画出下列反应产物的结构简式。



**5-2** 1958 年, *Doering* 和 *LaFlamme* 开发了一种由烯炔合成联烯的方法, 反应如下图所示。已知该反应过程中发生了环丙烷的开环。



仔细思考该反应的机理, 给出下列反应过程中中间产物 **A**、**B**, 中间体 **C** 与产物 **D** 的结构简式, 已知其中 **A**、**B**、**C** 均含有三元环结构, **D** 含有联烯结构。

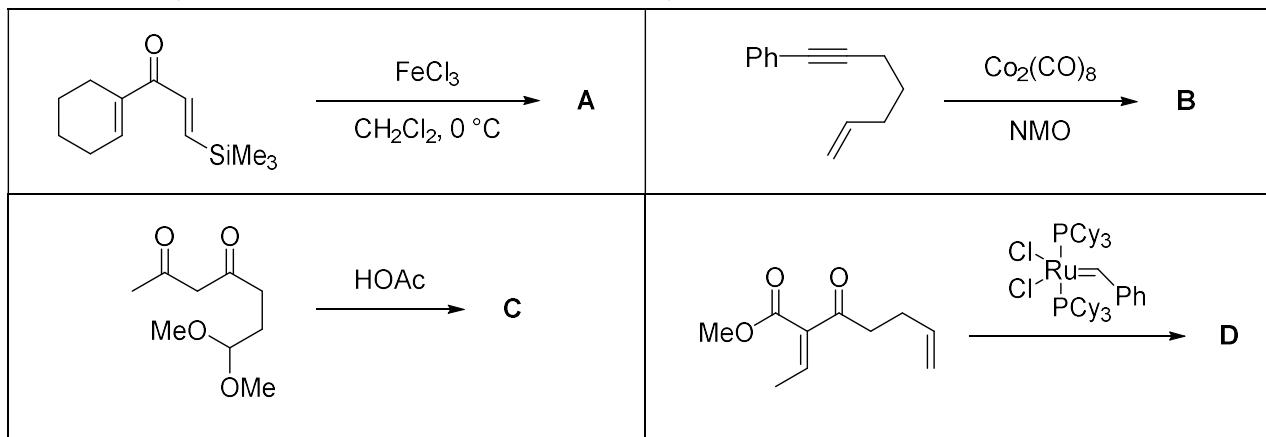


## 第 6 题 2-环戊烯酮的合成 (32 分, 占 15%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第9题

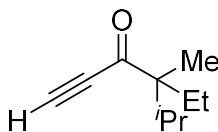
2-环戊烯酮具有广泛的反应性, 在某些分子的合成中有重要的作用, 而如何得到含 2-环戊烯酮片段的骨架是科学家们感兴趣的话题。

**6-1** 利用经典的人名反应可以实现 2-环戊烯酮的合成。以下反应的产物 **A**、**B**、**C**、**D** 均含有 2-环戊烯酮片段, 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

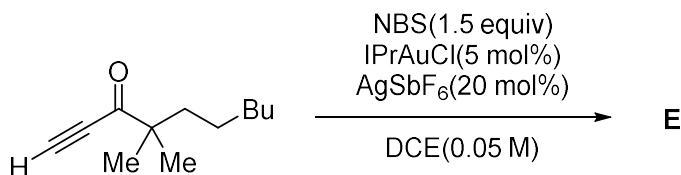


**6-2** 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

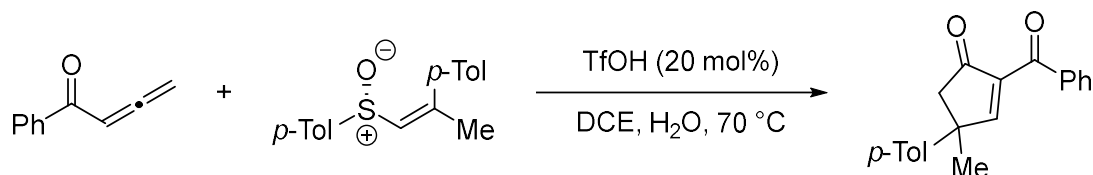
**6-2-1** 画出下列化合物在 620 °C, 12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



**6-2-2** 上述反应并不具有良好的区域选择性, 为了改进这一点, 研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**, 研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为  $C_{12}H_{19}OBr$ , 画出 **E** 的结构简式。



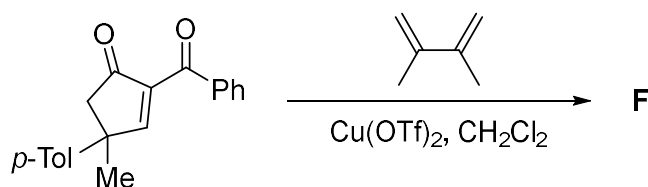
**6-3** 2024 年, 中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法, 反应式如下所示 (产物中手性碳的绝对构型未示出)。



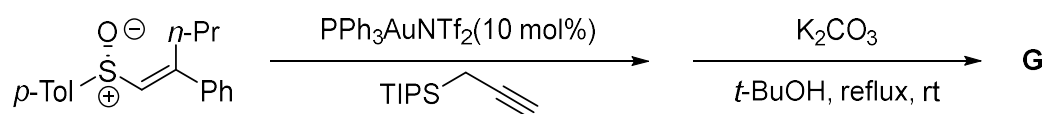
**6-3-1** 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应, 画出该反应经历的关键中间体的结构简式 (不要求立体化学)。

**6-3-2** 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

**6-3-3** 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式 (不要求立体化学)。

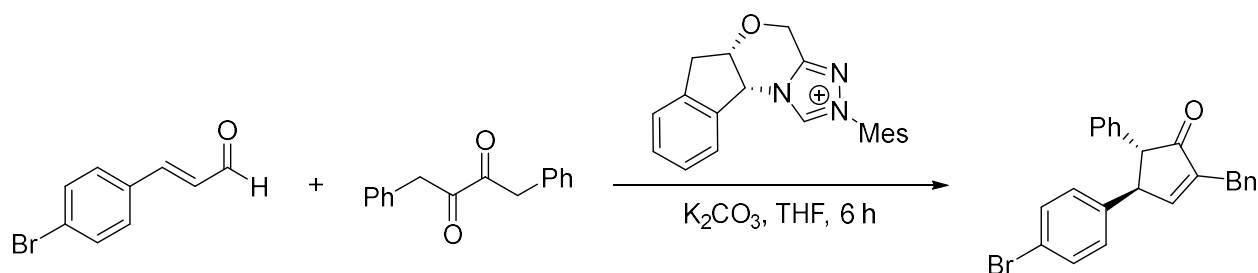


**6-3-4** 若将 **6-3** 反应中的质子酸催化剂换为金催化剂, 亦可制备含 2-环戊烯酮片段的产物。画出下列反应的产物 **G** 的立体结构式。



有兴趣的选手可以思考如下问题:

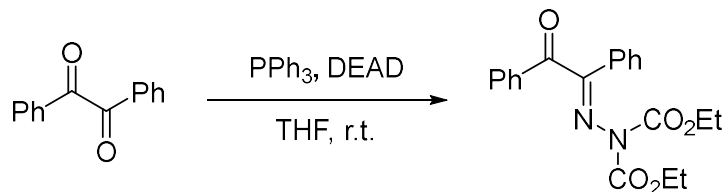
**6-4** 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。



## 第 7 题 向“死”而生（17 分，占 11%）

来源：第39届 · 模拟试题2 · 原第10题

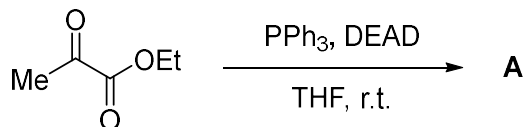
偶氮二甲酸乙酯（Diethyl Azodicarboxylate, DEAD）因其英文缩写而被称为“死亡试剂”。DEAD 试剂在有机合成中有着广泛的应用。最经典的 DEAD 试剂参与的反应是 *Mitsunobu* 反应：利用  $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$  的组合活化羟基并发生  $\text{S}_{\text{N}}2$  取代。此外， $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$  的组合还能发生其他有趣的反应，如下列反应合成了一个腙类化合物：





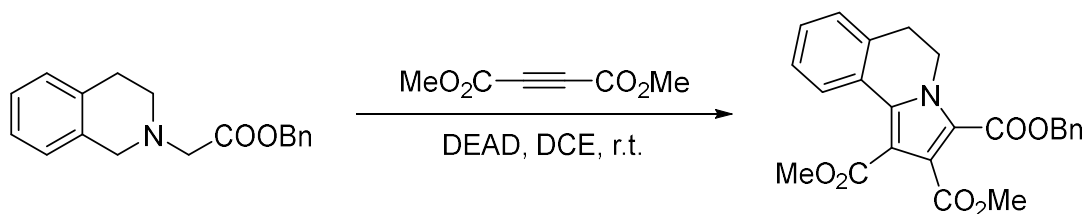
**7-1-1** 画出该反应经历的三个电荷分离中间体的结构简式。

**7-1-2** 用类似的底物进行反应，没有发生类似反应，而是得到了预期产物的同分异构体 **A**，如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环，画出 **A** 的结构简式。



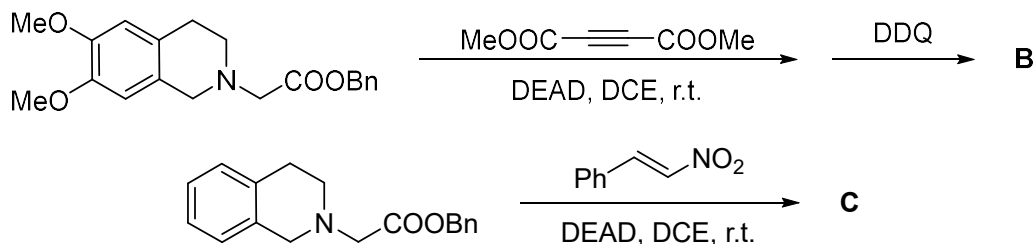
**7-1-3** 解释 **7-1-1** 中的反应未得到 **A** 的类似物的原因。

**7-2** 当体系中没有  $\text{PPh}_3$  时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子  $\alpha$  位的活化，合成了吡咯环。

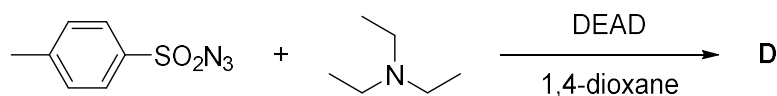


**7-2-1** 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

**7-2-2** 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含  $\text{NO}_2$ ）

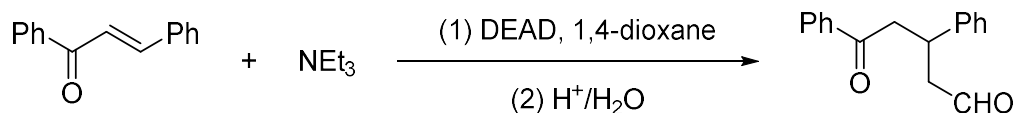


**7-3** 运用 **7-2** 中类似的策略，研究人员开发了一种新的合成方法学：将  $\text{TsN}_3$ ，DEAD 和  $\text{Et}_3\text{N}$  混合可得到产物 **D**，反应同时伴随着小分子 **E** 与 **F** 的产生（该反应除 **D**、**E**、**F** 外未得到其他产物）。



为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

**实验 1：**将反应体系中的  $\text{TsN}_3$  换为不饱和酮类化合物，有如下结果：



**实验 2：**向反应体系中加入苯甲酸，检测到了化学式为  $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$  的副产物。

根据以上实验结果，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式，并画出生成 **D** 过程中经历的关键中间体，与 **7-2** 类似的无需重复画出。

## 第 8 题 从酒石酸到手性拆分 (20 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第6题

1848 年, 巴斯德用显微镜观测酒石酸铵钠盐时发现了一个的奇特现象: 酒石酸铵钠盐的结晶都是不对称的。巴斯德推测, 酒石酸铵钠盐之所以呈现旋光现象, 应该与其不对称的晶体结构有关。

提示: 在  $n$  mol 纯净的液体 **A** 中混入化合物 **B** 使得 **A** 的摩尔分数变为  $x$ , 则 **A** 的熵变为:

$$\Delta S = -nR \ln x$$

**8-1** 酒石酸的系统命名为 2,3-二羟基丁二酸。请画出互为对映体的两种酒石酸的 Fischer 投影式, 并标出相关立体化学中心的构型。

**8-2** Alonso 等人通过傅里叶变换微波光谱表征了酒石酸单分子的几种稳定存在形式, 其中最多的一种构象中四个碳原子构成的二面角为  $180^\circ$ , 存在两根分子内氢键, 分子中存在  $C_2$  轴, 有 49% 的酒石酸分子都处在这个构象。次多的一个构象中四个碳原子构成的二面角为  $60^\circ$ , 存在四根分子内氢键, 有 38% 的酒石酸分子处在这个构象。

**8-2-1** 在 **8-1** 画出的对映体中选择一个你喜欢的构型, 以此为例画出这两个优势构象的结构

**8-2-2** 计算这两个构象的 Gibbs 自由能之差, 假定温度为 298 K。在此基础上, 估算两个构象的标准摩尔生成焓之差。

**8-3** 巴斯德的实验表明: 酒石酸的晶体在生长时有热力学上的手性富集的趋势。据此, 请比较形成外消旋的酒石酸晶体, 与形成单一手性富集的酒石酸晶体两个过程的  $\Delta H$ ,  $\Delta S$ ,  $\Delta G$ 。

**8-4** 另一种简单的拆分酒石酸的方法利用了两种酒石酸的铵盐溶解性的差异。在两种手性的酒石酸的水溶液中加入 (1S,2S)-环己二胺的水溶液, 其中 L-酒石酸会产生沉淀, 而 D-酒石酸不能。通过这种方法拆分得到的酒石酸具有高达 99.8% 的 e.e. 值。

**8-4-1** 如何得到高 e.e. 值的 D-酒石酸?

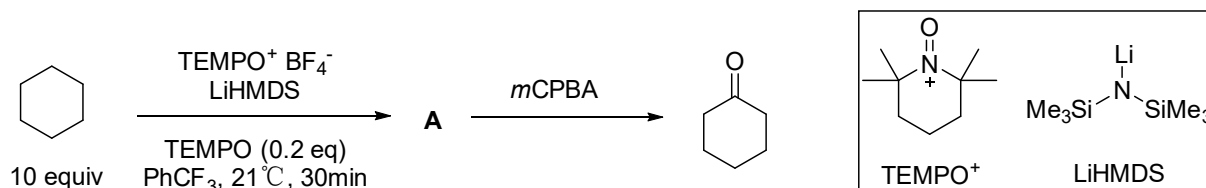
**8-4-2** 假定结晶过程是热力学控制的, 忽略产物中 D-酒石酸阴离子与 L-酒石酸阴离子相互作用和 L-酒石酸阴离子之间相互作用的差异, 估算 L-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能和 D-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能之差。已知在沉淀时有 37.0% 的酒石酸进入沉淀。

## 第 9 题 活性自由基中间体的转化 (21 分, 占 15%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第8题

自由基是有机化学中重要的活性物种, 可以参与多样的反应。其中, 氮自由基和氧自由基由于其高电负性具有很高的活性, 相比碳自由基寿命更短, 反应模式也更多样。

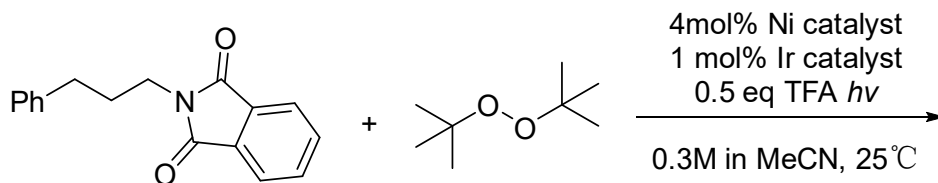
**9-1** 康奈尔大学的 Lin Song 团队发现, 两个大位阻的自由基会因为空间位阻的排斥而无法复合, 而会形成受阻自由基对, 通过自由基途径发生后续反应。根据这个思路, 他们设计了一种新型的  $sp^3$  碳原子上 C-H 键活化的策略。



**9-1-1** 写出体系中生成的受阻自由基对的结构, 并通过方程式分别表示它们的作用

**9-1-2** 写出 A 生成产物的关键中间体和过渡态。

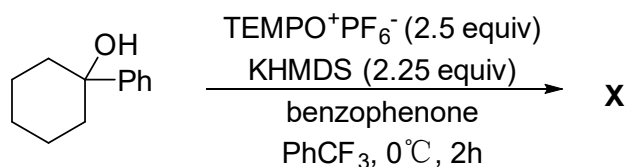
**9-2** Stahl 等人利用类似的思路, 使用二叔丁基过氧化物并借助镍的自由基分选实现了  $sp^3$  C-H 键的活化与甲基化。提示: 二叔丁基过氧化物在光敏剂的作用下发生均裂。



**9-2-1** 产物的核磁氢谱: 7.78 (dd,  $J = 5.4, 3.1$  Hz, 2H), 7.68 (dd,  $J = 5.4, 3.0$  Hz, 2H), 7.25–7.19 (m, 4H), 7.10 (tt,  $J = 7.5, 1.6$  Hz, 1H), 3.68–3.56 (m, 2H), 2.78 (dp,  $J = 8.9, 6.9$  Hz, 1H), 2.09 (dtd,  $J = 13.6, 8.6, 6.9$  Hz, 1H), 1.92 (ddt,  $J = 14.1, 8.3, 5.9$  Hz, 1H), 1.29 (d,  $J = 7.0$  Hz, 3H) 画出产物的结构。

**9-2-2** 写出各基元反应的方程式 (标明结构) 以说明产物是如何生成的

**9-3** 利用类似的思路, Lin Song 课题组开发了三级醇的氧化官能团化方法, 可以合成多样的化学骨架。(加料顺序: KHMDS 与二苯酮溶于三氟甲苯, 滴加入三级醇与  $TEMPO^+$  的三氟甲苯溶液; 先将 KHMDS/二苯酮与三级醇混合再加入  $TEMPO^+$  也可以得到相同的结果)



**9-3-1** 写出 **X** 的结构与涉及的关键中间体。提示：产物的核磁共振氢谱：7.97 (d,  $J = 7.7$  Hz, 2H), 7.55 (t,  $J = 7.4$  Hz, 1H), 7.46 (t,  $J = 7.7$  Hz, 2H), 3.74 (t,  $J = 6.5$  Hz, 2H), 2.98 (t,  $J = 7.4$  Hz, 2H), 1.77 (p,  $J = 7.5$  Hz, 2H), 1.57 (dt,  $J = 8.6, 6.4$  Hz, 3H), 1.52–1.39 (m, 6H), 1.35–1.28 (m, 1H), 1.14 (s, 6H), 1.08 (s, 6H).

**9-3-2** 写出下面反应的产物，注意相对立体化学

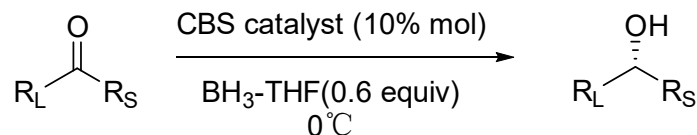
|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 第 10 题 羰基的不对称还原 (24 分, 占 16%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第9题

本题需明确表示所有结构的立体化学。

在分子中引入一个新的手性中心有很多方法, 包括但不限于利用分子内手性中心诱导、将分子与手性辅基结合和利用手性催化剂催化不对称反应。1987 年, Corey 等人开发了一种新型催化剂, 其与硼烷联用可以实现羰基的不对称还原。



**10-1 CBS 催化剂的制备:** 从 L-脯氨酸甲酯出发, 可以通过简单的化学修饰得到 CBS 催化剂。



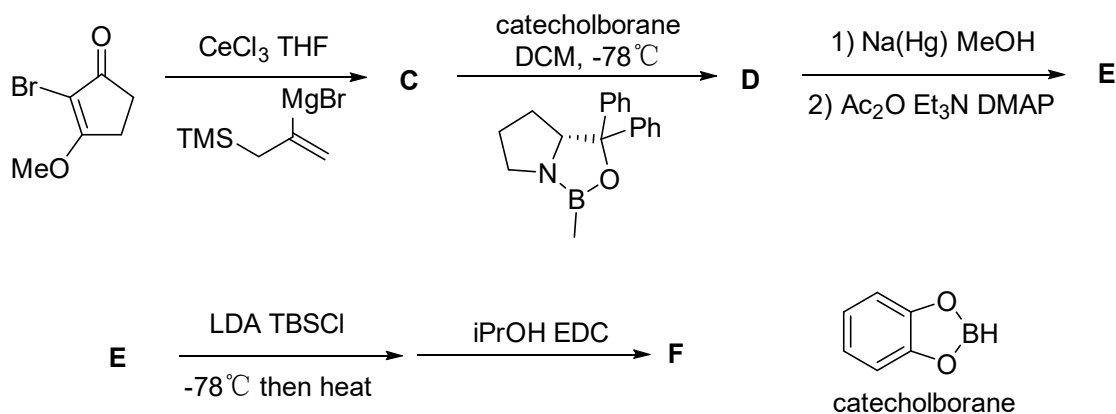
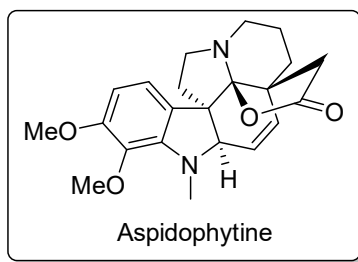
**10-1-1** 判断 L-脯氨酸手性中心的构型。(提示: 图中未示出)

**10-1-2** 已知含六元环的 **X** 可以由两种有毒气体 **M** 和 **N** 2:1 反应得到。其中 **M** 可以与血红蛋白结合, 也是水煤气中的重要组成部分; **N** 可以自燃。给出 **X** 的结构与 **M** 和 **N** 的化学式。

**10-1-3** 画出 **A** 和 **B** 的结构。

**10-2** 手性控制的机制：CBS 催化剂可以与  $\text{BH}_3$  络合得到中间体 **1**，**1** 与底物酮结合后可以发生分子内的还原反应。画出 **1** 的结构，并通过画出氢转移的过渡态解释 CBS 还原酮的立体选择性。（提示：氢转移的过渡态可以画成一个椅式六元环）

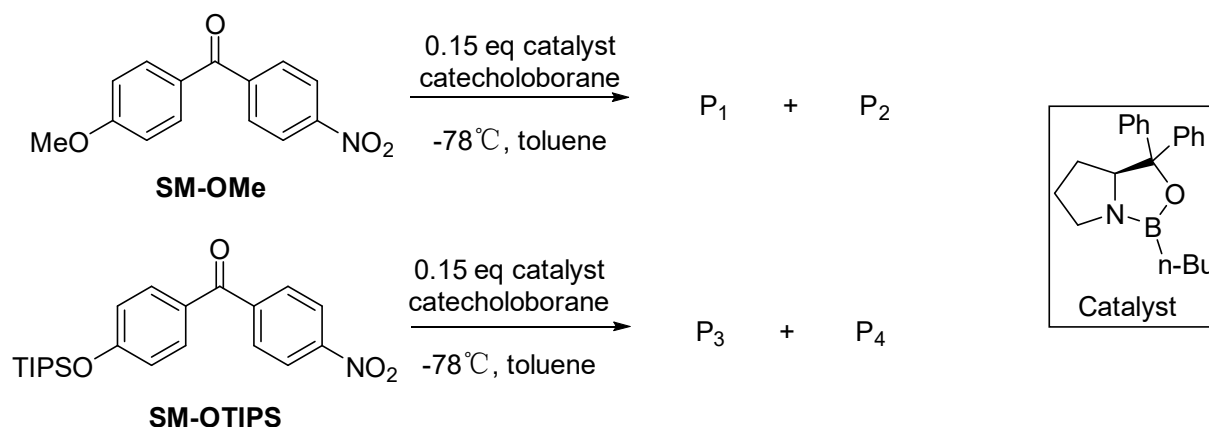
**10-3** CBS 的应用：CBS 还原可以高效地构筑二级醇的手性中心，该方法也被广泛应用在天然产物全合成中。1999 年，E. J. Corey 完成的(-)-Aspidophytine 的全合成就使用了 CBS 还原构筑了关键的手性中心。



**10-3-1** 给出 **C~F** 的结构（提示：第一步经过酸性后处理得到 **C**；catecholborane：儿茶酚硼烷）

**10-3-2** 解释底物中 Br 原子的作用

**10-4** 在还原二苯酮的衍生物时，CBS 还原甚至能区分羰基两侧苯环的富电子/缺电子程度。当使用儿茶酚硼烷在甲苯溶剂中、 $-78^\circ\text{C}$  下还原化合物 **SM-OMe** 时，可以以 10:1 的比例得到一对对映体。而当把底物更换为 **SM-OTIPS** 可以得到 39:1 的选择性。



**10-4-1** 在 SM-OMe 中，与羰基连接的两个苯环哪个苯环更倾向于与羰基共平面？

**10-4-2** 根据 10-4-1 的结论与 10-2 的过渡态，预测两个底物在还原时得到的主产物的结构，并解释原因。

**10-4-3** 估算生成  $P_1$  与  $P_2$  两个反应的表观活化能之差。

**10-4-4** 解释为什么 SM-OTIPS 相较于 SM-OMe 具有更好的选择性。

# 第 11 题 VX 神经毒素 (14 分, 占 9%)

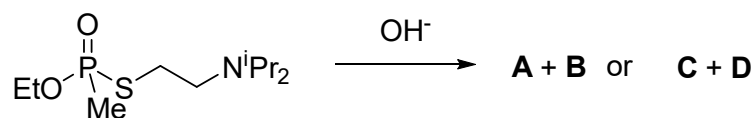
来源: 第39届 · 模拟试题4 · 原第7题

VX 神经毒素和乙酰胆碱的结构如下图所示, 二者结构类似导致了 VX 神经毒素其可与乙酰胆碱酯酶(AhcE)结合影响对中枢神经系统的控制, 因此 VX 神经毒素的检测和清除十分重要。



**11-1** 在 296K, VX 神经毒素在弱碱性水溶液中主要经历两条途径得到四种产物: 途径 1 生成 **A**、**B**, 反应后神经毒素失去毒性; 途径 2 生成 **C**、**D**, 神经毒素并不会失去毒性。其中 **A** 和 **C** 为含磷物种。





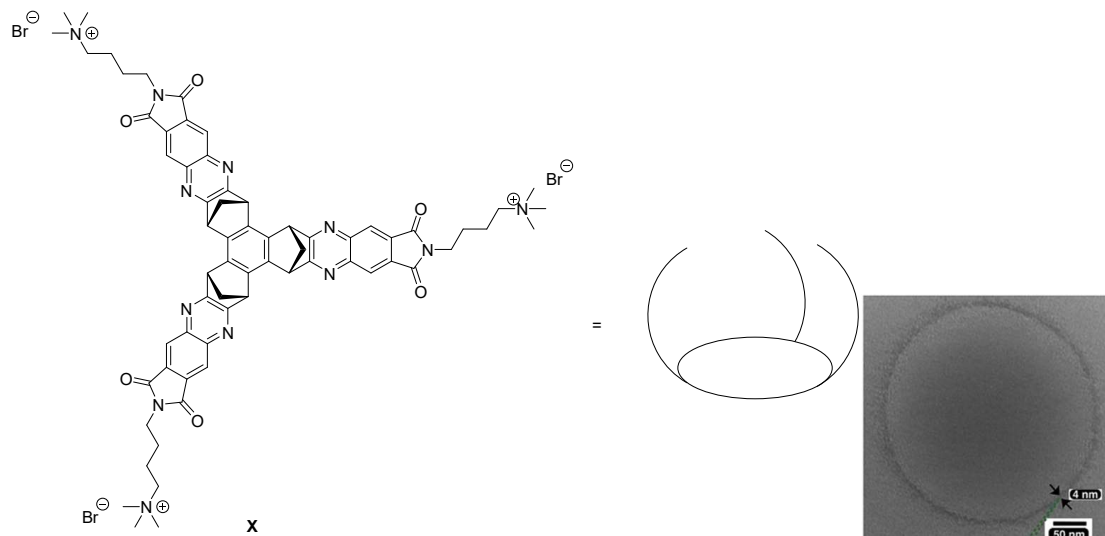
**11-1-1** 给出 **A** ~ **D** 的化学式(产物全部写为中性形态)。

**11-1-2** 在空气气氛下，反应过程中可观察到溶液表面出现了油状液滴，这是由于 **11-1-1** 中的产物之一发生了进一步转化，且转化得到产物的分子量大约是所涉及反应物的 2 倍，据此写出油状液滴的成分。

**11-1-3** 升高反应温度，途径 3 的比例会增加。神经毒素经历途径 3 发生了裂解，反应过程中生成了一种具有较大环张力的中间体。给出途径 3 的含磷产物以及较大环张力的中间体。

**11-2** VX 神经毒素也能被氧化剂氧化。在强酸性水溶液中，将 VX 神经毒素与 Oxone( $\text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{KHSO}_5$ )反应，除了得到产物 **A** 之外，还能够得到氧化产物 **E**。给出 **E** 的化学式。(提示：注意 **E** 的实际存在形态)

**11-3** 一种两亲性化合物可以捕获 VX 神经毒素的类似物 DMPP( $\text{PhP}(\text{O})(\text{OMe})_2$ )，形成 1:1 复合物，同时发生组装囊泡的大小变化，这有望发展成为一种新型的有机磷神经毒素的检测方法。两亲性化合物 **X** 的结构如下，将 **X** 溶于水中，可以得到直径为 200 - 500nm 的囊泡状结构(见下图)。画图示意出 **X** 组装成囊泡时的排列方式，在答题时可采用图中示出的简便画法。

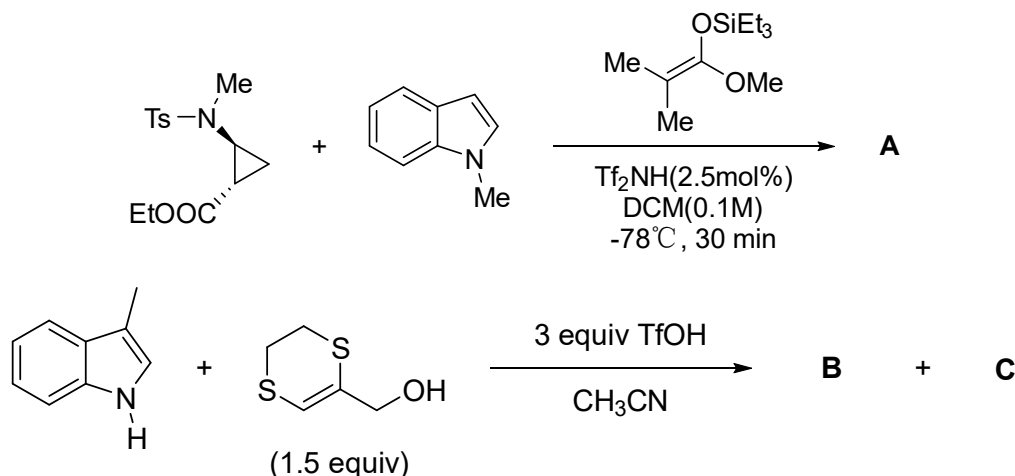


## 第 12 题 吲哚环的转化 (19 分, 占 1%)

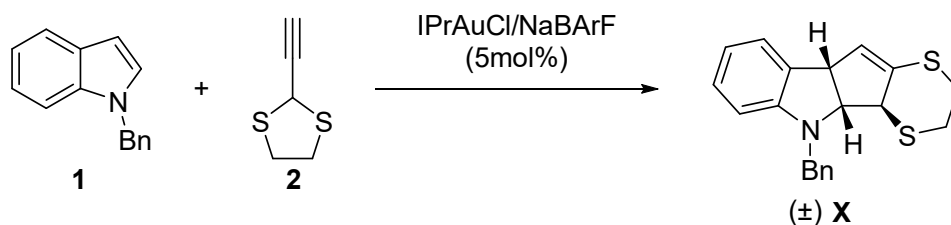
来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第8题

吲哚环的去芳香环化是一种合成五并五环系的策略, 回答以下问题。

**12-1** 如下反应完成了吲哚环的去芳香化环化, 画出 **A**、**B**、**C** 的结构。(提示: **A**、**B** 为预期的去芳香化环化产物, **C** 为次要产物, 仅含有三个环, 在其生成过程中经历了重排, 最终结果可视为发生了一步芳香亲电取代反应)

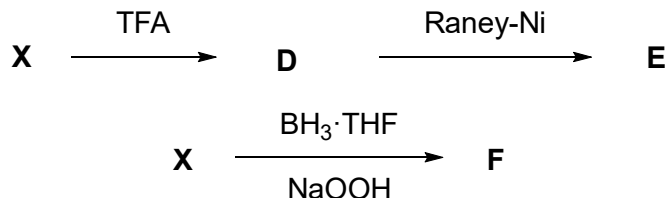


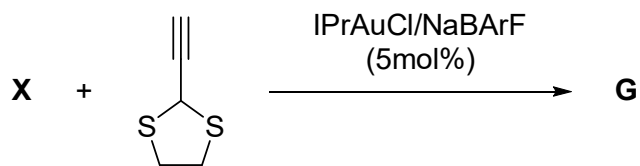
**12-2** 一种新型的完成吲哚环的[3+2]环化反应如下。**2** 中三键首先与金催化剂络合, 随后发生扩环生成了含硫六元环金物种 (中间体 **1**), 该物种具有亲电性, 随后 **1** 对其亲核进攻, 脱除 Au 物种得到产物。



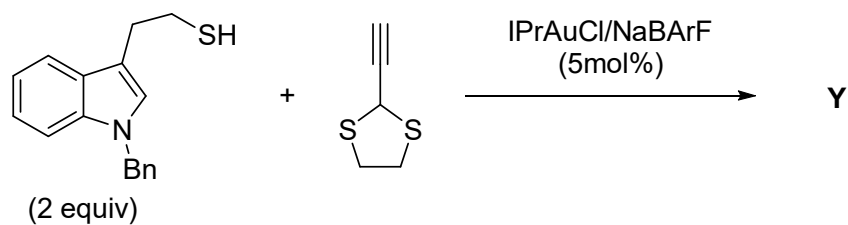
**12-2-1** 根据反应条件的分析和反应过程的描述给出该反应经历的三个中间体 (中间体 **1**~**3**)。

**12-2-2** **X** 可以进行后续转化, 画出 **D**、**E**、**F**、**G** 的结构, 要求相对立体化学。已知在 TFA 的作用下 **X** 中双键发生迁移生成 **D**, **G** 具有一个三元环。





**12-2-3** 在吲哚环体系中有更强亲核试剂时，便无法发生类似的反应，给出以下反应产物的结构。

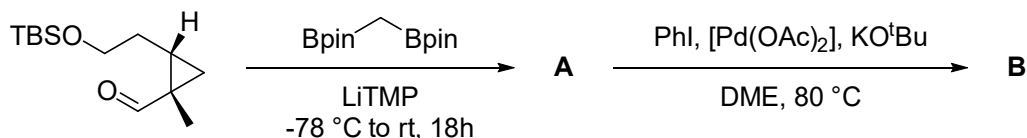


第 13 题 1,1-二硼酸酯的转化 (19 分, 占 14%)

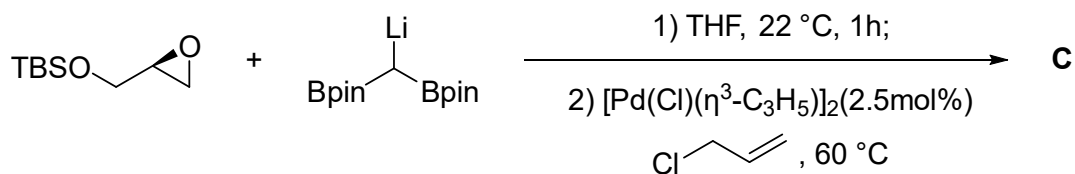
来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第9题

1,1-二硼酸酯的锂试剂可以与多种亲电试剂发生反应。

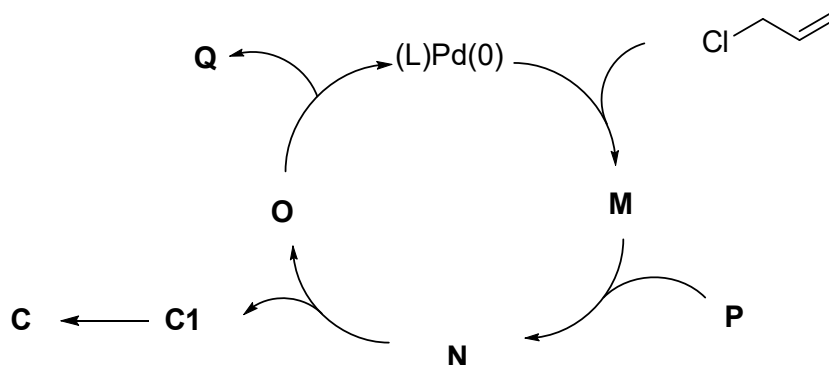
**13-1** *Boron-Wittig* 反应与 *Wittig* 反应类似, 给出以下反应产物 **A**、**B** 的结构。



**13-2** 1,1-二硼酸酯的锂试剂也可以与环氧发生反应:

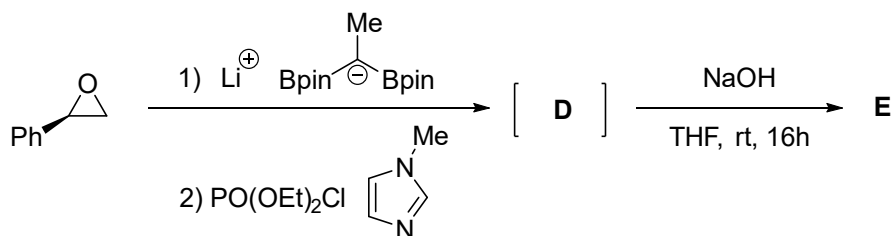


思考上述反应的机理, 补全催化循环并给出 **C** 的结构。提示: 催化循环中的 **P** 由两个底物生成, 该过程中新生成了一个五元环; 由 **N** 生成 **C1** 和 **O** 的过程是一步  $\beta$ -H 消除; **C** 由 **C1** 后处理水解得到。

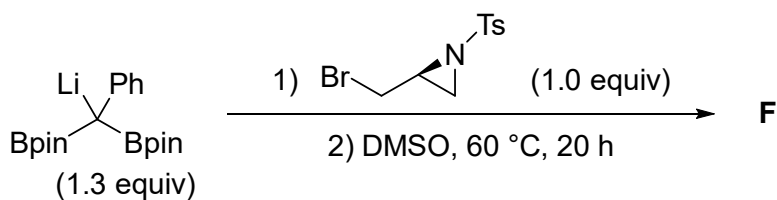


**13-3** 1,1-二硼酸酯的锂试剂可以与环氧和含氮三元环反应得到环丙烷衍生物。

**13-3-1** 给出 **D**、**E** 的结构, 注意立体化学。



**13-3-2** 下图反应中在加入 DMSO 之后, 中间体发生了去硼化而转变为锂试剂。给出至少三个关键中间体, 并画出 **F** 的结构 (注意立体化学)。

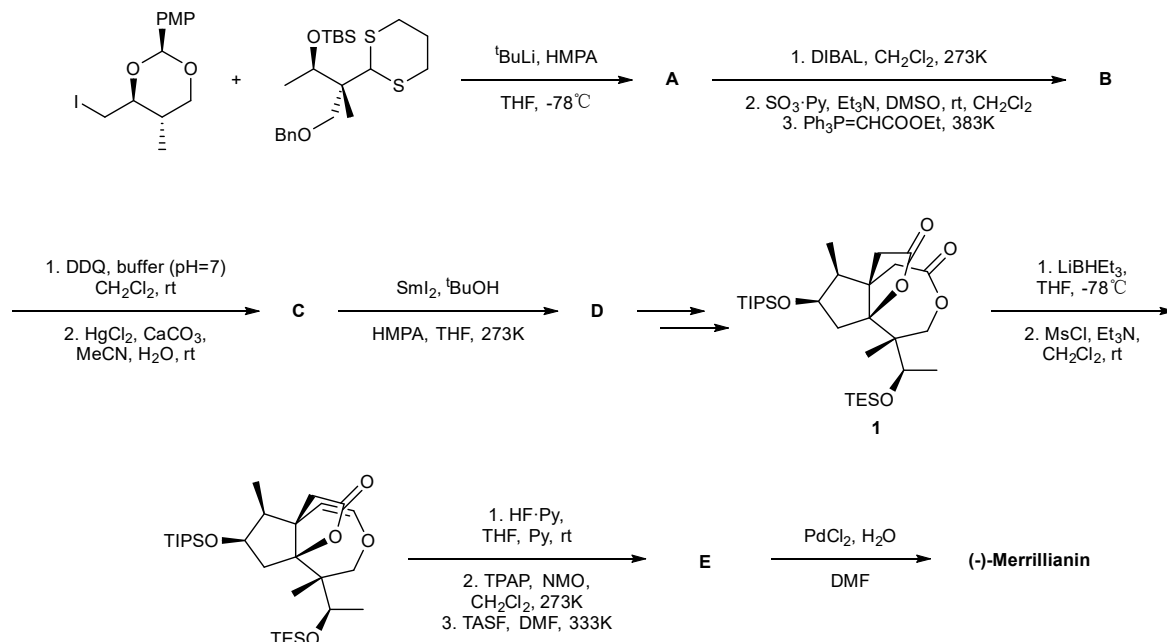


第 14 题 (-)-Merrillianin 的合成 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第10题

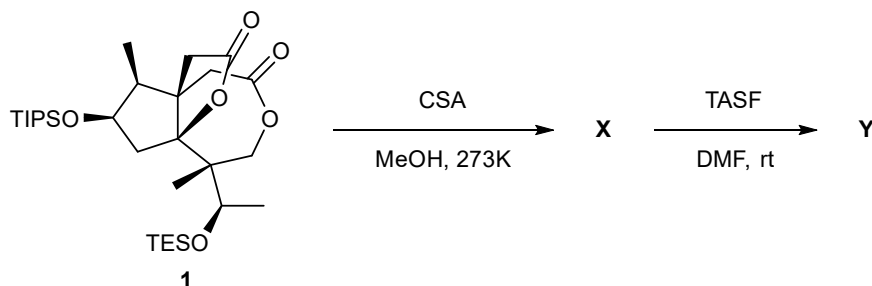
(-)-Merrillianin 在 2002 年由 *Fukuyama* 及其同事从滇缅八角 (*Illicium merrillianum*) 的果皮中分离得到。近期, (-)-Merrillianin 的第一次全合成路径由 *Isamu Shiina* 等人提出。

**14-1** 二碘化钐的还原偶联可以有效构筑具有立体化学选择性的环系。在(-)-Merrillianin 的合成中即用到了该策略。



已知由 **A** 生成 **B** 的途径中, DIBAL 中 Al 中心作为 Lewis 酸与缩醛中空阻小的一端络合从而控制区域选择性; **C** 到 **D** 新生成的 2 个手性中心构型均为 *S*, 且 DDQ 用于脱除-PMB 保护。画出 **A**~**E**、(-)-Merrillianin 的结构, 注意立体化学。

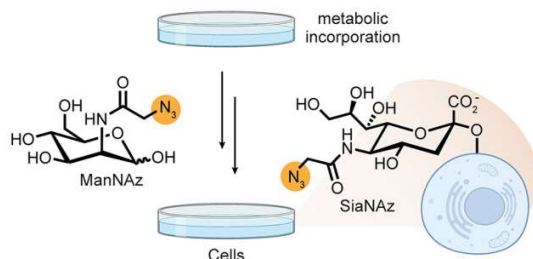
**14-2** 研究人员在由 **1** 出发合成(-)-Merrillianin 时,发现并未得到脱去 TES 保护的预期产物, 而是得到了预期产物的同分异构体 **X**。给出 **X**、**Y** 的结构, 注意立体化学。



# 第 15 题 非天然唾液酸的代谢合成 (13 分, 占 7%)

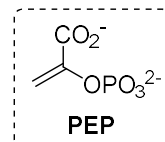
来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第7题

乙酰甘露糖胺的非天然衍生物 **ManNAz** 可以通过代谢转化为细胞表面的非天然唾液酸 **SiaNAz**, 从而向细胞表面引入生物正交反应中非常重要的叠氮基团(如下图所示)。



研究表明, 这一代谢过程可以分为以下几步:

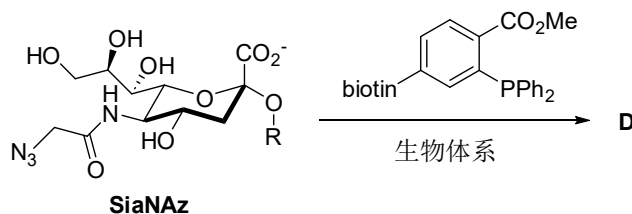
1. 在 1 分子 ATP(三磷酸腺苷)的作用下, **ManNAz** 的 6 号位羟基发生磷酸化反应得到中间体 **A**, 伴随 1 分子 ADP(二磷酸腺苷)的生成。
2. 中间体 **A** 异构为其链状结构, 随后与 PEP (磷酸烯醇式丙酮酸, 结构如右图所示)反应得到中间体 **B**, 伴随 1 分子磷酸的生成。
3. 中间体 **B** 发生分子内亲核加成, 随后磷酸基团水解, 得到中间体 **C**。
4. 中间体 **C** 的异头碳羟基与 CTP 发生反应, 随后被细胞表面的羟基捕获, 转化为细胞表面的非天然唾液酸 **SiaNAz**。



**15-1** 写出 CTP 的名称。

**15-2** 画出中间体 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

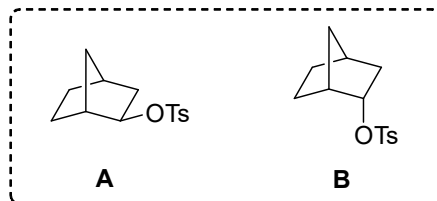
**15-3** 在细胞表面引入叠氮基团后, **SiaNAz** 可以发生如下后修饰反应(其中细胞结构用 R 基团代替, biotin 指生物素基团, 可认为不参与反应)。画出产物 **D** 的结构简式。



第 16 题 碳正离子与骨架重排 (23 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第8题

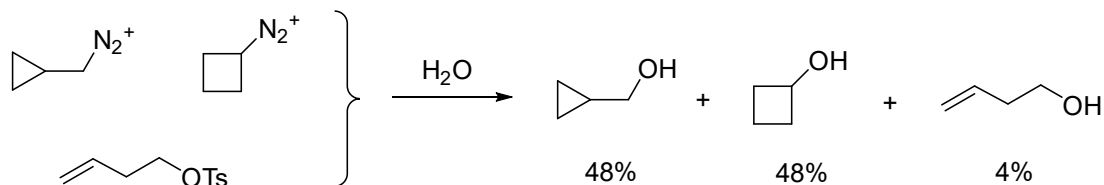
**16-1** 下图所示的化合物 **A** 和 **B** 均能在乙酸中发生溶剂解反应, 均得到反应产物 **C**。



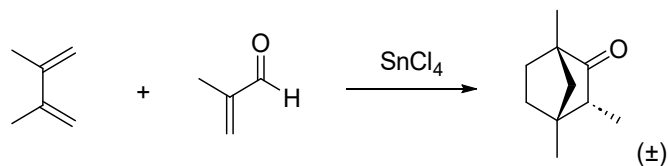
**16-1-1** 指出 **A** 和 **B** 哪一个具有更快的溶剂解反应速率。

**16-1-2** 画出 **C** 的结构简式。

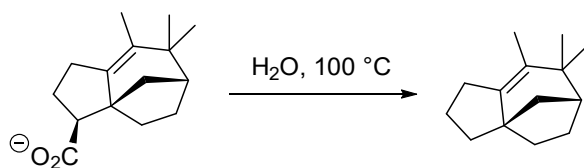
**16-1-3** 下图所示的三个反应底物分别发生水解反应, 最终均得到了三种反应产物, 并且产物之间的比例均相似, 解释原因。



**16-2** 观察如下反应, 画出反应经历的关键中间体的结构简式。



**16-3** 利用碳正离子的反应性, 研究人员设计了如下脱羧反应, 画出反应经历的关键中间体的结构简式。

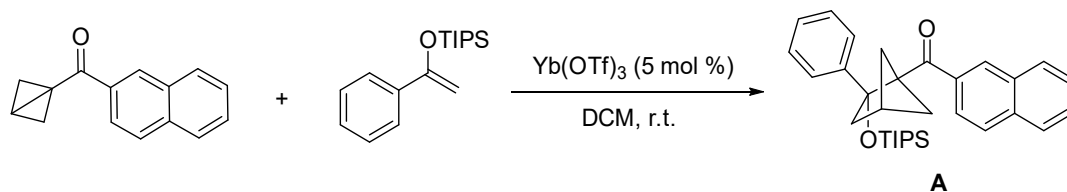


## 第 17 题 弱键参与的有机反应（25 分，占 14%）

来源：第39届 · 模拟试题5 · 原第9题

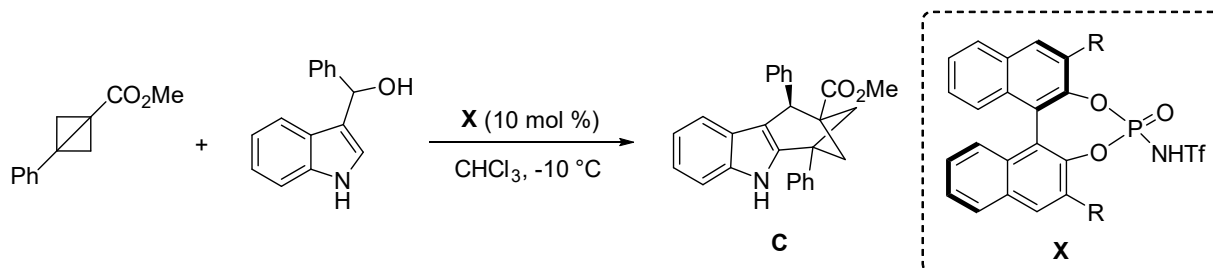
到目前为止，已有诸多研究表明二环-[1,1,0]-丁烷中间那根 C-C 键由于环张力等因素，具有较高的反应性。同时当其具有不同电子效应的取代基时，能够表现出亲电性或者亲核性。以二环-[1,1,0]-丁烷及其衍生物为基本骨架结构，可衍生出多种多样的有机反应。

**17-1** 在 Lewis 酸的催化下，具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的化合物能够与烯醇硅醚发生反应，得到具有[2,1,1]桥环骨架结构的产物 **A**。画出生成产物 **A** 的关键中间体。





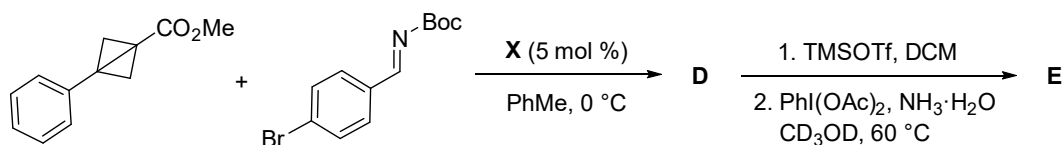
**17-2** 具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的衍生物还可以用于构筑更加复杂的桥环结构。在催化剂 **X** 的作用下, 下图所示的反应以高立体选择性得到了具有[3,1,1]桥环骨架结构的产物 **C** (提示: **X** 中的 R 基为大位阻芳基)。



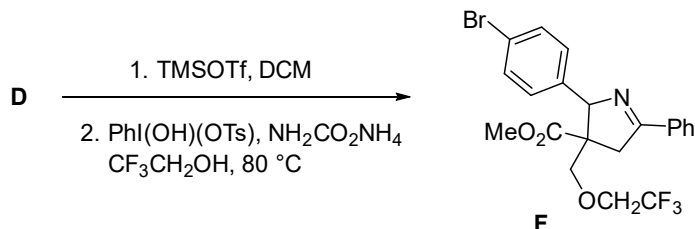
**17-2-1** 指出催化剂 **X** 的主要作用。

**17-2-2** 画出生成产物 **C** 的关键中间体。

**17-3** 基于17-2的结果, 研究人员设计了如下反应路线:



研究人员对 **D** 到 **E** 的反应机理进行了研究, 结果表明, 第二步反应经历了一个双自由基中间体; 并且当第二步反应使用下图所示的反应条件时, 并没有得到目标产物 **E**, 而是得到了副产物 **F**。



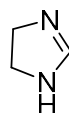
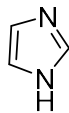
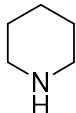
**17-3-1** 画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

**17-3-2** 画出 **D** 生成产物 **E** 经历的关键中间体。

## 第 18 题 有机化合物的基本性质 (18 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第7题

18-1 下列化合物中碱性最弱的是: ( )。



(a) (b) (c) (d)

18-2 用化学方法鉴别甲醇、异丙醇、叔丁醇与烯丙醇, 需要选用的试剂有: ( )。

(a) 浓盐酸 (b) 浓硫酸 (c) 溴水 (d) NaOH 水溶液 (e) 无水氯化锌

18-3 苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷均可在 NaI 作用下发生消除反应, 产生 2-丁烯。回答以下关于该反应的问题:

18-3-1 以下说法正确的是: ( )。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷具有手性 (b) 赤式的 2,3-二溴丁烷具有手性

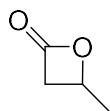
18-3-2 苏式的 2,3-二溴丁烷发生上述消除反应, 得到的产物中双键的构型为: ( )。

(a) Z (b) E

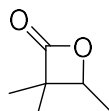
18-3-3 选出苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷中发生上述消除反应更快的一个: ( )。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷 (b) 赤式的 2,3-二溴丁烷

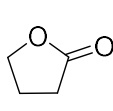
18-4 聚酯是世界上产量第四大的合成聚合物, 仅次于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯, 是塑料瓶和织物中使用最广泛的杂链聚合物, 而如何高效的运用化学方法回收降解聚酯是实现可持续发展的关键一环。下图中的六种内酯均可在一定条件下发生开环聚合反应, 产生对应的内酯。



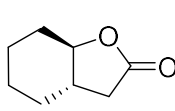
A



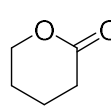
B



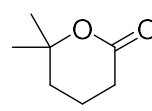
C



D



E



F

18-4-1 仅从环张力角度考虑, 在 A-F 中选出最难发生开环聚合反应产生聚酯的一个: ( )。

(a) A (b) B (c) C (d) D (e) E (f) F

18-4-2 关于 A 和 B 聚合形成的聚酯的热稳定性, 以下说法正确的是: ( )。

(a) A 聚合形成的聚酯的热稳定性更高 (b) B 聚合形成的聚酯的热稳定性更高

18-4-3 A 和 B 聚合形成的聚酯可在 LiOH 水溶液中发生降解, 分别得到单体 A' 和 B', A' 和 B' 再发生一步内酯化反应, 即可回收 A 和 B。以下说法正确的是: ( )。

(a) 相同条件下, A' 转化为 A 的反应速率更快

(b) 相同条件下, B' 转化为 B 的反应速率更快

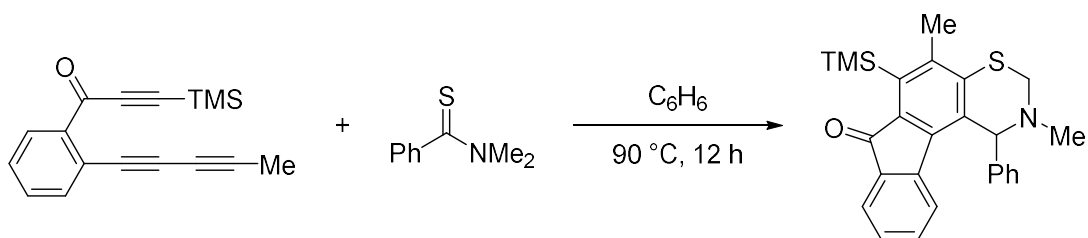
18-5 某化合物 A 的化学式为 C<sub>10</sub>H<sub>16</sub>O, 它在酸性介质中与高锰酸钾溶液反应后, 生成环己酮和化合物 B。B 在 NaOH 溶液中与 I<sub>2</sub> 反应后, 生成 C 和一黄色沉淀。C 经酸化处理提纯后加热, 放出了多种气体。画出化合物 A 的结构式。

## 第 19 题 苯环骨架的构建 (22 分)

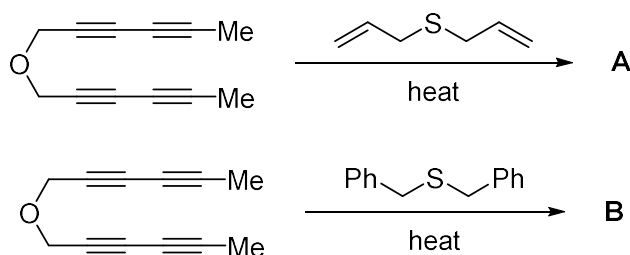
来源: 第39届 · 模拟试题6 · 原第8题

苯环骨架普遍存在于天然产物、药物和功能分子中,具有重要的合成价值。从形式上看,三分子炔烃互相加成即可得到苯环骨架,研究人员也已经开发了多种过渡金属催化剂实现这一点。此外,还存在着许多不依赖于过渡金属催化,便能以三分子炔烃为底物合成苯环骨架的反应方式, HDDA 反应(炔和二炔之间的 DA 反应)便是其中的一种。

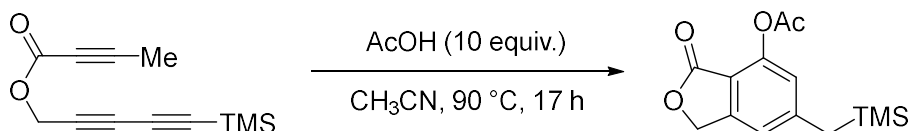
**19-1** 下列反应便是经由 HDDA 反应合成全取代苯环的一个实例。画出该反应经历的 6 个关键中间体的结构简式。



**19-2** 利用 HDDA 反应与重排反应串联可制备多种苯硫醚类化合物。画出下列反应的产物 **A** 与 **B** 的结构简式。



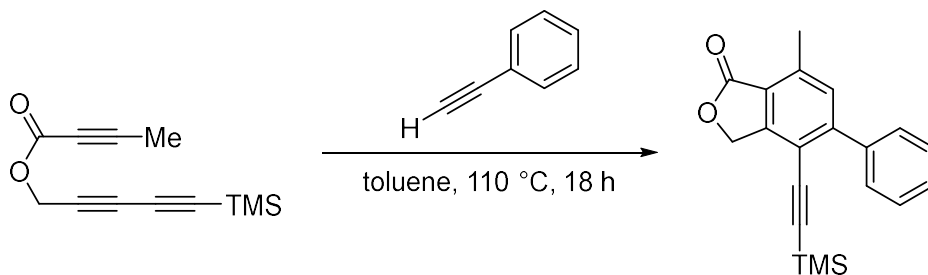
**19-3** 然而，当研究人员进行如下反应时，却得到了意外的结果：底物并未发生 HDDA 反应，而是发生了 *Alder-Ene* 反应产生了活性中间体 **P**，**P** 再与 AcOH 发生进一步的反应得到产物。



**19-3-1** 画出 **P** 的结构简式。

**19-3-2** 画出由 **P** 生成产物的至少 3 个电中性关键中间体的结构简式。(提示：产物中的六元环是通过一步周环反应构建的)

**19-4** 利用活性中间体 **P**，在无外界亲核试剂存在时也可构建苯环骨架，下图中的反应便是一个例子。已知该反应的最后一步是中间体 **Q** 与甲苯中的痕量水通过含 12 元环的过渡态发生质子转移从而得到产物，画出该过渡态的结构。

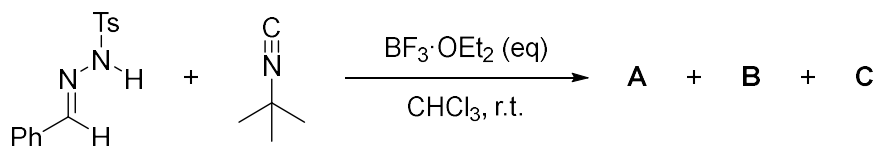


## 第 20 题 从异腈到五元氮杂芳环 (20 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第9题

异腈在多组分反应中有重要的应用, 常被用于芳杂环的合成, *Ugi* 反应、*Passerini* 反应都是异腈参与反应的经典案例。近日, 研究人员开发了多种通过异腈参与的[3+1+1]反应构建五元氮杂芳环的方法学。(提示: [3+1+1]反应指反应产物的五元环骨架由三组分底物分别提供 3、1、1 个原子构建得到)

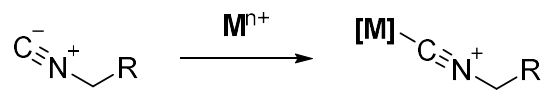
**20-1** 4,5-二氨基吡唑及其衍生物的合成一直以来都是有机化学中的一个难点。2020 年, 研究人员运用异腈与脒类化合物的反应, 实现了该类化合物 **A-C** 的便捷合成, 反应如下图所示:



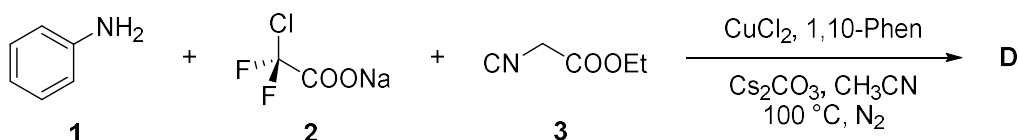
已知 **A**、**B**、**C** 的分子量依次递减；**B** 的  $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 7.79-7.82 (m, 2H), 7.50-7.53 (m, 2H), 7.19-7.30 (m, 5H), 4.88 (brs), 2.32 (s, 3H), 0.77 (s, 9H); **C** 的  $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ): 7.54-7.56 (m, 2H), 7.31-7.42 (m, 3H), 4.76 (brs), 0.95 (s, 9H); 不同的  $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$  的当量与反应时长对反应结果的影响汇总如下表。依据以上信息, 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

| 序号 | $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$<br>(equiv.) | Time<br>(h) | 产率 (%)   |          |          |
|----|----------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
|    |                                              |             | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
| 1  | 0.5                                          | 5           | 50       | trace    |          |
| 2  | 0.75                                         | 24          |          | 70       |          |
| 3  | 1.0                                          | 24          |          | 40       | 13       |
| 4  | 1.0                                          | 48          |          | 33       | 17       |
| 5  | 1.25                                         | 48          |          | 23       | 27       |
| 6  | 2.0                                          | 48          |          |          | 48       |
| 7  | 3.0                                          | 48          |          |          | 51       |

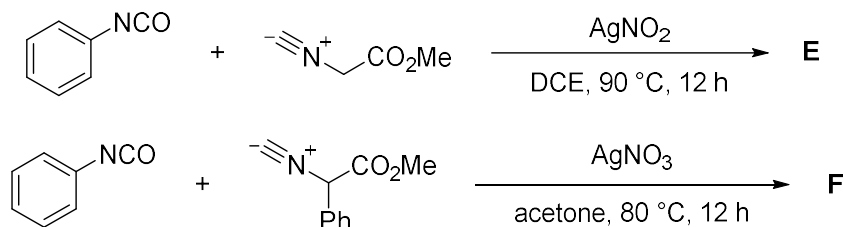
**20-2** 具有  $\alpha\text{-H}$  的异腈化合物在金属离子的作用下可转化为 1,3-偶极子, 反应过程如下图所示。该 1,3-偶极子又可以参与到 [3+1+1] 反应中, **9-2-1** 与 **20-2-2** 便是两个这种反应模式的实例。



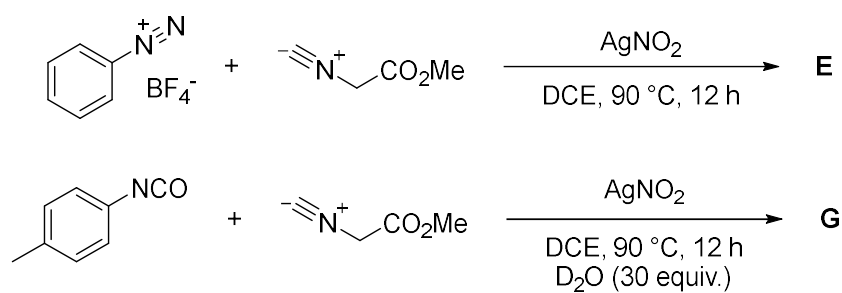
**20-2-1** 以下反应产生了含咪唑环的化合物 **D**。研究人员认为, **D** 是由化合物 **1** 和 **2** 在体系中原位反应产生的中间产物 **P** 与化合物 **3** 发生反应得到的。画出 **P** 与 **D** 的结构简式。(提示: **P** 中不含氟元素)



**20-2-2** 以下反应利用  $\text{AgNO}_2$  或  $\text{AgNO}_3$  作为部分氮源合成了含三唑环的化合物 **E** 和 **F**。



为了研究该反应的机理, 研究人员进行了如下实验:

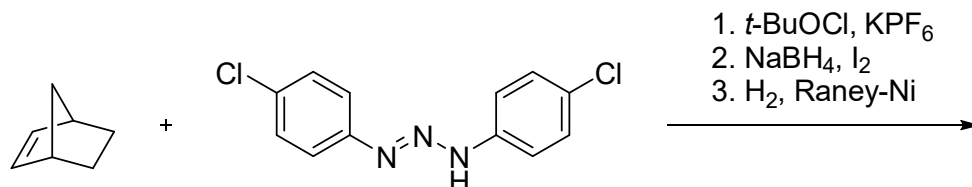


依据以上信息，画出 **E**、**F**、**G** 的结构简式。(提示：在生成 **F** 的反应中， $\text{AgNO}_3$  首先被还原为了  $\text{AgNO}_2$ )

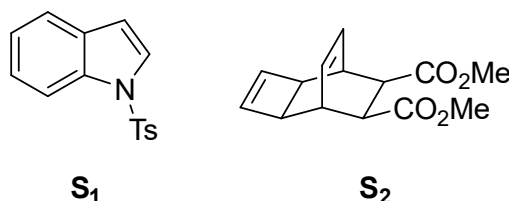
## 第 21 题 烯烃的“三氮烯化”(22 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题7 • 原第8题

类似烯烃的臭氧化, 下图所示反应也可实现碳碳双键的裂解。

**21-1** 根据你对该反应的理解, 画出第一步转化经历的中间体及对应产物(需示出抗衡离子)。**21-2** 对于第二步转化, 研究人员探索了一系列还原条件, 部分总结于下表。

| 还原剂(默认用量为 5 当量)                                      | 溶剂                | 温度                              | 产率         |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| NaBH <sub>4</sub>                                    | MeOH              | 1) 室温(1 h)<br>2) 90 °C (2 h)    | 0%         |
| NaBH <sub>4</sub>                                    | THF               | 1) 室温(15 min)<br>2) 回流 (10 min) | 81%        |
| LiBH <sub>4</sub>                                    | THF               | 1) 室温(15 min)<br>2) 回流 (10 min) | 82%        |
| PhSiH <sub>3</sub> /CsF                              | THF               | 1) 室温(15 min)<br>2) 90 °C (2 h) | 0%         |
| NaBH <sub>4</sub>                                    | Et <sub>2</sub> O | 1) 室温(15 min)<br>2) 回流 (15 h)   | 61%        |
| <b>NaBH<sub>4</sub> (6 当量), I<sub>2</sub> (1 当量)</b> | <b>THF</b>        | <b>室温(10 min)</b>               | <b>85%</b> |

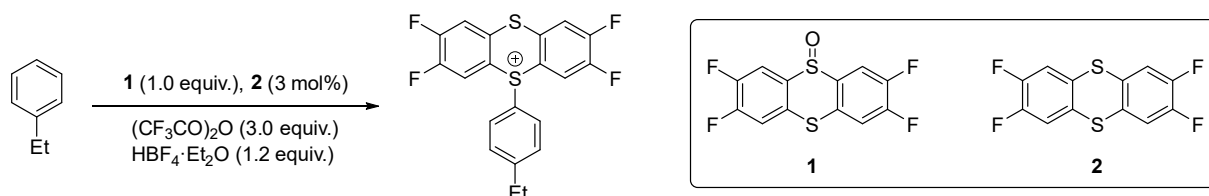
**21-2-1** 在实际实验时, 第二步转化的操作步骤为: 首先于 0 °C 下将 NaBH<sub>4</sub> 与 I<sub>2</sub> 在 THF 中预混合, 待溶液变为无色后再加入第一步转化得到的中间产物, 在室温下进行反应。结合元素化学知识, 写出预混合时发生的反应方程式, 并指出该过程所得中间体之一在后续反应中的作用。**21-2-2** 给出第二步转化经历的关键中间体及对应产物, 并推测第三步转化得到的最终产物结构。**21-3** 有趣的是, 下图所示的两个底物在类似条件下不会得到预期产物, **S<sub>1</sub>** 在相同条件下会转化得到含有 4 个环的产物 **P<sub>1</sub>**, **S<sub>2</sub>** 在经过两步处理后[1. 与题干相同的三氮化合物, *t*-BuOCl, KPF<sub>6</sub>; 2. NaBH<sub>4</sub> (5 当量), 0 °C]会新形成一个氮杂六元环, 对应产物 **P<sub>2</sub>**, **P<sub>2</sub>** 的质谱(离子源: APCI, 大气压化学电离)数据显示在  $m/z = 389$  和  $m/z = 391$  处有两峰(对应质子化阳离子峰), 强度比约为 3:1。给出 **P<sub>1</sub>** 和 **P<sub>2</sub>** 的结构。



## 第 22 题 噻蒽盐的相关反应 (33 分, 占 15%)

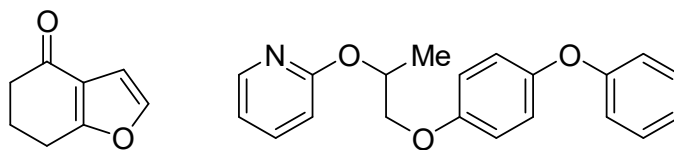
来源: 第39届 • 模拟试题7 • 原第9题

如何提高反应的选择性一直是有机化学的一个重要追求。有研究人员发展了以下反应, 其可实现高区域选择性的芳环 C-H 键官能团化反应(下图产物为乙苯基取代的四氟噻蒽阳离子), 所得阳离子中间体可参与过渡金属催化偶联、亲核取代等反应, 转化为后续产物。

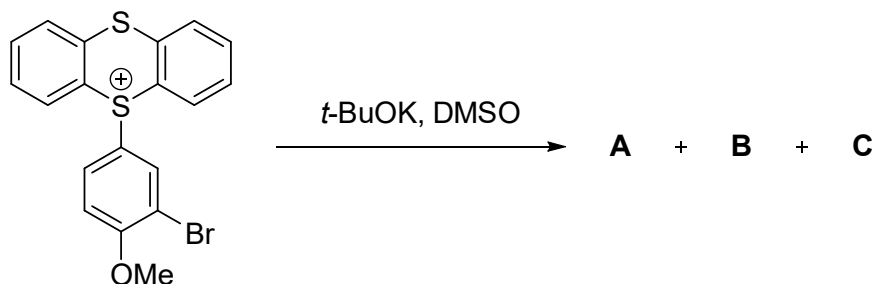


**22-1** 在反应过程中, **1** 被活化形成阳离子中间体 **I<sub>1</sub>**, 电子顺磁共振实验表明, 在未加入乙基苯时, 体系中可检测到深紫色的单电子物种 **I<sub>2</sub>**, **I<sub>2</sub>** 由 **I<sub>1</sub>** 和 **2** 发生“归中反应”、离去一种阴离子得到, **2** 经阳极氧化也可以得到 **I<sub>2</sub>**; 随后的反应中, **I<sub>2</sub>** 部分转化为不含单电子的中间体 **I<sub>3</sub>**, 部分再生为 **2** 参与后续循环; **I<sub>3</sub>** 发生消氢芳构化可得到最终产物噻蒽盐。根据反应历程的描述, 给出 **I<sub>1</sub>**、**I<sub>2</sub>**、**I<sub>3</sub>** 的结构。

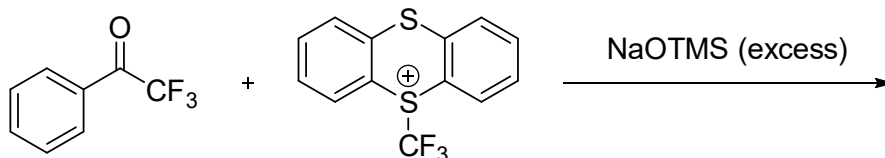
**22-2** 根据推断出的反应机理, 圈出下列底物在类似条件下发生 C-H 键官能团化的主要位点。



**22-3** 有趣的是, 若在进一步转化过程中使用强碱, 可能生成一种高活性中间体, 以下图反应为例, 反应后用水后处理主要得到四取代苯衍生物 **A**(**A** 可以在 Et<sub>3</sub>NH 作用下与乙酰氯反应), 此外还生成了少量的副产物 **B**, 在生成 **A** 和 **B** 的过程中都伴随得到含 2 个 S 的 **C**, 给出 **A** ~ **C** 的结构。(提示: **B** 的 <sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, 300 MHz) δ 2.44(s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 6.84 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H), 6.88 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H))



**22-4** 从结构来看,与噻蒽阳离子连接的碳原子应具有一定电正性,但利用类似水解的过程可实现极性反转,例如下图所示反应中三氟甲基取代的噻蒽阳离子可视作  $\text{CF}_3^-$  等价物,画出反应生成的所有产物结构。(提示: excess 表示过量)



**22-5** 利用噻蒽片段还可实现蛋白质中半胱氨酸残基的偶联反应。

**22-5-1** 研究人员设计的偶联试剂为  $\nu\text{TFT}$  阳离子(其可由 **1** 在  $\text{Ti}_2\text{O}$  的催化下与乙烯反应、再经  $\text{NaHCO}_3$  水溶液后处理得到),含有半胱氨酸残基的起始底物(记作  $\text{RCH}_2\text{SH}$ ,下同)与  $\nu\text{TFT}$  阳离子、 $\text{NaN}_3$  在近中性缓冲体系中混合反应,可得到产物 **C**。下面是机理实验给出的相关信息:

信息 1: 若反应在  $\text{D}_2\text{O}$  中进行,同时检测到了叠氮基团  $\alpha$ -碳氘代的产物及  $\beta$ -碳氘代的产物,且二者比例为 1 : 1;

信息 2: 动力学实验表明,  $\text{NaN}_3$  的反应级数为 0 级,  $\nu\text{TFT}$  和  $\text{RCH}_2\text{SH}$  为 1 级。

结合上述信息,给出 **C** 及生成 **C** 经历关键中间体的结构。

**22-5-2** 若将制备  $\nu\text{TFT}$  阳离子的乙烯换为  $\text{C}_2\text{D}_4$ , 将得到氘代  $\nu\text{TFT}$  阳离子。在  $\text{D}_2\text{O}$  中,向含  $\text{RCH}_2\text{SH}$ 、 $\text{NaN}_3$  的反应体系中加入  $\nu\text{TFT}$  阳离子和氘代  $\nu\text{TFT}$  阳离子(二者浓度均为 25 mM, 由于相较  $\text{RCH}_2\text{SH}$  大过量,反应过程中可近似认为浓度不变),将得到两种产物,反应 5 分钟后(此时可认为  $\text{RCH}_2\text{SH}$  已完全转化),若以惰性内标物为参比、对  $^1\text{H}$ NMR 谱中化学位移 3.55(对应于产物叠氮  $\alpha$  位的 C-H)处的峰进行积分,峰面积为  $S_1$ ; 若不加入氘代  $\nu\text{TFT}$  阳离子、控制  $\nu\text{TFT}$  阳离子初始浓度为 50 mM, 其它条件均不变,相同化学位移处峰面积为  $S_2$ 。根据积分结果,  $S_1 : S_2 = 0.60 : 1.33$ , 据此计算  $\nu\text{TFT}$  阳离子和氘代  $\nu\text{TFT}$  阳离子发生反应的速率常数比,并判断哪一步骤为决速步。

**22-5-3** 在探究上述反应选择性时,研究人员对一种酶进行了化学修饰,修饰后在酶的表面和内部疏水空腔各有一个半胱氨酸残基,推测哪个残基能发生上述反应,说明理由。

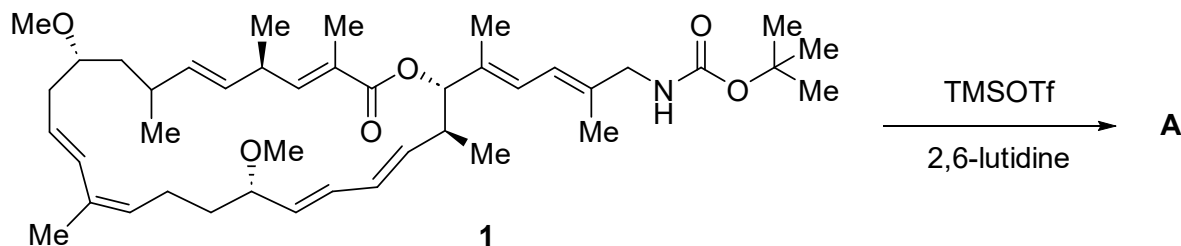
**22-5-4** 对于内部含有二硫键的蛋白质,其经  $\text{P}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH})_3$  的  $\text{HCl}$  溶液处理后可与  $\nu\text{TFT}$  发生类似的反应,指出反应结果。

### 第 23 题 对酸不稳定的分子（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第1题

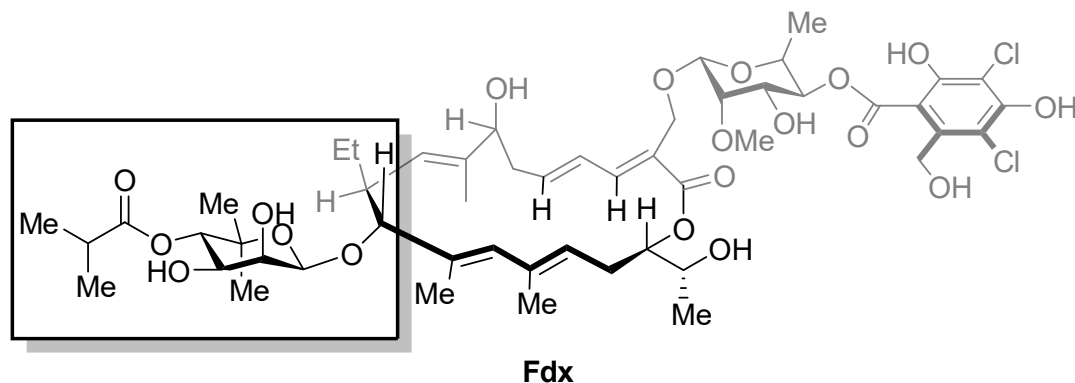
酸性条件在有机反应中十分常见，人体的胃液也是酸性环境。然而许多有机化合物对酸的耐受性很差，这影响了合成策略，降低了生物活性分子的效力，限制了部分药物的使用。

**23-1** 在合成 Iejimalide B 时，Fürstner 课题组合成了分子 **1**。欲用酸脱 Boc 保护，却使得底物分解，主要的分解产物 **A** 不再具有大环内酯结构。由此请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出生成 **A** 的机理。（无需额外画出酸）

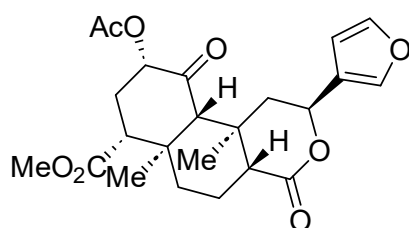


生物活性分子对酸的不稳定原因并不完全相同，接下来是几个有趣的例子。

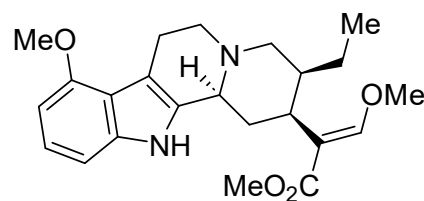
**23-2-1** 糖基化的大环内酯 Fidaxomicin (Fdx) 于 2011 年被批准用于治疗艰难梭菌感染。然而，Fdx 的临床使用非常受限，主要是由于其水溶性差，缺乏酸稳定性。在胃酸中，Fdx 会发生去糖基化（圈中的糖基会解离），从而严重影响 Fdx 的效力。这种去糖基化的机理与普通糖苷键水解的机理并不相同，但与 **23-1** 类似。请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出 Fdx 降解的机理（无需额外画出酸）。并解释另外一个糖基不会在该条件下解离的原因。



**23-2-2** 疼痛是困扰人类多年的问题。典型的镇痛药物有对乙酰氨基酚、非甾体消炎药(NSAIDs)和阿片类药物。对重症患者使用阿片类药物已然成为“黄金标准”，但阿片类药物有非常强的副作用、成瘾性以及耐药性，开展新一代低成瘾性药物刻不容缓。Salvinorin A 和 Mitragynine 是两个有希望的分子，分别为人  $\kappa$ -阿片受体激动剂和  $\mu$ -阿片受体的部分激动剂。Salvinorin A 在人体中的半衰期仅 8 分钟，它会降解为无活性的 Salvinorin B（与 Sal A 具有相同的环数，在醋酸酐作用下可以转化为 Sal A）；Mitragynine 在 pH = 1.2 存在 2 小时也可降解 1/4。Sal A 与 Mitragynine 降解的反应类型相同，请画出二者的降解产物。

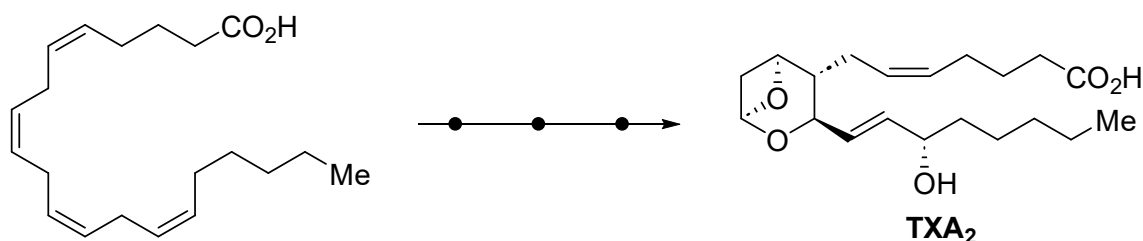


Salvinorin A



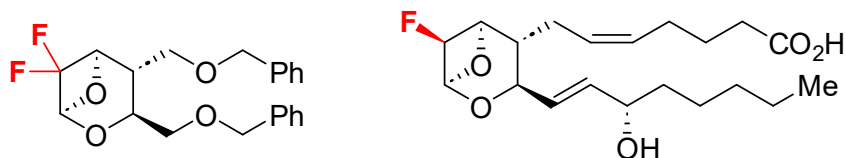
Mitragynine

**23-2-3** 上一小问提到的 NSAIDs 的作用机制是可逆、非共价地结合环加氧酶，后者是一种双功能酶，可以将花生四烯酸氧化，经过一系列转化生成前列腺素等代谢物。其中一种代谢物为血栓烷(TXA<sub>2</sub>)，对血管收缩和血小板凝集有促进作用。然而 TXA<sub>2</sub> 不稳定，在 37°C，pH = 7.4 的溶液中其半衰期仅 30s。



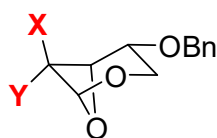
观察 TXA<sub>2</sub> 的结构，解释其不稳定的原因，并画出在 pH = 7.4 的溶液中其降解的环状产物。为了解决酸稳定性差的问题，化学家们通过编辑分子结构，发展了一些效力类似但稳定性大增的活性分子。经典的编辑方法为原子替换和取代基引入。

**23-3-1** 上世纪 80 年代，芝加哥大学的 J.Fried 课题组先后合成了二氟代的模型底物和二氟代 TXA<sub>2</sub>；2020 年，布里斯托大学的化学家们报导了单氟代 TXA<sub>2</sub> 的高效合成。动力学测试表明，在 pH = 7.4 的溶液中二氟代 TXA<sub>2</sub> 的半衰期高达 46 周。



**23-3-1-1** 请解释为什么氟代 TXA<sub>2</sub> 的稳定性要远高于 TXA<sub>2</sub>。

**23-3-1-2** 实际上，两种构型的单氟代 TXA<sub>2</sub> 稳定性并不相同。对于以下模型底物，其水解速率数据如表格所示：

**2a**, X = F, Y = H**2b**, X = H, Y = F

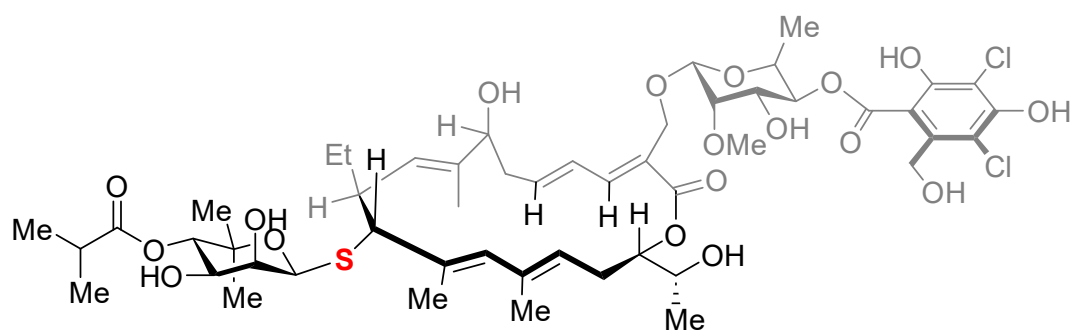
pH = 7.4

&gt;3 个月

15 小时

通过比较 C-H 和 C-F 键的性质，请你定性解释 **2a** 比 **2b** 稳定的原因（无须画出过渡态）。

**23-3-2** 2024 年，苏黎世联邦理工的化学家设计了 S 替代的 Fdx。竞争实验表明硫代 Fdx 对酸的稳定性要好于 Fdx，请提出一个合理的原因。



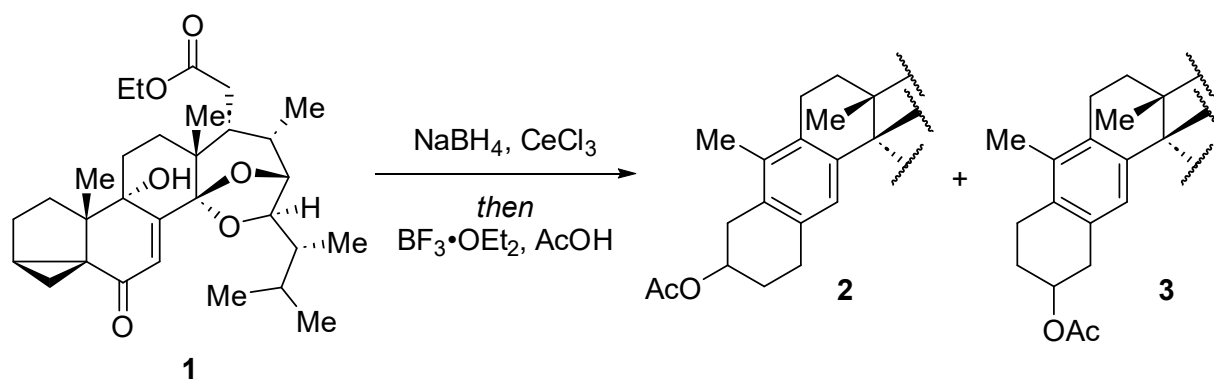
## 第 24 题 重排反应 I: 碳正离子迁移 (19 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题8 • 原第2题

重排反应是一类广泛的有机反应, 分子的碳骨架重新排列, 从而得到全新的化合物。有时分子会因为发生重排反应而得到意想不到的产物, 有时则可设计重排反应来构建分子的骨架。接下来的几个例子都与重排反应有关。

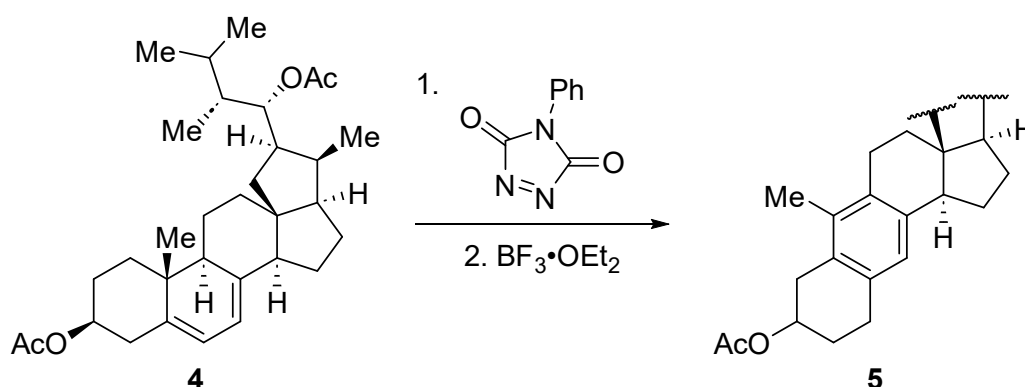
**24-1 Anthrasteroid** (名字来源蒽 Anthracene + 甾体 steroid) 是一类特别的甾体衍生物, 它们具有芳香的 B 环。生源合成认为 Anthrasteroid 是氧化的甾体化合物经历重排得到的。

**24-1-1** 2022 年, P. Heretsch 课题组报道了 Asperfloketal A 的合成。羰基被还原的 **1** 在 Lewis 酸和 AcOH 的作用下先发生开环与消除, 再发生重排, 以两步 92% 的转化率得到了不可分离的 **2** 和 **3**。请标出 **2** 和 **3** 中与 OAc 相连手性碳的构型, 并以 **2** 为例画出加入 Lewis 酸后的电正性中间体 (不用体现 Lewis 酸催化, 可以合理省略不反应的基团)。

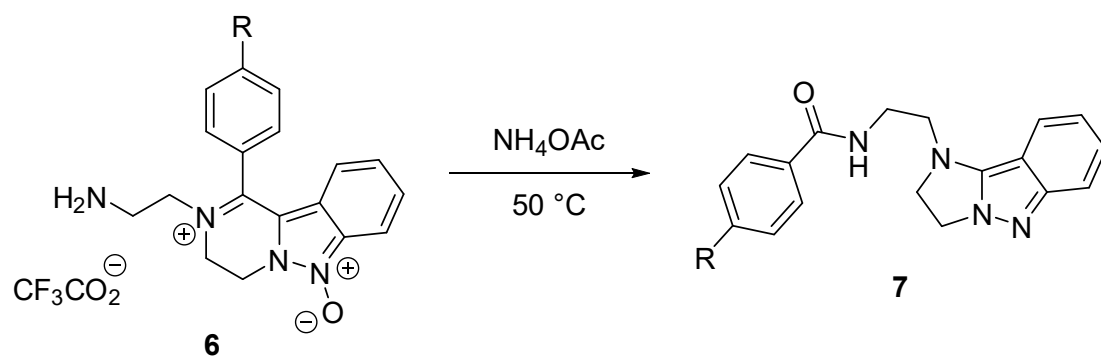


**24-1-2** 2024 年, 上海有机所的桂敬汉课题组合成了具有免疫抑制和抗菌活性的 Aspersteroid A。画出 **4** 反应生成 **5** 的电中性中间产物及电中性螺环中间体 (不用体现 Lewis 酸催化, 可以合理省略不反应的基团, 不要求立体化学)。

提示: 电中性螺环中间体比 **4** 多 2 个环。



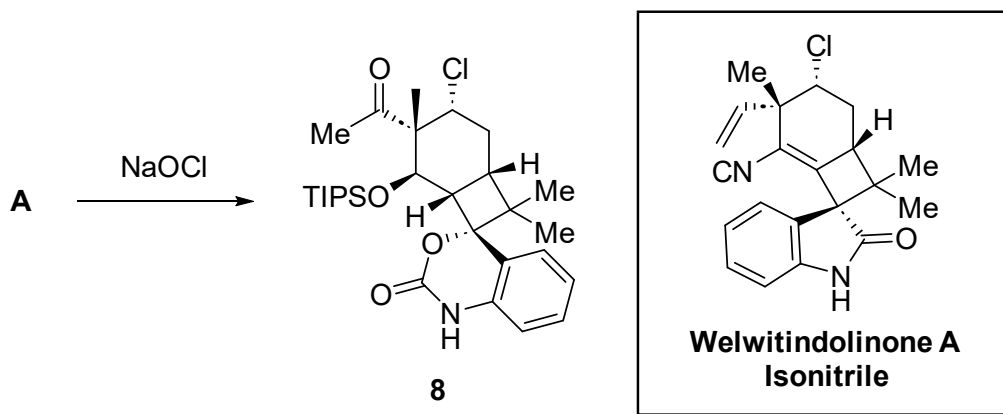
**24-2** 在合成吡唑氧化物 **6** 后, 圣母大学的化学家们发现 **6** 在分离时定量转化为疏水性更强的 **7**。由此他们研究了以下模型反应:



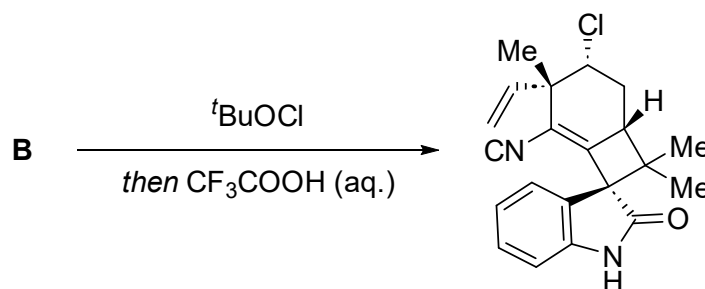
作者发现, 当  $\text{R} = \text{OMe}$  时, 反应的转化率将明显高于  $\text{R} = \text{CN}$ 。若开环形成酰胺的反应较快, 请对实验结果做出一个合理的解释。

**24-3** 羟基驱动的碳正离子 1,2-氢、烷基或芳基迁移,得到酮的重排是有机化学中常见的反应,它可以用于引入合适位置的氧化态、取代基,或者得到目标骨架。

**24-3-1** 2006 年, J. Wood 课题组报导了 Welwitindolinone A Isonitrile 的合成。 $\alpha,\beta$ -不饱和酯经过量的甲基格氏试剂加成后,得到的产物 **A** 可以经过氯化-半频哪醇重排得到氯代产物 **8**。请画出 **A** 的结构。

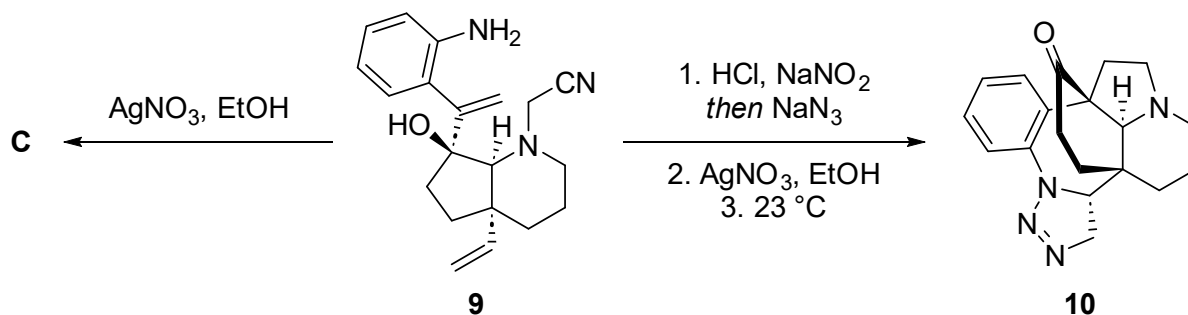


**24-3-2** Welwitindolinone A Isonitrile 也可以由 Fischerindole I (**B**)氧化重排得到。



已知 **B** (C<sub>21</sub>H<sub>21</sub>N<sub>2</sub>Cl) 含有吲哚并环结构, 迁移的是 sp<sup>3</sup> 杂化的碳原子, 请画出 **B** 的结构。  
提示: 由于异腈的副反应, 本步转化率不高 (25%), 但做题时不考虑该副反应。

**24-3-3** 此外, 还有形式上的半频哪醇重排, 一个知名的例子是 L. Overman 课题组开发的串联反应。2024 年, B. Stoltz 课题组报导了 Hunterine A 和 Aspidospermidine 的合成。利用这种串联反应, **9** 可以在不同条件下转化为 **10** 或 **C** (C<sub>19</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>)。请给出 **C** 的结构式。





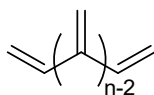
感兴趣的同学可以思考以下问题：

**24-3-4** 在 **23-2-2** 中提到的 Mitragynine 虽然是人的  $\mu$ -阿片受体的部分激动剂，但其效力较低（其  $EC_{50} = 339 \pm 178$  nM），这与卡痛的高镇痛活性并不符合。有研究表明，在人体中 Mitragynine 会被氧化为其代谢物 7-hydroxymitragynine，后者还会直接重排得到 Mitragynine Pseudoindoxyl (**D**)，它们的效力均远高于 Mitragynine。请给出 **D** 的结构式。

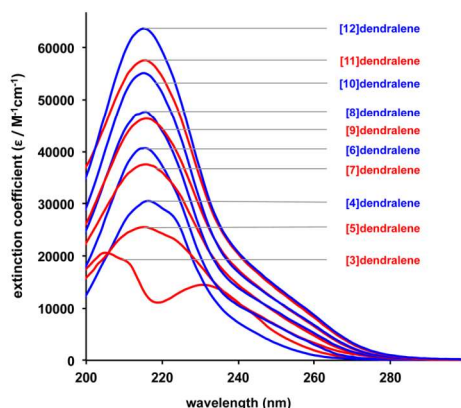
## 第 25 题 Dendralenes (16 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题8 • 原第3题

树枝烯(dendralenes)是一类特殊的具有交叉共轭的聚烯烃。通过它与其他烯烃的反应可以快速构建多环体系。命名方法为 $[n]$ dendralene, 其中  $n$  = 双键个数且  $n$  大于等于 3。

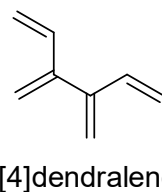
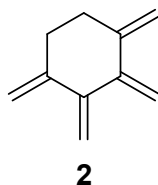
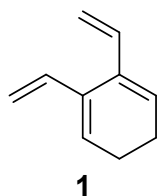


各个 $[n]$ dendralene( $n = 3 \sim 12$ )的紫外-可见光谱如下图所示。除了 $[3]$ dendralene, 其它的树枝烯的最大吸收都在 215~216nm, 与 1,3-丁二烯( $\lambda_{\max} = 217\text{nm}$ )非常接近。

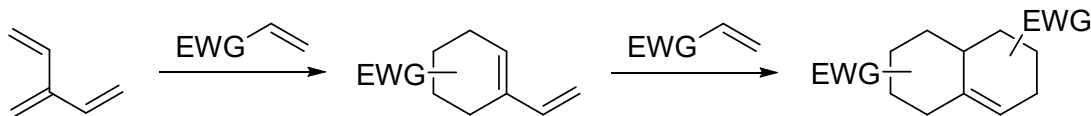


**25-1-1** 请描述 $[n]$ dendralene( $n = 4, 6, 8, 10$  和  $12$ )的共轭性质, 并推测它们在  $\lambda = 215 \text{ nm}$  处的摩尔吸光系数符合什么函数关系。

**25-1-2** 当 dendralenes 处于限制的构象时, 由于共轭性质的改变, 其  $\lambda_{\max}$  也会发生相应的变化。比较以下分子与 $[4]$ dendralene 的  $\lambda_{\max}$ , 并从短到长排序。

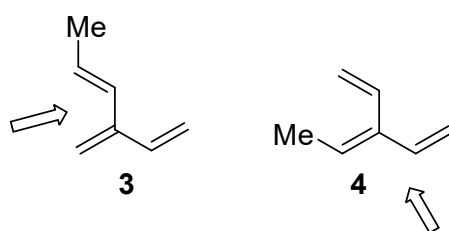


**25-2** 由于 $[3]$ dendralene 可以通过所谓“双烯体传递的 Diels–Alder 反应”(DTDA)快速构建环系, 因此在合成中有独特的应用。

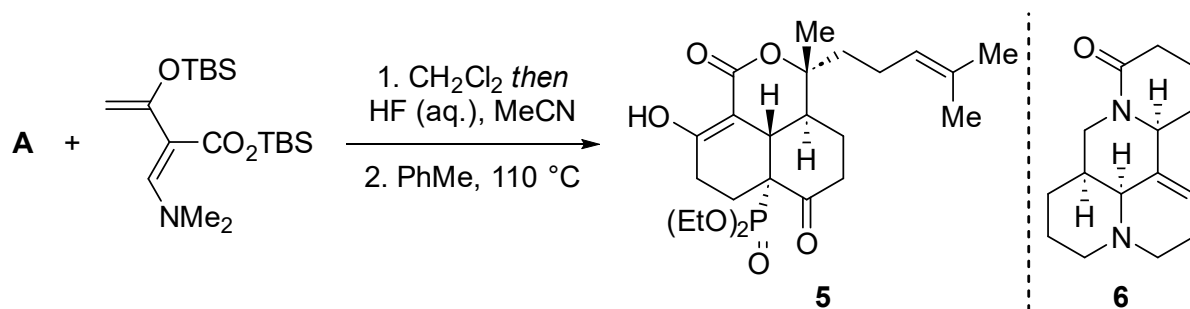


**25-2-1** 对于取代基不同的 $[3]$ dendralene, 其发生第一次 Diels–Alder 反应的位点也不同。请直接写出单甲基取代的 $[3]$ dendralene、 $[4]$ dendralene 和 $[n]$ dendralene 有几种同分异构体。

**25-2-2** 请分别解释以下 $[3]$ dendralene 与顺丁烯二酸酐发生第一次 Diels–Alder 反应的区域选择性。



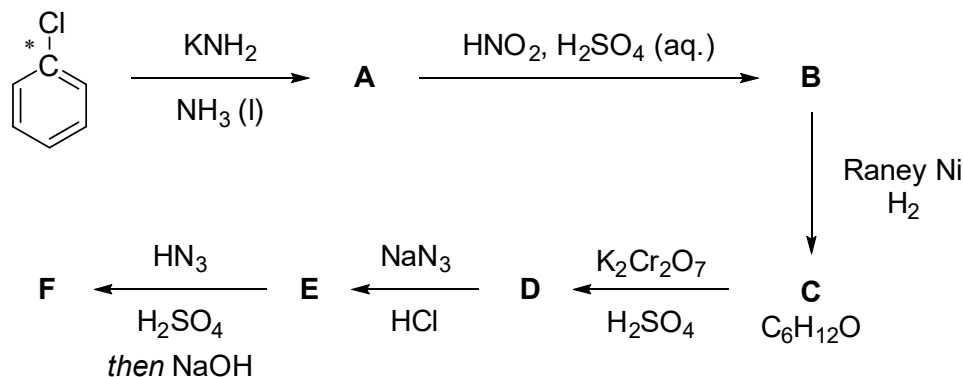
**25-3** 杂原子取代的 dendralene 也可以发生 DTDA 反应，这类反应被应用到 Kalihinol C 和 Matrine 生物碱的全合成中。请给出得到 **5** 和 **6** 的 DTDA 反应前体 **A** 和 **B** 的结构式，其中 **B** 只是假想的前体，实际上反应涉及了保护的胺在酸催化下与甲醛的反应等。



## 第 26 题 电中性的高活性中间体 (25 分, 占 15%)

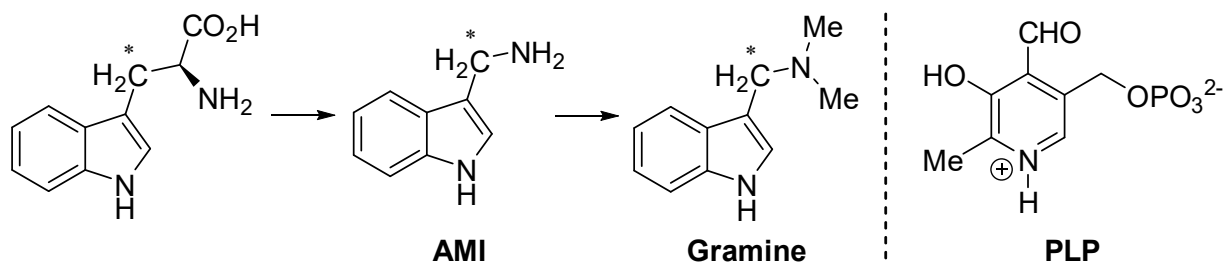
来源: 第39届 · 模拟试题8 · 原第4题

**26-1** 1953 年, J. Roberts 将  $^{14}\text{C}$  标记的氯苯在  $\text{KNH}_2$  的液氨溶液中反应, 得到的有机物经历以下一系列转化:



将  $\text{HN}_3$  处理 **E** ( $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{NO}_2$ ) 后的体系加热, 终端用  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  溶液收集产生的气体, 有沉淀生成。相比于 **D** (以 2,4-二硝基苯肼的加合物形式测量活性), 沉淀的放射性减少至 43.1%, 而 **F** 的放射性则减少至 51.8%。由此给出 **A** ~ **F** 的结构式 (不用标出  $^{14}\text{C}$ , **E** 以中和反应后内盐的形式存在), 并解释放射性衰减的原因。( $^{14}\text{C}$  的半衰期  $t_{1/2} = 5730$  年)

**26-2** Gramine 存在于大麦中, 对蚜虫、真菌和病毒具有广泛的活性, 同时对反刍动物有拒食性, 所以其在饲料中的含量十分重要。上世纪 60 年代的标记实验表明, Gramine 来源于色氨酸, 后者经过了氨基的重排和  $\text{C}_1$  和  $\text{C}_2$  的降解得到 AMI, 再经过甲基化即可得到 Gramine。基于实验结果, Wenkert 和 Leete 分别报导了基于 PLP 辅酶催化的转化机理, 即色氨酸与 PLP 反应后先发生碎裂化, 再与游离的氨分子反应。

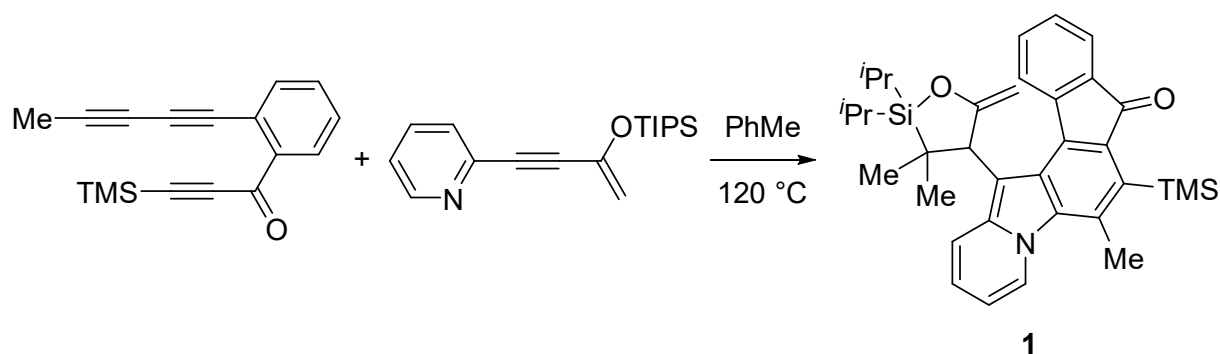


**26-2-1** 写出 PLP 辅酶介导的色氨酸转化为 AMI 的中间体。本小问不用考虑酸碱存在形式。

**26-2-2** 然而, 这个依赖 PLP 辅酶的酶一直没有被发现。2024 年, *Science* 报导了该转化可能是细胞色素 P450 单加氧酶 CYP76M57 催化的, 而非基于 PLP 辅酶。通过苯肼捕捉, 作者探测到了苯肼缩合物 **G**; 在含有  $\text{NaBH}_4$  和酶体系中, 色氨酸反应得到了还原产物 **H**; 此外同位素标记实验证明了氨基来源于分子内。

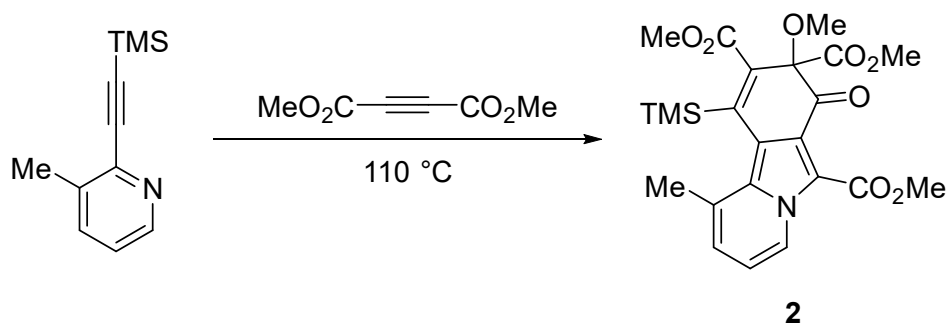
一种作者推测的机理为: 氨基首先被单电子氧化, 然后被氧化成了羟胺, 后者发生重排反应, 再经过后续转化可以得到 AMI。由此给出作者检测到的 **G** 和 **H** 的结构式。

**26-3** 在研究以下反应时, T. Hoyer 小组意外地发现反应以高产率得到含 Si 的五元环产物 **1**。



**26-3-1** 反应中三炔底物会率先发生分子内环化反应，转化为一高张力的三环中间体，后者会先发生分子间反应得到一个电荷分离的中间体。给出得到 **1** 所经历的无电荷分离中间体。

**26-3-2** 特定的吡啶炔与过量的炔还可以以 1:2 的计量比反应，得到产物 **2**。给出以下反应在第二分子炔反应前经历的中间体。



## 第 27 题 重排反应 II: 构建高张力分子骨架 (18 分, 占 11%)

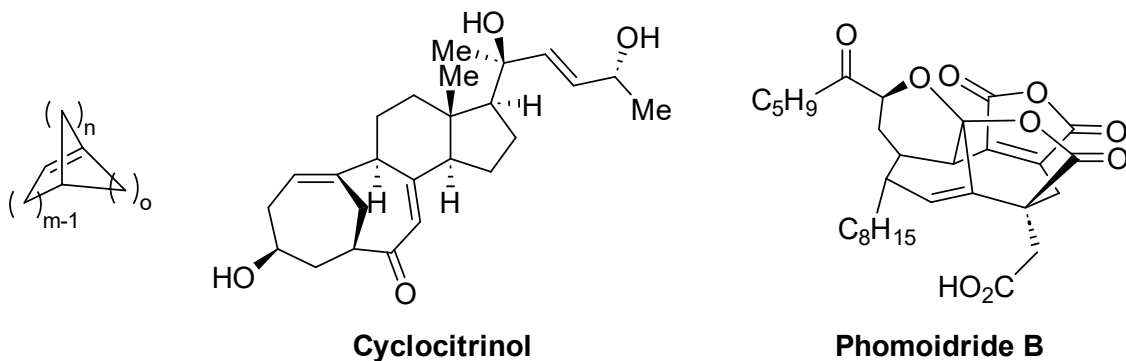
来源: 第39届 • 模拟试题8 • 原第5题

具有张力结构的天然产物可以与特定生物靶点的紧密和选择性结合, 表现出一定生物活性; 此外, 这些分子具有的张力使其在合成上颇具难度, 因此张力分子成为有机化学家们广泛研究的焦点。其中, 最著名的两类分子为①具有桥头双键结构的分子②具有反式 5/5 并环的分子。

2024 年是 Bredt 规则被提出的 100 周年。1924 年, Julius Bredt 提出“桥环体系在桥头位置不能有双键”, 然而许多含有桥头双键的分子被陆续发现。利用重排反应, 以弱键断裂、强键形成以及骨架重排为驱动力, 含有桥头双键的分子可以被合成出来。

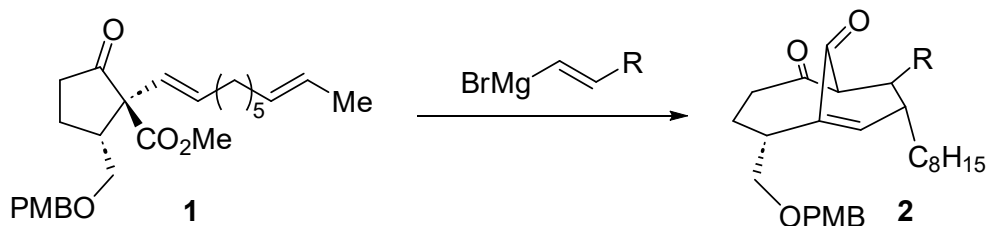
**27-1-1** 请简要解释为什么 Bredt 规则对大部分桥环分子都适用。

**27-1-2** 为了解释不符合 Bredt 规则分子的存在, Fawcett 提出了  $S$  值的概念,  $S$  代表双环[m.n.o]体系中除桥头外所有构成桥环碳原子的和, 即  $S = m + n + o$ 。研究认为  $S = 8$  的分子有希望被分离,  $S = 7$  的分子可以被原位波谱技术检测到, 而  $S = 6$  的分子最多只能作为反应转瞬即逝的中间体。请给出以下两个分子的  $S$  值。



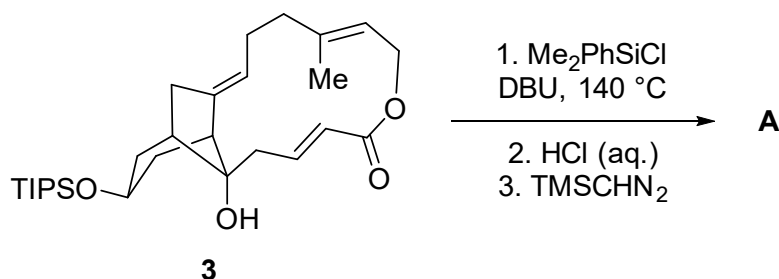
**27-1-3** 2000 年, M. Shair 课题组报导了(+)-Phomoidride B 的合成。**1** 与烯基格氏试剂反应,

经过串联反应可以得到 **2**。画出反应涉及的关键中间体。



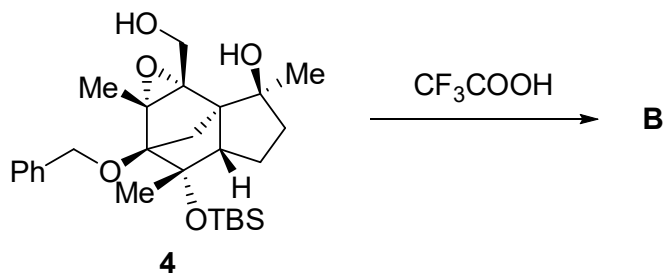
**27-1-4** 2014 年, 哥伦比亚大学的 J. Leighton 课题组报导了一种构建 Cyclocitrinol 骨架的方法。

**3** 经历双硅基化后, 在加热条件下发生重排, 之后经过水解、甲酯化得到 **A**, 后者与 Cyclocitrinol 骨架仅相差一个环。画出 **A** 的结构式, 并画出重排反应经历的电中性中间体。(不要求立体化学, TIPS 不会被脱除, TMSCHN<sub>2</sub> 是一种选择性的甲基化试剂。)



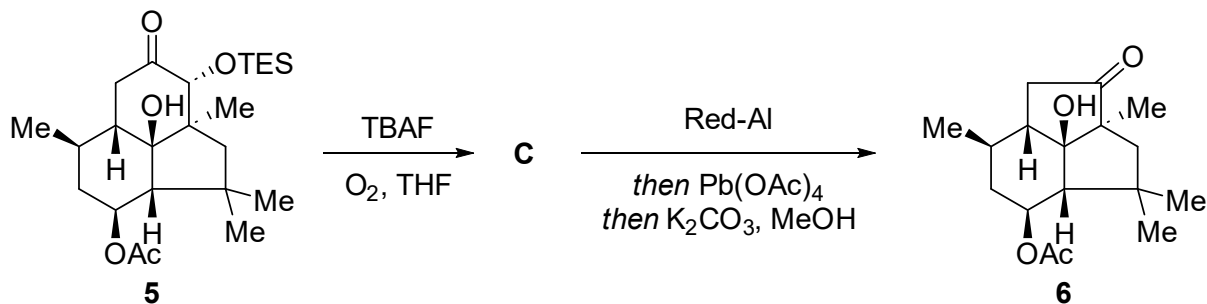
顺式并环和反式并环之间通常存在能量差, 如反式十氢化萘的张力比顺式十氢化萘小 4.2 kJ·mol<sup>-1</sup>。然而, 顺反 5/5 并环的张力能差别极大, 高达 27.6 kJ·mol<sup>-1</sup>, 即在形成反式 5/5 并环时要经历一个非常扭曲的过渡态。在更复杂的分子当中, 由于各种因素的影响, 反式 5/5 并环则有可能出现。利用重排反应, 分子可以得到反式 5/5 并环体系。

**27-2-1** 2019 年, S. Rychnovsky 课题组报导了 Illisimonin A 的全合成。其中有以下转化:



在脱除苄基的同时，可以利用重排反应将顺式 5/5 并环转化为反式 5/5 并环。仔细观察 **4** 的结构，画出 **B** 的结构式。

**27-2-2** S. Snyder 课题组和李闯创课题组分别合成了两个骨架相同、仅氧化态不同的分子。他们都利用了环收缩的策略来合成反式 5/5 并环，以李闯创的合成为例：

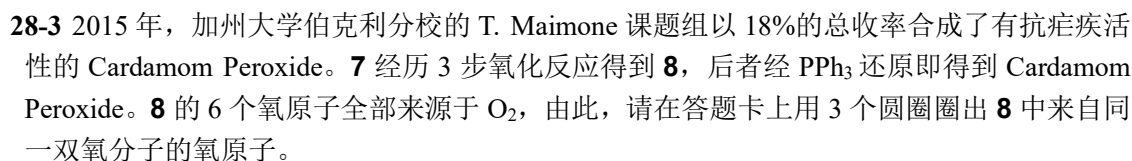
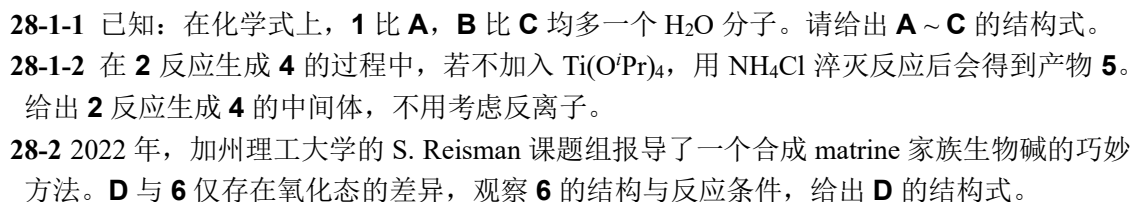


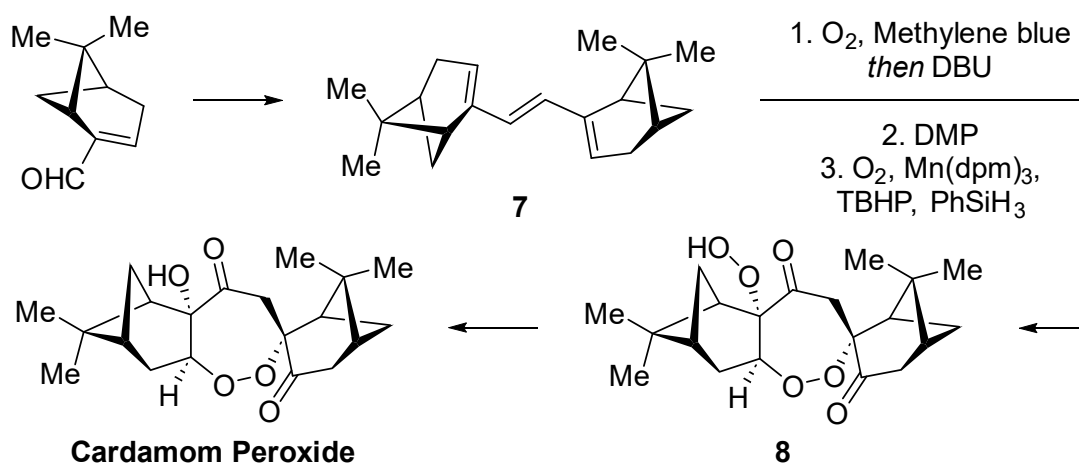
**5** 在氧气条件下脱除硅基保护，得到  $\alpha$ -二酮，后者会发生重排反应，从而直接得到反式 5/5 并环产物 **C**。观察上述合成路线，请给出 **C** 的结构。



来源：第39届 · 模拟试题8 · 原第6题

**28-1** 2015 年, Scripps 研究所的 R. Shenvi 课题组报导了 Jiadifenolide 的不对称合成。从手性源香茅醛 **1** 出发, 经历 4 步即可得到与 Jiadifenolide 骨架相同的 **4**。再经历 4 步氧化态的调整, 即可以克级规模得到 Jiadifenolide。

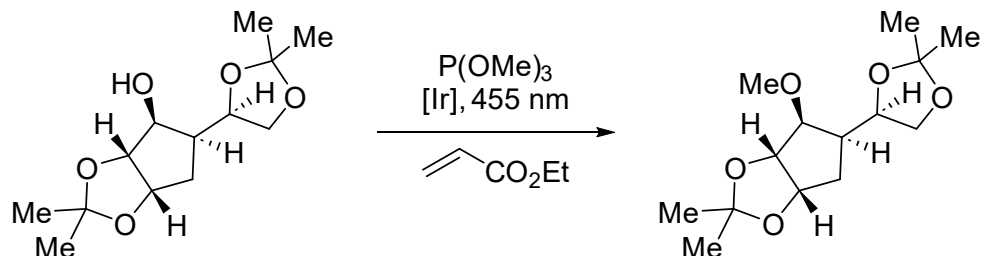




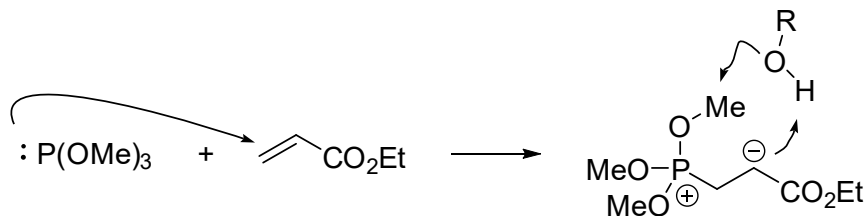
第 29 题 取代与加成 (21 分, 占 14%)

来源: 第39届 · 模拟试题8 · 原第7题

**29-1** 欲通过磷酸酯和光氧化还原催化剂实现醇的脱氧偶联, 但研究人员仅得到以下的取代产物。后续研究发现, 不需要光氧化还原催化剂与光照, 该反应仍然可以有很高的收率。

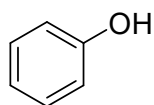


进行机理实验前, 研究人员由此提出了以下的反应机理:

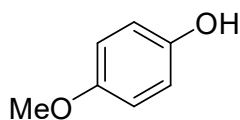


**29-1-1** 若反应物改为以下化合物, 请按反应由易到难的顺序排序。

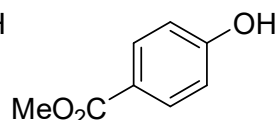
(a)



**a**

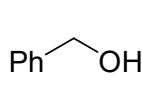


**b**

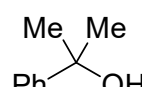


**c**

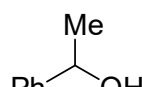
(b)



**d**



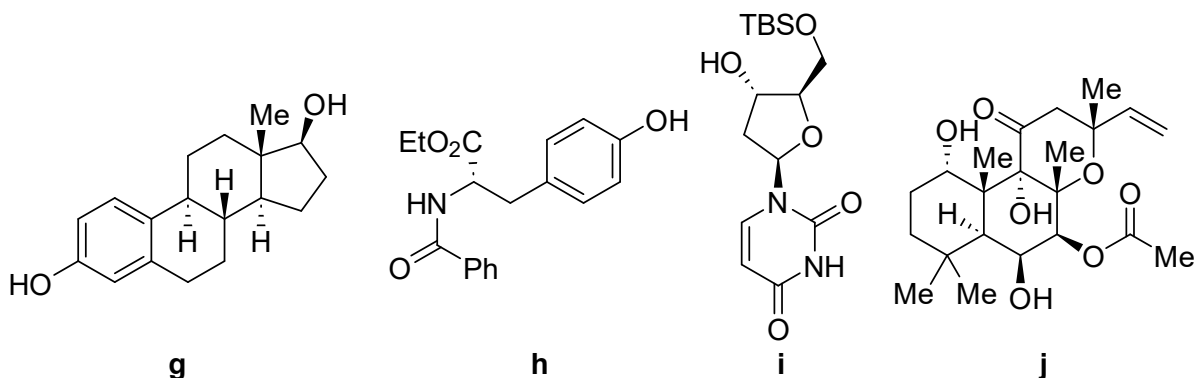
**e**



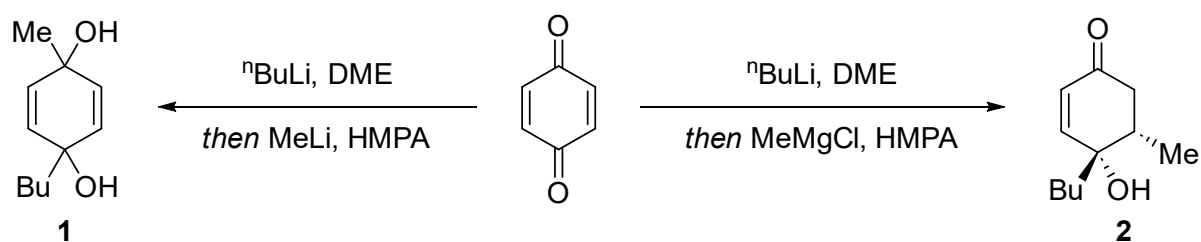
**f**

提示: 不用考虑(a)中各分子去质子后中间体的反应难易。

**29-1-2** 使用以上条件, 可以选择性地使以下底物发生一次甲基化, 请在答题卡上圈出甲基化的原子。

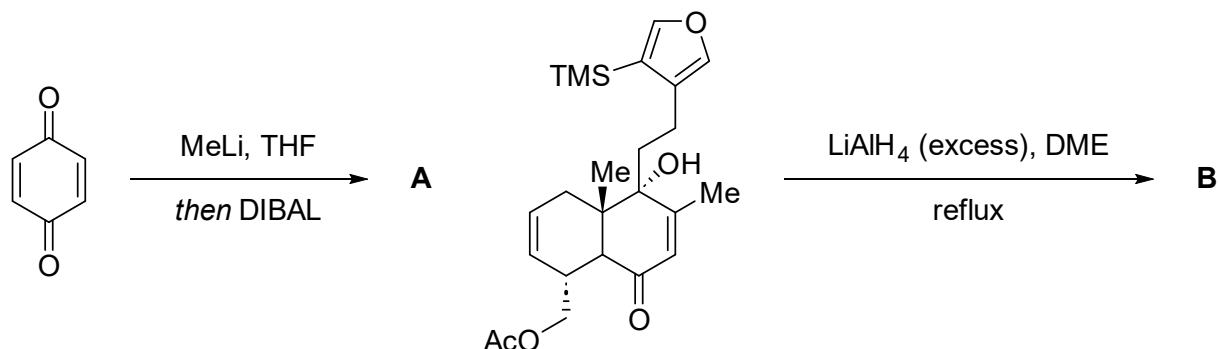


**29-2** 有科学家报道了以下反应。苯醌经丁基锂加成后，继续向反应体系中加入格氏试剂与锂试剂，会分别得到一对对映体 **2** 与一对非对映体 **1**。

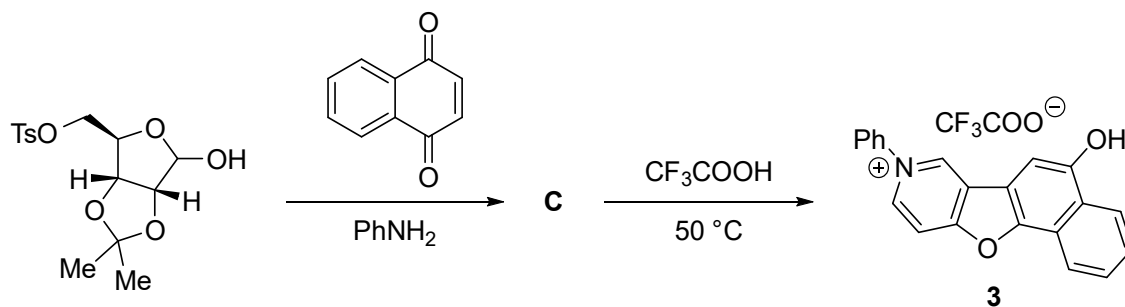


**29-2-1** 请推测格氏试剂以高立体选择性得到 **2** 的原因，可以画出中间体辅助解释。

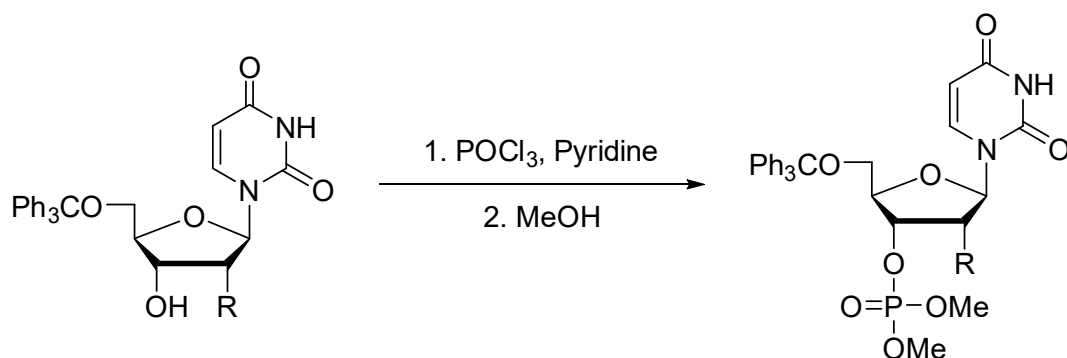
**29-2-2** 由以上反应，画出以下反应产物 **A** 和 **B** 的结构式。



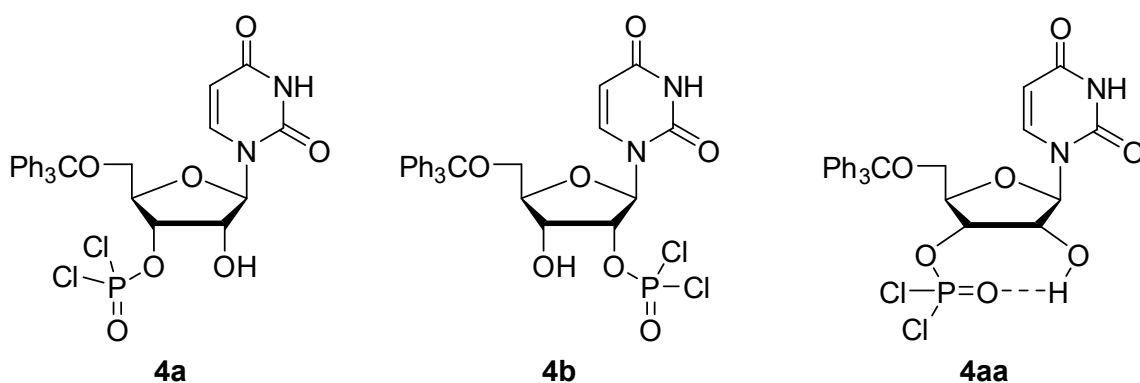
**29-3** 受保护的核糖可以先后与苯胺和萘醌发生反应，得到 **C**，后者在三氟乙酸中微热，数条 C-O 键断裂，并发生了骨架重排，得到脱除了若干小分子的 **3**。**3** 仅比 **C** 少一个环，请画出 **C** 的结构。提示：与苯胺反应后的中间产物有三个环，化学式为  $C_{14}H_{17}NO_3$ 。



**29-4** 很久以前，科学家们就知道了 RNA 比 DNA 更容易水解，一个理论是 RNA 中核糖的 2'-OH 会通过邻基参与促进磷酸酯的水解。2000 年，有科学家观测了以下反应，发现核糖( $R = OH$ )得到一半磷酸酯( $\delta_P = 1.11$ )的时间为 5.5 分钟，而 2'-脱氧核糖( $R = H$ ,  $\delta_P = 0.92$ )为 267 分钟。



在加甲醇之前，作者发现体系的  $^{31}P$ NMR 有两个很近的位移，分别为  $\delta_P = 22.4$  和  $\delta_P = 20.03$ ，故认为是一对同分异构体 **4a** 和 **4b**。然而，**4a** 和 **4b** 中的  $\delta_P$  却与 2'-脱氧核糖的类似物( $\delta_P = 6.7$ )相差较大，由此作者提出了以下体现亲电催化的结构 **4aa**。



实际上，该猜想被证明是错误的。多组数据表明 **4a** 和 **4b** 实际上是另一对同分异构体，它们的化学式与上图中假想的结构并不相同，“亲电催化”结构 **4aa** 也不成立。

**29-4-1** 请你根据本题给出的 5 个  $\delta_P$  数据，说明为什么 **4aa** 不成立。

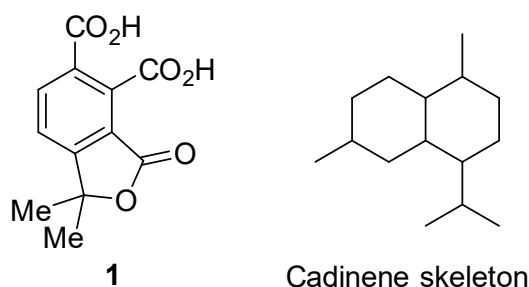
**29-4-2** 实际上 **4a** 和 **4b** 是一对立体异构体，由此给出它们的真实结构，碱基可用-U 代替。

**29-4-3** 作者认为过量  $\text{POCl}_3/\text{Pyridine}$  是一种向该体系引入磷酸（酯）的方便条件，但实际上若反应时间超过 1 小时，在质谱中即可检测到一阳离子副产物，其  $m/z$   $[\text{M}]$  比目标产物的  $m/z$   $[\text{M}+\text{H}^+]$  大 62。请你推测发生了什么副反应。（无须画出副产物，只需说明什么基团和什么试剂发生了副反应）

## 第 30 题 PTX (26 分, 占 17%)

来源: 第39届 · 模拟试题8 · 原第8题

200 多年前, 化学家在印度的防己科植物中分离得到了一种苦味物质, 经鉴定化学式为  $C_{30}H_{34}O_{13}$ , 并将其命名为 **Picrotoxin**。四分之三个世纪后化学家们才发现所谓的 **Picrotoxin** 实际上是两种萜类化合物的 1:1 混合物, 分别为 **Picrotoxinin (X,  $C_{15}H_{16}O_6$ )** 和 **Picrotin (Y,  $C_{15}H_{18}O_7$ )**。**X** 在沸腾的氢碘酸溶液和红磷作用下可以得到化学式为  $C_{15}H_{18}O_4$  的 **Picrotic 酸 (A)**, 后者在剧烈的氧化条件下可以得到已经报导的化合物 **1**。**A** 被认为具有芳环上的  $-CH_2CH_2CH_2COOH$  取代基, 水解可以得到一个二元酸。通过对比诸多内酯萜类, 化学家们认为 **A** 与 **Cadinene** 骨架有相似性。一种证明取代基相对位置的办法是 **A** 的乙酯可以发生 **Dieckmann** 缩合反应。

**30-1 X** 和 **Y** 属于什么萜类?

(a) 单萜

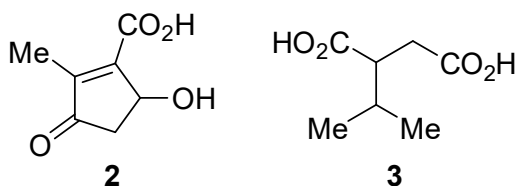
(b) 二萜

(c) 三萜

(d) 倍半萜

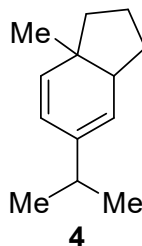
**30-2** 根据题干, 请画出 **Picrotic 酸 A** 的结构式。

对 **X** 臭氧解, 可以得到甲醛和  $C_{14}H_{14}O_7$ , 后者在沸腾的氢碘酸溶液和红磷作用下可以得到 **A** 的类似物 **A'**, 相比于 **A**, **A'** 内酯环上仅有一个甲基。对 **X** 催化氢化, 得到的产物在 **NaOH** 水溶液中加热, 可以分离得到化学式为  $C_8H_{14}O_4$  的化合物 **B** 以及 **2**。**B** 在室温下即可被稀盐酸催化形成  $\delta$ -内酯 (即六元环内酯), 后者在碱性水解条件又可重新转化为 **B**。**B** 与  $Pb(OAc)_4$  反应可以得到 **3**。**B** 的甲酯依次经  $HIO_4$ 、 $SOCl_2$ 、 $CH_2N_2$ 、 $Ag_2O$ 、 $MeOH$  和  $KOH$  溶液处理后可以得到一个没有手性中心的分子 **C**。



**30-3** 请给出 **B** 和 **C** 的结构式，不用考虑立体化学。

红外光谱显示 **X** 和 **Y** 都含有两个内酯基团，没有羧基。乙酰化反应与 Zerewitinoff 测定法（通过新制  $\text{MeMgI}$  与化合物的反应来测定活泼氢数）表明有 **X** 有一个叔羟基，而 **Y** 有两个叔羟基。**X** 与溴反应可以得到一个化学式为  $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{O}_6\text{Br}$  且不含羟基的化合物 **D**，而 **Y** 不与溴反应。**D** 可以在  $\text{Zn}$  和  $\text{NH}_4\text{Cl}$  溶液处理下重新转化为 **X**。**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸，后者在  $\text{Zn}$  和  $\text{NH}_4\text{Cl}$  溶液处理下可以得到名为 Picrotoxininic 酸的化合物 **E**，其与 **Y** 的化学式相同。对 **E** 催化氢化，得到的产物加热至  $230\text{ }^\circ\text{C}$  可以得到一种酮 **F**，其化学式为  $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_4$ 。红外光谱显示 **F** 有一个羟基，两个羰基（其中有一个是  $\delta$ -内酯，另一个是酮）和一条双键；紫外光谱显示 **F** 含有  $\alpha,\beta$ -不饱和酮结构。对 **F** 催化氢化，得到的产物 **G** 被认为具有环戊酮结构，且可以与两当量苯甲醛在碱溶液中脱水缩合得到共轭的不饱和酮。**G** 可以发生水解反应，得到可以消耗一当量高碘酸的化合物，后者在高温下又可以脱水缩合得到 **G**。**G** 依次与 1,2-二乙醇、Raney Ni、苯甲酰氯反应后热解，可以得到二烯 **4**。





**30-4-1** 请给出 **F** 和 **G** 的结构式，不用考虑立体化学。

诸多证据表明，**X** 和 **E** 具有环氧结构。**E** 转化成 **F** 的过程中，内酯没有发生变化，但发生了脱水、脱羧和环氧重排成羰基的过程。**30-4** 题干中提到的溴代一元酸（即：**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸）除了可以通过  $\text{Zn}$  还原为 **E** 外，还可以选择性将内酯还原成半缩醛，后者将发生分子内取代反应，半缩醛的羟基打开环氧，生成一个具有叔羟基的化合物 **H**。**H** 与  $\text{Pb}(\text{OAc})_4$  反应可以定量得到  $\text{CO}_2$ ，并将叔羟基转化为酮。这个酮的碳与 **F** 中酮羰基碳虽然同在五元环上，但并不是同一个碳原子。

**30-4-2** 请给出 **E** 和 **H** 的结构式，不用考虑立体化学。

然而，化学家们很快推测 **X** 与 **E** 中的内酯结构并不相同，因为 **E** 在空间上无法形成双内酯结构，因此在 **D** 水解的过程中必定发生了内酯的交换。实际上，**X** 中含有两个  $\gamma$ -内酯（即五元环内酯）。

**30-5** 根据全部题干，请画出 **X**、**Y** 和 **D** 的结构式，不用考虑立体化学。

感兴趣的同学可以思考以下问题：

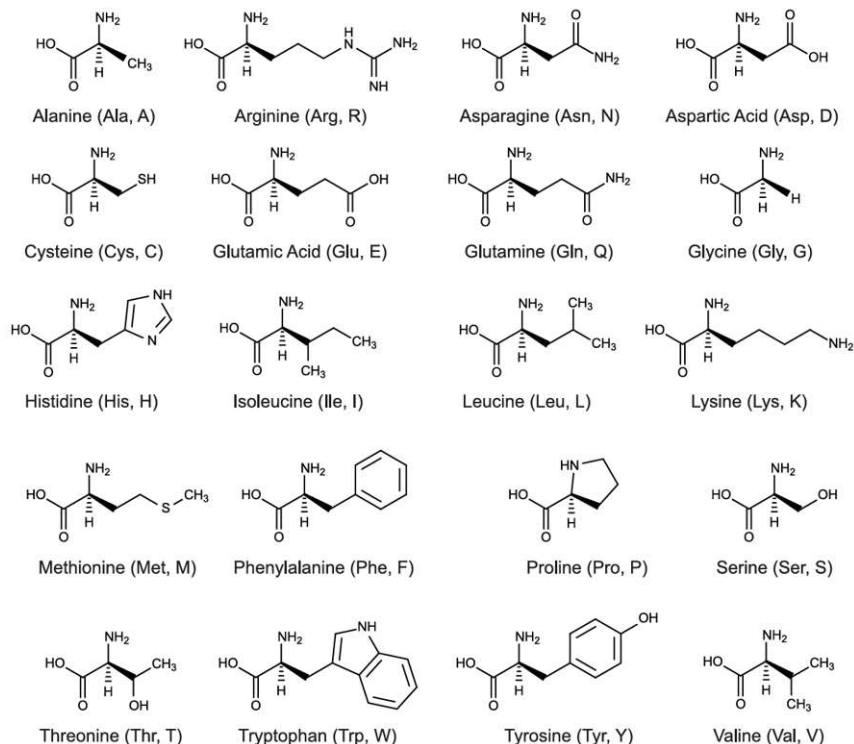
**X** 在弱碱条件下会发生水解，得到具有一个仲羟基和羧基的 Picrotoxic acid (**I**,  $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_7$ )，即水解一个内酯。与此同时还会得到少量（约 15%）打开环氧的异构体 **J**，后者具有一个叔羟基和羧基，以及六元环醚。然而，化学家们一直错误判断了水解的内酯基团，直到 2021 年，R. Shenvi 课题组才报导了 **I** 的修正结构。Shenvi 等发现 **X** 水解后 **J** 的含量并不会随时间增长而变多。

**30-6** 请画出 **J** 的结构，并根据 Shenvi 等人的发现推测 **I** 的实际结构。

## 第 31 题 氨基酸、多肽与蛋白质 (27 分, 占 13.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第8题

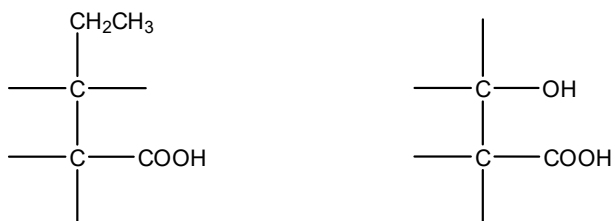
氨基酸是一类重要的营养物质, 是组成蛋白质的成分。下图中列举出了大多数动植物用于合成蛋白质的 20 种基本氨基酸的结构、名称、三字母缩写以及单字母缩写:



**31-1** 对于组成生命体的大分子来说, 手性是绕不开的话题。

**31-1-1** 上图中\_\_\_\_(填写单字母缩写)无手性, 其余 19 种都是\_\_\_\_-氨基酸(填“L”或“D”)。在这 19 种氨基酸中, 有 18 种氨基酸的中心碳原子为 S 构型, 仅有\_\_\_\_(填写单字母缩写)的中心碳原子为 R 构型。

**31-1-2** L-异亮氨酸 (Ile, I) 和 L-苏氨酸 (Thr, T) 的侧基 R 上手性碳的绝对构型分别为 S 和 R。据此, 在以下 Fischer 投影式中补全二者的结构。



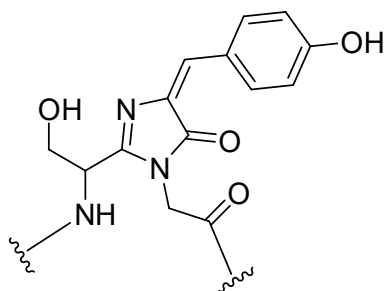
**31-2** 在生命活动中, 氨基酸常作为合成其它物质的重要原料。

**31-2-1** 牛磺酸 ( $\beta$ -氨基乙磺酸) 是以某种氨基酸为前体代谢的。指出它是由哪个氨基酸转变而来的(写单字母缩写); 写出转变过程的名称 (不要求顺序)。

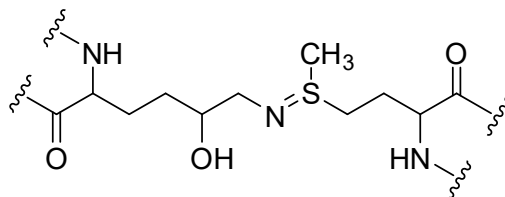
**31-2-2** 下图示出了绿色荧光蛋白负责发光的部分。这个片段由三个氨基酸残基脱去一分子水和一分子氢气形成。请按图中从左到右的顺序指出三个氨基酸(写单字母缩写)。

**31-2-3** 下图是存在于胶原蛋白 IV 中的结构, 通过在两个氨基酸之间形成与亚砷具有类似结构的硫氮双键进行链间交联。指出这部分来源于表中的哪两个氨基酸(写单字母缩写)。

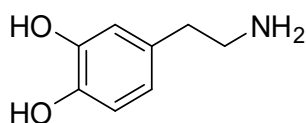
**31-2-4** 多巴胺和甲状腺素都来源于同一种氨基酸, 指出是何种氨基酸(写单字母缩写)。这种氨基酸对人体而言是非必需氨基酸, 简述原因。



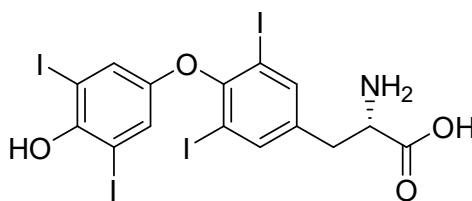
绿色荧光蛋白发光部分



存在于胶原蛋白 IV 中的结构



多巴胺



甲状腺素

**31-3** 在研究蛋白质的早期，人们就发现不同的蛋白质和肽在水中所带的电性并不相同，这成为电泳法分离它们的重要理论根据。

假设现在有两个四肽，分别为(1) $\text{H}_2\text{N}-\text{E}-\text{M}-\text{C}-\text{H}-\text{COOH}$  和(2) $\text{H}_2\text{N}-\text{K}-\text{I}-\text{N}-\text{Y}-\text{COOH}$  (氨基和羧基分别指示两端氨基酸的未形成肽键的游离氨基和羧基)。假设不同氨基酸的  $\alpha$ -氨基(对应的盐的形式)的  $\text{pK}_a$  均近似为 9.50， $\alpha$ -羧基的  $\text{pK}_a$  均近似为 2.15；各侧链  $\text{pK}_a$  分别为：Y 10.46，C 8.37，K 10.54，H 6.04，E 4.07。

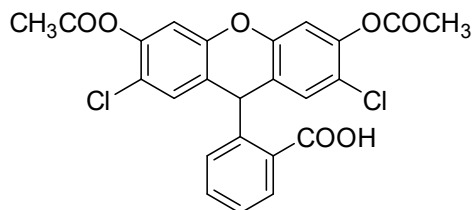
在此基础上，设形成多肽并不改变各基团在水中的电离能力，请计算它们的等电点  $\text{pI}$  (即分子净电荷为 0 时的  $\text{pH}$  值)。根据你的计算结果，分别判断在  $\text{pH} = 7.00$  时，(1)和(2)电泳时是向正极移动还是向负极移动？

**31-4** 除了上述所示的 20 种氨基酸外，人体内还存在一种重要的、构成蛋白质的氨基酸 **X**，**X** 中含非金属元素 **A**，且其中 **A** 的质量分数为 46.98%。由 **A** 构成的化合物大多为致癌物。由于 **A** 的存在，由 **X** 构成的蛋白质大多具有抗氧化的活性。**A** 的最高价氧化态水合物与盐酸混合可溶解铂。写出氨基酸 **X** 的结构简式。

## 第 32 题 活性氧的荧光探测 (9 分, 占 4.5%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第9题

活性氧(ROS)指一类生物体内的活泼含氧物质, 包括超氧阴离子自由基、羟基自由基、单线态氧、过氧化氢等。在光动力疗法的研究中, 研究人员使用 2,7-二氯二氢荧光素二乙酸酯(DCFH-DA)荧光探针对 ROS 进行了检测, 发现某类共价有机框架在光催化下可将氧气转化为 ROS。后续又以 9,10-二甲基蒽(DMA)作为探针, 确定了 ROS 的类型。



DCFH-DA

**32-1** 在进入细胞后, DCFH-DA 会先被细胞内的酯酶水解。画出 DCFH-DA 生成的荧光产物的结构简式; 解释为何不直接使用水解后的 DCFH-DA 作为荧光探针。

**32-2** 画出 DMA 作为探针生成的产物, 并指出该类共价有机框架光催化产生的 ROS 的类型。

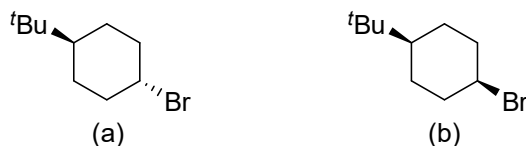
第 33 题 有机化学基础知识 (27 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第8题

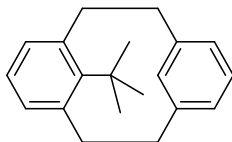
**33-1** 用化学方法鉴别 1-戊醇、2-戊醇、3-戊醇、2-戊酮和 3-戊酮, 需要选用的试剂有:

(a)  $\text{ZnCl}_2 / \text{HCl}$  (b)  $\text{I}_2 / \text{NaOH}$  (c) 银氨溶液 (d) 苯肼

**33-2** 在叔丁醇钾的叔丁醇溶液中, 以下两化合物何者发生 E2 消除反应更快? 说明理由。



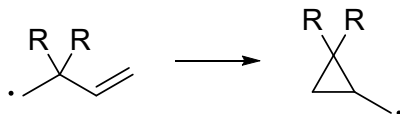
**33-3** 人们制备了下图所示的化合物,  $^1\text{H NMR}$  测定表明其中叔丁基氢的化学位移为 0.73 ppm, 某个苯环氢的化学位移为 3.47 ppm(数值明显小于一般的叔丁基氢和苯环氢)。



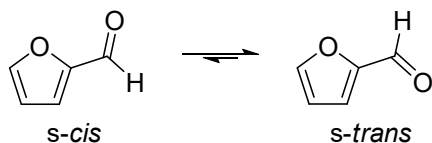
**33-3-1** 画出以上化合物的立体构象。

**33-3-2** 标出该化合物中化学位移为 3.47 ppm 的氢原子并解释其化学位移如此之低的原因。

**33-4** 以下自由基关环反应, 在 R 为(a)氢; (b)甲基时, 何者进行得更快? 说明理由。

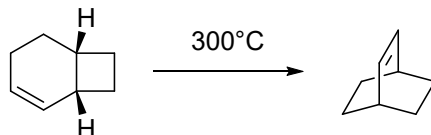


**33-5** 在气相中，2-呋喃甲醛的 *s-cis* 式结构与 *s-trans* 式结构达到平衡，其比例约为 1:4:

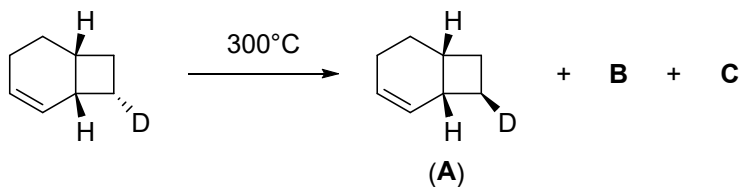


若将 2-呋喃甲醛溶于极性溶剂中，其 *s-cis* 式结构的占比将更多还是更少？说明理由。

**33-6** 如图所示，以下并环体系的化合物在加热至 300°C 时会发生异构化反应：



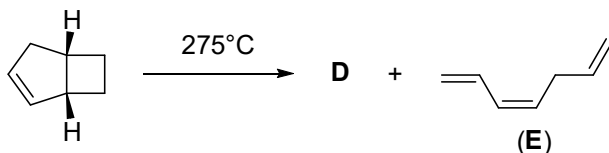
使用下图所示氘代化合物进行反应，则得到 **A**、**B**、**C** 三种产物；反应物与 **A** 达到快平衡；反应物与 **A** 均会逐渐不可逆地转化为 **B** 和 **C**。



**33-6-1** 画出 **B**、**C** 的结构简式。

**33-6-2** 画出生成 **A** 经历的 1 个关键中间体。

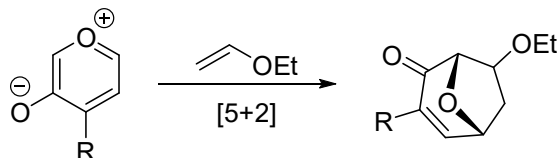
**33-6-3** 若换用以下化合物进行反应，除了按相同机理得到异构化产物 **D** 外，还得到了异构化产物 **E**。人们认为，生成 **E** 的过程中经历了与生成 **D** 的过程中不同的中间体。画出 **D** 的结构简式以及生成 **E** 的过程中的关键中间体。



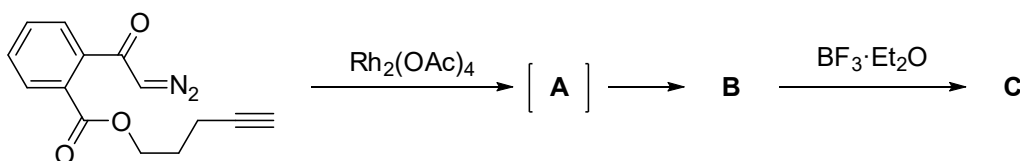
### 第 34 题 七元环的构建 (19 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第9题

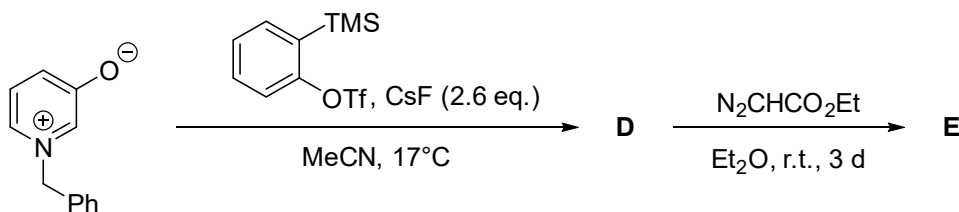
利用以下[5+2]反应, 可以构建七元环, 其基本模式如下图所示:



**34-1** 如图所示, 在以下反应中, 底物与 Rh 催化剂反应得到不含 Rh 的中间体 **A**, 然后转化为化合物 **B**; **B** 在  $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$  的作用下异构化得到含有 3 个环的化合物 **C** (**C** 中有一个环是七元环酚酮结构)。画出 **A** ~ **C** 的结构简式。

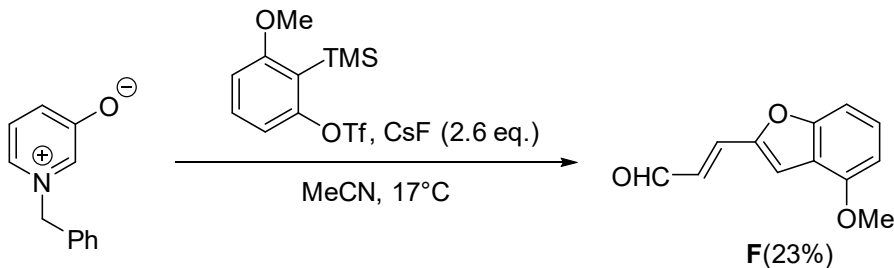


**34-2** 对于以下反应:



**34-2-1** 画出以下反应中 **D** 和 **E** ( $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{N}_3\text{O}_3$ ) 的结构简式。

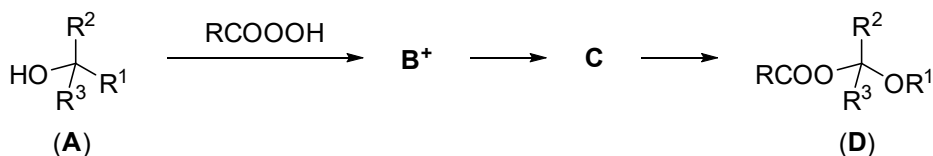
**34-2-2** 更换底物后在反应体系中检测到了水解副产物 **F**; 意外的是, 生成 **F** 并未发生以上 [5+2] 反应, 而是经历了另两步周环反应。画出反应的至少 2 个关键中间体。



第 35 题 有机过氧酸与有机过氧化物 (26 分, 占 12%)

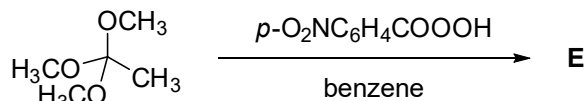
来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第10题

用过氧酸氧化三级醇 **A**, 经历碳正离子中间体 **B<sup>+</sup>** 转化为中间体 **C**; **C** 通过 1 次氧原子插入得到化合物 **D**; **D** 可进一步发生其他反应, 也可以以多次进行该反应, 得到氧原子多次插入的产物。

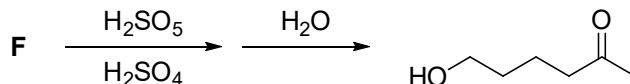


35-1 画出 **B<sup>+</sup>** 和 **C** 的结构简式。

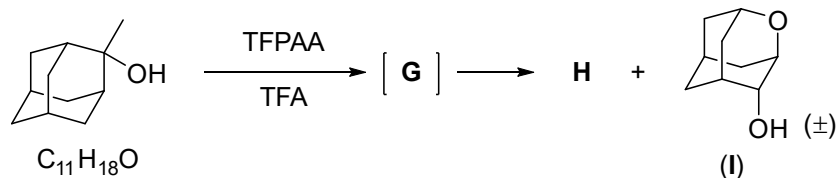
35-2 在苯中, 用对硝基过氧苯甲酸处理以下底物, 得到 **E**(C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O<sub>3</sub>)。画出 **E** 的结构简式。



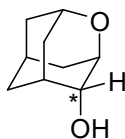
35-3 利用该反应得到 6-羟基己-2-酮, 写出反应所需三级醇 **F** 的结构简式。



35-4 在三氟乙酸中, 用三氟过氧乙酸(TFPAA)处理以下三级醇, 首先得到发生了 2 次氧原子插入的中间体 **G**(C<sub>13</sub>H<sub>17</sub>F<sub>3</sub>O<sub>4</sub>), **G** 经历进一步反应得到主产物 **H**(C<sub>9</sub>H<sub>14</sub>O)和 **I**。



35-4-1 研究表明, 在得到的 **I** 中, 羟基处于六元碳环的直立键的位置。指出以下特定立体构型的 **I** 分子中的手性碳原子的数目; 写出标星号的碳原子的立体构型。

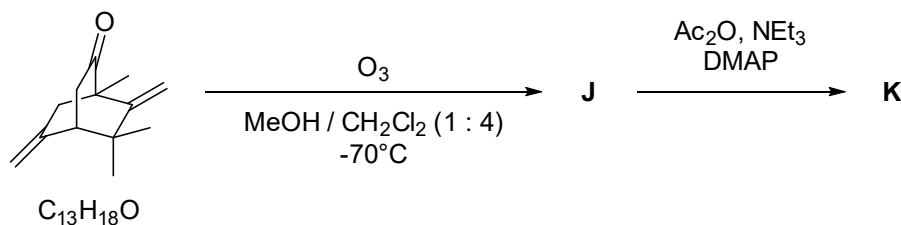




**35-4-2** 画出中间体 **G** 以及产物 **H** 的结构简式。

**35-4-3** 画出由 **G** 生成 **I** 的过程中经历的所有关键中间体。

**35-5** 利用以下反应得到了仅含有 1 个环的化合物 **K**; **K** 含有酮羰基和酯基。画出 **J**( $C_{13}H_{20}O_4$ ) 和 **K**( $C_{13}H_{18}O_3$ ) 的结构简式。



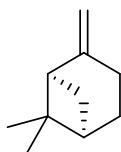
## 第 36 题 还原反应中的选择性 (25 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题11 • 原第7题

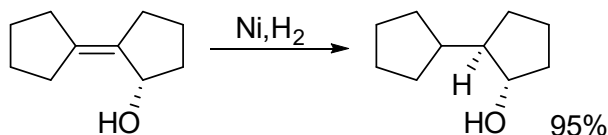
有机化学中的还原反应是指通过向分子中添加氢或电子, 或通过去除氧及其他高电负性取代基使得分子氧化态降低的反应。还原反应在有机合成中有重要的应用, 广泛用于各类官能团转化和低氧化态官能团的合成。

**36-1** 最为重要的还原反应之一即为双键的加氢反应, 其中 Pd 等贵金属催化的异相催化氢化反应最为常见, 反应中一般从位阻小的一侧顺式加氢。

**36-1-1** 给出如下分子经过 Pt-C/H<sub>2</sub> 处理后的产物, 并标出产物中全部手性中心的绝对构型。

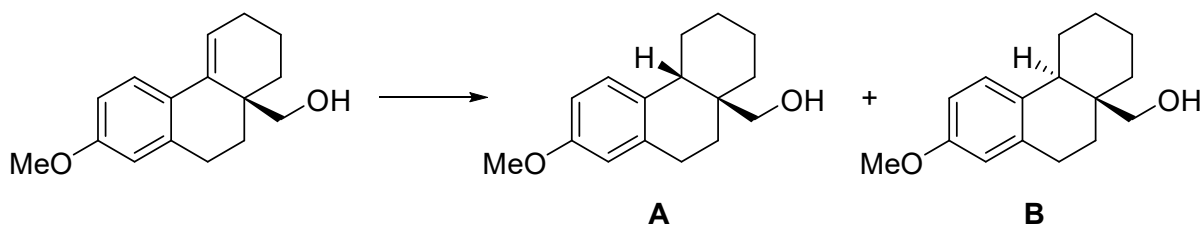


**36-1-2** 然而, 一些分子的加氢过程却违反了位阻选择性:



**36-1-2-1** 解释上述反位阻选择性的成因。

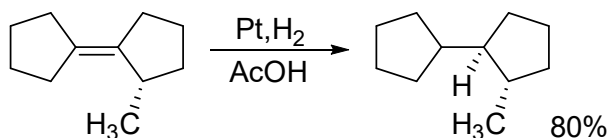
**36-1-2-2** 如下加氢反应可得到两种产物 **A** 和 **B**, 该反应中存在溶剂效应, 以己烷、乙醇和二氯乙烷为溶剂进行反应时得到的 **A** 和 **B** 的比例存在明显的差异。



请按在这三种溶剂中进行反应时, 所得产物中 **A** 的占比从大到小为这三种溶剂排序。

有兴趣的选手可以思考如下问题:

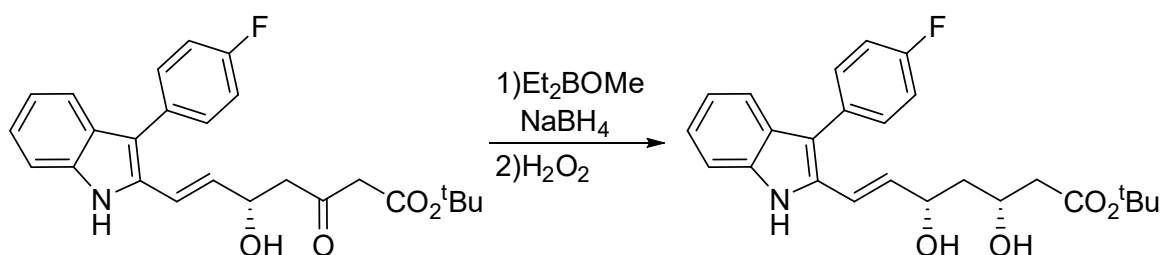
**36-1-2-3(思考题, 不计分)** 令人震惊的是, 如下分子的加氢过程同样出现了反位阻选择性。尝试解释原因。



提示: 思考反应的决速步是哪一步?

**36-2** 羰基化合物的还原中的立体选择性十分有趣。

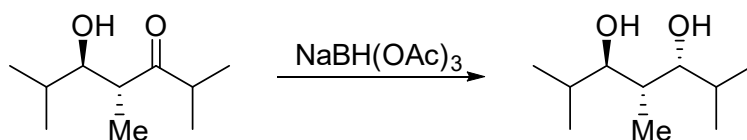
**36-2-1** 如下反应得到了 1,3-syn 二醇：



已知还原反应一步的过渡态比底物多一个六元环，画出其过渡态并结合文字说明解释其立体选择性（不超过 20 字）。与反应无关的基团可以简化表示。

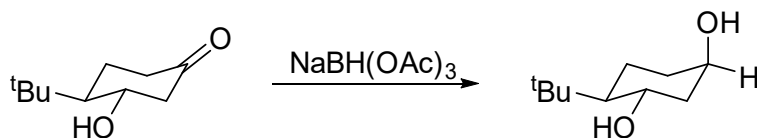
提示：过氧化氢用于脱去硼。

**36-2-2** 简单更换还原试剂后，反应却得到了 1,3-anti 二醇：



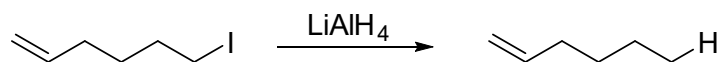
**36-2-2-1** 该反应同样经历了六元环过渡态，但六元环中包含的原子却并不相同。给出该反应的过渡态以解释其立体选择性。

**36-2-2-2** 同样利用  $\text{NaBH}(\text{OAc})_3$  对如下分子进行还原，得到了负氢平伏进攻的产物。



科学家认为，该反应经历了与 **36-2-2-1** 中反应相同的反应模式。显然，底物最稳定的构象是无法支持此类反应的发生的。思考底物的最佳反应构象，画出该反应的优势过渡态。

**36-3** 一种相对罕见的还原反应是利用  $\text{LiAlH}_4$  对卤代烃的还原：



通常认为反应很可能通过  $\text{S}_{\text{N}}2$  机理进行。然而此类反应的机理并没有想象中的简单。科学家发现，烯基溴和桥头  $\text{C-Br}$  键亦可被  $\text{LiAlH}_4$  还原。除此之外，科学家还发现，使用如下底物进行反应时，除了得到少量（3%）正常产物 **C** 外，还以 81% 的产率得到了 **D**：



**36-3-1** 给出 **D** 的结构和生成 **D** 的关键中间体。

**36-3-2** 解释此处 **D** 为主产物的原因。

第 37 题 CONSTRUCTION [3.2.1] (25 分, 占 10%)

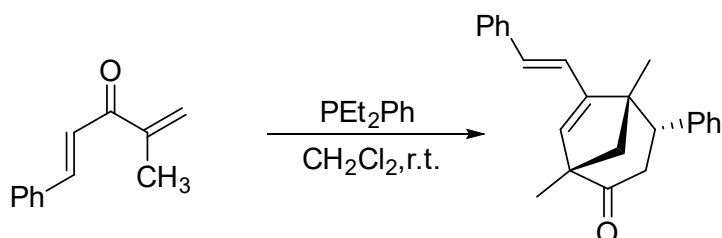
来源: 第39届 • 模拟试题11 • 原第8题

[3.2.1]桥环广泛存在于各类天然产物中, 如  $\alpha$ -柏烯、赤霉素、钩吻碱等。因此, [3.2.1]桥环的合成方法对于天然产物全合成有重要的意义。



[3.2.1]桥环

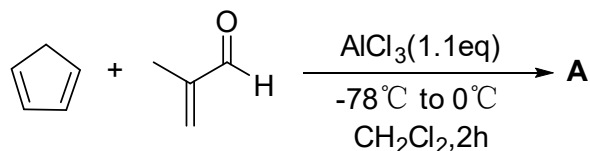
37-1 如下底物在三价磷化合物的参与下二聚得到了产物:



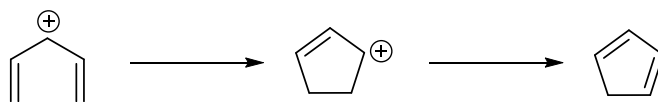
已知反应经历了三个关键中间体得到了磷叶立德 **X**, **X** 发生分子内 Wittig 反应得到产物。试给出这三个关键中间体和 **X** 的结构, 不要求立体化学。

37-2 周环反应是构建环系的强有力的工具。

37-2-1 **A** 中存在[3.2.1]环系, 试直接给出 **A** 的结构, 不要求立体化学。

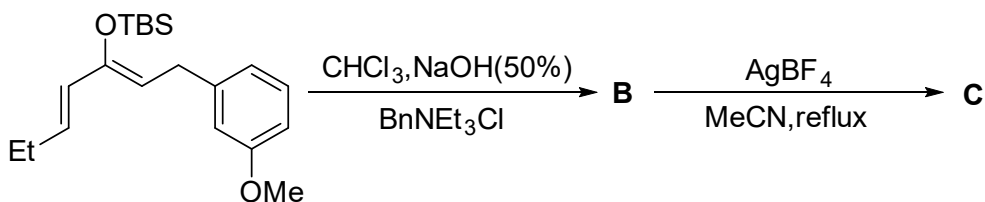


37-2-2 Nazarov 环化是一类  $4\pi$  正离子体系的电环化反应:



37-2-2-1 Nazarov 环化在热条件下是顺旋还是对旋关环?

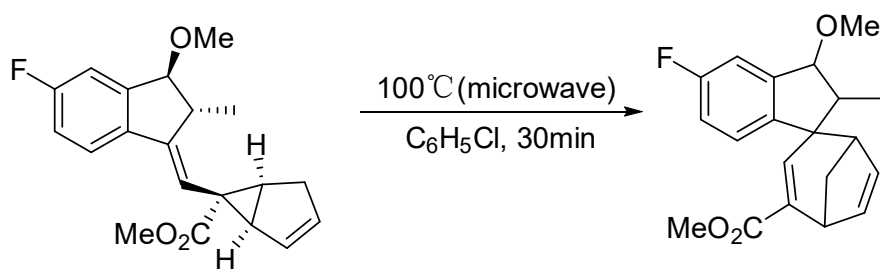
而当适当改变底物结构, 反应的路径可能会发生改变, 此时我们称原有的反应被“中断”(interrupted)了。如下是一个通过 interrupted-Nazarov 反应构筑[3.2.1]环系的实例:



**37-2-2-2** 已知 **B** 中含三元环，试给出 **B** 和 **C** 的结构，要求立体化学。

提示：**C** 中含酮羰基。

**37-2-3** 仔细观察如下转化：



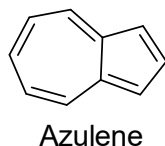
**37-2-3-1** 给出该转化中发生的周环反应的名称。

**37-2-3-2** 给出带有全部立体化学信息的产物的结构，并标出所有手性碳原子的绝对构型。

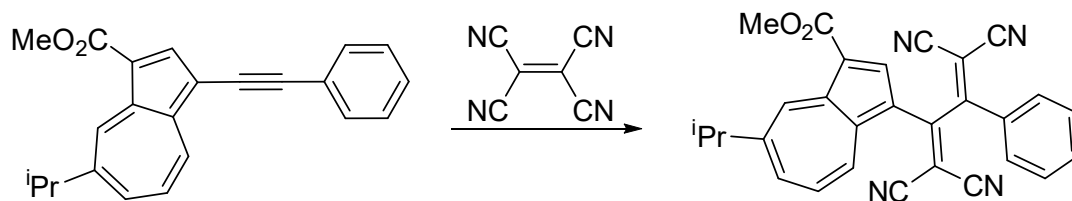
## 第 38 题 薹 (33 分, 占 15%)

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第9题

薹 (azulene) 是一类经典的非苯芳香烃，其特殊的电子结构赋予了其丰富的反应性。

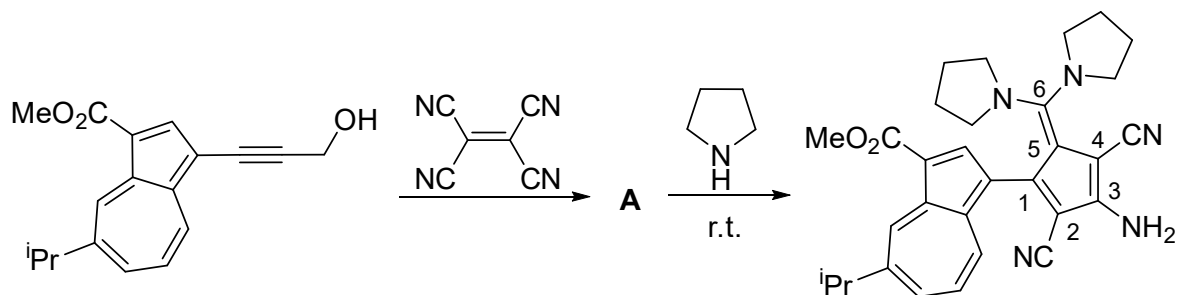


**38-1** 以薹的衍生物为底物，可以合成多种有趣的给体-受体化合物 (AzTCBDs)，其具有有趣的光电化学性质，可用于电化学开关、光学储存器等多种领域。其基本合成方法如下：



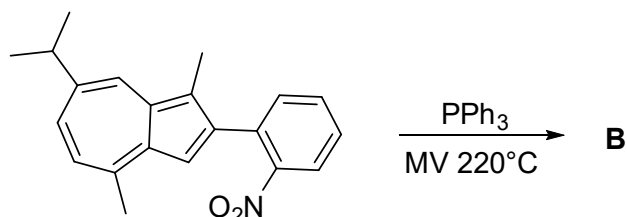
**38-1-1** 给出该反应的关键中间体。

**38-1-2** 当更换底物时，可以得到含有芳杂环的中间产物 **A**，**A** 与四氢吡咯反应可以得到如下产物：

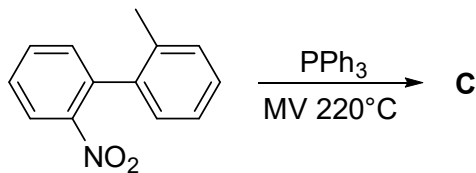


给出 **A** 的结构。图中对产物的六个碳原子进行了标号，请你根据基本切断在你画出的 **A** 的结构中标出对应序号的碳原子。

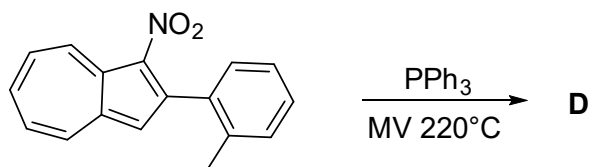
**38-2** 如下化合物与  $\text{PPh}_3$  的反应，可以得到含吡啶结构的化合物 **B**：



类似地，如下反应也可以经历完全相同的反应模式得到 **C**：



然而，如下反应却得到了含有吡啶环的产物 **D**：



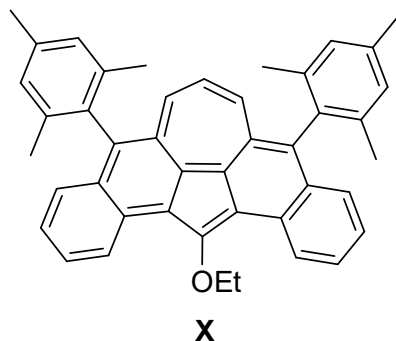
已知生成 **B-D** 的过程均经历了同一种活泼中间体（记为 **B'**、**C'** 和 **D'**），但 **B'** 和 **D'** 的后续反应路径截然不同。

**38-2-1** 请给出 **B** 和 **B'** 的结构以及生成 **B'** 的关键中间体。(与反应无关的部分可用 **R** 表示)

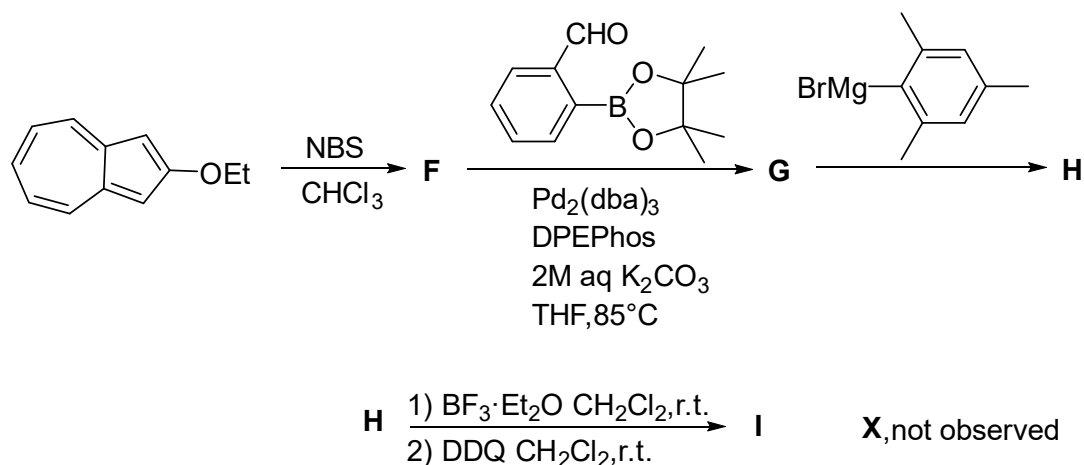
**38-2-2** 已知生成 **D** 的过程并未经历直接的插入, 且经历了一步脱氢氧化, 请给出 **D** 的结构和由 **D'** 生成 **D** 的关键中间体。

**38-2-3** 分析 **D'** 中的电子分布, 尝试解释由 **D'** 生成 **D** 的过程中反应选择性为何发生了变化。

**38-3 X** 是一类具有特殊电子结构的稠环芳烃:



科学家尝试利用如下路线合成 **X**, 但最后一步反应未能如愿进行, 反应以 89% 的产率得到了 **X** 的同分异构体 **I**:



**38-3-1** 给出 **F-H** 的结构。

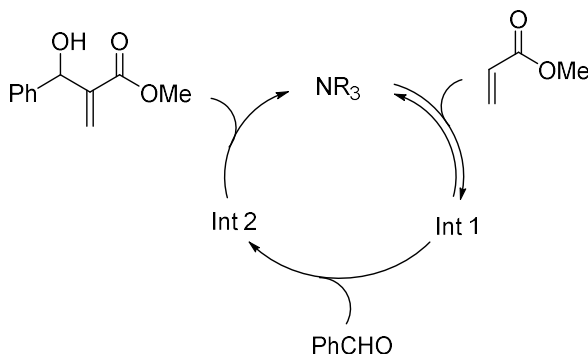
**38-3-2** 结合画图说明反应无法得到 **X** 的原因。

**38-3-3** **I** 含七个六元环和一个五元环, 而不含其它环系。思考 **H** 中可能的反应位点, 结合推理与分析, 给出 **I** 的结构和生成 **I** 的关键中间体。

## 第 39 题 再看基础反应 (19 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第7题

Morita-Baylis-Hillman 反应 (MBH 反应) 是非常基础的人名反应, 以丙烯酸甲酯和苯甲醛的反应为例, 最早提出的反应机理如下:



**39-1-1** 画出反应中间体 **Int 1** 和 **Int 2** 的结构式。

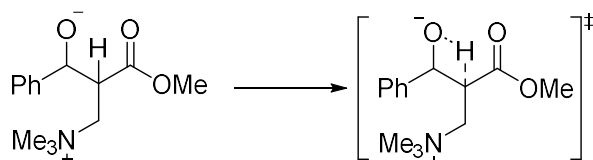
**39-1-2** 动力学研究表明, 使用  $\alpha$ -氘代的  $\alpha,\beta$ -不饱和羰基化合物反应, 在反应后期对应的 KIE ( $k_{\text{H}}/k_{\text{D}}$ ) =  $1.03 \pm 0.1$ , 据此指出反应的决速步。

**39-2** 实验发现, 在反应体系中添加适量的醇类溶剂 ( $\text{MeOH}$ - $t\text{BuOH}$ - $\text{H}_2\text{O}$ ) 可以加速反应。小骏同学认为这是因为醇类物质可以作为氢键给体, 和底物的醛基形成氢键而活化底物。指出小骏同学观点中的不合理之处。



**39-3** 为了彻底研究反应的详细机理，研究人员进行了进一步的实验，结果表明：

- (1) 使用丙烯腈和  $\alpha$ -氘代丙烯腈代替丙烯酸甲酯进行实验，在转化率低于 20% 时，检测到了较大的 KIE 值 ( $k_H/k_D = 5 \pm 2$ )，而在转化率较高时，KIE 值显著下降。
- (2) 在反应开始时加大亲核催化剂的投料量，反应初期的速率仅增大到原来的 1.75 倍。
- (3) 在不添加质子添加剂的情况下，反应速率随着转化率的升高呈现先增大后减小的趋势。
- (4) 在不添加质子添加剂的情况下，反应在初期对苯甲醛为二级。
- (5) 计算表明，经历四元环过渡态的分子内质子转移过程具有较高的能垒 (26.1 kcal/mol)。



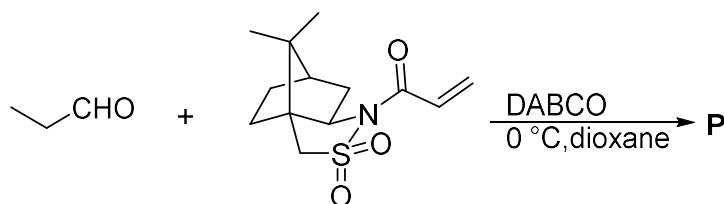
根据以上信息，回答下列问题（对**39-3-1,7-3-2** 小题的回答不得超过 20 字）

**39-3-1** 指出质子添加剂是如何实现加速反应的。

**39-3-2** 解释反应体系为何表现出自催化性质。

**39-3-3** 为了解释反应在初期的动力学特征，研究人员认为 **Int 2** 先转化为了 **Int 3**，**Int 3** 再经历分子内的质子转移消除得到产物，画出 **Int 3** 的结构。

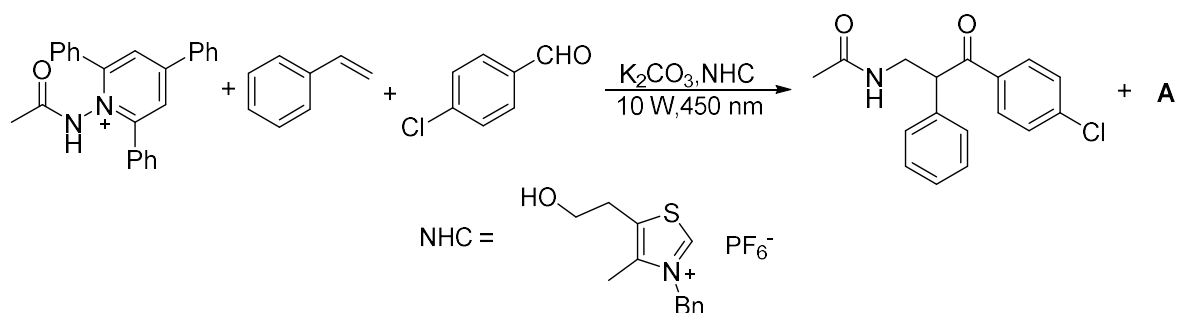
**39-3-4** 如下反应并未得到常规的 MBH 反应产物，而是得到了含六元环的 **P**，基于上面对反应机理的讨论，给出 **P** 的结构（不要求立体化学）。



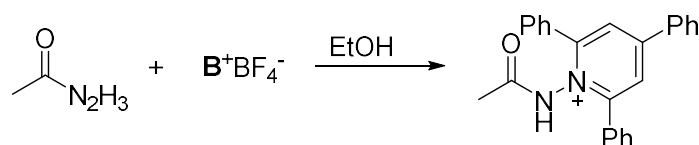
## 第 40 题 NHC 催化的多组分反应 (19 分，占 9%)

来源：第39届 · 模拟试题12 · 原第8题

在光照条件下，通过 NHC 催化实现了  $\beta$ -氨基酮的合成。

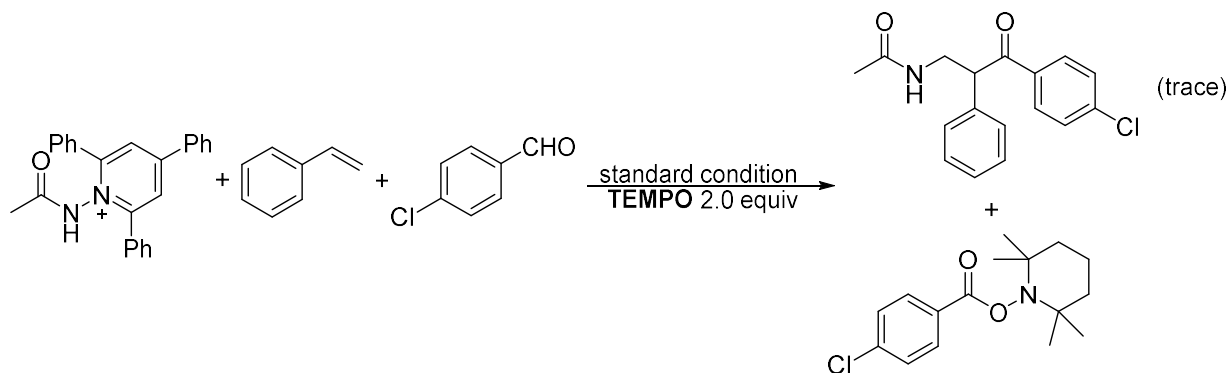


**40-1** 反应所用的吡啶阳离子可以通过如下方法高效地合成，给出 **B<sup>+</sup>** ( $M=309.4$ ) 的结构。

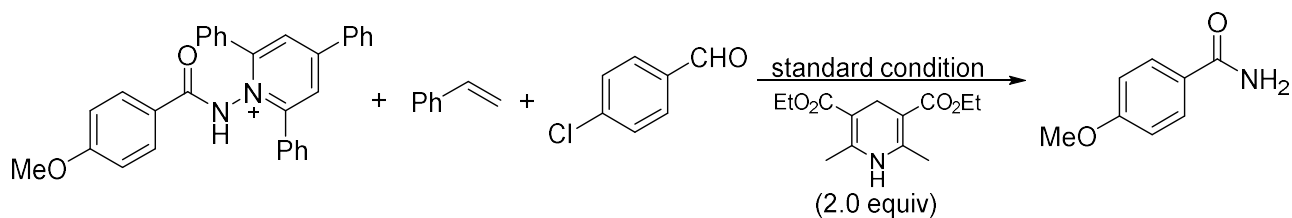


**40-2** 筛选条件后发现，在标准条件（standard condition）:10 mmol% NHC,2.0 eq  $K_2CO_3$ ,10 W 蓝色 LED (450 nm)下反应的收率最高。为了研究反应的机理，研究人员进行了如下的机理实验。

**机理实验 1**（trace 为痕量）:



**机理实验 2:**

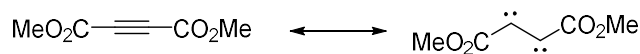


根据机理实验，画出**主题干**反应经历的 8 个关键中间体，并给出伴随产物 **A** 的结构。

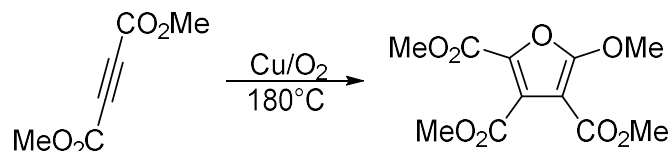
### 第 41 题 卡宾的反应 (24 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题12 · 原第9题

丁二炔酸二甲酯 (DMAD) 在高温下会体现出二卡宾的性质。



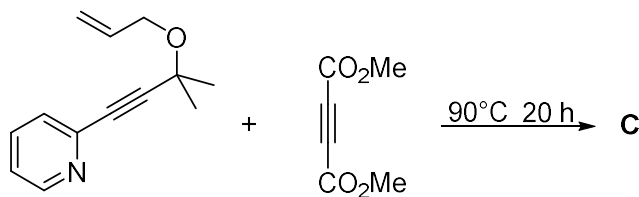
1966 年, 有人报道了 DMAD 的氧化二聚反应:



**41-1-1** 已知反应的第一步生成了含五元环的卡宾中间体 **A**, 中间体 **A** 被氧气氧化得到产物, 同时放出了一种常见的小分子气体。画出中间体 **A** 的结构简式。

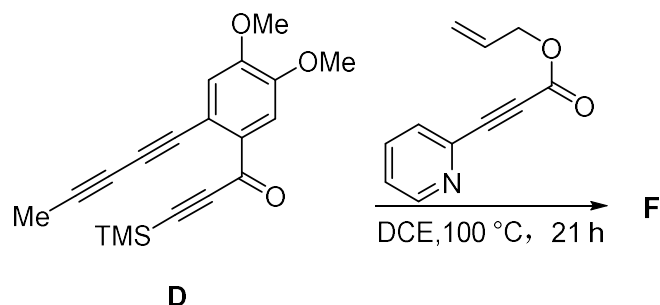
**41-1-2** 若在无氧条件下反应, **A** 则进一步和 DMAD 反应得到分子式为  $\text{C}_{24}\text{H}_{24}\text{O}_{16}$  的化合物 **B**, 且 **B** 具有桥环结构。画出 **B** 的结构式。

通过类似的思路, 研究人员设计了如下反应, 该反应利用卡宾实现了环丙烷的合成:

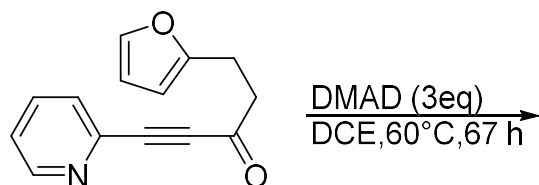


**41-2-1** 画出反应产物 **C** 的结构式。

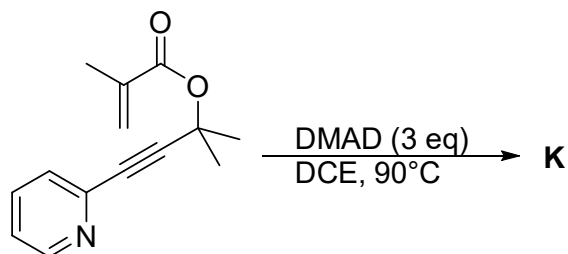
**41-2-2** 该反应中 DMAD 可以使用其他含碳碳三键的底物替代, 已知 **D** 在热条件下首先发生了分子内的环化反应生成了活泼中间体 **E**, 画出中间体 **E** 和产物 **F** 的结构式。



**41-2-3** 若使用芳环物种捕获卡宾, 则可能导致环丙烷进一步发生裂解, 如下反应得到了一对顺反异构体 **G<sub>1</sub>** 和 **G<sub>2</sub>**。画出 **G<sub>1</sub>** 和 **G<sub>2</sub>** 的结构式, 并写出反应的三个关键中间体。



**41-3** 为探究缺电子的烯烃是否能发生类似的环化反应, 研究人员使用  $\alpha$ - $\beta$  不饱和酯进行了实验, 结果表明得到的卡宾中间体发生了分子内的[2,3]- $\sigma$  重排得到了唯一产物 **K**, 给出产物 **K** 的结构。

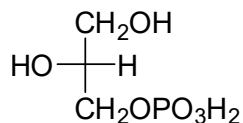


## 第 42 题 生命体与手性 (17 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第7题

生物体中, 以小分子非手性化合物合成手性化合物是必不可少的一类反应。手性中心的引入通常在拥有两个相同取代基的碳原子上进行, 这些化合物是前手性(prochiral)化合物的一部分。

**42-1** 甘油分子是重要的结构和能源分子的合成单元之一。当甘油的其中一个羟基被 ATP 磷酸化时, 会产生两种具旋光性的异构体: L-甘油磷酸(其 Fischer 投影式如下图, 又称甘油-3-磷酸)和 D-甘油磷酸(又称甘油-1-磷酸)。前者的衍生物广泛存在于原核和真核生物体内, 后者的衍生物则是古菌细胞膜的组成成分。



**42-1-1** 化合物 L-甘油磷酸和 D-甘油磷酸的关系是:

(a) 碳链异构体 (b) 旋光异构体 (c) 对映异构体 (d) 非对映异构体

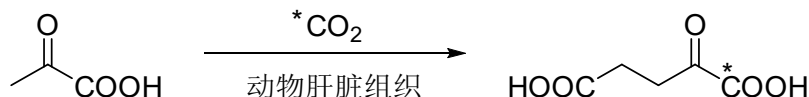
**42-1-2** 写出 L-甘油磷酸中手性碳的绝对构型(*R/S*), 并画出无手性的第三种甘油磷酸。

**42-2** 在磷酸激酶(GK)催化下, ATP 与甘油反应, 能将一个磷酸基转移到端基氧上, 生成 L-甘油磷酸。

**42-2-1** 反应后, ATP 转化成什么化合物?

**42-2-2** 若将 GK 分子完全镜像(其所有的原子的手性也将翻转, 如 L-氨基酸变为 D-氨基酸), 镜像的 GK 分子能否以相同的效率催化甘油和 ATP 生成 D-甘油磷酸? 说明理由。

**42-3** 在 1941 年, H. G. Wood 等人通过同位素示踪法测定肝脏组织在 Krebs 循环(三羧酸循环)中用丙酮酸固定二氧化碳过程中碳-13 的去向, 发现在最终产物之一  $\alpha$ -酮戊二酸(2-氧代-1,5-戊二酸)中, 原存在于二氧化碳中的碳只会被添加到与羰基相邻的羧基碳位置上:



H. G. Wood 等人首先得到的是去除蛋白质的多种酸 (除了  $\alpha$ -酮戊二酸外还包括柠檬酸、丙酮酸、苹果酸、琥珀酸、富马酸等) 的混合物; 为从其中分离  $\alpha$ -酮戊二酸, 先是在近中性的

pH 下加入  $\text{NaHSO}_3$  的水溶液，再将水溶液用硫酸镁饱和，然后用乙醚多次萃取，弃去乙醚相(步骤 1)。然后，持续加热水相，直到溶液中不再有气体产生，随后再用乙醚萃取，弃去水相(步骤 2)。用银盐沉淀法将  $\alpha$ -酮戊二酸与乙醚相中的其他酸分离；将所得到的  $\alpha$ -酮戊二酸用酸性  $\text{KMnO}_4$  溶液氧化，并测定产物中碳的同位素含量(步骤 3)。

**42-3-1** 在步骤 1 中，以下哪一种酸未被萃取至乙醚相？简述理由。

(a) 柠檬酸 (b) 丙酮酸 (c) 苹果酸 (d) 琥珀酸 (e) 富马酸

**42-3-2** 在步骤 2 加热产生的气体是什么？

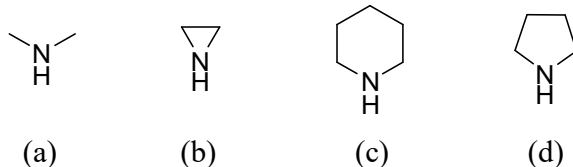
**42-3-3** 写出步骤 3 中所得的氧化产物(要求示出被标记的碳原子)。

**42-3-4** 虽然 H. G. Wood 等人的实验结果是正确的，但却得出了错误的推论。H. G. Wood 等人认为，这一结果“排除了柠檬酸(2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸)作为中间体的可能性，因为若是  $\alpha$ -酮戊二酸是从一个对称的分子中产生的，被固定的碳会均匀分布在两个羧基中。”从现在的视角来看，这句话明显是错误的，因为 Krebs 循环的另一个名字就叫柠檬酸循环。说明为什么肝脏组织能区分柠檬酸中处于对称位置的两个的碳原子。

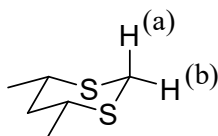
第 43 题 有机化学基本概念 (19 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题13 • 原第9题

43-1 以下化合物中碱性最弱的是:



43-2 以下氢原子更易被丁基锂拔除的是:



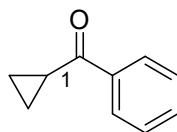
43-3 乙酰乙酸乙酯在以下哪个溶剂中的烯醇式异构体的比例最大?

- (a) 水 (b) 正己烷 (c) 乙醇

43-4 以下化合物中, C=O 键的伸缩振动频率最大的是:

- (a) 乙酰氟 (b) 乙酰氯 (c) 乙酰胺 (d) 丙酮

43-5 以下分子的羰基被质子化后, 碳碳键 1 的长度如何变化?



- (a) 变短 (b) 变长

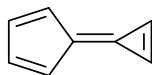
43-6 内消旋的 3,4-二甲基己-1,5-二烯在 225°C 反应 6 h, 得到的主产物是:

- (a) cis,trans-辛-2,6-二烯 (b) cis,cis-辛-2,6-二烯  
(c) trans,trans-辛-2,6-二烯 (d) 以上答案均不正确

43-7 以下分子中, 氮原子的构型翻转最快的是:

- (a) N(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (b) (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>NOH (c) (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>NF

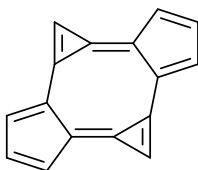
43-8 以下所示分子(杯烯)是一种具有显著极性的烯烃。



43-8-1 杯烯的偶极矩的方向是:

- (a) 从五元环指向三元环 (b) 从三元环指向五元环 (c) 无法确定

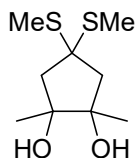
43-8-2 下图所示分子的 <sup>1</sup>H-NMR 谱中共有几种不同化学位移的氢原子?



来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第10题

**A**  $\xrightarrow[\text{HCl, acetone}]{\text{H}_3\text{CO OCH}_3}$  **B**  $\xrightarrow[45^\circ\text{C}]{60\% \text{ AcOH}}$  **C**  $\xrightarrow[\text{toluene, reflux}]{\text{PPh}_3, \text{ DEAD}}$

**44-4** 参照以上反应, 若想合成以下化合物, 除需要的环氧化试剂外, 写出反应所需的 2 种反应物(或含碳试剂)的结构简式(其中一种是烯烃)。

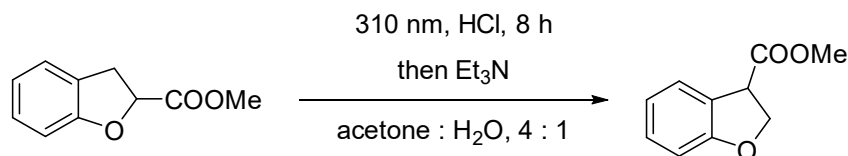




第 45 题 位置的转移 (24 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第11题

**45-1** 有一种能使 2,3-二氢苯并呋喃的 C2 位的酰基转移至 C3 位的方法。如下所示, 在 310 nm 的光照下用盐酸处理 8 h, 然后用三乙基胺处理, 可得到 C3 取代的 2,3-二氢苯并呋喃。



机理研究表明:

- (1) 反应首先发生是碳-氧键均裂, 得到双自由基中间体 **A**; **A** 进一步反应转化为最终产物。
- (2) 将丙酮换成异丙醇等其他极性质子溶剂进行反应, 同样能得到产物; 但若换成乙腈, 则反应得不到相应的产物。

**45-1-1** 画出 **A** 的结构简式以及由 **A** 转化为最终产物经历的所有关键中间体的结构简式。

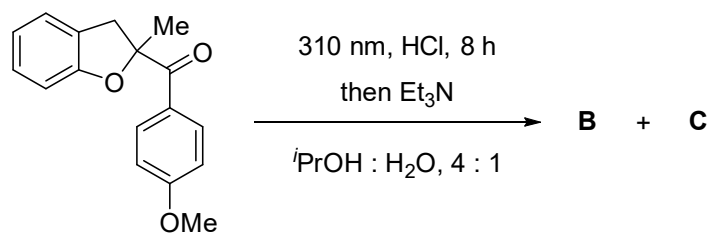
**45-1-2** 如果使用 e.e. 值为 99% 的底物进行反应, 体系不加入酸, 则可以从体系中回收到底物。剩余底物的 e.e. 值与原底物相比, 正确的是:

- (a) 更高      (b) 更低      (c) 不变      (d) 无法判断

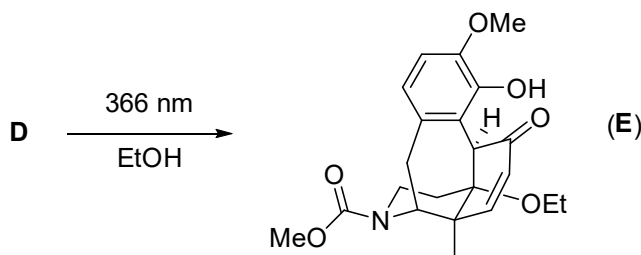
**45-1-3** 如果在反应体系中加入适量的 TEMPO, 则反应产率:

- (a) 更高      (b) 更低      (c) 不变      (d) 无法判断

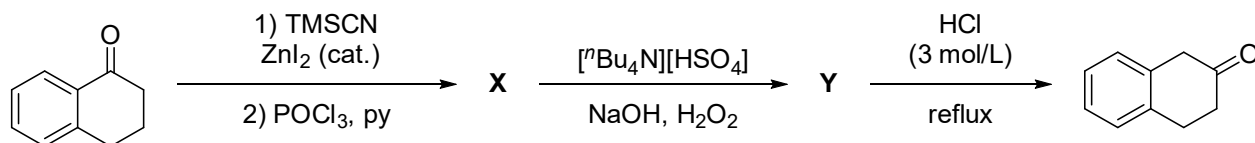
**45-1-4** 然而, 用以下化合物进行反应时, 反应所得主产物却是 **B** 和 **C**。<sup>1</sup>H-NMR 谱表明 **B** 中具有连接在同一个双键碳上的 2 个氢原子。**C** 有 3 个六元环。画出 **B**、**C** 的结构简式。



**45-1-5** 如图所示, 用吗啡衍生物 **D** 经以下光反应可合成化合物 **E**。画出化合物 **D** 的结构简式。(提示: 吗啡是五环化合物; 其中包括一个氧杂五元环和一个氮杂六元环)



**45-2** 利用以下策略可将 1-四氢萘酮转化为 2-四氢萘酮:



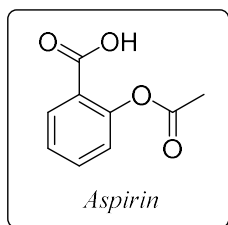
**45-2-1** 画出 **X** 和 **Y**( $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NO}_2$ ) 的结构简式。(提示: **Y** 中没有过氧键)

**45-2-2** 画出由 **Y** 生成最终产物的过程中经历的至少 1 个关键中间体。

## 第 46 题 天使药丸：阿司匹林（32 分，占 17%）

来源：第39届 · 模拟试题14 · 原第7题

阿司匹林(*Aspirin*), 即乙酰水杨酸, 与青霉素和安定并称为世界医药史上三大经典药物。阿司匹林具有消炎、镇痛、抗风湿等诸多功效, 近年来又发现其在治疗心脏病、抗癌等领域的用途, 具有良好的开发前景, 有天使药丸之称。



**46-1** 实验室中, 阿司匹林制备的实验步骤如下:

(1) 在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入 1.38 g (10 mmol)水杨酸, ① 和 ②。摇匀, 使水杨酸溶解。

- (2) 将圆底烧瓶置于 80-85 °C 的热水浴中，磁力搅拌下加热约 10 min。
- (3) 停止加热，待反应混合物冷却至室温后，将圆底烧瓶放在冷水浴中，搅拌下缓缓加入 15 mL 水。静置，使晶体完全析出，抽滤，并用少量冷水洗涤，抽干，得乙酰水杨酸粗产品。
- (4) 将粗产品转入到 100 mL 烧杯中，加入饱和碳酸氢钠水溶液，边加边搅拌，直到不再有二氧化碳产生为止。抽滤，除去不溶性物质。
- (5) 再将滤液倒入 100 mL 烧杯中，并置于冰水浴中，滴加 20% 盐酸，边加边搅拌，调节 pH 至 3-4，使固体完全析出。抽滤，用少量冰水洗涤滤饼 2-3 次。收集固体，干燥、称重。
- 检验产物纯度：

取少量产物，溶入几滴乙醇中，并滴加 ③，如果显 ④ 色，则说明有水杨酸杂质存在。

46-1-1 在①、②处分别填入最合适的选项：

- ①处：A. 5 mmol 乙酸酐      B. 10 mmol 乙酸酐      C. 30 mmol 乙酸酐  
 ②处：A. 10 滴稀盐酸      B. 2 滴浓盐酸      C. 10 滴稀硫酸      D. 2 滴浓硫酸

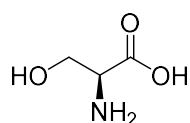
46-1-2 将③、④处补充完整。

46-1-3 (3)中加入 15 mL 水的操作有一定危险性，需要分多次小心加入，解释原因。

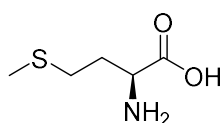
46-1-4 (4)中抽滤除去的不溶性物质呈粘稠状，通常认为是一种聚合物，画出其结构简式。

46-2 阿司匹林的主要药理作用源于其对导致炎症、肿胀、疼痛的环氧化酶-2(COX-2)活性位点的 530 位氨基酸 X 的残基的共价修饰，从而使 COX-2 失活。

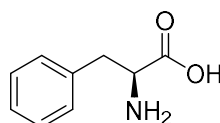
46-2-1 从以下选项中选出最有可能的 X，并画出共价修饰后的 X 残基的结构简式。



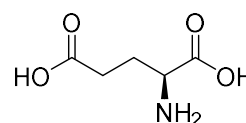
丝氨酸



甲硫氨酸

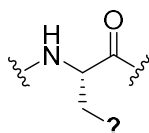


苯丙氨酸

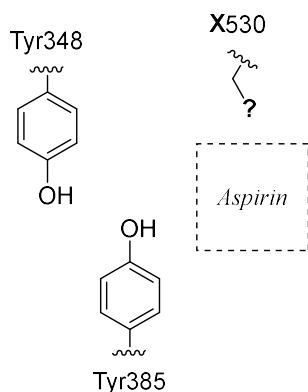


谷氨酸

修饰后的 X 残基用以下方式表示：



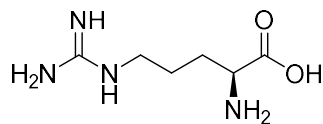
46-2-2 在阿司匹林对 COX-2 进行修饰反应时，COX-2 活性位点的部分氨基酸及参与反应的阿司匹林的近似相对位置关系如下图所示：



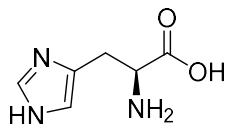
已知修饰反应的两个过渡态中均发生了质子转移；尽管 Tyr348 与 Tyr385 在修饰反应中起到促进作用，但并未参与质子转移。结合以上信息，画出修饰反应的两个过渡态，要求示出所有氢键(提示：注意阿司匹林在人体中的存在形式)。

**46-2-3** 在 COX-2 活性位点附近还有 Arg120 与 Arg513 影响修饰反应。研究人员发现若将 Arg120 突变为 Ala120, 修饰反应将会被显著抑制。但有意思的是, 若用 His513 替代 Arg513, 即得到 COX-1 的活性位点, 而阿司匹林对 COX-1 的抑制作用是对 COX-2 的抑制作用的 10-

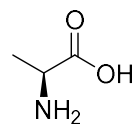
100 倍。由于 COX-1 在胃粘膜保护中发挥关键作用，这导致了阿司匹林具有损伤胃粘膜的副作用。仔细思考阿司匹林抑制 COX 的过程，分别解释以上现象(提示：注意 Arg 残基在人体中的存在形式)。



精氨酸(Arg)

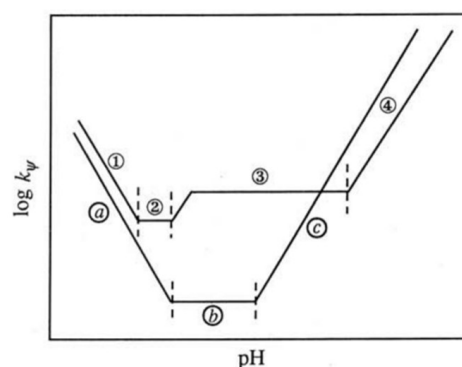
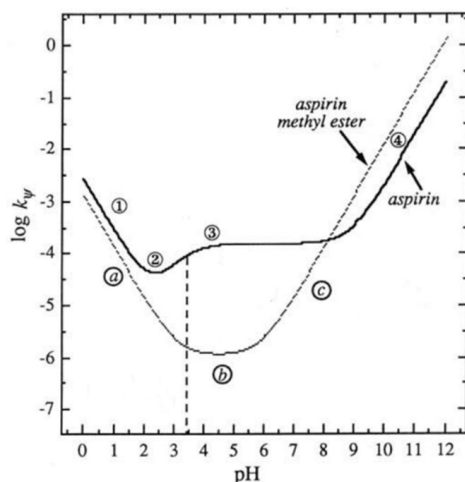


组氨酸(His)



丙氨酸(Ala)

**46-3** 阿司匹林水解的 pH -  $\log k_{\psi}$  (表观速率常数)曲线相当复杂，如下图所示。左图中实线对应阿司匹林，虚线对应阿司匹林甲酯；右图为左图的理想化形式。



**46-3-1** 解释阿司匹林甲酯 pH -  $\log k_{\psi}$  曲线的变化趋势。

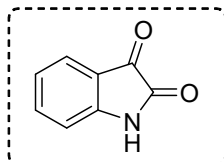
**46-3-2** 阿司匹林与阿司匹林甲酯相比，曲线⑥被曲线②和③替代。注意曲线②和③的 pH 范围，解释阿司匹林水解出现曲线②和③且两者的  $k_{\psi}$  均明显大于  $k_{\psi}$ (⑥)的原因。

**46-3-3** 尽管阿司匹林的曲线④直接对应阿司匹林甲酯的曲线⑥，但  $k_{\psi}$ (⑥)明显大于  $k_{\psi}$ (④)，解释原因。

## 第 47 题 靛红及其类似物 (26 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第8题

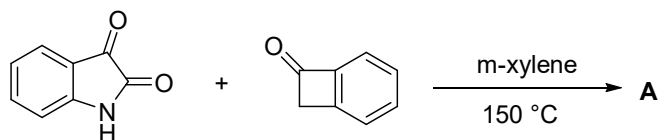
靛红(Isatin, 结构如下图所示)是一种橙红色单斜棱柱结晶, 常用作染料和医药的中间体, 在有机合成中有较为广泛的应用。



**47-1** 在靛红的结构中圈出亲电性最强的羰基。

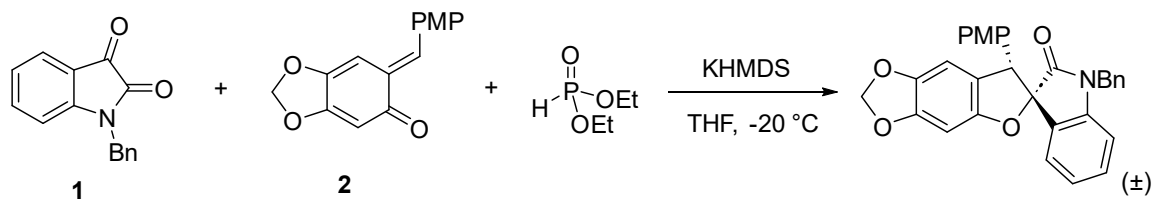
**47-2** 以靛红为原料, 可以构筑出多种多样的环状骨架。

**47-2-1** 如下反应得到了含有螺环结构的产物 **A**。研究表明, 在反应过程中, 其中一个底物发生异构化得到关键中间体 **B**, **B** 与另一底物反应得到 **A**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。



**47-2-2** 观察如下反应。该反应的具体步骤如下: 室温下将 **1** 和  $\text{HPO}(\text{OEt})_2$  的混合 THF 溶液置于圆底烧瓶中, 冷却至  $-20^\circ\text{C}$ , 向烧瓶中滴加  $\text{KHMDs}$ , 搅拌 15 min 后加入 **2** 的 THF 溶液。研究表明, 该反应首先得到了关键负离子中间体 **X**, 生成 **X** 的过程经历了三元环中间

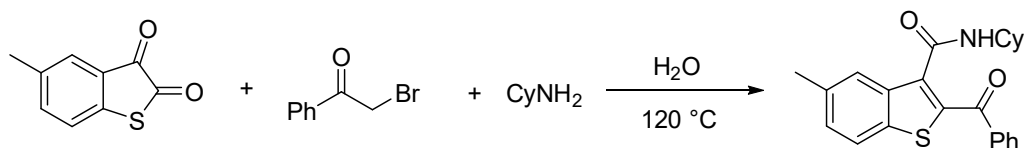
体；而后 **X** 进一步反应得到产物。



**47-2-2-1** 指出试剂  $\text{HPO}(\text{OEt})_2$  应加入当量还是催化量。

**47-2-2-2** 画出该反应所有关键中间体的结构简式。

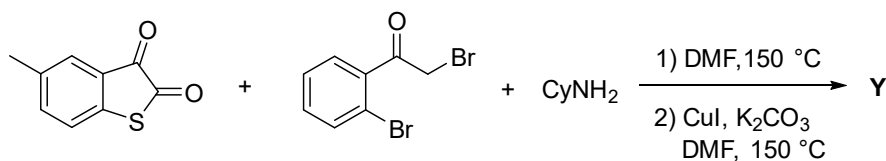
**47-3** 硫代靛红具有与靛红不同的反应性，观察如下反应(提示:  $\text{H}_2\text{O}$  仅作溶剂，未参与反应)。



**47-3-1** 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

**47-3-2** 解释反应区域选择性不同于**47-2-2**中靛红的反应的主要原因。

**47-3-3** 基于你对上述反应的理解，画出如下反应产物 **Y** 的结构简式。

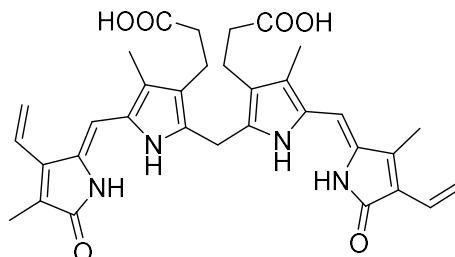




## 第 48 题 胆红素 (18 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题15 · 原第2题

胆红素是一种橙色的色素, 是人体内铁卟啉化合物的重要代谢中间产物, 在生物体中广泛存在。右图示出了胆红素的结构简式。



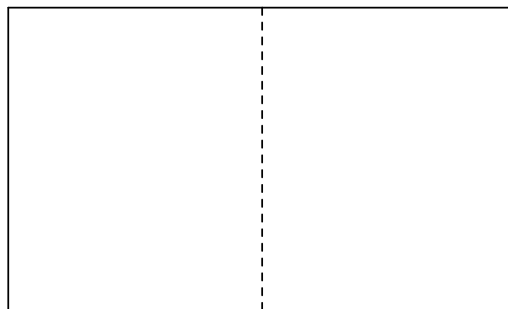
**48-1** 分别指出胆红素分子中的氢键给体数目与氢键受体数目。

**48-2** 与高分子类似, 胆红素分子近似为支链状结构, 可以划分为刚性链段与柔性链段。以下属于胆红素分子的刚性链段的有哪些?

- (a) 连接两个五元环的亚甲基部分    (b) 连接两个五元环的次甲基部分  
(c) 五元环部分    (d) 连接五元环与羧基的  $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$  部分    (e) 侧链的乙烯基部分

**48-3** 胆红素的分子折叠为一本半开的书的形状, 其中柔性链段均穿过“书脊”处; 若不考虑甲基和乙烯基, 则该结构具有近似具有一根  $C_2$  旋转轴的对称性。

**48-3-1** 思考分子内的作用力, 在图示的“书页”示意图中画出其结构。



**48-3-2** 关于胆红素在水中的溶解性, 正确的是:

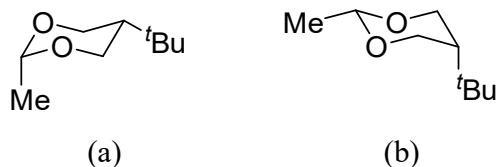
- (a) 不溶或难溶于水    (b) 易溶于水    (c) 极易溶于水    (d) 无法确定

**48-4** 新生儿对胆红素的代谢能力较弱, 体内胆红素会在一段时间内过量累积, 出现新生儿黄疸的症状。胆红素累积浓度过高时, 会引发核黄疸, 必须进行治疗。常用的一种疗法为光疗, 即使用波长约为 450 nm 的蓝光进行全身照射, 促进其排出体外。简要解释这种疗法的原理。

第 49 题 有机化学基础知识 (22 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第8题

49-1 以下两构象中, 更稳定的是哪一个? 解释原因。

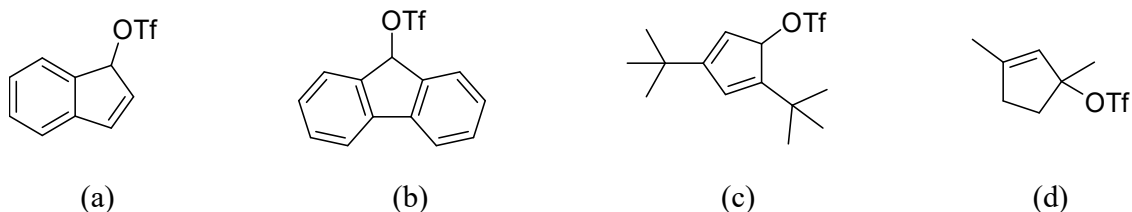


49-2 测定 *trans*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯和 *cis*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯在 NaOH 溶液中水解的速率, 测得  $k_{\text{trans}} / k_{\text{cis}} = 19.8$ , 解释二者的水解的速率为什么有这么大的差别。

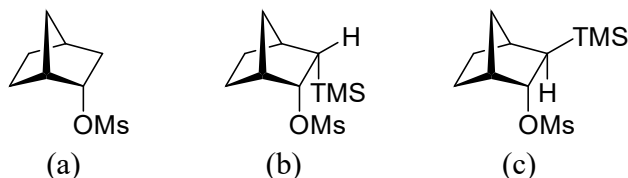
49-3 2,2,2-三氟乙醇( $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{OH}$ )是一种有机溶剂, 可以溶解多种多样的极性和非极性物质。

49-3-1 乙醇和 2,2,2-三氟乙醇何者的  $\text{pK}_a$  更大? 解释原因。

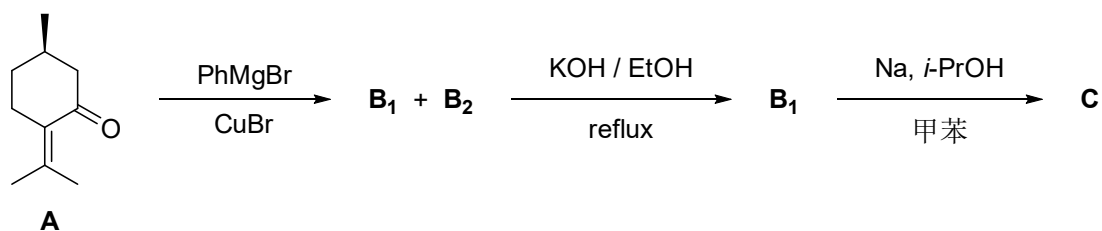
49-3-2 以下化合物在室温的 2,2,2-三氟乙醇溶液中通过  $\text{S}_{\text{N}}1$  机理进行溶剂解, 何者速率常数最小? 解释原因。



49-3-3 以下化合物在 2,2,2-三氟乙醇和水的混合溶液(97:3)中通过  $\text{S}_{\text{N}}1$  机理进行溶剂解, 何者速率常数最大? 解释原因。



49-4 对化合物 **A** 进行反应后得到 **B<sub>1</sub>** 和 **B<sub>2</sub>** 的混合物; 将该混合物在 KOH 的乙醇溶液中进行回流, 主要得到一种化合物 **B<sub>1</sub>**, **B<sub>1</sub>** 再经历一步反应得到主要产物 **C**。(本题要求立体化学)



49-4-1 分别画出 **B<sub>1</sub>** 和 **B<sub>2</sub>** 的结构简式。

49-4-2 解释 KOH 的乙醇溶液的作用。

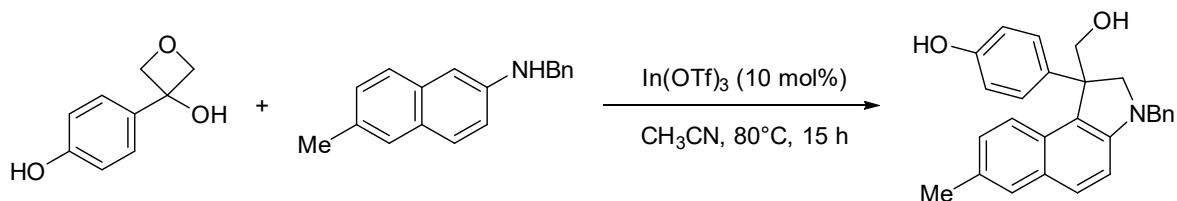
49-4-2 画出主产物 **C** 的结构简式。

## 第 50 题 串联反应 (19 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第10题

串联反应在有机化学中非常实用, 可以快速构筑分子片段。

**50-1** 以下反应可以高效构筑苯并吡啶的相似环系:

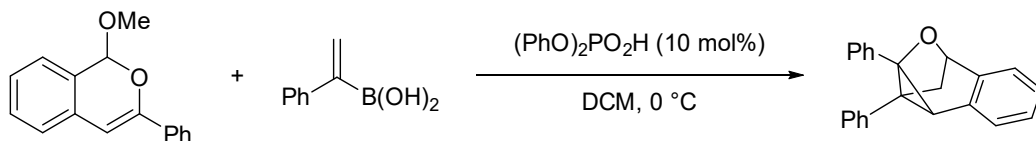


**50-1-1** 该串联反应共经历了 2 步反应, 分别写出每步反应的反应类型。

**50-1-2** 在碱存在下, 先用等当量的  $\text{Tf}_2\text{O}$  对以上反应产物处理, 随后再与 DMP 反应, 产物之一的化学式为  $\text{C}_{27}\text{H}_{20}\text{F}_3\text{NO}_3\text{S}$ , 它含有苯并吡啶环系。画出该反应的所有有机产物。

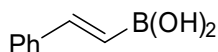
**50-1-3** 相反, 如果先用等当量的  $\text{Tf}_2\text{O}$  对以上反应产物处理, 随后再与 DMP 反应, 尽管也能得到苯并吡啶环系, 但取代基与 **50-1-2** 的主产物不同。画出该反应的所有有机产物。

**50-2** 复杂环系往往可以切断为简单易合成的片段。如下是一个利用吡喃酮衍生物构建复杂骨架的反应。



**50-2-1** 已知反应历程中发生了一步 *Diels-Alder* 反应, 画出以上反应的所有关键中间体。

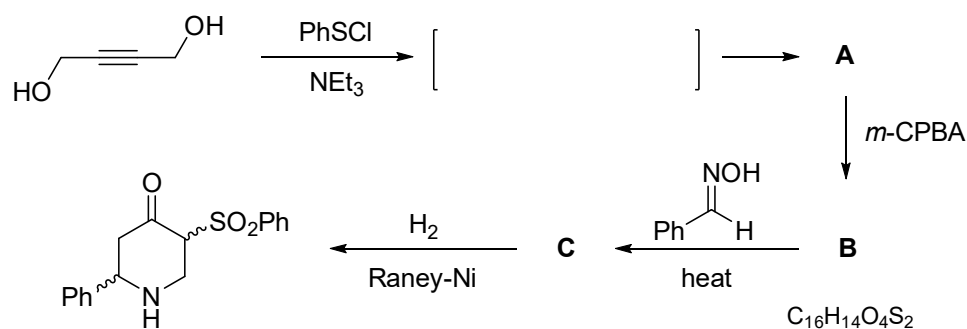
**50-2-2** 若将第二个底物换为以下化合物, 会得到一种四环化合物。画出其结构, 不要求立体化学。



# 第 51 题 哌啶酮的构建 (10 分, 占 4%)

来源: 第39届 · 模拟试题15 · 原第11题

通过以下反应可以构建在 2 号碳原子上有取代基的哌啶酮环系。反应中, 利用[2,3]- $\sigma$  重排得到了化合物 **A**; **A** 经氧化得到 **B**; **B** 与苯甲醛肟反应得到 **C**, **C** 含有 N-O 单键; **C** 经还原得到最终产物。



**51-1** 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式(不要求立体化学)。

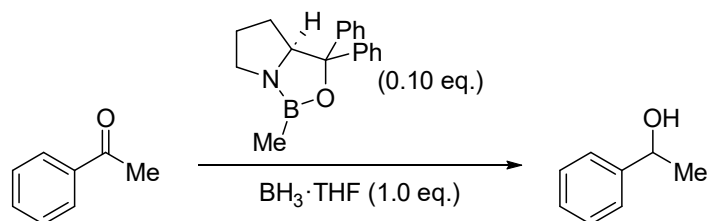
**51-2** 画出生成 **A** 的过程中经历的所有关键中间体。

第 52 题 (18 分, 占 6%)

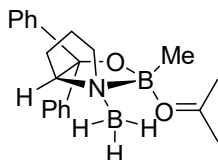
来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第7题

**52-1** 不对称氢化是有机合成中的重要课题, 通常而言, 我们希望的是可以通过外加手性源, 对各种高氧化态的物种还原得到具有手性的产物, 比如将不对称酮催化还原为手性醇就很有意义。

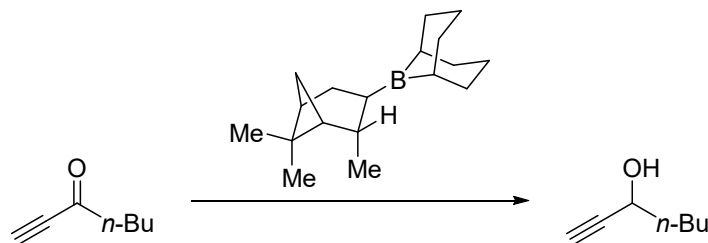
CBS 还原是一种非常经典的还原方法。其反应式如下。



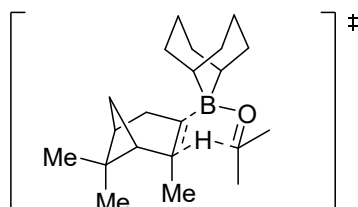
**52-1-1** 在下图中补全反应经历的关键中间体，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。



Midland 硼烷也是一种有好立体选择性的还原方法，其反应方程式如下。

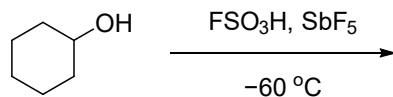


**52-1-2** 在下图中补全反应经历的关键过渡态，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。

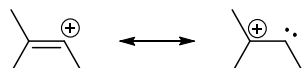


**52-2** 碳正离子在有机化学中有很重要的地位，碳正离子重排是普遍存在的活性中间体。

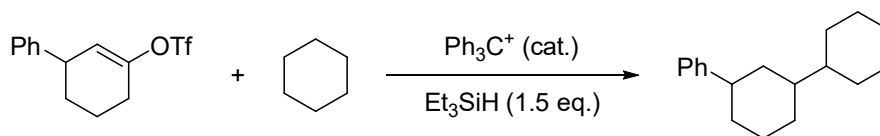
**52-2-1** 如下的碳正离子重排反应得到了一个可以稳定存在的三级碳正离子，据此写出产物阳离子的结构。



烯基的碳正离子稳定性不佳，对于一些张力比较大的烯基碳正离子，它们的反应性会类似于卡宾，这见于如下的共振式。



比如对于如下的条件，会发生对碳氢键的插入反应。



**52-2-2** 给出上述反应 3 个关键中间体的结构。提示：首先， $\text{Ph}_3\text{C}^+$  会和  $\text{Et}_3\text{SiH}$  反应得到  $\text{Et}_3\text{Si}^+$  并开始反应，之后  $\text{Et}_3\text{Si}^+$  与第一个底物发生反应得到烯基碳正离子中间体。

**52-2-3** 如果换用全氘代的环己烷，给出得到的产物结构。

### 第 53 题 (44 分, 占 15%)

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第8题

卡宾作为活泼的活性中间体，被广泛地应用于有机合成中，但由于卡宾活性过高，会发生许多副反应，这时就需要先稳定卡宾中间体，再完成希望进行的反应。而得到稳定的卡宾也是一个重要的方向。

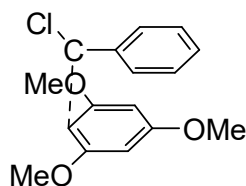
**53-1** 在金属催化剂的作用下，卡宾与双键发生加成反应是非常常见的，完成如下反应，给出产物的结构。

|               |  |
|---------------|--|
| <b>53-1-1</b> |  |
| <b>53-1-2</b> |  |
| <b>53-1-3</b> |  |
| <b>53-1-4</b> |  |

**53-2** 卡宾中间体可以被富电子的芳环配位所稳定。在正戊烷溶剂中，苄基氯卡宾  $\text{PhCCl}$  可以和 1,3,5-三甲氧基苯(TMB)形成稳定的复合物  $\text{PhCCl} \cdot \text{TMB}$  (**E**), 如下反应的平衡常数记作  $K$ 。



**53-2-1** 计算化学给出了 **E** 的结构如下。指明 TMB 是如何稳定卡宾中心的。



**53-2-2** 由于我们并不清楚 PhCCl 与 **E** 的摩尔消光系数，所以只能通过计算化学的手段计算出振子强度  $f$ ，其作用与摩尔消光系数是类似的。

$$A = f \times c$$

已知计算化学数据如下。

| $f$      | 324 nm         | 484 nm         |
|----------|----------------|----------------|
| PhCCl    | 0.475( $f_1$ ) | None           |
| <b>E</b> | 0.149( $f_2$ ) | 0.132( $f_3$ ) |

已知此体系中 TMB 总是大过量的，运用以上数据（使用  $f_1$ 、 $f_2$  和  $f_3$ ，请勿带入数值）和  $K$ ，推导  $A_{324} / A_{484}$  与  $1 / [\text{TMB}]$  之间的线性关系。

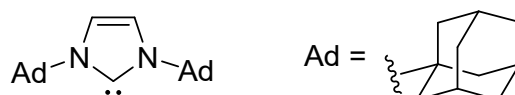
**53-2-3** 在不同温度下，测得的  $A_{324} / A_{484}$  与  $1 / [\text{TMB}]$  之间的斜率如下，完成如下表格。

| $T / \text{K}$ | Slope                           | $K$ |
|----------------|---------------------------------|-----|
| 262            | $7.62 \times 10^{-4} \text{ M}$ |     |
| 275            | $1.49 \times 10^{-3} \text{ M}$ |     |
| 283            | $1.83 \times 10^{-3} \text{ M}$ |     |
| 304            | $5.56 \times 10^{-3} \text{ M}$ |     |

**53-2-4** 根据以上数据，通过线性回归的方法，计算 PhCCl 与 TMB 结合的  $\Delta_r H_m^\circ$  与  $\Delta_r S_m^\circ$ 。

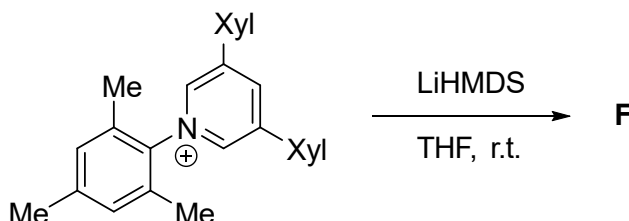
**53-2-5** 对气相反应的计算所得  $\Delta_r S_m^\circ$  约为  $-146 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，与溶液相的结果相比，该数据的绝对值偏大/偏小？解释这一事实。

**53-3** 在 1990 年，人们首次以结晶的形式分离得到了卡宾，其结构如下图所示。

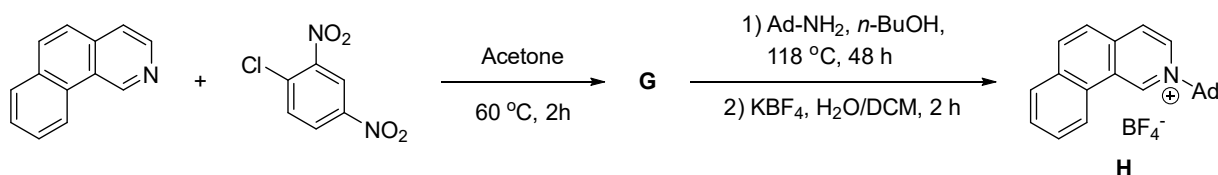


**53-3-1** 解释该卡宾稳定并可以被结晶得到的原因，主要因素有四个方面，本问答出三个方面的因素即可。

**53-3-2** 吡啶阳离子可以被去质子得到卡宾。但对于如下反应，得到游离卡宾的尝试却失败了，相反，得到了卡宾分解的产物 **F**，其化学式相较于卡宾底物少 1 分子  $\text{H}_2$ ，而环数多 1。给出 **F** 的结构。



当吡啶盐的两侧不对称时，在不同侧去质子会得到不同的卡宾产物，而其反应性会产生明显的差别。如下通过两步反应，得到了吡啶阳离子底物 **H**。





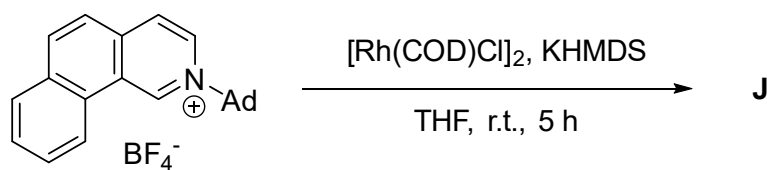
**53-3-3** 给出中间产物 **G** 的结构。

当用  $\text{KHMDs}$  攫取 **H** 的质子时, 会得到两种不同的产物。将从位阻小一侧攫氢的产物记作 **I<sub>1</sub>**, 从位阻大一侧攫氢的产物记作 **I<sub>2</sub>**。

**53-3-4** 给出 **I<sub>1</sub>** 和 **I<sub>2</sub>** 的结构, 比较 **I<sub>1</sub>** 和 **I<sub>2</sub>** 的相对稳定性。已知 **I<sub>1</sub>** 和 **I<sub>2</sub>** 只有一者能够被分离出晶体, 预测何者可以被结晶得到。

**53-3-5** 比较 **I<sub>1</sub>** 和 **I<sub>2</sub>** 的 HOMO 与 LUMO 相对能量高低。

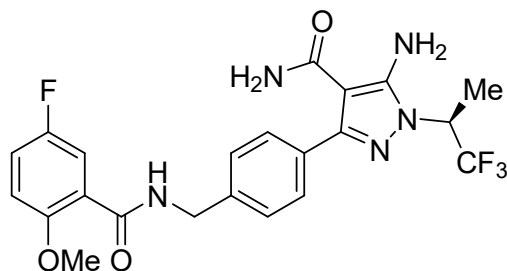
**53-3-6** 在  $\text{HMDS}$  的催化下, **I<sub>1</sub>** 和 **I<sub>2</sub>** 可以发生互变。综合考量电子效应和位阻对选择性的影响, 给出如下反应的主产物 **J**。



## 第 54 题 (39 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题16 • 原第9题

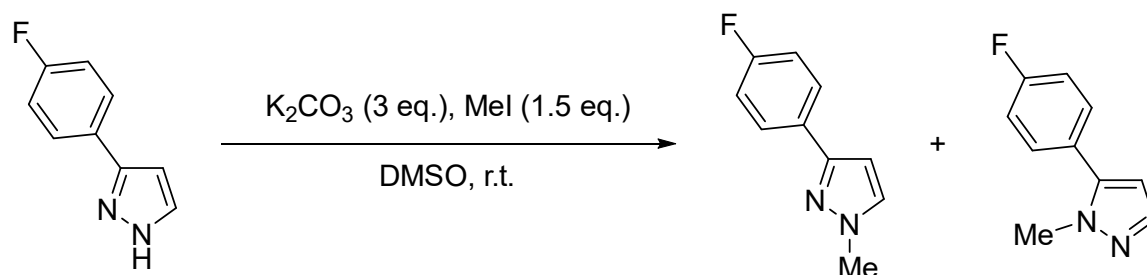
在药物分子中, 吡唑环是一个十分常见的结构, 比如如下 Pirtobrutinib 分子, 其可以可逆地结合 BTK (布鲁顿氏酪氨酸激酶), 从而产生抑癌作用, 该药物已经被 FDA 批准上市。在此类药物分子中, 对吡唑进行烷基化是一种常见的修饰策略。



Pirtobrutinib

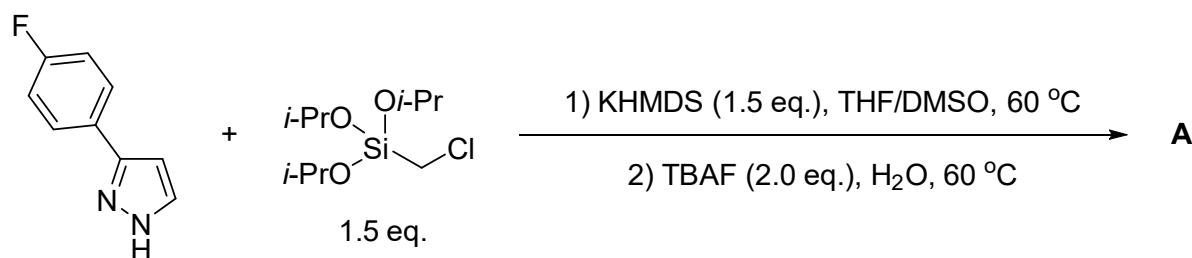
但是, 对于不对称的吡唑, 其烷基化的区域选择性很差, 这就让合成的产率降低。陈荣业教授教导我们, 先以研究反应选择性为主要目标, 再研究转化率, 才能找到工艺优化理论化之路。

54-1 对于如下反应, 得到二产物的比例接近 1:1。



54-1-1 写出一个反应的关键中间体, 并画出该中间体的共振式。已知得到二产物的活化能差为  $-1.3 \text{ kJ/mol}$ , 指明二产物所占的比例 (需指明何者更多)。

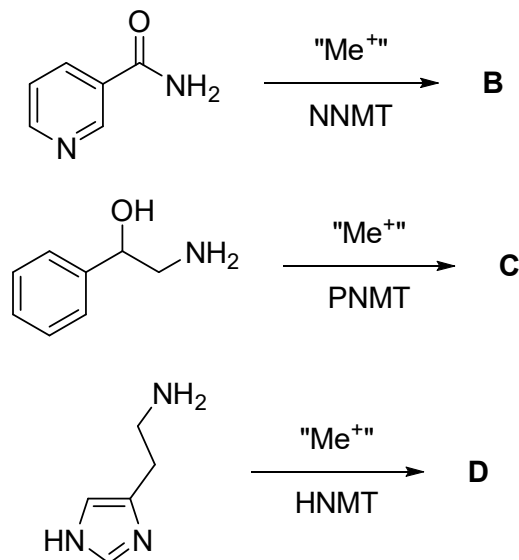
为了提高主要产物的比例, 有课题组开发了一种两步方法。



54-1-2 给出 **A** 的结构以及生成 **A** 的关键中间产物的结构。

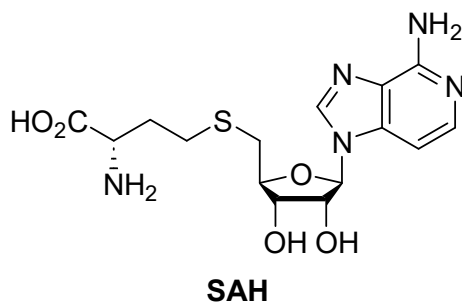
54-1-3 该反应的主要产物与次要产物的比例为 93:7, 显著高于原本的比例。解释这一事实。

**54-2** 一种提高选择性的思路是通过生物体中的酶来选择性甲基化。生物体中有很多甲基化酶(MT)，但由于吡唑环在自然界中极为少见，因此现在并没有发现吡唑环的甲基化酶。这样，就只好尝试用类似的甲基化酶催化吡唑的甲基化。烟酰胺 N-甲基转移酶(NNMT)可以催化烟酰胺的甲基化，苯基乙醇胺 N-甲基转移酶(PNMT)可以催化苯基乙醇胺的甲基化，组胺 N-甲基转移酶(HNMT)可以催化组胺的甲基化。



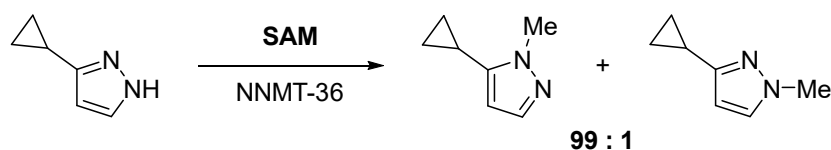
**54-2-1** 给出 **B**、**C** 和 **D** 的结构。注意生物体中的 pH。

**54-2-2** 生物体中的甲基化试剂为 **SAM**。在发生甲基转移之后，**SAM** 会变为 **SAH**。给出 **SAM** 的结构，**SAM** 是一个正离子。



事实上，**SAH** 只需要催化量即可完成反应，这时需要加入当量的 MeI 用于将 **SAH** 转化为 **SAM**。

用 NNMT 虽然可以完成吡唑的甲基化，但效率很低，区域选择性接近于 1:1。但通过对活性中心的合适修饰，可以得到 NNMT-36，当与合适的吡唑反应时，可以得到极高的区域选择性。



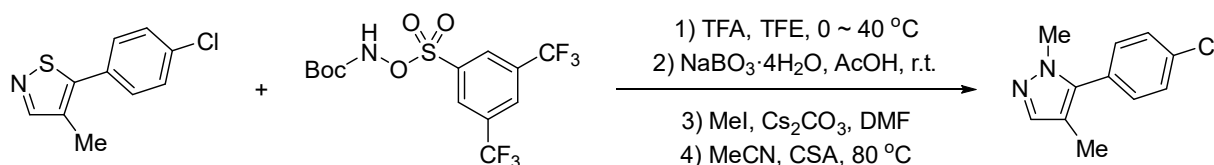
将底物更换为各种不同取代的吡唑，产率和区域选择性均有很大的变化。

**54-2-3** 为了优化得到 NNMT-36，研究人员更改了许多位置的氨基酸残基，研究人员更改的氨基酸残基主要位于何位置？

|               |                      |            |
|---------------|----------------------|------------|
| a) 与吡唑衍生物结合区域 | b) 与 <b>SAM</b> 结合区域 | c) 蛋白质外围区域 |
|---------------|----------------------|------------|

**54-2-4** NNMT-36 不止可以催化甲基化，还可以催化乙基化和丙基化反应，分别投入 EtI 和 *n*-PrI。将 MeI、EtI、*n*-PrI 的反应速率从小到大排序。

**54-3** 今年（2025 年）有课题组报道了高度区域选择性的 N-烷基化吡唑合成法。



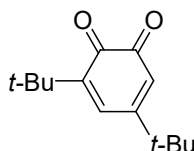
将第一步反应得到的中间产物记作 **E**、第二步反应得到的中间产物记作 **F**、第三步反应得到的中间产物记作 **G**、最终产物记作 **H**。为了完成以下题目，需要仔细思考各个物种的反应性。

**54-3-1** **E** 的化学式为  $C_{10}H_{10}ClN_2S^+$ ，**E** 的结构中含有 N-N 键，考虑异噻唑的亲核性与 N-O 键的亲电性，给出 **E** 的结构。

**54-3-2** 水合过硼酸钠的实际存在形式为二聚体，给出  $NaBO_3 \cdot 4H_2O$  中阴离子的结构。过硼酸钠是一种很温和的氧化剂，可以将硫氧化为亚砷的结构。随后，此中间体发生扩环重排，得到了含有六元环的中性分子 **F**，其结构得到了晶体学的表征。给出 **F** 和 **G** 的结构。

**54-3-3** 事实上，**F** 在碱性条件下发生甲基化的位点并不只有一个。还可以在另一处发生甲基化，得到电荷分离的中间体 **I**。随后立即反应得到 **H** 的同分异构体 **H'**。给出 **I** 和 **H'** 的结构。已知 **I** 转化为 **H'** 的速率常数为  $1.44 \times 10^{-3} s^{-1}$ ，计算完全转化(>99 %)所需的时间（以 min 为单位）。

**54-3-4** 如果在 **G** 到 **H** 的转化过程中加入如下的分子，可以捕获得到一种双环化合物 **J**。给出 **J** 的结构。



## 第 55 题 乙酰二茂铁 (18 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第6题

通过以下方法, 可由二茂铁合成乙酰二茂铁(单乙酰基二茂铁)。

在 100 mL 圆底烧瓶中, 加入 1.50 g 二茂铁和 5.0 mL 乙酸酐, 在搅拌下用滴管缓慢滴加 1.0 mL 浓度为 85% 的磷酸。投料完毕后, ①, 在 82°C 水浴下加热 20 min, 并时加振摇。反应毕, 将反应体系倒入盛有 20 g 碎冰的烧杯中, 当冰块融化后, 在搅拌下少量屡次参加固体碳酸氢钠中和混合物, 直到不再产生气泡为止溶液; 置于冰浴中冷却 30 min。抽滤该沉淀, 用水洗涤直到滤液呈浅橙色为止, 收集析出的橙黄色固体, 在空气中晾干, 即得到乙酰二茂铁粗品。

利用柱色谱法可将得到的乙酰二茂铁粗品进行纯化。将乙酰二茂铁粗品溶解在 2 mL 乙醚中, 以色谱柱用硅胶为吸附剂, 用 3:1 石油醚/乙醚混合溶剂洗脱, 可分离二茂铁与乙酰二茂铁。

55-1 画出乙酰二茂铁的结构简式; 写出制备乙酰二茂铁的反应方程式。

55-2 本实验中最有可能产生的副产物是以下何者? 说明理由。

(a) 1,2-二乙酰基二茂铁 (b) 1,3-二乙酰基二茂铁 (c) 1,1'-二乙酰基二茂铁

55-3 为防止水蒸气进入体系, ①处应采取何种操作?

55-4 洗脱分离乙酰二茂铁时, 二茂铁与乙酰二茂铁中何者首先被洗脱出来? 说明理由。

55-5 通过何种实验操作可将柱色谱收集到的乙酰二茂铁溶液转化为较纯的乙酰二茂铁?

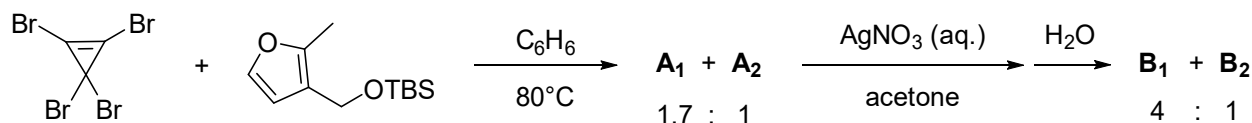
55-6 若实验共得到 0.60 g 乙酰二茂铁, 计算反应的收率。

55-7 可利用  $^1\text{H-NMR}$  谱表征乙酰二茂铁。室温下, 乙酰二茂铁的  $^1\text{H-NMR}$  谱有几个峰?

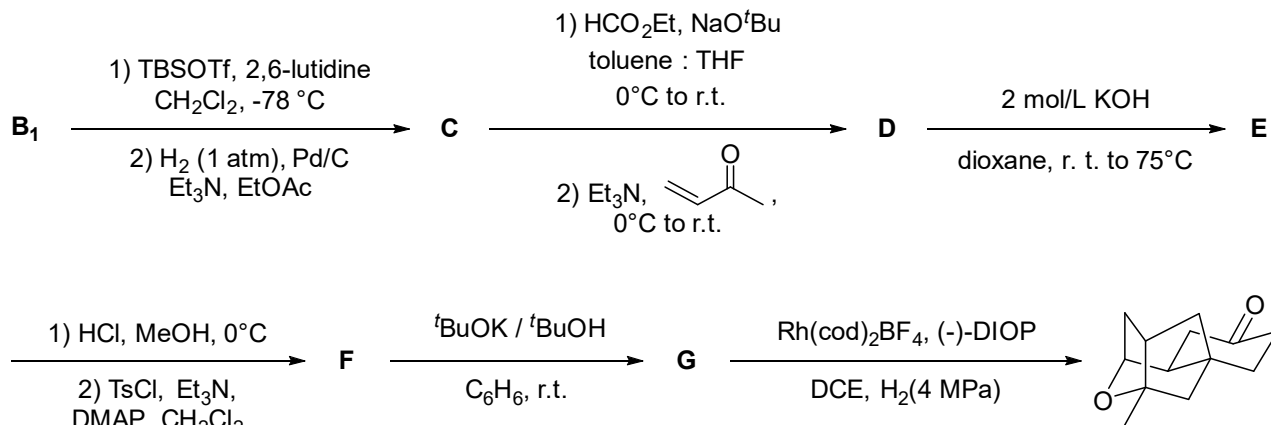
## 第 56 题 四环化合物的构建 (24 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第8题

四溴环丙烯与呋喃发生反应, 先发生[4+2]环加成得到中间体 **X**; **X** 打开三元环, 异构化为一组异构体 **A<sub>1</sub>**、**A<sub>2</sub>** (比例 1.7:1), 它们经过后续的反应, 经历关键中间体 **Y**, 转化成另一组异构体 **B<sub>1</sub>** 和 **B<sub>2</sub>** (化学式  $\text{C}_9\text{H}_8\text{Br}_2\text{O}_3$ , 比例 4:1):



**B<sub>1</sub>** 经数步简单反应转化得到四环化合物，反应路线在下方示出：



56-1 画出 **A<sub>1</sub>**、**A<sub>2</sub>**、**B<sub>1</sub>**、**B<sub>2</sub>**、**X** 和 **Y** 的结构(不要求立体化学)。

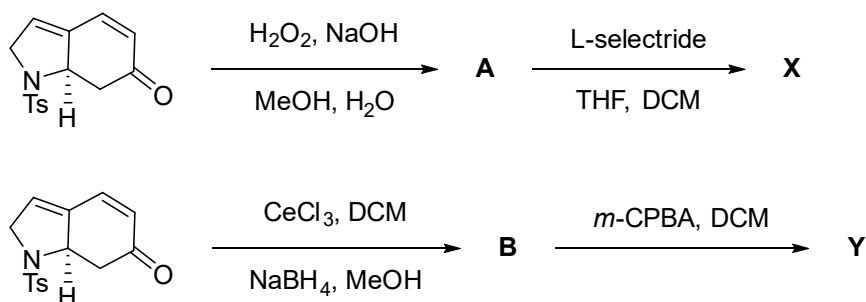
56-2 说明生成 **B** 的过程中，**B<sub>1</sub>** 为主产物的原因。

56-3 画出 **C**(C<sub>15</sub>H<sub>28</sub>O<sub>3</sub>Si)、**D**、**E**(C<sub>19</sub>H<sub>32</sub>O<sub>3</sub>Si)、**F**、**G** 的结构简式(不要求立体化学)。

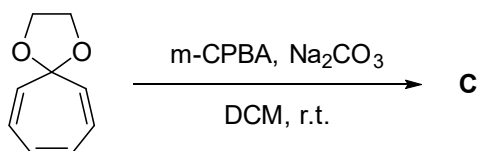
### 第 57 题 环氧化合物 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题17 • 原第9题

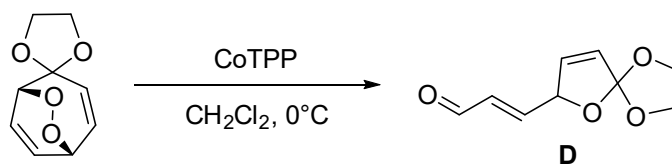
57-1 利用不同的反应条件可得到具有不同立体结构的化合物。以下反应得到的产物 **X** 和 **Y** 是立体异构体。画出 **A**、**X**、**B**、**Y** 的结构简式(要求立体化学)。



57-2 以下反应得到产物 **C**，**C** 的化学式为 C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>O<sub>3</sub>，其 <sup>1</sup>H NMR(CDCl<sub>3</sub>): 8.05 (2H), 7.60–7.39 (3H), 4.45(2H), 3.95 (2H), 2.37 (1H)。画出 **C** 的结构以及生成 **C** 的至少 3 个关键中间体。



**57-3** 以下过氧化物经四苯基卟啉钴(II)处理, 经自由基机理, 产物有化合物 **D**; **D** 经色谱柱 ( $\text{SiO}_2$ ) 处理后, 在室温的氯仿中放置 13 天, 可转化为含有 1 个呋喃环的化合物 **E**。



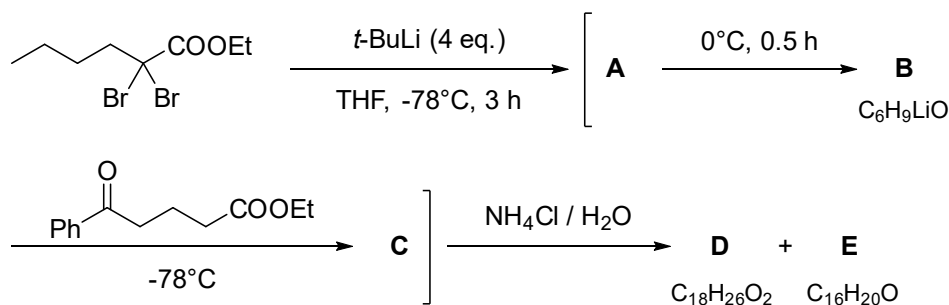
**57-3-1** 画出生成 **D** 的所有关键中间体。

**57-3-2** 画出 **E** 的结构简式。

第 58 题 连锁反应 (19 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题17 • 原第10题

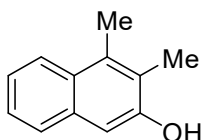
如下所示, 在  $-78^\circ\text{C}$  的 THF 中, 2,2-二溴己酸乙酯与过量的叔丁基锂反应, 产生锂盐 **A**; **A** 在升至  $0^\circ\text{C}$  后转化为 **B**; 在  $-78^\circ\text{C}$  下向 **B** 的溶液中加入 4-苯甲酰基丁酸乙酯, 反应后用饱和氯化铵水溶液后处理, 产物为化合物 **D** 和 **E**。研究表明, **D** 和 **E** 的产率与 **B** 与 4-苯甲酰基丁酸乙酯的反应时间有关; 反应时间与产率的关系如下表。生成 **D** 和 **E** 均经历了关键中间体 **C**, **C** 含有 2 个环。



| 反应时间 (h) | <b>D</b> (%) | <b>E</b> (%) |
|----------|--------------|--------------|
| 0.5      | 46           | 26           |
| 1.5      | 36           | 46           |
| 3.0      | 17           | 66           |
| 5.0      | 6            | 74           |

**58-1** 画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

**58-2** 结合 **58-1**, 为制备以下化合物, 写出反应所需的 2 种底物。



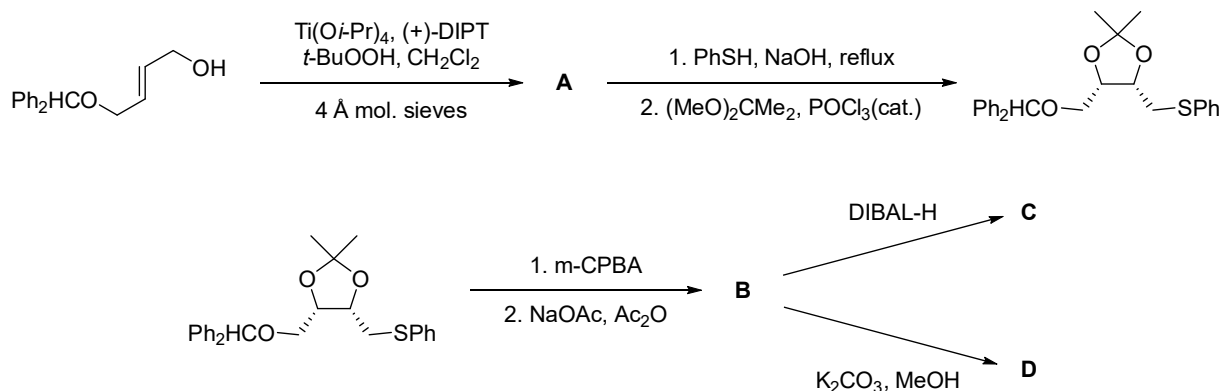
**58-3** 若向 **B** 的溶液中加入的不是 4-苯甲酰基丁酸乙酯, 而是缓慢滴入环己酮的四氢呋喃溶液, 则主产物为三环化合物 **F** ( $\text{C}_{18}\text{H}_{30}\text{O}_3$ ); **F** 中的 2 个环是六元环。写出 **F** 的结构简式。

## 第 59 题 L-己糖的合成 (24 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第7题

有研究人员设计了一种从四碳底物出发合成系列 L-己糖的方法, 这些己糖的不同之处仅在于部分碳原子的手性。

**59-1** 首先通过下图所示反应得到了互为差向异构体的 **C** 和 **D**:



**59-1-1** 给出中间产物 **A**、**B** 的结构(需标注 **A** 中手性中心的  $R, S$  构型), 并画出 **A** 与  $\text{PhSH}$ 、 $\text{NaOH}$  溶液在回流条件下反应经历的关键中间体。

**59-1-2** 在不同条件下得到的 **C** 和 **D** 是一对差向异构体, 结合对反应条件的理解给出 **C**、**D** 的结构。

**59-2** 进一步地, **C**、**D** 各自与  $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHCHO}$  反应后还原可得到烯丙醇衍生物, 烯丙醇衍生物可以按照与 **59-1** 类似的反应流程, 再经脱保护便可得到一系列手性中心立体构型有所不同的己糖。

**59-2-1** 给出脱保护的反应条件(提示: 共涉及两步反应)。

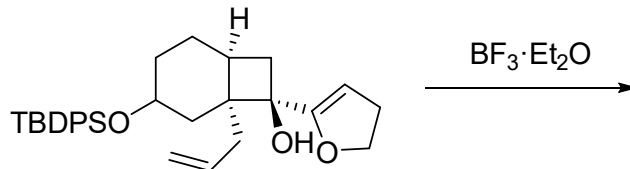
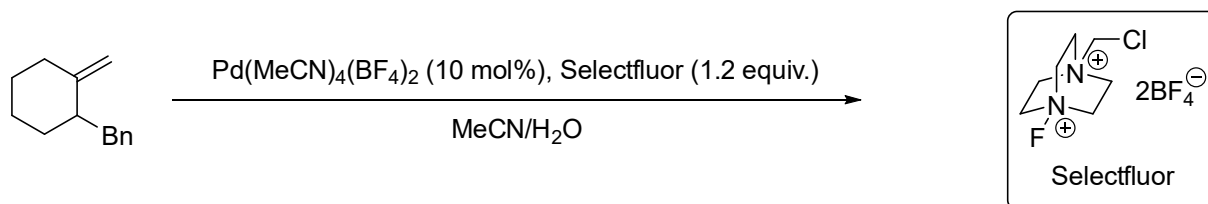
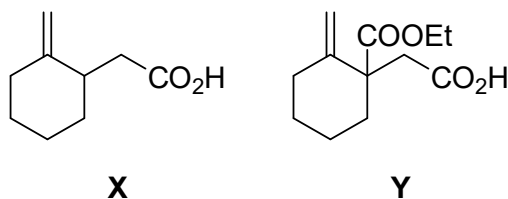
**59-2-2** 若 **59-1** 的反应条件可以选择使用 (+)-DIPT 或 (-)-DIPT, 最多可以得到几种六碳己糖产物? 若将这些己糖产物分别在  $\text{NaBH}_4$  的  $\text{CH}_3\text{OH}$  溶液中还原, 有几种己糖产物会转化得到无手性的还原产物? 画出对应己糖产物的 Fischer 投影式。

本题可能用到的缩写: DIPT 酒石酸二异丙酯,  $m\text{-CPBA}$  间氯过氧苯甲酸, DIBAL-H 二异丁基氢化铝。



## 第 60 题 重排反应 (15 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第8题

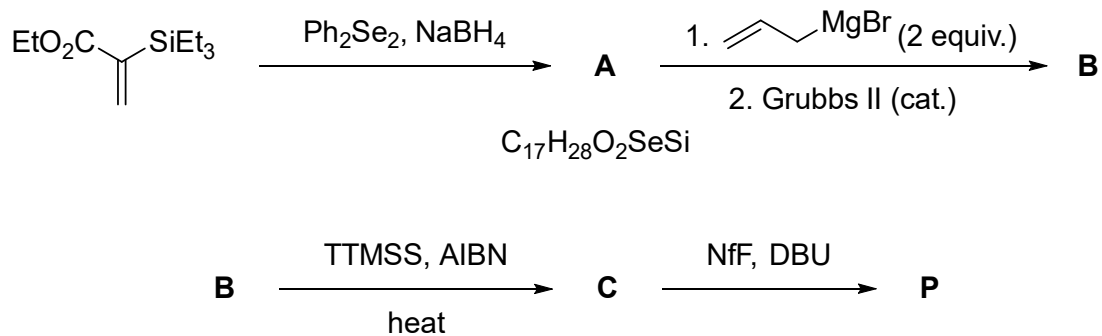
**60-1** 画出如下重排反应的产物, 并给出反应经历的关键中间体, 本题需注意立体化学。**60-2** 2023 年, 有研究人员报道了 1, 1-二取代烯烃在钯催化剂作用下的氧化重排反应(其中 Selectfluor 在反应中仅用作亲电型氟化试剂):**60-2-1** 机理实验表明, 若烯烃底物先在 MeCN/H<sub>2</sub>O 溶剂中单独和 Selectfluor 反应, 所得中间产物再和 Pd(MeCN)<sub>4</sub>(BF<sub>4</sub>)<sub>2</sub>, 将无法得到预期产物。据此给出最终产物的结构, 并写出 Selectfluor 的氟化对象。(提示: 最终产物的 <sup>13</sup>C NMR 显示有一个化学位移 214.2 ppm 的峰, 对应羰基碳)**60-3-2** 在进一步研究不对称二取代烯烃发生上述反应的选择性时, 研究人员发现若底物中一侧取代基含羧基, 会使反应选择性大大提高。以下图所示反应物 **X** 为例, 在上述条件下可高选择性地生成并环产物 **C**; 但若调整反应体系的溶剂为干燥的无水乙腈, 反应将会得到桥环产物 **D**, 生成 **D** 的过程可认为涉及了一步 *dyotropic* 重排(即相邻两个原子上的 σ 键发生协同重排, 骨架上取代基的位置发生相应的改变)。进一步研究表明, 若以 **Y** 为底物, 在无水条件下将生成含有三个环的 **E**。根据上述信息, 给出 **C**、**D**、**E** 的结构。

第 61 题 反 *Bredt* 烯烃 (22 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第9题

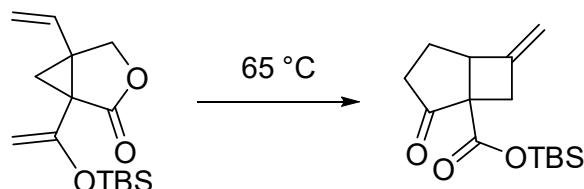
*Bredt* 规则是一个经验规则, 其含义是: 在桥不特别长的情况下, 桥头双键是不稳定的。2024 年, 有研究人员通过一些反应间接证明了反 *Bredt* 烯烃的存在。

**61-1** 下图给出了反应前体 **P** 的合成过程, 给出 **A**、**B**、**P** 的结构。(注: **P** 具有[2.2.1]桥环结构, 实际上 **C**、**P** 是两组外消旋体, 本题不作要求, 示出结构即可)

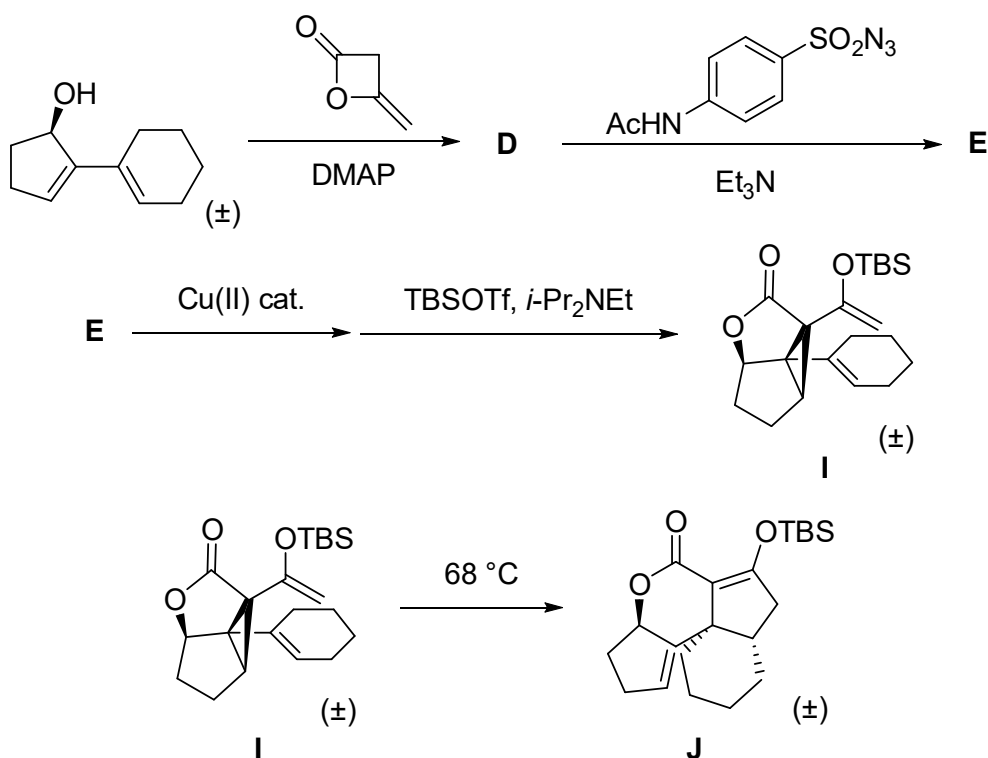


**61-21-1** 得到的其中一组外消旋体可在 TBAF、葱的作用下可发生转化得到产物 **Q**，画出 **Q** 的结构，并解释另一组外消旋体无法转化的原因。

**61-3** 事实上，早期的一些有趣反应同样暗示着反 *Bredt* 烯烃中间体的生成，人们认为下图所示反应历程中包含一步 *Cope* 重排和一步 *Claisen* 重排，据此画出该反应经历的两个无电荷分离的关键中间体。



**61-4** 下图所示反应看似经历了一步加热条件下同面禁阻的 1,3-迁移过程，实际上却先发生了和 **61-3** 相似的步骤。给出中间产物 **D**、**E** 的结构，并画出 **I** 到 **J** 经历的后两个关键中间体。

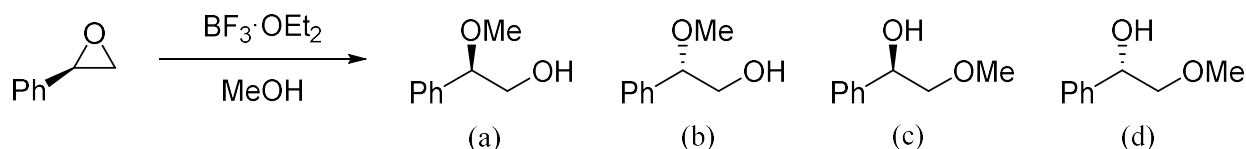


本题可能用到的缩写：TTMSS 三(三甲基硅基)硅烷，AIBN 偶氮二异丁腈，NfF 全氟丁基磺酰氟，DBU 1,8-二氮杂双环[5.4.0]十一碳-7-烯，TBAF 四丁基氟化铵，TBS 叔丁基二甲基硅基，Tf 三氟甲磺酰基。

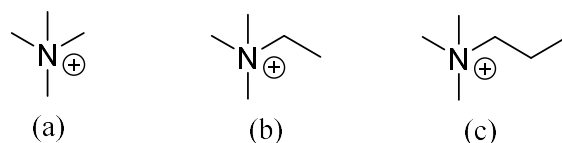
## 第 62 题 有机化合物的基本性质与反应 (18 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第7题

62-1 下列反应的主产物是: ( )。



62-2 加热条件下, 下列铵离子在 6 mol/L NaOH 中稳定性最差的是: ( )。



62-3 紫外-可见吸收光谱是利用物质的分子或离子对紫外和可见光的吸收而对物质的组成、含量与结构进行分析的一种表征手段, 其中有机物的紫外-可见吸收光谱受许多因素的影响。

62-3-1 体系的酸碱性会显著影响有机物最大吸收波长  $\lambda_{\max}$  的值, 下列说法中正确的是: ( )。

- (a) 相比于中性条件下, 苯酚在强碱性条件下  $\lambda_{\max}$  的值蓝移;  
 (b) 相比于中性条件下, 苯酚在强碱性条件下  $\lambda_{\max}$  的值红移;  
 (c) 相比于中性条件下, 苯胺在强酸性条件下  $\lambda_{\max}$  的值蓝移;  
 (d) 相比于中性条件下, 苯胺在强酸性条件下  $\lambda_{\max}$  的值红移。

62-3-2 溶剂的极性也会影响有机物不同吸收带  $\lambda_{\max}$  的取值, 如在正己烷与水两种溶剂中, 异亚丙基丙酮  $n \rightarrow \pi^*$  跃迁与  $\pi \rightarrow \pi^*$  跃迁对应的  $\lambda_{\max}$  的值各不相同。已知异亚丙基丙酮的轨道极性顺序为  $n > \pi^* > \pi$ , 选择正确的选项填入 62-3-2-1 至 62-3-2-4 每个选项仅能选择一次:

| 溶剂                         | 正己烷      | 水        |
|----------------------------|----------|----------|
| $n \rightarrow \pi^*$ 跃迁   | 62-3-2-1 | 62-3-2-2 |
| $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁 | 62-3-2-3 | 62-3-2-4 |

- (a)  $\lambda_{\max} = 329 \text{ nm}$ ;      (b)  $\lambda_{\max} = 315 \text{ nm}$ ;      (c)  $\lambda_{\max} = 238 \text{ nm}$ ;      (d)  $\lambda_{\max} = 230 \text{ nm}$ 。

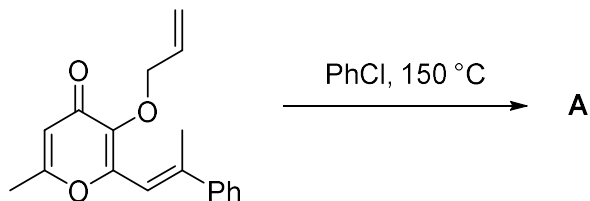
62-4 一般来讲, 邻二取代乙烷  $\text{CH}_2\text{F}-\text{CH}_2\text{X}$  的最稳定构象均为对交叉式结构, 但当 X 为某些基团时, 其邻交叉式构象却最为稳定。分别解释 X 为如下基团时使邻交叉构象稳定的最主导因素: (提示: 62-4-1 至 62-4-3 中的最主导因素各不相同)62-4-1 X = F      62-4-2 X =  $\text{NH}_2$       62-4-3 X =  $\text{NH}_3^+$

第 63 题  $\gamma$ -吡喃酮的异构化反应 (22 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第8题

芳香化合物间的异构化反应一直是有机化学家感兴趣的话题,它可同时编辑芳烃骨架及其外围结构,从而将两种不同芳烃的化学性质连接起来。近日,研究人员开发了多种  $\gamma$ -吡喃酮的异构化反应,合成了一系列通过常规方法难以得到的芳环产物。

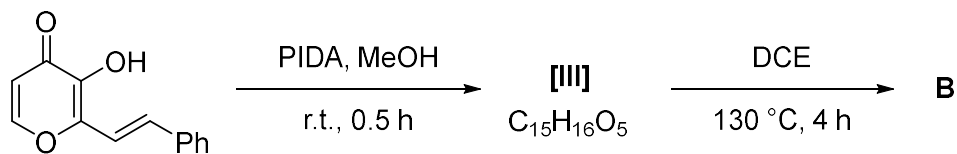
**63-1** 下列反应得到了多取代的酚类化合物 **A**。研究表明,底物首先经历了两步相同类型的周环反应,依次得到了中间体 **I** 与 **II**, **II** 经历进一步的 1,2-重排等历程即可得到 **A**。



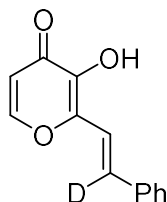
**63-1-1** 已知底物与 **I**、**II**、**A** 均互为同分异构体,画出 **I**、**II** 与 **A** 的结构简式。

**63-1-2** 一般而言,即使在高温下,与 **II** 转化为 **A** 的过程类似的 1,2-重排反应也需要在质子酸或 Lewis 酸催化下才可进行。然而, **II** 到 **A** 的反应无需酸性催化剂即可发生,解释其原因。

**63-2** 利用氧化反应与周环反应串联也可以得到骨架与 **A** 类似的酚 **B**，反应式如下所示：



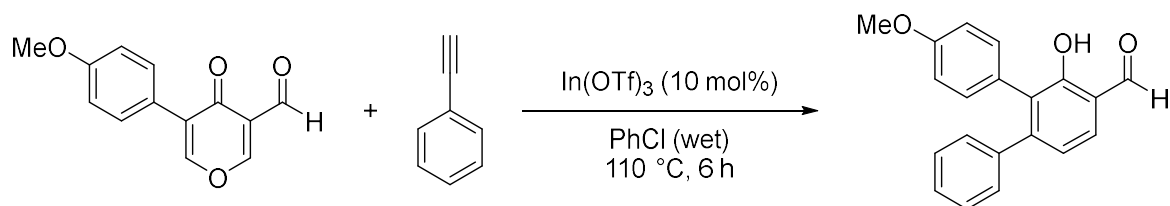
此外，研究人员使用如下氘代底物进行了同样的反应，发现产物中不含氘原子：



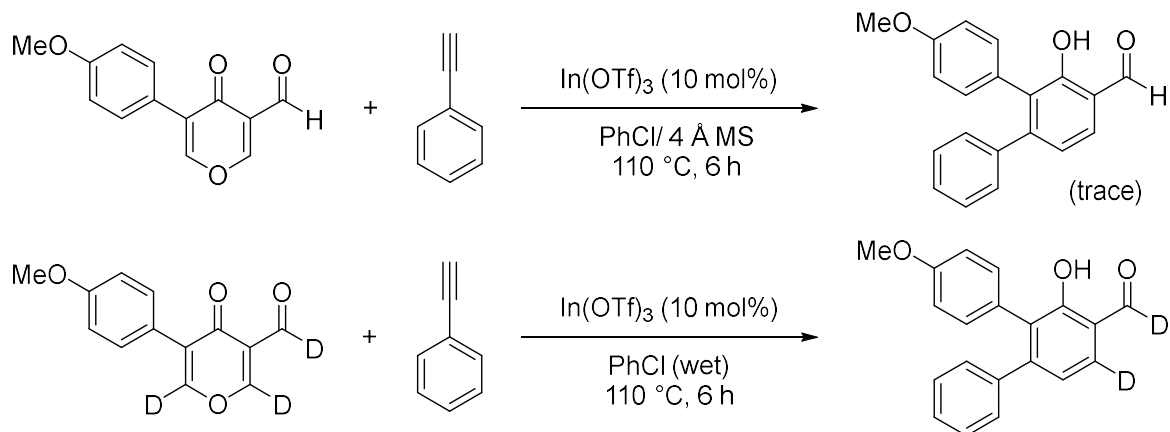
**63-2-1** 根据以上信息，画出中间体 **III** 与产物 **B** 的结构简式。

**63-2-2** 该反应还得到了一副产物 **C**。已知 **C** 与 **III** 互为同分异构体，其中不含缩醛酮结构。画出 **C** 的结构简式。

**63-3** 下列反应在  $\text{In(III)}$  催化剂的作用下同样实现了  $\gamma$ -吡喃酮至酚类化合物的转化：



为研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：(4Å MS 为 4Å 分子筛，trace 为痕量)



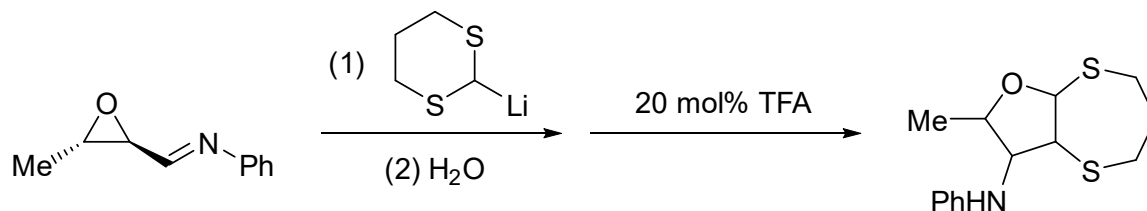
已知该反应中经历了一步氧化过程，加入 4Å MS 后该氧化步骤无法发生，因此最终无目标产物生成。画出该反应经历的电中性关键中间体的结构简式。

## 第 64 题 你所不知的二噻烷 (22 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题20 • 原第8题

二噻烷在有机化学中有着诸多应用。除了锂化作为亲核试剂这一方法外, 借助硫原子自身独有的一些性质, 二噻烷还可以完成许多不同的反应。

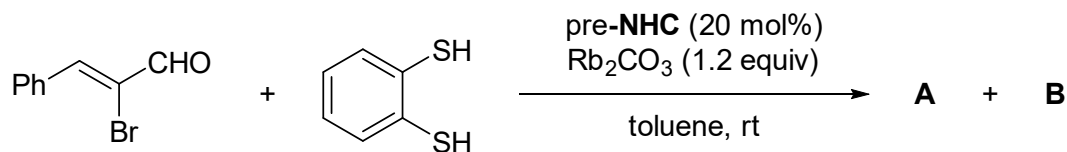
**64-1** 以下反应一锅构筑了五并七环系, 产物由两个非对映异构体组成, 其中两个硫原子在环上均位于反式。反应过程中只有一步不具有立体选择性, 经历的所有关键中间体均含有三元环结构。

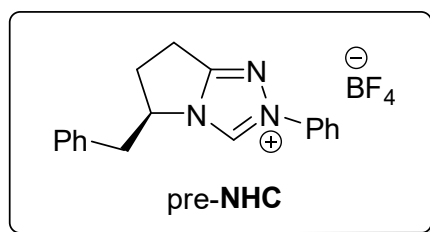


**64-1-1** 画出反应历程的所有关键中间体, 不要求立体化学。

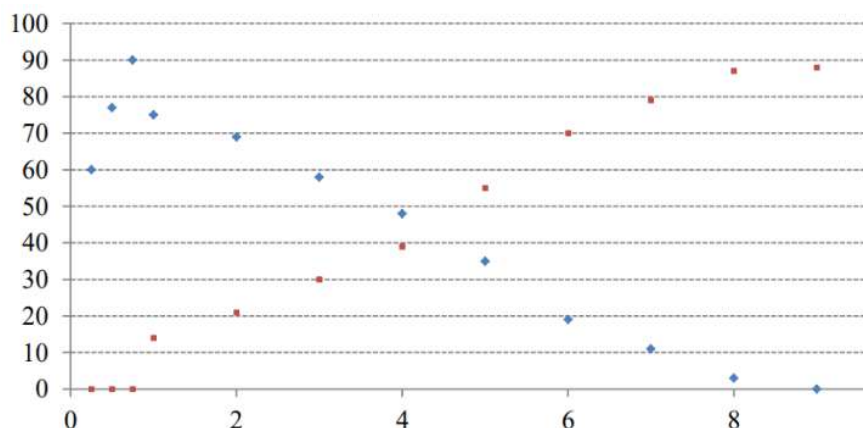
**64-1-2** 结合你在上一问中提出的机理, 指出哪一步不具有立体专一性, 并由此画出两个异构体的立体结构。

**64-2** 2018 年, Ye 课题组发现了以下反应, 产物 **A** 与 **B** 互为同分异构体。

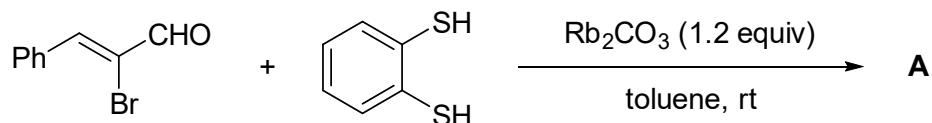




研究人员发现两种产物的产率随时间会发生变化,整理数据后可绘制为下图,其中纵轴代表产率(%),横轴代表时间(h),蓝色菱形代表 **A**,红色方块代表 **B**。



进一步研究发现,如果不加入 pre-NHC,反应将会停留在 **A**。



两种产物的核磁共振氢谱数据如下:

**A**  $^1\text{H}$  NMR (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  9.34 (d,  $J = 2.0$  Hz, 1H), 7.50 - 7.46 (m, 3H), 7.44 - 7.42 (m, 1H), 7.39 - 7.32 (m, 3H), 7.21 - 7.17 (m, 2H), 4.74 (d,  $J = 6.4$  Hz, 1H), 4.31 (dd,  $J = 6.4, 2.0$  Hz, 1H).

**B**  $^1\text{H}$  NMR (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  7.67 (d,  $J = 7.6$  Hz, 2H), 7.51 - 7.46 (m, 1H), 7.44 - 7.39 (m, 1H), 7.33 - 7.27 (m, 3H), 7.14 - 7.12 (m, 2H), 4.68 (dd,  $J = 11.2, 5.6$  Hz, 1H), 3.26 (dd,  $J = 12.4, 11.2$  Hz, 1H), 2.87 (dd,  $J = 12.4, 5.2$  Hz, 1H).

**64-2-1** 画出 **A**、**B** 的结构。

**64-2-2** 画出所有 **A** 转化为 **B** 的所有关键中间体, NHC 可以简写。

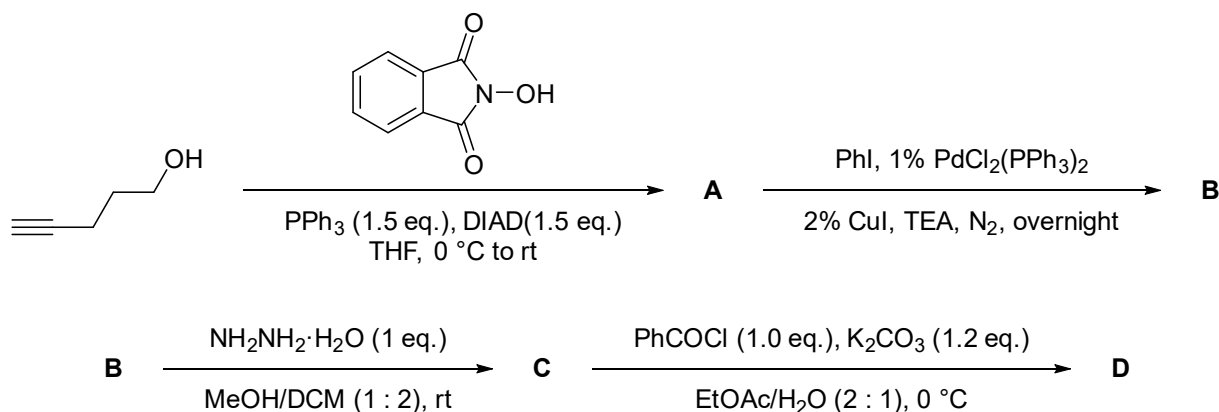


第 65 题 高价碘试剂引发的串联反应 (18 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第9题

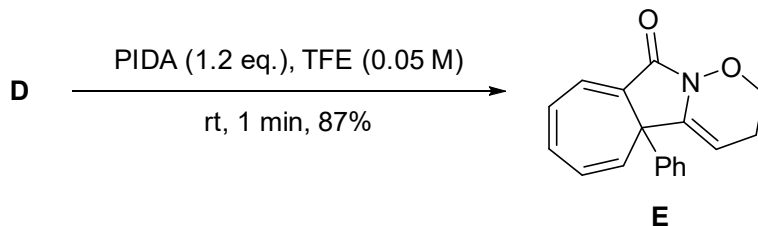
高价碘试剂作为一种高效、温和的氧化试剂, 在有机化学中有着重要的应用价值。近日, 某课题组报道了利用 PIDA (即  $\text{PhI}(\text{OAc})_2$ ) 引发的串联反应。

**65-1** 研究人员首先合成了反应所需的前体 **D**, 合成路线如下。

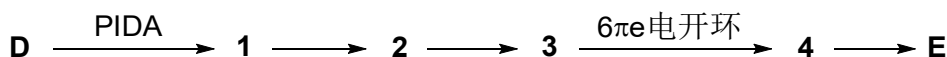


画出 **A~D** 的结构, 已知 **D** 的化学式为  $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{NO}_2$ 。

**65-2** 随后研究人员将 **D** 与 PIDA 反应, 得到了产物 **E**。

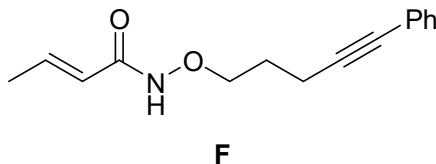


经过控制实验与计算, 作者提出了以下可能机理。

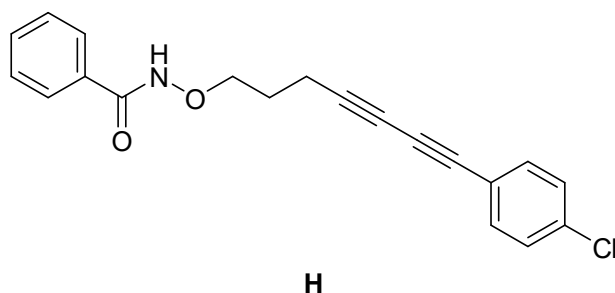


画出关键中间体 **1~4** 的结构。提示: 仅有 **1** 含碘原子; **2~4** 均带一个正电荷。

**65-3** 若更改底物结构为 **F** (反应条件与 **65-2** 相同), 反应会停止在某一中间体上, 并最终得到产物 **G**。请画出 **G** 的结构。



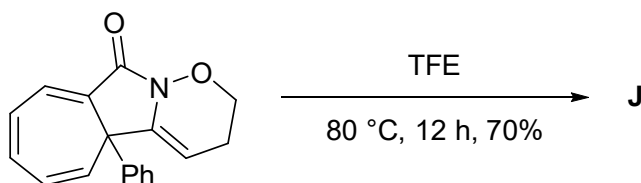
**65-4** 若更改底物结构为 **H**，则不会发生 **65-2** 的类似反应（反应条件与 **65-2** 相同），而是会以 72% 的产率得到 **I**。



**I** 的核磁共振氢谱如下： $^1\text{H}$  NMR (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  8.46 (d,  $J = 8.0$  Hz, 1H), 8.00 (d,  $J = 8.1$  Hz, 1H), 7.76-7.69 (m, 1H), 7.56-7.47 (m, 3H), 7.37 (d,  $J = 8.5$  Hz, 2H), 4.49-4.38 (m, 2H), 3.24 (t,  $J = 7.0$  Hz, 2H), 2.32-2.21 (m, 2H)。请画出 **I** 的结构。

有兴趣的同学可以思考以下问题：

**65-5** 若将 **E** 在 TFE 中加热，可以得到化合物 **J**。**J** 的化学式为  $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{F}_3\text{NO}_2$ ，其核磁共振氢谱如下： $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.35-7.26 (m, 6H), 7.19 (t,  $J = 7.6$  Hz, 4H), 6.54-6.44 (m, 1H), 5.94 (s, 1H), 5.44 (d,  $J = 17.2$  Hz, 1H), 5.24 (d,  $J = 10.7$  Hz, 1H), 4.40 (s, 2H)。



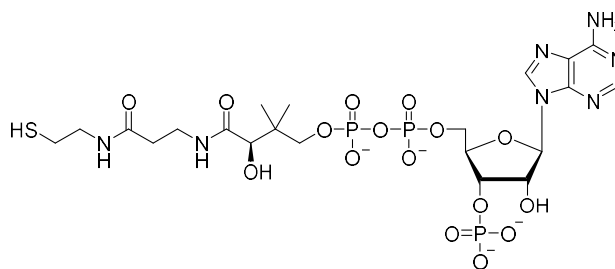
加热过程中生成了一种带有刺激性气味、具有挥发性的有机小分子。写出该有机小分子的化学式，并画出 **J** 的结构。

## 第 66 题 胆固醇合成的探索 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第5题

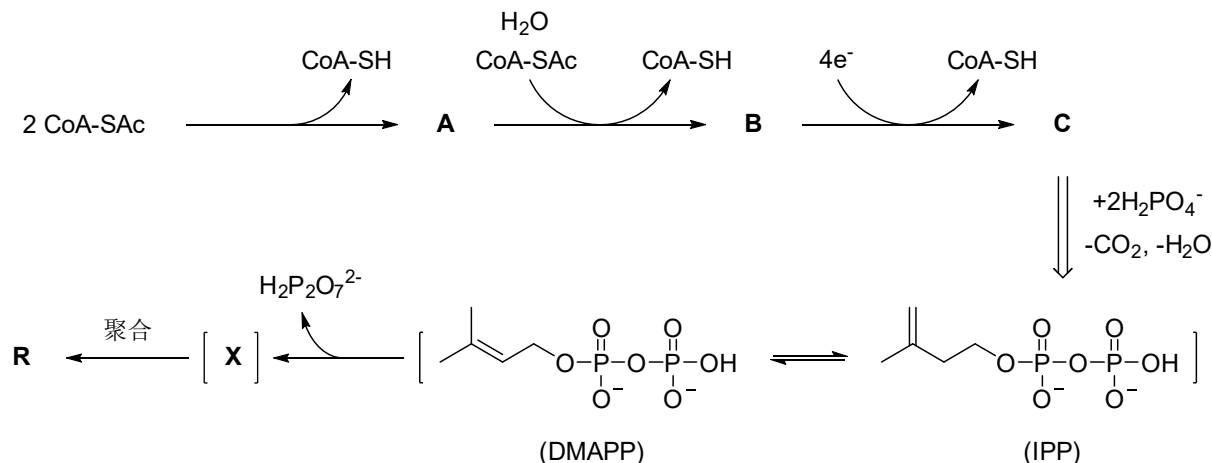
1964 年, Konrad Bloch 和 Feodor Lynen 因“在胆固醇和脂肪酸代谢的机制和调控方面的发现”而荣获诺贝尔生理学或医学奖。让我们从最简单的乙酰辅酶 A 开始, 重温胆固醇合成的探索过程。

乙酰辅酶 A (CoA-Sac) 是绝大多数有机生物合成的起点, 它来源于辅酶 A (CoA-SH, 结构如图) 的巯基的乙酰化。乙酰辅酶 A 的乙酰基非常容易受到亲核进攻; 因此, 当时的科学家曾认为这是一种“活性乙酸”, 这为乙酰基和经过反应后的其它基团从辅酶 A 上脱离提供了便利。



辅酶A的结构

**66-1 R** 是一种早就为人类所利用的物质, 下图示出了从乙酰辅酶 A 出发的 **R** 的天然合成途径。其中, **R** 由 DMAPP 脱除焦磷酸二氢根并聚合得到; **X** 可看作通过加聚反应合成 **R** 的形式上的单体; 在生理条件下的反应中, 氢离子的加减以及反应中参与的酶未在图中示出。

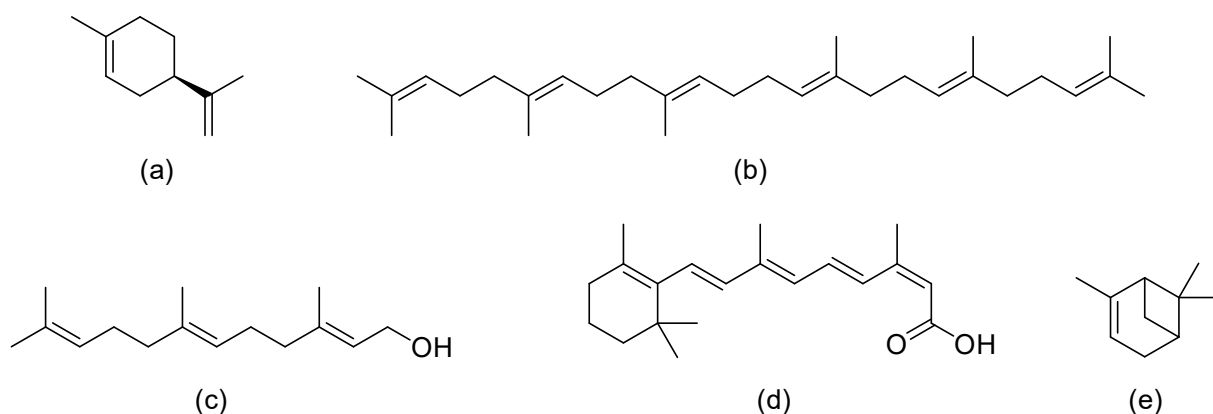


**66-1-1** 指出 **R** 是何种类型的天然高分子。

**66-1-2** 画出化合物 **A**、**B**、**C**、**X** 的结构简式(无需示出手性中心); 在 **X** 的结构中用“\*”标出来自“活性乙酸”的甲基的碳原子。(提示: 若将 **B** 的辅酶 A 部分通过水解除去, 剩下的部分不具有手性)

**66-2** 角鲨烯(squalene)是合成胆固醇的直接前体, 它也是来自于 IPP 和 DMAPP。历史上, 最早于 1866 年, August Kekulé 在研究有机化合物时, 将一些原子构成为 **X** 的两倍的分子称作“萜烯”, 后来人们称之为“单萜”, 由 **X** 的化学式的  $n$  倍(其中  $n$  为大于等于 2 的整数)的衍生物被称作“萜类化合物”。请给下列萜类化合物: (a)柠檬烯; (b)角鲨烯; (c)法尼醇; (d)异维 A 酸; (e) $\alpha$ -蒎烯分类, 将序号填写在对应的方框中。

| 单萜(类化合物) | 倍半萜(类化合物) | 二萜(类化合物) | 三萜(类化合物) |
|----------|-----------|----------|----------|
|          |           |          |          |



**66-3** 羊毛甾醇(lanosterol)是角鲨烯转变为胆固醇的重要中间体。Robinson 曾于 1934 年提出了角鲨烯发生转化的环化方式；后来，Bloch 等对胆固醇母核中每个碳原子的来源进行了研究，并与 Woodward 提出了不同的环化方式。下图 1 示出了 Bloch 等研究得到的每个碳原子的来源，其中 C 和 M 分别表示碳原子来源于羧基和甲基；图 2 为甾体化合物母核的编号；图 3 为两种猜想的角鲨烯环化方式。

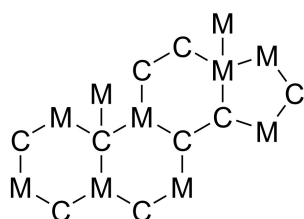


图 1 胆固醇母核中碳原子来源

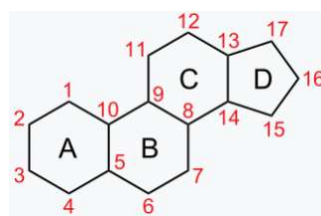


图 2 甾体化合物母核编号

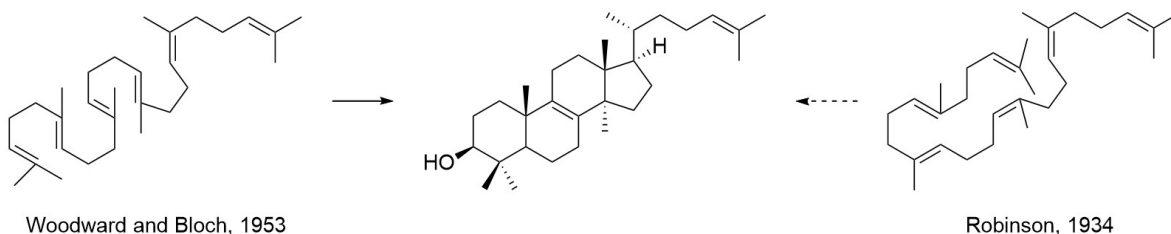


图 3 两种不同的环化方式

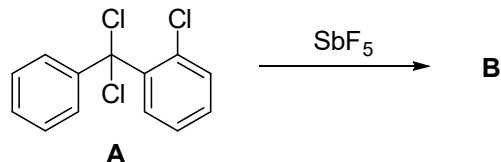
**66-3-1** 结合 **66-1** 从原子来源的角度，指出由 Robinson 提出的环化方式无法解释图 2 中 1~17 号碳原子中哪些碳原子的来源？

**66-3-2** 从基团来源的角度说明，与 Woodward 和 Bloch 与 1953 年提出来的正确环化方式相比，Robinson 提出的角鲨烯环化为羊毛甾醇的方式不合理在何处。

第 67 题 有机化学基础知识 (19 分, 占 9%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第8题

67-1 化合物 **A** 在  $\text{SbF}_5$  的作用下处理, 可得到碳正离子 **B**。



67-1-1 画出 **B** 的结构; 标出 **B** 中最长的 C-Cl 键。

67-1-2 化合物 **B** 和 1,1-二苯乙烯(**C**)中都存在 C-Ph 键, 判断哪个化合物中 C-Ph 键更长?

67-2 以下各组化合物均可通过  $\text{S}_{\text{N}}1$  机理进行溶剂解:

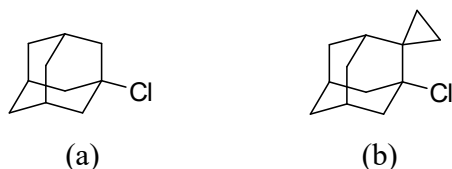
67-2-1 以下两化合物溶剂解更快的是:



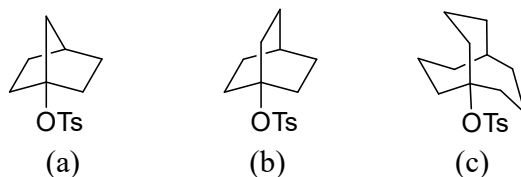
67-2-2 以下两化合物溶剂解更快的是:



67-2-3 以下两化合物溶剂解更快的是:

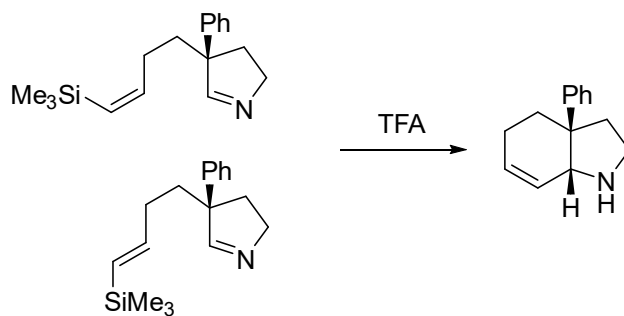


67-2-4 将下列化合物的溶剂解速率按从快到慢排序:

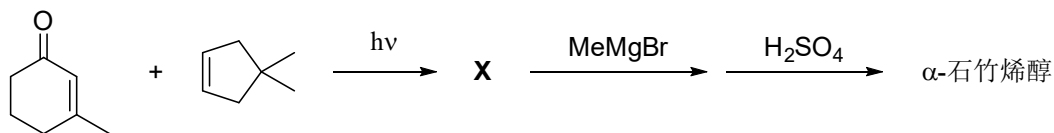


67-3 在以下反应中, 无论反应物的碳碳双键构型为 *Z* 还是 *E*, 用三氟乙酸处理都会得到相同的产物; 但两组反应速率有巨大区别。考虑立体电子效应, 指出是 *Z* 构型还是 *E* 构型的反

应物有更快的反应速率；解释原因。



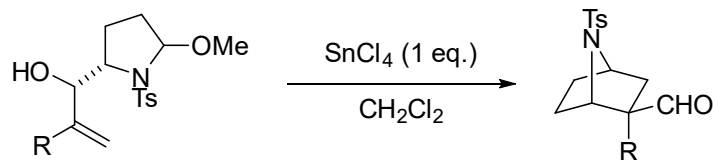
**67-4** 在三环化合物  $\alpha$ -石竹烯醇( $C_{15}H_{26}O$ )的合成中, 通过一次碳正离子的[1,2]-重排完成了分子骨架的构造。考虑碳正离子与迁移基团的位置关系, 写出中间化合物 **X** 以及  $\alpha$ -石竹烯醇的结构, 并画出碳正离子重排过程的立体构象并标出电子转移箭头。



### 第 68 题 桥环化合物的构建 (17 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第9题

如下所示, 以下氮杂环化合物经路易斯酸作用可以得到桥环化合物:



对于该反应中的骨架重排部分有 2 种合理的机理: (1)反应经历协同的[3,3]- $\sigma$  迁移, 再经历分子内亲核加成得到最终产物; (2)反应经历碳正离子中间体; 碳正离子中间体再经历一步重排得到最终产物。

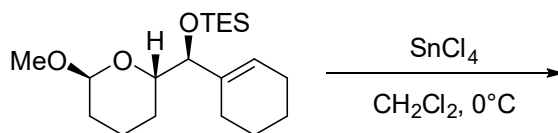
**68-1** 若反应按机理(2)进行, 写出反应的所有关键中间体。

**68-2** 研究发现, R 基对反应有显著影响, 现采集下列几组数据, 据此判断该反应更接近反应机理(1)还是机理(2)进行; 简要说明判断理由。

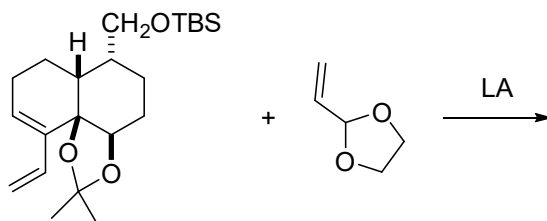
| R                 | 时间     | 温度   | 产率  |
|-------------------|--------|------|-----|
| Ph                | 8 min  | 0°C  | 96% |
| Me                | 8 min  | 0°C  | 81% |
| H                 | 14.5 h | 20°C | 32% |
| PhSO <sub>2</sub> | -      | -    | 不反应 |

**68-3** 通过类似的方法可以构建很多桥环化合物分子。分别写出下列反应的产物。

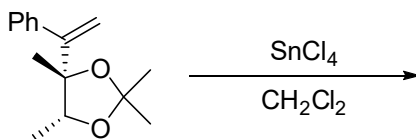
**68-3-1**



**68-3-2**



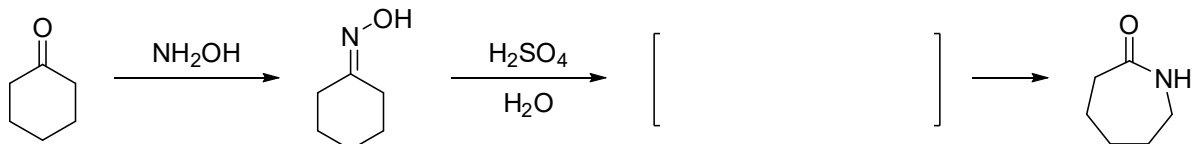
**68-4** 除此之外, 也可以通过产物的旋光性来判断反应的机理类型。利用光学纯的反应物进行以下反应, 分别指出, 若按机理(1)、机理(2)进行时, 指出反应所得产物是消旋的还是有明显光活性的。



### 第 69 题 贝克曼重排反应 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第10题

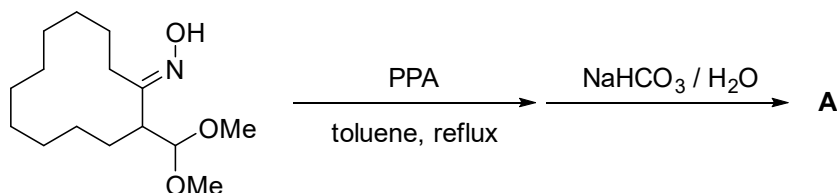
贝克曼重排(Beckmann rearrangement)是一类经典的重排反应。酮与羟胺作用先生成肟, 肟在质子酸或 Lewis 酸等存在下重排成酰胺:



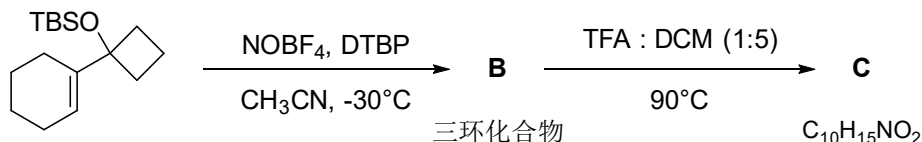
**69-1** 画出以上由肟重排为酰胺过程中的至少 4 个关键中间体。

**69-2** 利用贝克曼重排与其他反应串联, 可得到多种多样结构的产物。

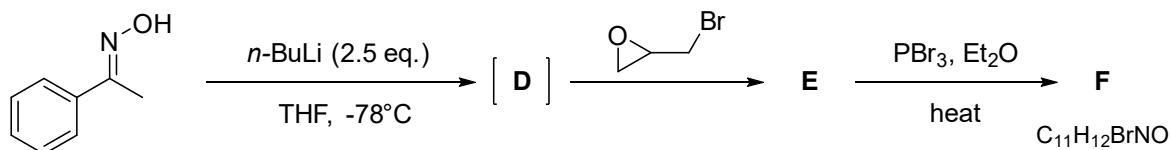
**69-2-1** 用多聚磷酸(PPA)进行充分反应后, 用碳酸氢钠水溶液淬灭, 所得化合物 **A** 含有 2 个环; 画出 **A** 的结构简式。



**69-2-2** 在 2,6-二叔丁基吡啶(DTBP)存在时, 进行以下反应, 先得到三环化合物 **B**; **B** 含羟基但无羰基, 不含四元环。**B** 在酸存在下异构化为含酰胺键的螺环产物 **C**。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

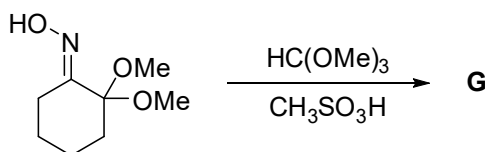


**69-2-3** 在以下反应中, **E** 含 2 个六元环; **F** 含 1 个五元环和 1 个六元环。画出中间体 **D** 以及化合物 **E**、**F** 的结构简式。



**69-3** 在进行贝克曼反应时, 如果肟的  $\alpha$  位能通过碳-碳键的断裂生成稳定的正离子, 则可能会发生被称为贝克曼碎裂化(Beckmann fragmentation)的竞争反应。

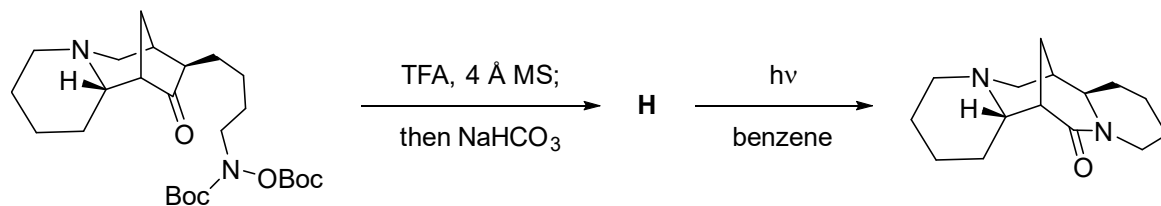
画出酯 **G** 的结构简式。



**69-4** 在以下合成中, 光照促进 N-O 键的断裂并引发了重排反应, 所以有人称其为“光贝克



曼重排” (Photo-Beckmann rearrangement):

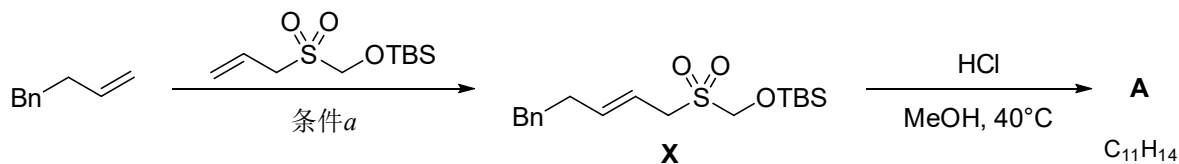


画出 **H** 的结构简式以及由 **H** 生成最终产物过程中的关键中间体。

第 70 题 “增碳” 反应 (9 分, 占 4%)

来源: 第39届 • 模拟试题21 • 原第11题

通过以下反应, 可以以很高的产率将烯烃转化为“多一个碳原子”的化合物:



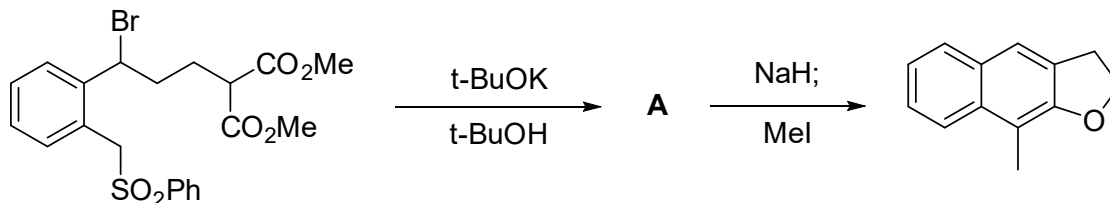
70-1 写出“条件 a”处所需的反应条件。

70-2 画出产物 **A** 的结构简式以及由 **X** 转化为 **A** 经历的所有关键中间体。

### 第 71 题 (12 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第7题

1987 年, Eugene Ghera 教授课题组报道了如下串联反应:



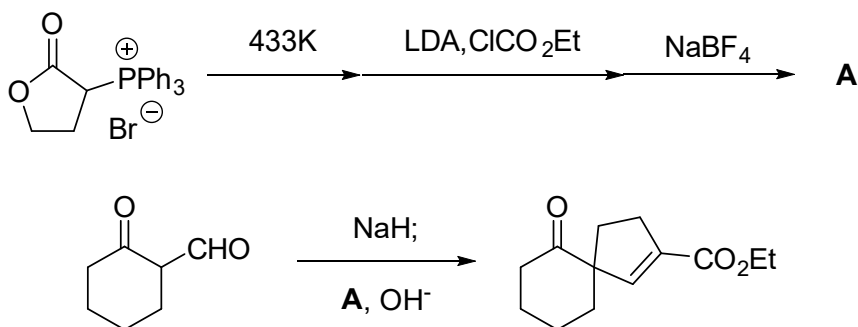
**71-1** **A** 的化学式为  $C_{18}H_{16}O_3S$ , 含有一个四元环。画出 **A** 和生成 **A** 过程中两个电中性中间体。

**71-2** 画出 **A** 到产物过程中的 3 个关键中间体。

### 第 72 题 (14 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第8题

1977 年, William G.Dauben 教授课题组报道了如下反应:



**A** 的化学式为  $C_{24}H_{24}BF_4O_2P$ 。

**72-1** 画出 **A** 和第一个反应两个中间产物的结构。

**72-2** 画出第二个反应的 3 个关键中间体结构。

在第二个反应的大多数实验中, 总能分离出副产物二氢呋喃衍生物 **B**。同时, 作者也能分离得到化学式为  $C_6H_{10}O$  的 **C**。作者认为, **B** 是由生成 **C** 的另一副产物 **D** 和 **A** 反应而得。

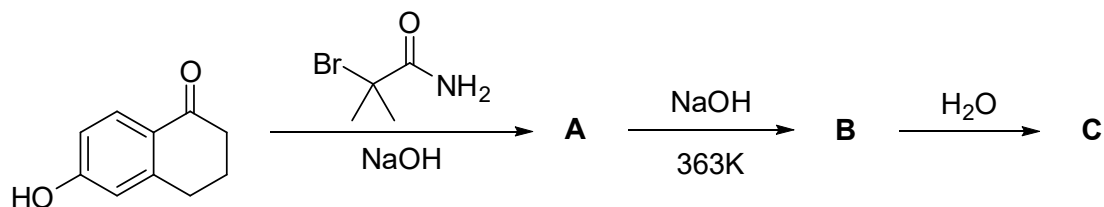
**72-3** 画出 **B** 和 **C** 的结构。

**72-4** 有意思的是, 乙酸根却不能和 **A** 反应生成类似 **B** 的产物, 解释这一现象, 并画出该反应的产物。

第 73 题 (20 分, 占 15%)

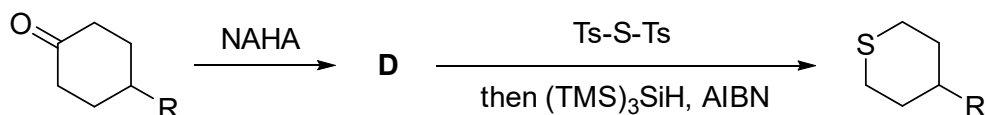
来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第9题

2005 年, Masahiro Mizuno 教授课题组报道了一种通过分子内亲核重排实现从苯酚到苯胺转化的新型一锅法反应:

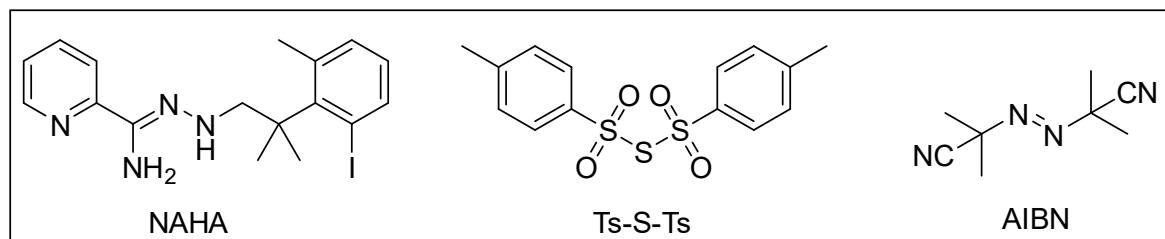


73-1 画出 **A-C** 的结构(均为电中性)。

2025 年 6 月, 董广斌教授课题组报道了一种两步 CO 与 S 交换策略, 能够高效地将酮转化为相应的硫醚。反应通式如下:



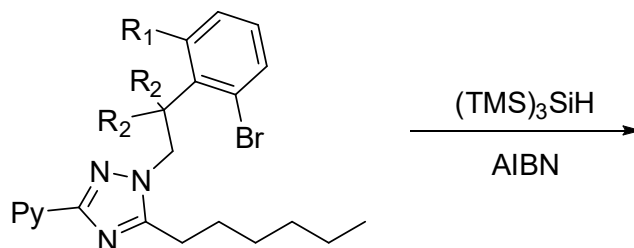
不考虑 R 基, **D** 中含有一个五元环。部分缩写如下所示:



73-2 画出 **D** 的结构。

73-3 写出第二步反应的所有副产物(by-product)。

作者进行了如下机理研究实验。



73-4 实际上, 除了预计产物 **E** 外, 该反应还存在副产物(side-product)**F**, **F** 的环数与底物相同。画出 **E** 和 **F** 的结构。

73-5 底物的结构对产率影响很大, 你认为哪一种底物生成预计产物的产率最高?

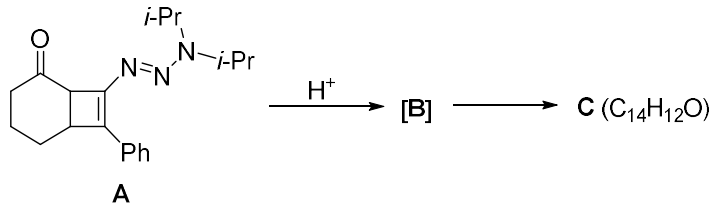
(1)  $R_1 = R_2 = H$ ; (2)  $R_1 = CH_3, R_2 = H$ ; (3)  $R_1 = CH_3, R_2 = CH_3$

思考题: NAHA 中吡啶环的作用是?

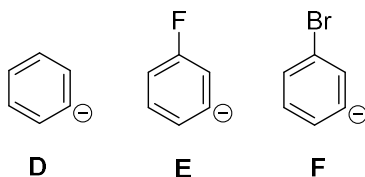
# 第 74 题 有机基本原理与运用 (7 分)

来源：第38届 · 模拟试题1 · 原第8题

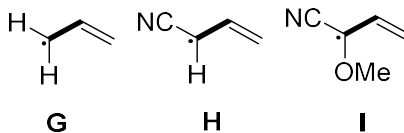
**74-1** 画出如下转化烯基碳正离子中间体 **B** 和不含四元环产物 **C** 的结构简式。



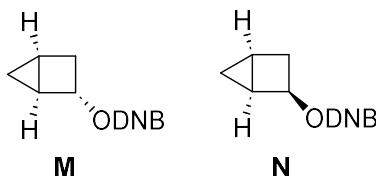
**74-2** 气相中以下碳负离子哪一个稳定性最高。



**74-3** 以下自由基中标粗的碳碳键哪一个旋转能垒最高。



**74-4** 下图所示化合物 **M** 和 **N** 在二氧六环-水溶液中水解都会得到 3-环戊烯-1-醇。指出水解速率更快的一个，并说明理由。



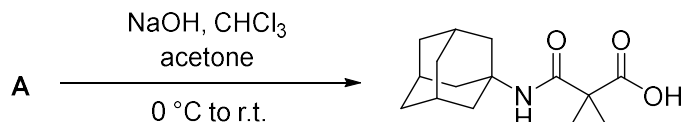
## 第 75 题 氯仿参与的有机反应 (14 分)

来源: 第38届 · 模拟试题1 · 原第9题

**75-1** 当反应体系中存在亲核试剂时, 氯仿会贡献出自己的反键轨道。例如, 1-金刚烷基胺与氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应 4 h, 主产物 **A** 的化学式为  $C_{11}H_{15}N$ , 画出 **A** 的结构简式。

**75-2** 而当反应体系中有亲电试剂时, 氯仿则会体现出完全不同的反应性。

**75-2-1** 将 **75-1** 中的 **A**、氯仿与氢氧化钠在丙酮溶剂中混合, 发生了如下反应。画出该反应所有关键中间体的结构简式。



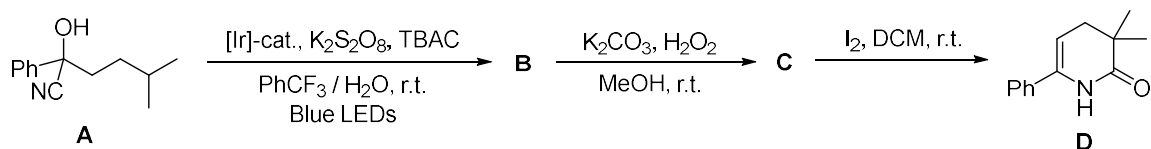
**75-2-2** 对硝基氯苯在叔丁醇钾存在下也会与氯仿反应, 经酸性水解后得到主产物 **B**。对比对硝基氯苯, **B** 虽然氢的数目不变, 但有一个氢在  $^1\text{H-NMR}$  谱中向低场移动了许多。画出 **B** 的结构简式, 并指出反应类型。

**75-3** 当体系中不存在强亲核试剂或亲电试剂时, 氯仿遇碱则会分解为二氯卡宾。例如, 4-甲基-3-戊烯-2-醇(记为 **C**)和氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应, 得到卡宾加成的中间产物。随后用  $\text{HBr}$  溶液处理, 形成了仅含一个五元环的产物 **D**。**D** 的  $^1\text{H-NMR}$  (400 MHz,  $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1.06 (3H), 1.60-2.60 (6H), 5.80 (1H)。画出 **D** 的结构简式, 并画出由 **C** 转化为 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

## 第 76 题 氰基转位反应 (12 分)

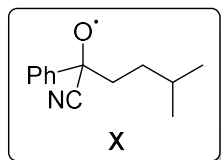
来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第10题

光催化的自由基转位反应是近年来的热门研究话题之一。化合物 **A** (结构如下图所示) 在光催化剂的条件下转化为化合物 **B**, **B** 经过后续转化最终得到杂环产物 **D**。



**76-1** 已知 **B** 的  $^1\text{H-NMR}$  (400 MHz,  $d^6$ -DMSO)  $\delta$  8.01-7.96 (m, 2H), 7.61-7.55 (m, 1H), 7.51-7.45 (m, 2H), 3.23-3.16 (m, 2H), 2.04-1.98 (m, 2H), 1.41 (s, 6H), 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

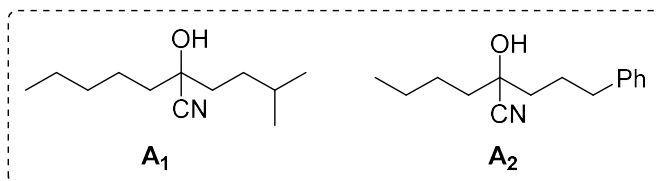
**76-2** 已知光催化条件下 **A** 可以被转化为自由基中间体 **X** (结构如下图所示)。



画出从 **A** 到 **B** 转化过程中除 **X** 外其他所有的关键中间体的结构简式。

**76-3** 指出 **C** 到 **D** 一步中  $\text{I}_2$  的作用。

**76-4** 作者用类似的底物 **A**<sub>1</sub> 和 **A**<sub>2</sub> (结构如下图所示) 替换 **A**, 在与 **A** 到 **B** 的转化相同的条件下反应, 得到的主产物分别为 **E** 和 **F**。

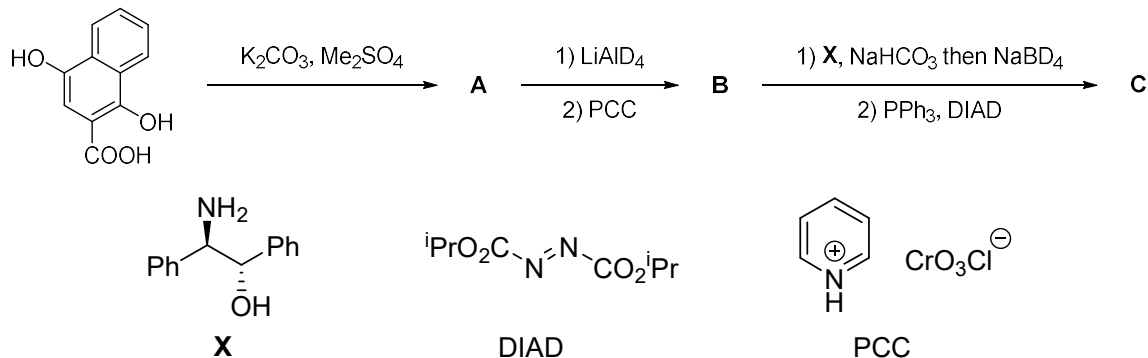


画出 **E** 和 **F** 的结构简式, 并解释反应区域选择性的来源。

### 第 77 题 (15 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第10题

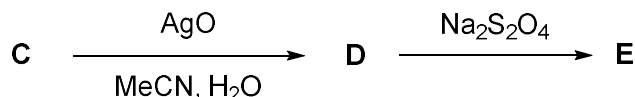
通过如下反应可得到吡丙啶衍生物:



77-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构。标注出 **C** 中所有手性碳的构型。(注: **A** 中不含羟基)

77-2 画出 **B** 到 **C** 第二步经历的关键中间体。

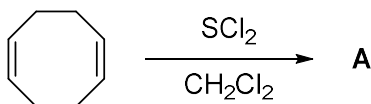
77-3 **C** 可进一步转化为 **D** (其中含有醌式结构) 和 **E** (**E** 中不含硫), 画出 **D** 和 **E** 的结构, 比较 **D** 和 **E** 中 N 原子上取代基的翻转速率并说明理由。



### 第 78 题 (12 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第11题

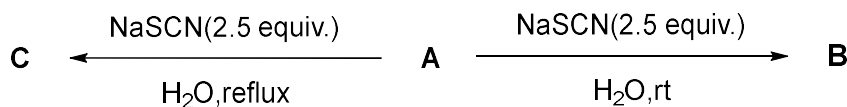
科学家通过如下反应合成了前体 **A**, **A** 可进行一系列取代反应。(本题均需考虑立体化学, 但无需画出构象)



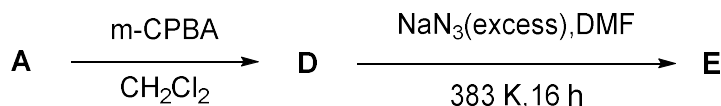
78-1 已知 **A** 具有[3.3.1]桥环结构, 画出 **A** 的结构, 并画出生成 **A** 的关键中间体。

78-2 **A** 在不同温度下与 NaSCN 水溶液反应可生成不同产物, 画出 **B** 和 **C** 的结构。

提示: **B** 在加热条件下可转化为 **C**; **C** 中 N 原子均为  $\text{sp}^2$  杂化。



78-3 若先将 **A** 转化为 **D**, **D** 将进行与 **A** 不同的取代历程:

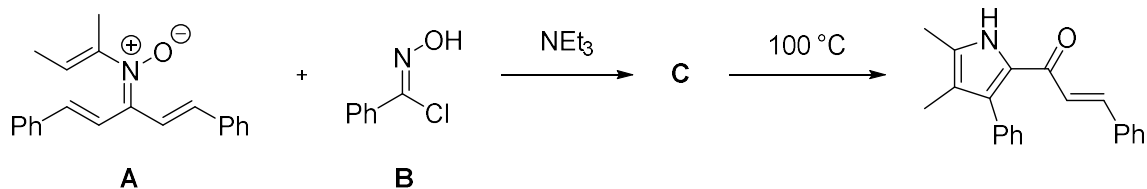
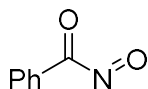
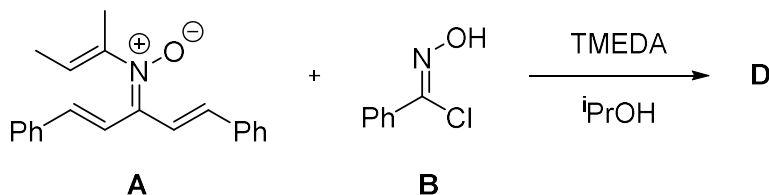


画出 **D**、**E** 的结构。提示: **E** 的 HRMS (FAB,  $\text{M} + \text{Na}^+$ ): 256.0281。

## 第 79 题 (11 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第12题

有如下反应:

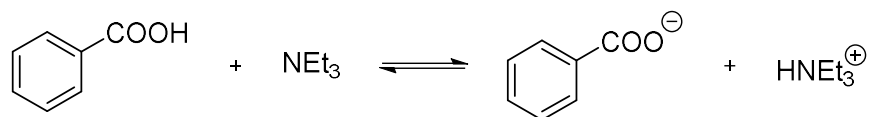
**79-1** 在得到 **C** 的过程中, **B** 首先在  $\text{NEt}_3$  的作用下转化为中间体 **X<sub>1</sub>**, 画出 **X<sub>1</sub>** 的结构。**79-2** 1 当量 **A** 与 2 当量 **X<sub>1</sub>** 发生后续反应可得到 **C**, **C** 中含有 4 个环 (其中 1 个环上有 3 个杂原子), 画出其结构。提示: 得到 **C** 的同时还生成了另一种有机产物:**79-3** 在加热条件下, **C** 首先转化为一含九元环的中间体 **X<sub>2</sub>**, **X<sub>2</sub>** 经关环、氧化等步骤得到了最终产物。画出 **X<sub>2</sub>** 及 **X<sub>2</sub>** 后续转化过程中伴随生成的有机副产物的结构。**79-4** 若更换碱及溶剂, 则主要得到 **D**:反应过程中经历了形式上的[3+3]得到含四个六元环的中间体, 该中间体发生重排反应得到了仅含一根 N-O 键的 **D**, 画出其结构。



第 80 题 有机化学的基础概念与反应（24 分，占 13.0%）

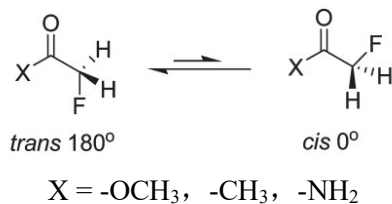
来源：第38届 · 模拟试题3 · 原第8题

**80-1** 如下平衡在水和 DMSO 中偏向不同方向，指出平衡在两种溶剂中偏向哪一边，并说明偏向不同方向的主要原因。

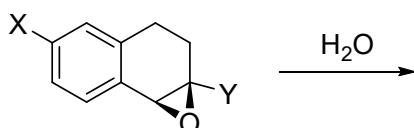


**80-2** 比较乙醛与  $\text{BF}_3$  结合前后醛基 C-H 键的伸缩振动频率大小，并说明理由。

**80-3** 将下列  $\alpha$ -氟取代的羰基衍生物按采取 *trans* 构象的趋势从大到小排序。



**80-4** 取代基的改变可以对反应历程造成巨大的影响。研究表明，产物消耗的表观速率常数与  $[\text{H}^+]$  成线性关系： $k_{\text{obs}} = k_1[\text{H}^+] + k_0$ ：

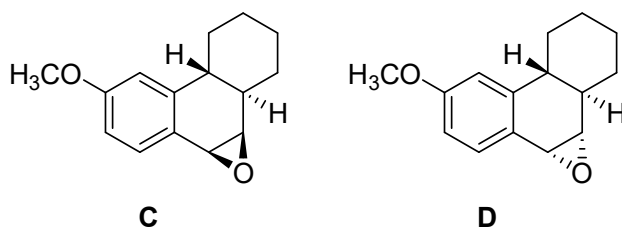


上述反应的动力学研究结果见下表：

| 取代基                       | $k_1(\text{Y} = \text{H}) : k_1(\text{Y} = \text{D})$ | $k_0(\text{Y} = \text{H}) : k_0(\text{Y} = \text{D})$ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\text{X} = \text{H}$     | 0.93                                                  | 1.00                                                  |
| $\text{X} = \text{OCH}_3$ | 0.94                                                  | 1.59                                                  |

**80-4-1** 当  $\text{X} = \text{H}$  时，反应主要生成产物 **A<sub>H</sub>**；当  $\text{X} = \text{OCH}_3$  时，反应除生成少量 **A<sub>H</sub>** 的类似物 **A<sub>OMe</sub>** 外，还得到了产物 **B** 及 **A<sub>OMe</sub>** 的差向异构体。结合相关信息推测  $\text{Y} = \text{H}$  时 **B** 的结构。

**80-4-2** 如下两个底物在酸性条件下水解均能形成 **A** 的类似物，但立体选择性不同。

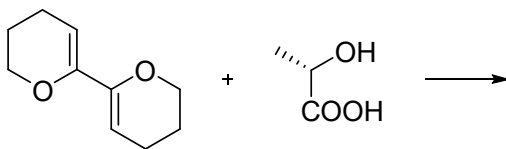


**80-4-2-1** 思考反应中间体的构象，直接画出对应主要产物的结构。

**80-4-2-2** 在弱碱性条件下，**C** 和 **D** 何者更容易形成 **B** 的类似物？简要说明理由。

**80-4-2-3** 若将 **D** 中苯环上取代的甲氧基换为溴取代基（对应底物记作 **E**），反应的立体选择性相较于 **D** 又会发生改变，解释选择性不同的主要原因。

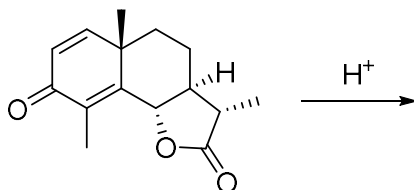
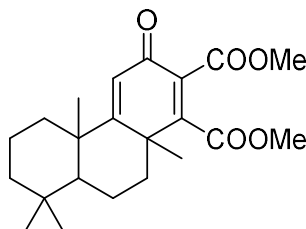
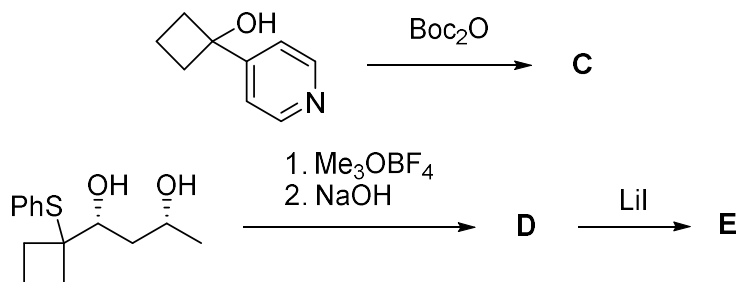
**80-5** 以下反应在不同溶剂中进行会得到不同的反应结果：若在  $\text{HCl}$  的乙醚溶液中进行，反应主要得到三环产物 **M**；若在  $\text{HCl}$  水溶液中进行，则会得到分子式为  $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_3$  的双环产物 **N**。给出 **N** 的结构，并画出 **M** 的立体结构。（提示：**M** 以其最稳定构象存在）



## 第 81 题 重排反应 (14 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第9题

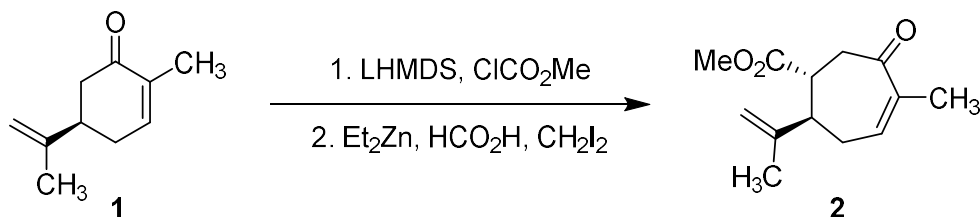
很多重排反应是类似的。

**81-1** 画出如下重排反应的产物。**81-2** 下图所示底物在  $\text{BF}_3 \cdot \text{Et}_2\text{O}$  的作用下可生成化合物 **A** ( $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{O}_3$ ), 在  $\text{I}_2/\text{PPh}_3$  的作用下可得到化合物 **B** ( $\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{O}_5$ )。画出 **A**、**B** 的结构。**81-3** 画出 **C** ~ **E** 的结构, 必要时注意立体化学。(提示: **D** 具有螺环结构)

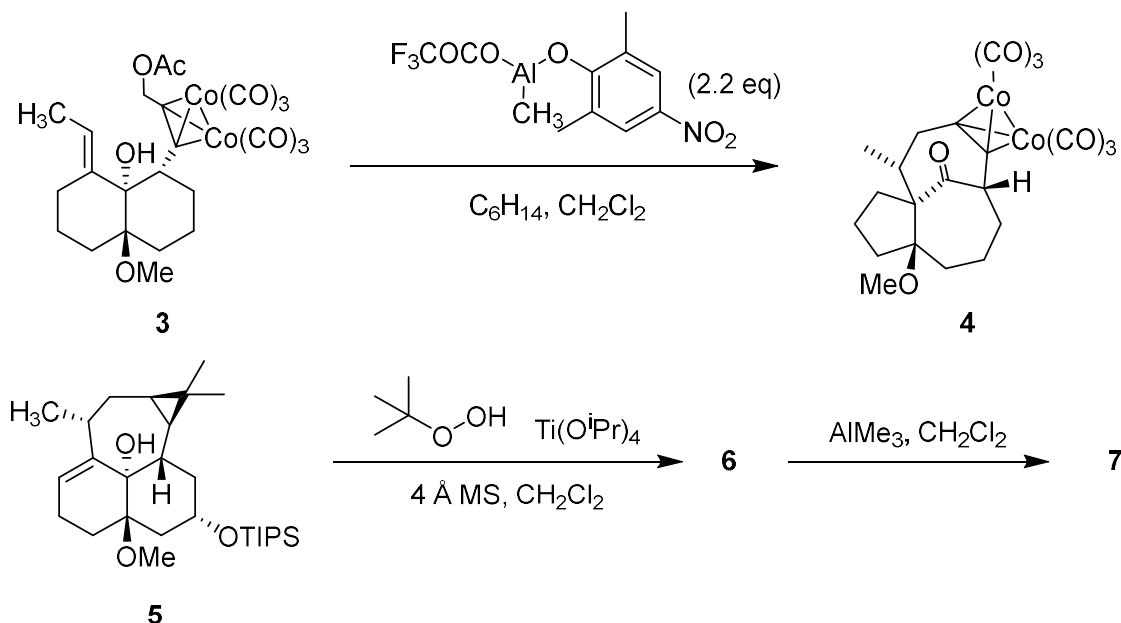
## 第 82 题 七元环的合成 (15 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第10题

七元碳环并不像五、六元环一样容易合成, 但是也有许多化学家发展了高效合成七元环的方法学。

**82-1** 一种比较常见的思路是通过六元环的扩环得到七元环。**82-1-1** 2020 年, 杨震课题组完成了前五味子素 **C** (*pre-Schisanartanin C*) 的合成。其中涉及了如下扩环反应:请给出扩环反应 (即操作 2 中) 最关键的中间体 **a** 的结构式, 不考虑立体化学。

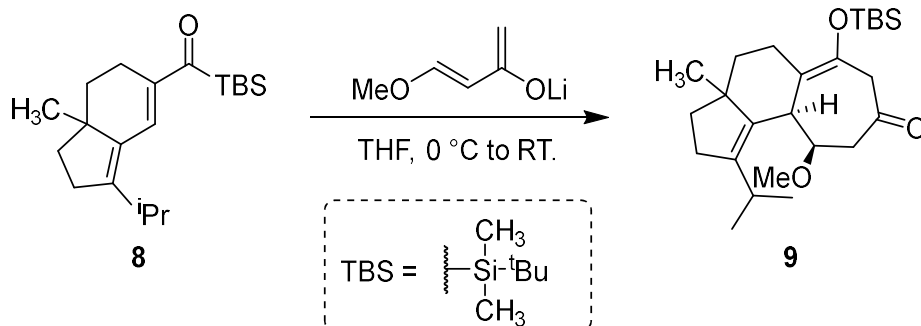
**82-1-2** 1997 年, *I. Kuwajima* 小组发展了一种合成巨大戟醇(*Ingenol*)环系的策略; 2003 年, 该小组又发展了另一种类似的策略。



请给出 **3** 反应生成 **4** 所经历的中间体, 给出 **6** 和 **7** 的结构式, 无关基团可以适当简略, 注意立体化学。(提示: **6** 和 **7** 的分子式相同)

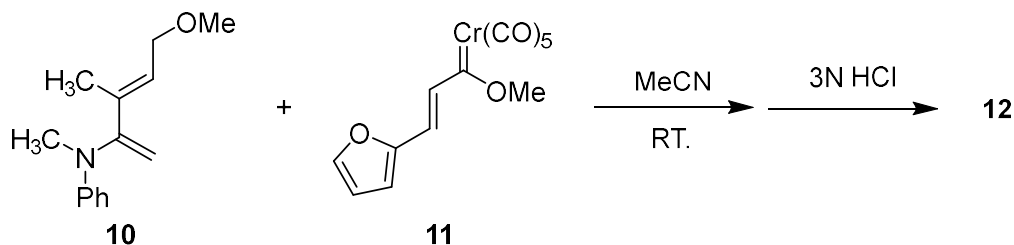
**82-2** 周环重排法可以相当好地控制反应的立体化学, 因此也经常被应用。

**82-2-1** 上世纪末, *K. Takeda* 小组发展了通过 Brook 重排得到七元环的方法。



给出上述转化的 3 个反应中间体。

**82-2-2** *J. Barluenga* 小组在 1995 年发展了 Fischer 卡宾的形式[4+3]反应。



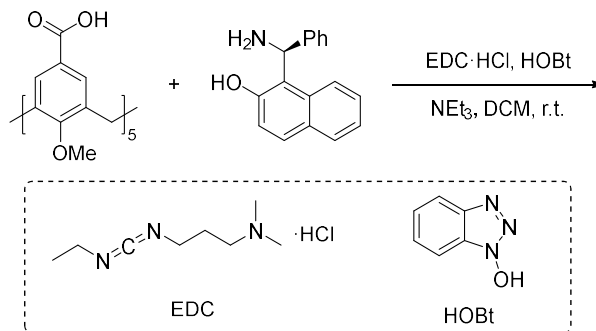
已知 **12** 是 1,3-二酮化合物, 请直接给出 **12** 的结构式。

提示: 此处的 Fischer 卡宾在反应时可以看作一般的卡宾。

### 第 83 题 对映选择性的分子识别 (13 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第5题

基于不对称的杯芳烃空腔与特定分子的主客体相互作用, 能够实现对映选择性的分子识别。通过如下方法合成了具有自折叠(self-folding)性质空穴的杯芳烃(*S*)-**X**。



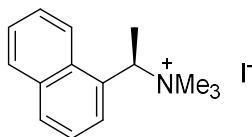
**83-1** 在(*S*)-**X** 中通过分子内氢键形成了封闭的圆柱形空腔, 画出其结构。(可适当简化)

**83-2** 在  $\text{CDCl}_3$  中的  $^1\text{H}$  NMR 表明, (*S*)-**X** 的连接芳环的同一亚甲基上两个 H 原子化学位移不同, 记朝向空腔外的 H 原子为  $\text{H}_a$ , 另一个 H 原子为  $\text{H}_b$ 。

**83-2-1** 比较  $\text{CDCl}_3$  中在(*S*)-**X** 中  $\text{H}_a$ 、 $\text{H}_b$ 、OH 上的 H、NH 上的 H 的化学位移大小。

**83-2-2** 当溶剂换为  $\text{DMSO}-d_6$  (即六氘代二甲亚砜) 时,  $\text{H}_a$  和  $\text{H}_b$  仅共同显示出一个峰, 结合溶剂的特点解释原因。

**83-3** (*S*)-**X** 能与下列离子 **Y** 形成包合物  $\text{Y} \subset (\text{S})\text{-X}$ , 实验测得在 298K 下二者的结合常数  $K = 587$ 。



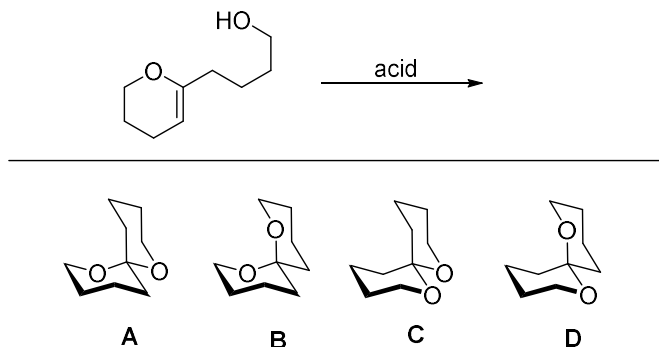
**83-3-1** 写出促使包合物形成的作用力。

**83-3-2** 若将(*S*)-**X** 换为其对映体(*R*)-**X**, 则与上述离子的结合常数  $K$  仅为 31.0, 试计算  $\text{Y} \subset (\text{S})\text{-X}$  与  $\text{Y} \subset (\text{R})\text{-X}$  的摩尔生成吉布斯自由能的差值  $\Delta\Delta G$ 。

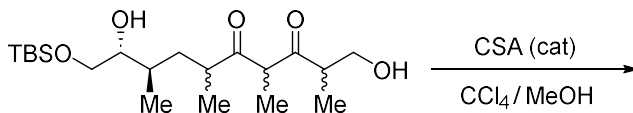
## 第 84 题 异头碳效应 (18 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第8题

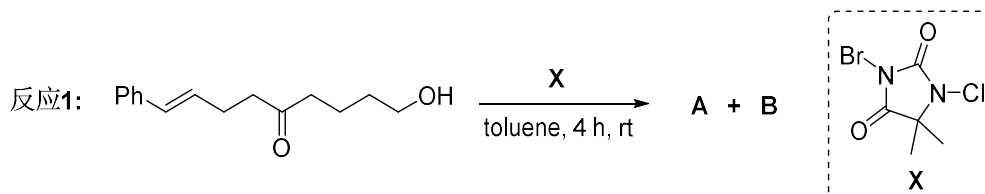
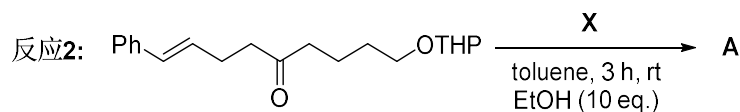
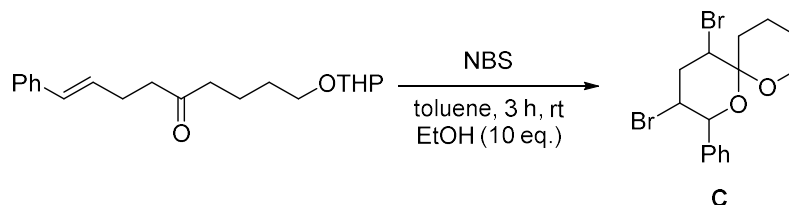
84-1 选出如下反应产物的最优势构象:



84-2 画出如下反应产物的最优势构象:



84-3 2021 年 Babak 教授课题组报道了如下反应:

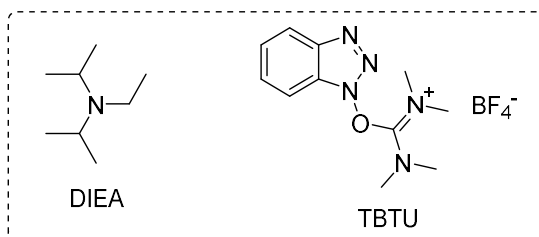
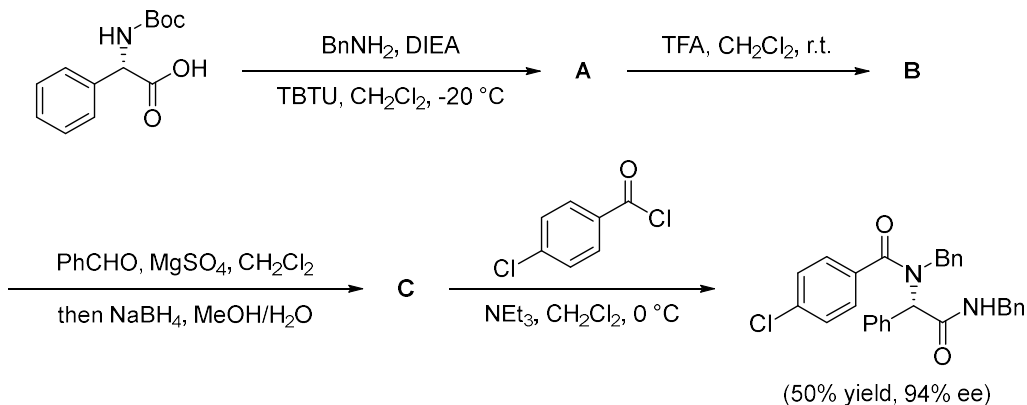
84-3-1 已知 **A** 中含有 3 个环, **B** 中含有 2 个环, 画出 **A** 和 **B** 的结构简式(本问不要求立体化学)。84-3-2 若将反应 1 中底物上的 -OH 以 THP 基团进行保护, 并在类似的反应条件下进行反应 (反应 2), 发现只得到了产物 **A** (反应 1 中 **B** 为主产物)。研究表明, 在上述反应过程中存在 THP 保护基团的转移。结合反应关键中间体的构象解释为何反应 1 中 **B** 为主产物而反应 2 中仅得到产物 **A**。84-4 若将反应 2 中的试剂 **X** 换为 NBS, 则会发生如下反应, 产物为化合物 **C**。画出含有完整立体化学信息的产物 **C** 的结构简式, 并标出所有手性碳的 *R/S* 构型。

# 第 85 题 氨基酸的合成与催化 (25 分, 占 13.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第9题

氨基酸是构建生物机体的众多生物活性大分子之一, 具有丰富的反应性。

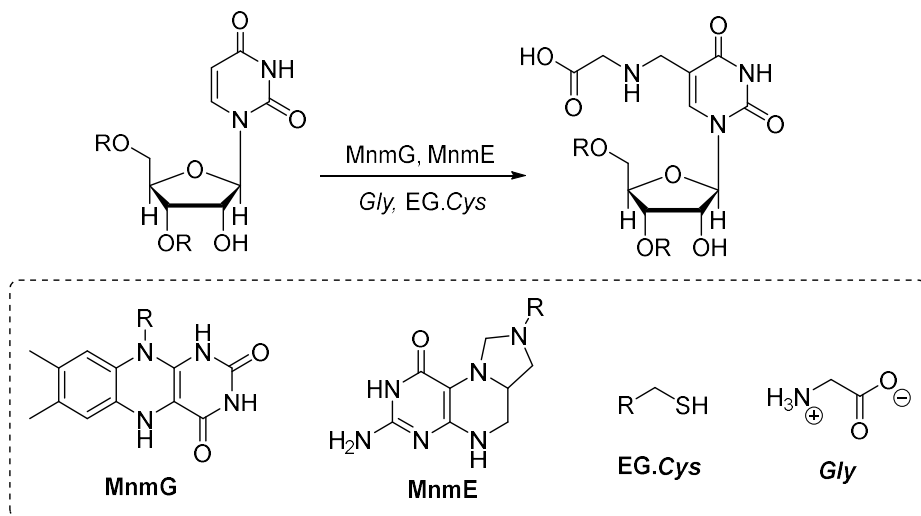
**85-1** 一种传统的合成  $\alpha$ -酰氨基酰胺的方法是直接利用具有手性的天然  $\alpha$ -氨基酸衍生物进行合成, 观察如下反应路线:



**85-1-1** 画出化合物 **A**、**B**、**C** 的结构。

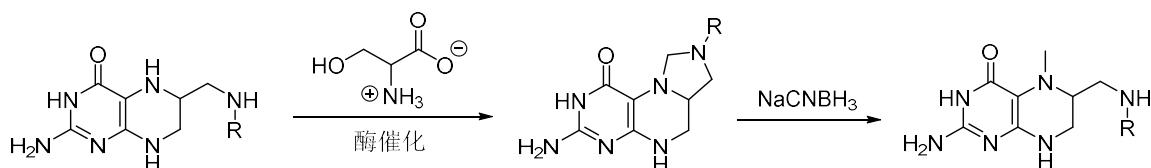
**85-1-2** 事实上, 在得到 **A** 的过程中会使得原有的手性中心发生一定程度的消旋化。画出消旋化过程的所有关键中间体的结构简式(均含五元环)。

**85-2** 在酶的催化下, 可以实现在尿嘧啶的 5 号位引入甘氨酸侧链(本题中的 R 基团均可默认不参与反应)。

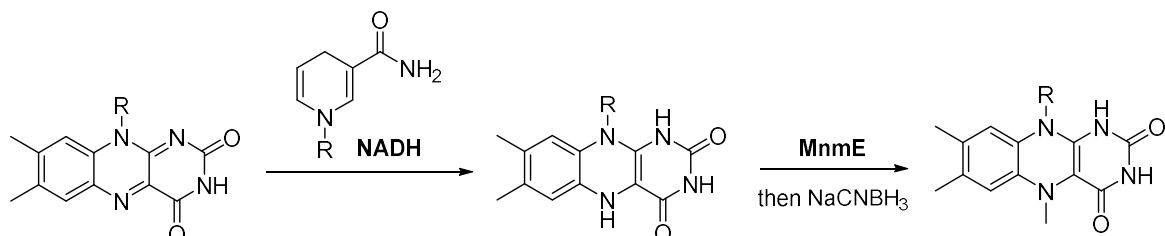


为了探究 Mnmg 酶和 Mnme 酶的合成方法以及二者在上述反应的作用机制, 科学家做了如下探究实验; 同时研究表明, 上述两种酶均只能在生理条件起到相应的催化作用。

**实验 1:**



**实验 2:**



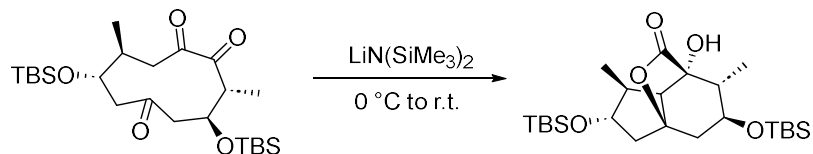
**85-2-1** 画出 NADH 的氧化产物 NAD<sup>+</sup> 的结构简式。

**85-2-2** 结合**实验 1**和**实验 2**，画出上述酶催化反应的所有关键中间体的结构简式。

第 86 题 反应与机理 (24 分, 占 12.0%)

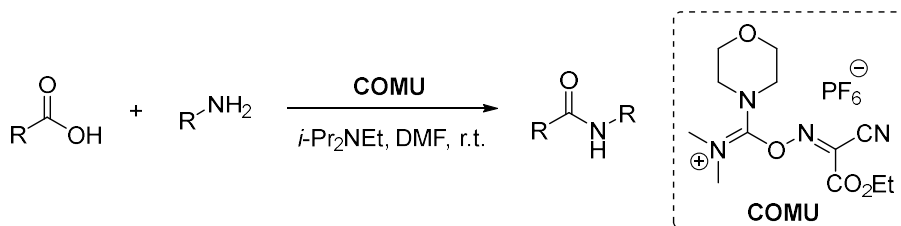
来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第10题

**86-1** 在(+)-*Euphorikanin A* 的合成中, 涉及了如下串联反应(省略了部分不参与反应的结构):



画出上述反应所有关键中间体的结构简式(不要求立体化学)。

**86-2** 在 **COMU** (结构如下图所示) 的作用下, 可以在较为温和的条件下实现羧酸与胺的酰胺化反应。

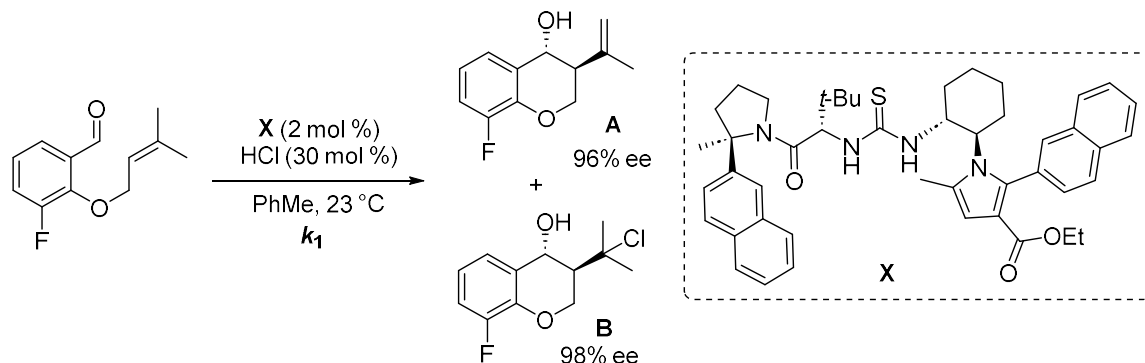


**86-2-1** 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

**86-2-2** 画出上述反应得到的 2 个副产物的结构简式。



**86-3** 在硫脲衍生物 **X** 的催化下，可以实现立体选择性的 *Prins* 环化反应。如下图所示，反应得到了两个立体专一的产物 **A** 和 **B**，测得反应表观速率为  $k_1$ 。



若上述反应不加催化剂 **X**，其他条件保持一致，则得到几乎消旋的两个产物，对应的表观速率为  $k_2$ ，其中  $k_1 / k_2 = 93$ 。研究表明，在反应过程中 **X** 与 HCl 形成了 1 : 1 加合物，且该加合物会导致体系中质子的有效浓度降低。

**86-3-1** 画出上述得到 **A** 和 **B** 过程共同经历的 1 个正离子中间体的结构简式。

**86-3-2** 画出 **X** 与 HCl 形成的 1 : 1 加合物的结构。

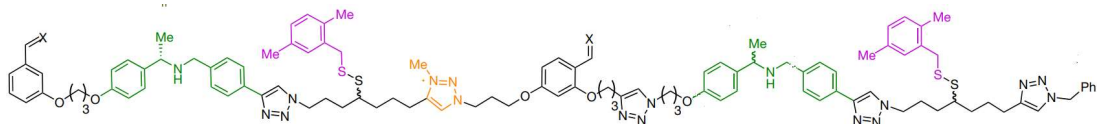
有兴趣的选手可思考如下问题：

**86-3-3** 从过渡态的角度解释反应立体选择性的来源。

## 第 87 题 分子图灵机 (11 分, 占 5.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第9题

通过分子图灵机可实现对下图长链分子 (记作 **A**) 手性信息的读取 (其中  $X = O$ )。



**87-1** 在一定条件下, 下图中的受体分子 (记作 **B**) 可穿过上述长链并从左往右运动, 通过控制条件可使得受体分子停留在长链的特定区域。

步骤 1: 向 **A** 的乙腈溶液中加入 **B**、酰肼 **C**、 $CF_3CO_2H$  的混合物;

步骤 2: 加入 **D**、**E** 及  $Et_3N$  的混合物;

步骤 3: 加入 **C**、 $CF_3CO_2H$  的混合物;

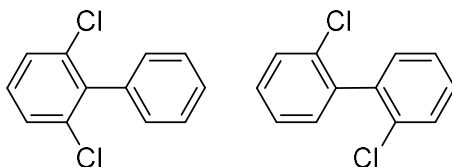
步骤 4: 加入 **D**、**E** 及  $Et_3N$  的混合物。

**87-1-1** 推测步骤 1、步骤 2、步骤 3 进行后 **B** 在 **A** 链上各自的结合位点。

**87-1-2** 指出步骤 1 中加入 **C** 的作用以及步骤 2 中加入 **D**、**E** 的作用。

**87-2** 通过圆二色谱可以获得不同波长下的旋光度, 进而确定对应位点的手性信息。

**87-2-1** 判断下列分子是否具有手性:



**87-2-2** 当受体分子与具有不同手性信息的位点结合时, 体系的旋光度随波长的变化规律不同, 在上述复合物中主要存在 3 种状态 (用数字 1, 0, -1 标记), 其中 0 代表 **B** 与 **A** 中无手性部分结合时的旋光度变化状态。

**87-2-2-1** 推测受体分子与不同手性信息位点结合时会产生旋光度变化状态差异的原因。

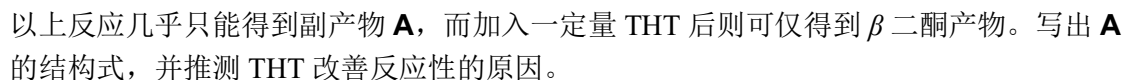
**87-2-2-2** 分别指出以下两种情况下随着 **B** 的运动分子图灵机输出的数字。(提示: 两种情况首先输出的数字均为 1)

(1) **A** 中画波浪线的化学键朝向纸面外。

(2) **A** 中画波浪线的化学键朝向纸面内。

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第10题

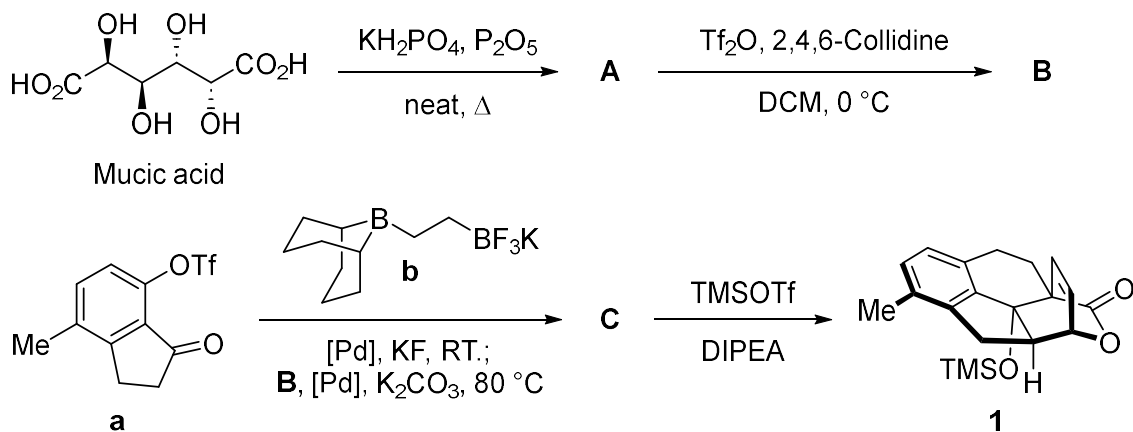
**88-1** 在  $\text{CH}_2(\text{ZnI})_2$  的 THF 溶液中加入一定的四氢噻吩(THT)可以改善试剂的反应活性。



## 第 89 题 Cephanolides 的合成 (13 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第11题

三尖杉属降二萜 Cephanolides 可以抑制植物生长, 并且具有一定抗肿瘤、抗病毒和抗肿瘤特性。R. Sarpong 课题组从易得的粘酸(Mucic acid)和芳香酮 **a** 出发, 完成了 Cephanolides A~D 的合成。(题目中[Pd]指 Pd 催化剂, 包括 Pd<sup>II</sup> 盐和膦配体; [Cu]包括 Cu<sup>I</sup> 盐和膦配体; Collidine: 三甲基吡啶; DIPEA: N,N-二异丙基乙胺; pin: 频哪醇; DMA: 二甲基乙酰胺。)



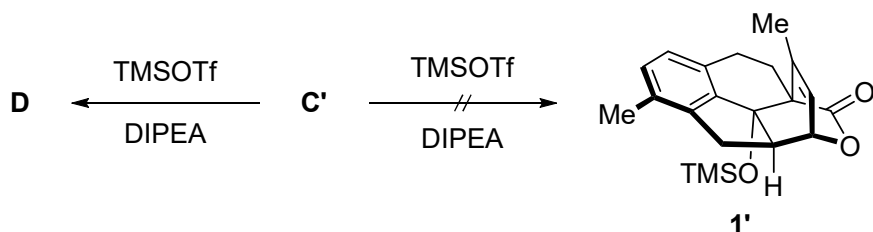
**89-1-1** 请标注出粘酸每个手性碳原子的构型。

**89-1-2** 粘酸可以脱水得到 **A** (C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>), 请给出 **A~B** 的结构式。

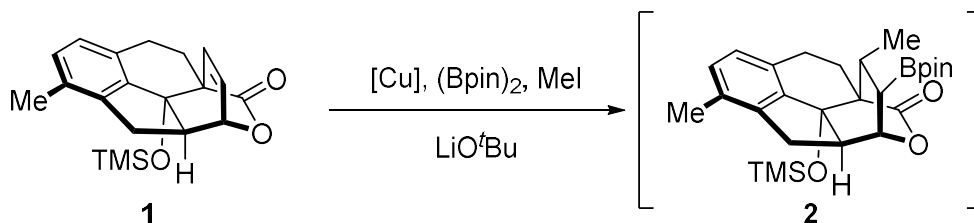
**a** 和双硼盐 **b**、**B** 可以发生两步 Suzuki 偶联，得到合成中间体 **C**。但是以同样方法合成 **1** 的同系物 **1'** 时却发生了副反应。

**89-2-1** 研究发现相比于 1.0 当量，加入 2.1 当量 TMSOTf 更有利于反应转化完全，试说明原因。

**89-2-2** **C'** 的反应只能分离到并环化合物 **D**，后者与 **1'** 同分异构，且含有八元环。请给出该副反应的一个电中性中间体，并画出 **D** 的结构式。



**89-3** 在以下烯烃双官能团化反应中，研究发现 MeI 的加入方法会强烈影响产率。



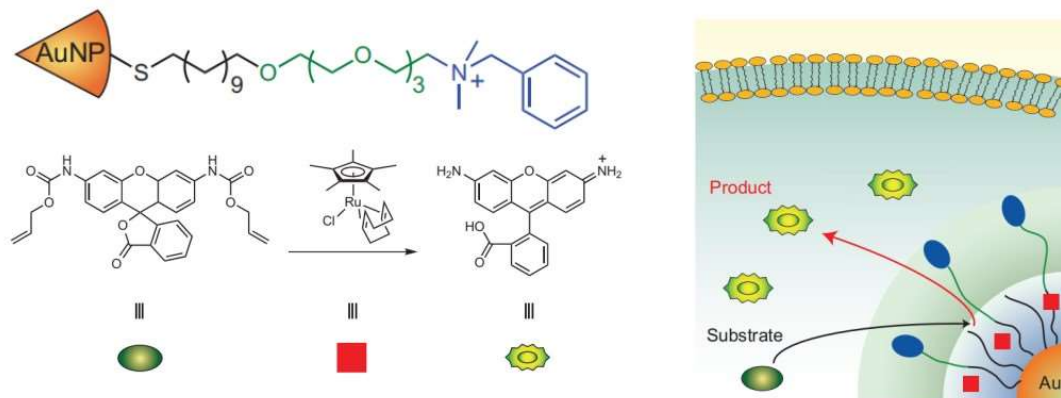
| MeI 当量 | MeI 加入方法                                                             | 2 的产率 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 10     | ...在 DMA 中加入 <b>1</b> ，然后加入 MeI，升温至 60°C...                          | 痕量    |
| 10     | ...在 DMA 中加入 <b>1</b> ，先用注射泵加入约 1 当量的 MeI，立即升温至 60°C，再逐滴加入其余的 MeI... | 53%   |

加料和加热的先后顺序显著影响了实验结果，请结合反应试剂的性质，给出一个合理的解释原因。

## 第 90 题 (9 分)

来源: 第38届 • 模拟试题6 • 原第9题

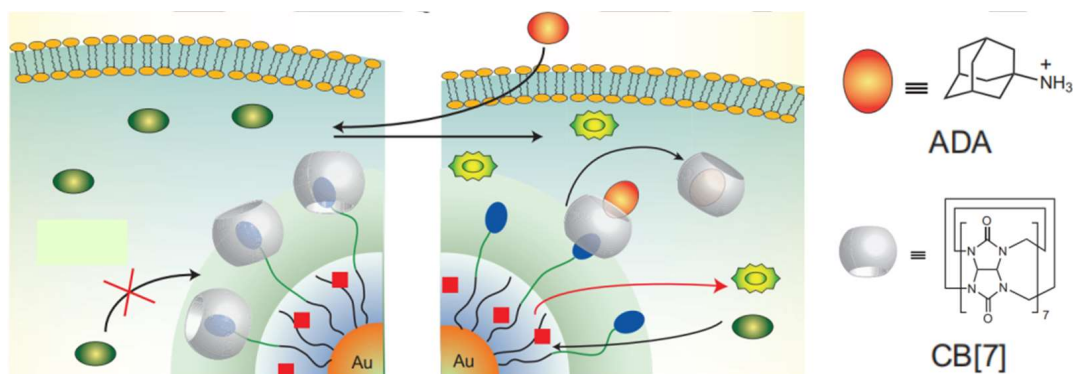
金纳米粒子(AuNP)常被生物化学家用作药物、DNA 等物质的无毒载体。在本例中, 金纳米粒子的具体结构、所催化的反应和作用机制如下图所示。回答下列问题:



90-1 指出上图催化反应发生后体系的变化。

90-2 说明 AuNP 中金、巯基、烷基和醚各部分的作用。

AuNP 已经具有了催化剂载体的功能。为进一步改进, 科学家设计了如下机制:



90-3 指出加入 CB[7]后, 底物不能与催化剂接触的原因。

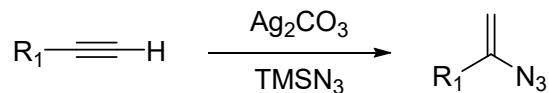
90-4 说出 ADA 与 CB[7]之间存在的作用力。

90-5 通过引入 CB[7]和 ADA, 科学家实现了 AuNP 作为催化剂载体的什么功能?

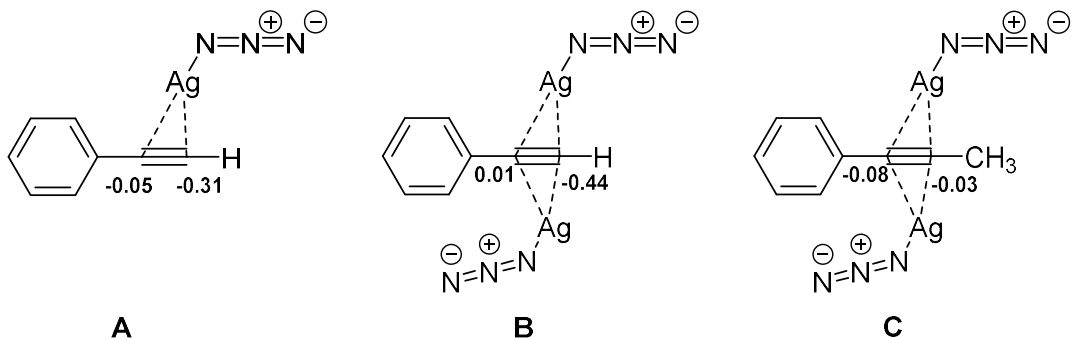
# 第 91 题 (14 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第10题

叠氮乙烯是一种合成中常见的前体，现有制备方法如下：

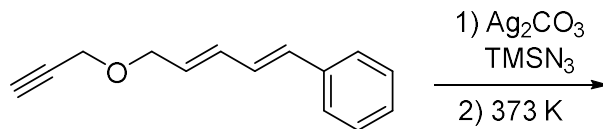


**91-1** 已知该过程中，真正参与反应的是  $\text{AgN}_3$  物种。以下为三种不同的反应中间体。从低到高对他们的亲电反应活性排序(图中数字为对应的碳原子电荷)。

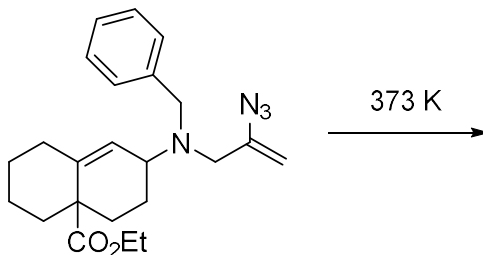


**91-2** 事实上，这一生成叠氮乙烯的方法仅适用于端炔。结合上图中的条件，给出合理解释。

**91-3** 通过下述反应得到的产物中含有四个环，完成反应并画出该过程经历的关键中间体。



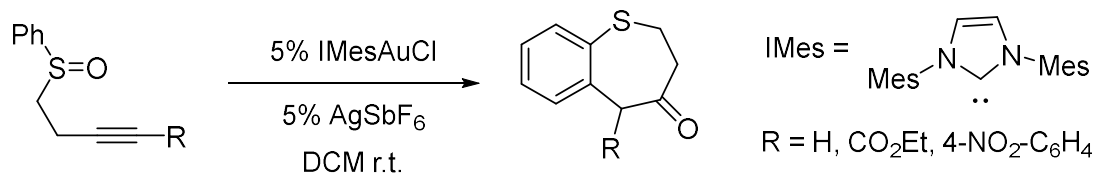
**91-4** 画出下图所示反应产物的结构简式。



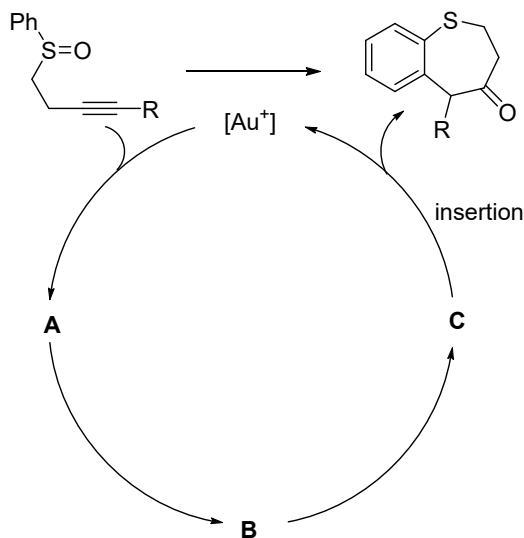
## 第 92 题 (13 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第11题

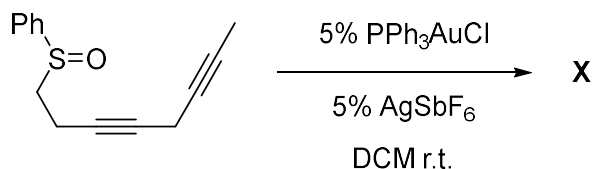
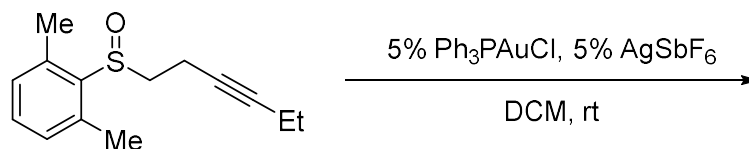
2007 年, 某小组发现了如下反应, 并对该体系进行了深入研究:



该小组发现上述反应的机理如下图所示:

**92-1** 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

该小组随后发现了如下转化:

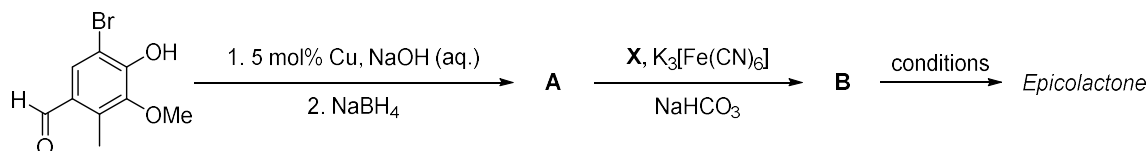
**92-2** 已知 **X** 含有两个六元环与一个五元环, 画出 **X** 的结构简式, 分析生成 **X** 的过程与 11-1 中反应历程的区别。**92-3** 画出下图反应的产物。



### 第 93 题 (22 分)

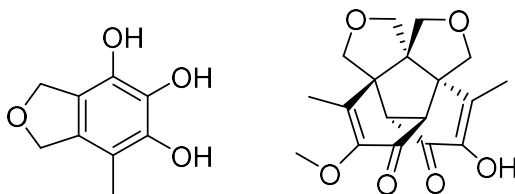
来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第12题

严春友在《敬畏自然》中写道：“人们常常把人与自然对立起来，宣称要征服自然。殊不知在大自然面前，人类永远只是一个天真幼稚的孩童。”在微观结构的合成方面，大自然的智慧被体现得淋漓尽致。向自然学习，能使合成路线简洁优雅、清新脱俗。受到大自然的启发，2015 年 *Trauner* 小组报道了 *Epicolactone* 的全合成，其路线如下所示：



**93-1** 已知 **A** 的化学式为  $C_9H_{12}O_4$ ，画出 **A** 的结构。

**93-2** **A** 与 **X** 生成 **B** 的过程是本合成的点睛之笔。铁氰化钾的作用仅仅是将 **A** 和 **X** 氧化为抗磁性电中性分子 **A'** 与 **X'**；随后 **A'** 和 **X'** 进行形式上的[5+2]环加成反应，同时发生质子转移，得到含七元环的桥环中间体；然后中间体发生一系列分子内反应即得到最终产物 **B**，**B** 化学式为  $C_{18}H_{18}O_8$ 。画出 **A'** 与 **X'** 及 **A** 生成 **B** 过程中的其他关键中间体，并画出 **B** 的完整结构。**X** 的结构和 **B** 的骨架结构如下所示：



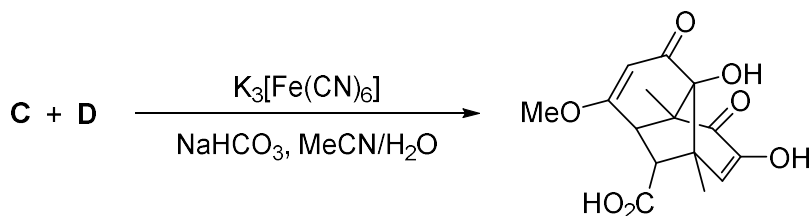
**93-3** *Epicolactone* 化学式为  $C_{17}H_{16}O_8$ ，且 **B** 到 *Epicolactone* 的反应没有经历碳骨架的重排。据此，从下面的选项中选出“conditions”最可能代表的条件。

a). TsOH,  $H_2O$ , THF    b).  $MgI_2$ , quinoline, THF    c).  $O_2$ , Rosebengal, THF    d).  $Cp_2Ti=CH_2$ , THF

**93-4** 指出“conditions”所作用的基团在本合成中的意义。

**93-5** 在从 **A** 到 **B** 的转换中，不加入 **A** 而仅仅让 **X** 在相同的条件下反应，则经由 **X'** 中间体能得到另一种天然产物 *Dibefurin*。*Dibefurin* 的分子式为  $C_{18}H_{16}O_8$ ，具有三个六元环和两个五元环，没有二重旋转轴，却不具有手性。画出 *Dibefurin* 的结构，并指出它所属的点群。

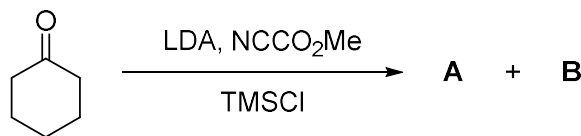
**93-6** 利用类似方式，*Trauner* 组又完成了对 *Preuisolactone A* 的仿生合成，下面便示出了其合成路线中的关键步骤。画出酚类底物 **C** 和 **D** 的结构。提示：水分子参与了反应。



第 94 题 有机化合物基本概念和反应 (26 分, 占 16.0%)

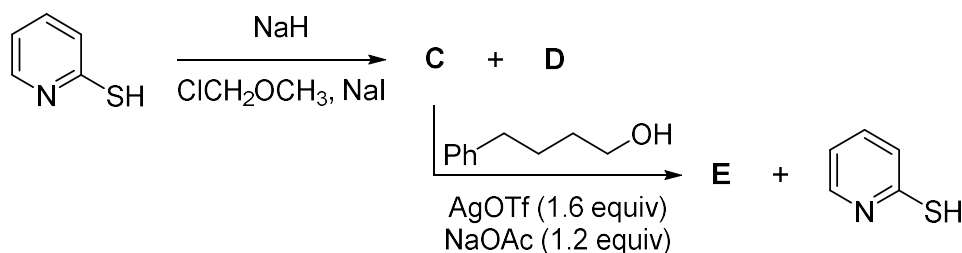
来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第7题

**94-1** 用碱处理环己酮后加入 Mander 试剂与  $\text{TMSCl}$ , 后处理后发现除了目标产物 **A** 外还得到了 **B**。用四正丁基氟化铵处理 **B**, 可以得到 **A**。



**B** 的部分  $^1\text{H}$  NMR 信号为  $\delta$  3.74 (3H, s), 2.53 (1H, dd), 0.23 (9H, s), 给出 **A** 和 **B** 的结构式。

**94-2** Merck 公司的化学家研究了以下转化。

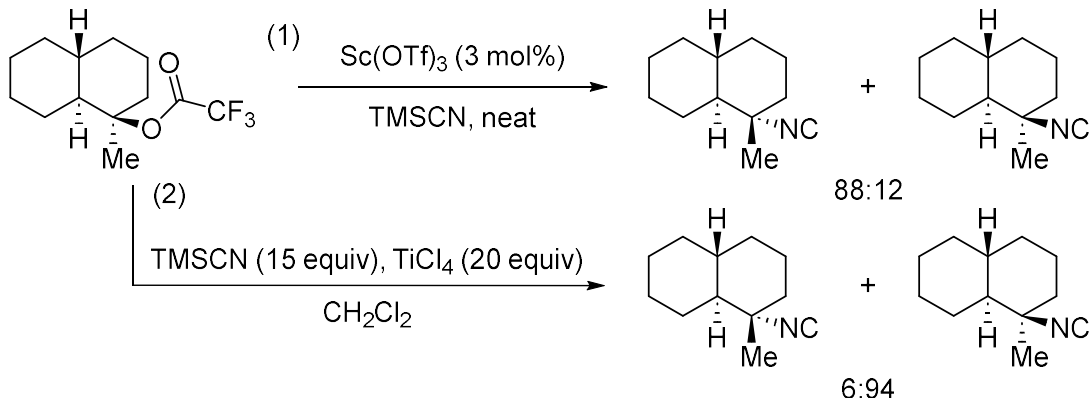


**94-2-1** 已知 **C** 的  $^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  3.29 (3H), 5.22 (2H), 6.91 (1H), 7.17 (1H), 7.40 (1H), 8.35 (1H); **D** 的  $^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  3.45 (3H), 5.75 (2H), 6.75 (1H), 7.22 (1H), 7.71 (1H), 7.86 (1H)。由此请给出 **C~E** 的结构式。

**94-2-2** **C** 和 **D** 可以相互转化, 室温放置很久的纯 **D** 会转化为 4:1 的 **C/D** 混合物; 纯 **C** 或纯 **D** 在  $100^\circ\text{C}$  反应 48h 都会得到 13:7 的 **C/D** 混合物。若忽略温度对反应焓变与熵变的影响, 计算 **C** 转化为 **D** 的焓变和熵变。

**94-2-3** 小含在合成 **C** 时分别配置了 3 瓶液体: 将  $\text{NaH}$  分散在 THF 中 (液 1), 将巯基吡啶溶于 THF 中 (液 2), 将  $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$  和  $\text{NaI}$  溶于 THF 中 (液 3)。小含按照文献的操作, 先将液 1 和液 2 混合, 1 小时后再向其中加入液 3, 过夜反应后发现只得到了痕量的 **C**, 并发现反应生成了聚合物。小含发现这瓶  $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$  已经变质了, 她将这瓶“ $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$ ”与  $\text{H}_2\text{O}$  混合, 剧烈放热, 在试管口放置的 pH 试纸变为红色。请你为小含解释  $\text{ClCH}_2\text{OCH}_3$  如何变质, 并推测聚合物是如何生成的。

**94-3** 条件的微小改变可能会显著改变反应的立体选择性。



**94-3-1** 观察以上反应，请比较  $\text{Sc}(\text{OTf})_3$  和  $\text{TiCl}_4$  的 Lewis 酸性。

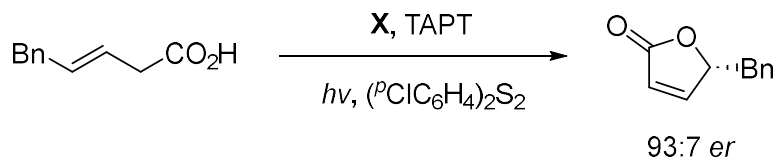
提示：由于试剂性质的差异， $\text{TiCl}_4$  必须用当量以上的投料量，在比较时可以忽略投料量的差异。

**94-3-2** 请画出转化(1)中  $\text{TMSCN}$  参与的反应的过渡态。

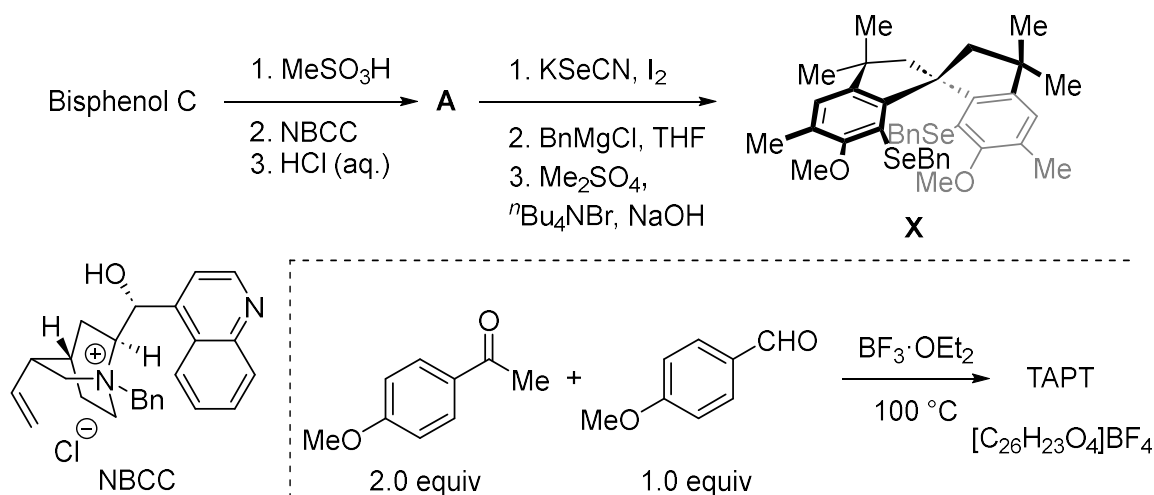
## 第 95 题 有机催化剂的合成 (17 分, 占 12.0%)

来源：第38届 · 模拟试题7 · 原第8题

近年来，硒- $\pi$  酸常被用于光氧化还原催化烯烃官能团反应中。它可以与碳-碳  $\pi$  键形成动态共价键，从而实现与烯烃作用，这个作用为利用手性硒诱导不对称光氧化还原催化烯烃官能团反应提供了机会。最近德国课题组发展了以下转化：



催化剂 **X** 和光催化剂 TAPT 可以由以下的方法制备：



其中双酚 C (Bisphenol C,  $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{O}_2$ ) 可以由邻甲基苯酚和丙酮在酸性条件下缩合得到。

**95-1-1** 给出双酚 C 和合成中间体 **A** 的结构式。

**95-1-2** 若使用相对于甲磺酸较弱的酸，如  $\text{CF}_3\text{COOH}$ ，双酚 **A**（合成时使用苯酚替代邻甲基苯酚）会反应得到化学式为  $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{O}_2$  的三环化合物 **B**，画出 **B** 的结构。

**95-1-3** 阳离子聚合通常使用  $\text{AlCl}_3$  等 Lewis 酸作为引发剂，试判断对甲氧基苯乙烯能否通过阳离子聚合得到大分子量的高分子并解释原因。

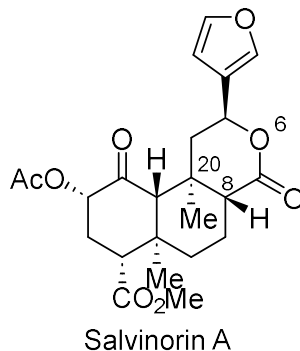
**95-2** 制备催化剂 **X** 时两度使用了季铵盐，请分别说明它们的作用。

**95-3** TAPT 是红色固体，具有 4 个环。请给出 TAPT 阳离子的结构式，假设所有原子共平面，指出其中的离域  $\pi$  键。

第 96 题 迷幻鼠尾草 (21 分, 占 16.0%)

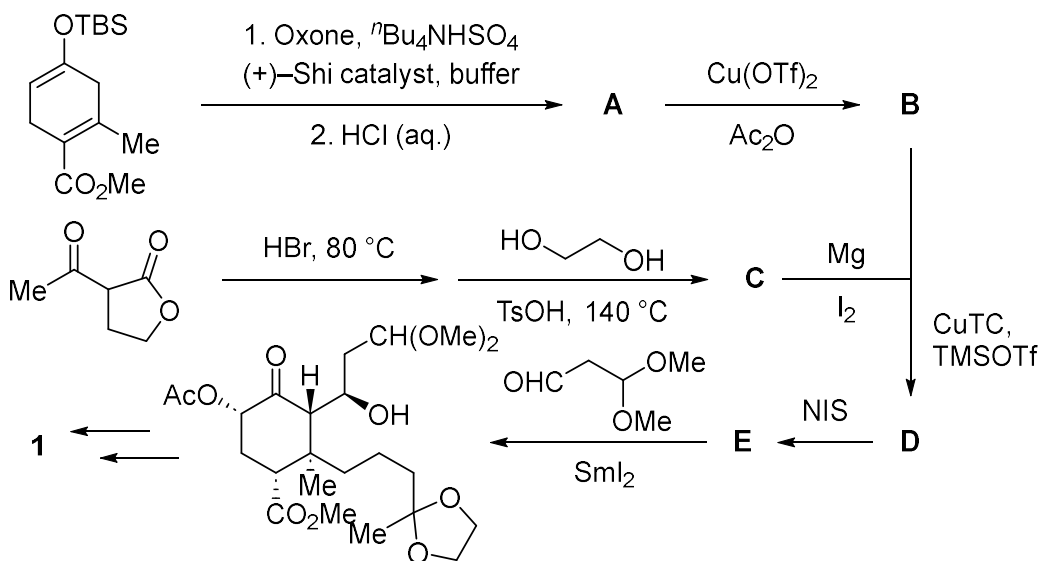
来源: 第38届 • 模拟试题7 • 原第9题

Salvinorin A 一种从墨西哥鼠尾草中提取出的 **neoclerodane** 二萜, 它对于人体的 *kappa*-阿片受体( $\kappa$ -OR)有高度选择性的激动作用, 是罕见的非生物碱类精神活性物质, 也是最强的天然致幻剂之一。



**96-1** Salvinorin A 非常容易发生 C-8 位的差向异构化( $K = 2.42$ ), 而 20-去甲基 Salvinorin A 的差向异构化则相对不利(计算的  $K = 0.36$ ), 画出 Salvinorin A 的优势构象并解释二者差向异构化的差别。

**96-2** 2023 年 Scripps 研究所的 Ryan Shenvi 小组合成了 O6C-20-去甲基 Salvinorin A(**1**, 即将 6 号位的 O 替换为 C 原子)。



**96-2-1** 反应中使用的 Shi 催化剂的缓冲溶液由 19.07g 硼砂( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )和 1L 水配成。若认为硼砂完全水解, 写出水解反应方程式。

反应需加入 53.3g oxone(组成为  $2\text{KHSO}_5 \cdot \text{KHSO}_4 \cdot \text{K}_2\text{SO}_4$ ,  $M_w = 614.7$ ), 若不外加任何碱, 忽略溶液体积变化, 计算环氧化反应结束时(此时认为 oxone 全部反应或分解) $\text{B}(\text{OH})_4^-$ 的浓度。

已知  $\text{pK}_a(\text{HSO}_4^-) = 1.99$ ,  $\text{pK}_a(\text{H}_3\text{BO}_3) = 9.24$ 。

**96-2-2** 由 **C** 制备 Grignard 试剂时需要加入痕量(10 mg)的碘单质, 请说明其作用。

**96-2-3** 已知 **A** 含有两个手性碳原子, 写出 **A~E** 的结构式。

感兴趣的选手可以思考以下问题:

**96-3** 实际上 O6C-20-*nor*-Salvinorin A 的差向异构化倾向相比于 20-*nor*-Salvinorin A 更低, 请推测合理的原因。

## 第 97 题 有机化学原理 (9 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第8题

**97-1** 已知下列键能的数据:Me-Br      BE = 70 kcal/mol      Me<sub>3</sub>C-Br      BE = 63 kcal/mol       $\Delta_1 = 7$  kcal/molMe-H      BE = 104 kcal/mol      Me<sub>3</sub>C-H      BE = 91 kcal/mol       $\Delta_2 = 13$  kcal/mol

下列列举了对上述现象的可能主要影响因素, 说明各种因素导致的  $\Delta_1$ ,  $\Delta_2$  的相对大小应该是怎样的, 由此说明下列说法中最合理的是哪一个。

氢自由基的能量高      B. Me<sub>3</sub>C 中的超共轭效应      C. Me<sub>3</sub>C 中的空助效应

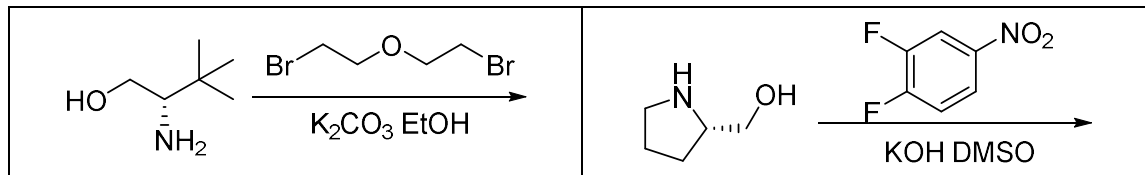
**97-2** 异戊二烯和丁烯酮反应, 可以得到两对对映体。当反应在水中反应时比无溶剂相比, 有一对对映体的比例显著升高。预测哪种产物的比例会升高并说明原因。

# 第 98 题 吗啉环的构建 (12 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第9题

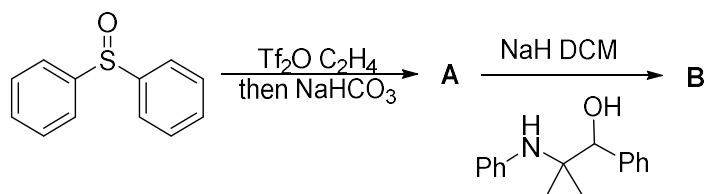
吗啉是有机化学中常用的一种试剂, 吗啉环在药物分子和天然产物中都比较常见。针对吗啉环的构筑也有许多有趣的方法学。

**98-1** 如图所示的反应可以高效地构筑吗啉环, 给出反应的产物, 注意立体化学。

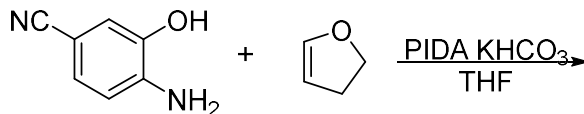


**98-2** 化学家通过不断思考与探究, 开发出一系列吗啉环构筑的方法学。

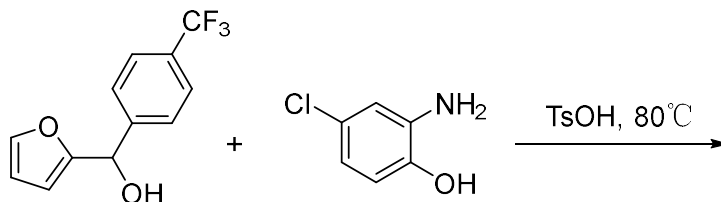
**98-2-1** 化学家开发出通过 S 试剂作为 C<sub>2</sub> 合成子构建吗啉的方法学。给出反应中间体的结构与产物结构。



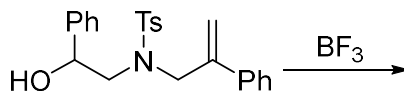
**98-2-2** 下面的反应利用了碘试剂构建了吗啉环。给出反应的产物与一个关键中间体。



**98-2-3** 2012 年, Liu 等人报道了呋喃衍生物转化为吗啉的反应。给出下面反应的关键中间体与产物, 不要求立体化学。提示: 产物的核磁氢谱中有 7 个芳基氢。



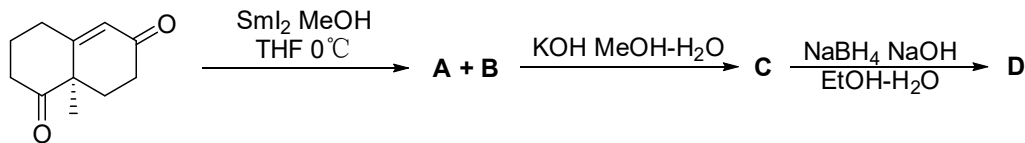
**98-3** 2015 年, Saikia 课题组报道了 Lewis 酸催化下环化构建吗啉环的反应。给出下面反应的产物, 要求相对立体化学。



第 99 题 (11 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第10题

观察下面的反应:



**99-1** 已知 **A** 和 **B** 都可以转化为化合物 **C**, 且无论是 **A** 还是 **B** 作为反应底物时都可以以相近的产率得到 **C**。试解释这一现象。

**99-2** 反应的第一步得到了 **A** 和 **B** 两种产物, 它们都含有三元环。给出 **A** 和 **B** 的结构。

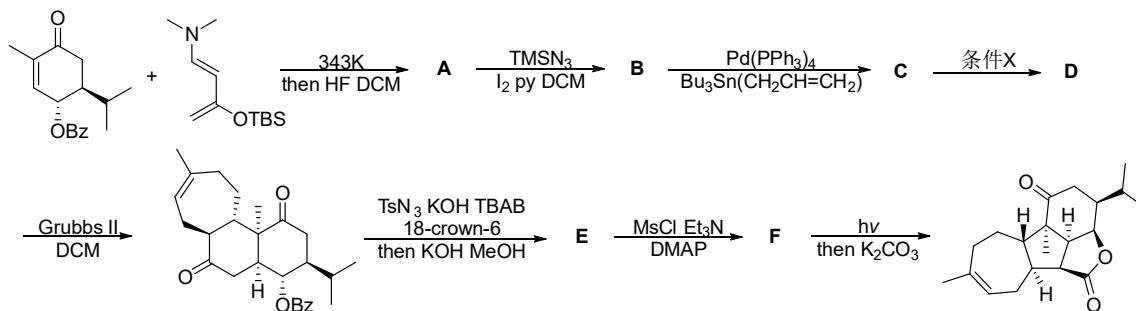
**99-3** 在产生 **C** 的同时, 还存在副产物 **E**。给出 **C** 和 **E** 的结构。已知在 **C** 的核磁共振氢谱中存在两个峰的积分面积对应为 3H。

**99-4** **D** 中新形成手性碳的构型为 *S*, 且存在反式并环的结构。给出 **D** 的结构。

第 100 题 (16 分, 占 10.0%)

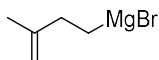
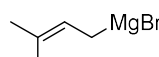
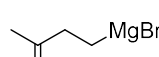
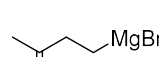
来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第11题

2019 年, 丁寒锋课题组完成了 Pavidolide B 的全合成。



**100-1** 给出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的结构。

**100-2** 指出下面的条件中哪一个作为条件 X 最为合适。

- A)  ,  $\text{CeCl}_3$ , THF, then HCl
- B)  ,  $\text{CuBr} \cdot \text{SMe}_2$ , HMPA,  $\text{TMSCl}$ , then AcOH
- C)  ,  $\text{CuBr} \cdot \text{SMe}_2$ , HMPA,  $\text{TMSCl}$ , then AcOH
- D)  ,  $\text{CuBr} \cdot \text{SMe}_2$ , MeOH,  $\text{TMSCl}$ , then AcOH

**100-3** 解释从 **C** 产生 **D** 的立体选择性。



第 101 题 基本概念（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第7题

101-1

101-2

101-2-1

101-2-2

101-3

101-4

101-5

101-6

101-6-1

101-6-2

第 102 题 杂环合成的机理研究（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第8题



**102-1**

**102-2**

**102-3**

**102-4**

**102-5**

第 103 题 CuAAC 反应的衍生应用 (23 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题9 • 原第9题

**103-1**

**103-2**

**103-2-1**

**103-2-2**

**103-3**

**103-1**

**103-4**

第 104 题 Chloranthalactone A 的全合成 (30 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题9 • 原第10题

**104-1**

**104-2**

**104-3**

**104-4**

第 105 题 DMAP 催化的有机反应（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第7题

**105-1**

**105-2**

**105-2-1**

**105-2-2**



第 106 题 四价 Ti 催化（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第8题

106-1

106-2

106-3

第 107 题 TT 试剂在合成中的应用（19 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第9题

**107-1**

**107-1-1**

**107-1-2**

**107-2**

**107-3**

**107-2-2**

第 108 题 分子玻璃（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第4题

108-1

108-2

108-3

108-4

第 109 题 双键的环氧化（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第8题

109-1

109-2

109-3

109-4

第 110 题 缩合反应及进程探究 (16 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题11 • 原第9题

**110-1**

**110-2**

**110-3**

第 111 题 高价碘与酚环的反应 (26 分, 占 15.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题11 • 原第10题

**111-1**

**111-2**

**111-2-1**

**111-2-2**

**111-2-3**

**111-3**

**111-3-1**

**111-3-2**

**111-3-3**

**111-4**

第 112 题 七元中环（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第8题

- 112-1
- 112-2
- 112-3
- 112-4

第 113 题 构象分析（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第9题

- 113-1

- 113-1-1
- 113-1-2
- 113-1-3
- 113-2

- 113-2-1

- 113-2-2
- 113-2-3
- 113-2-4

第 114 题 二醇合成（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第10题

114-1

114-2

114-2-1

114-2-2

第 115 题 双键裂解（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第11题

115-1

115-2

115-3

115-3-1

115-3-2    115-3-1                    115-1

115-4    115-1



第 116 题 荧光传感器（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第5题

116-1

116-2

116-3

116-4

第 117 题 石楠花的味道（21 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第6题

117-1

**117-2**

**117-2-1**

**117-2-2**

**117-3**

**117-3-1**

**117-3-2**

**117-3-3**

第 118 题 DMDO 的反应与应用 (23 分, 占 15.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题13 • 原第7题

**118-1**

**118-2**

**118-2-1**

**118-2-2**

**118-3**

**118-3-1**

**118-3-2**

**118-3-3**

**118-3-4**

第 119 题 复杂桥环的构筑（25 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第8题

119-1

119-2

119-3

119-3-1

119-3-2

119-4

119-4-1

119-4-2

第 120 题 镧离子（18 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题14 · 原第7题

120-1

120-1-1

120-1-2-1

120-1-2-2

120-2

120-2-1

120-2-2

120-2-3    120-2-1

第 121 题 1, 2 自由基迁移 (23 分, 占 16.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题14 • 原第8题

121-1



**121-2**

**121-3**

**121-3-1**

**121-3-2**

**121-4**

**121-4-1**

**121-4-2**

第 122 题 维生素 A 的故事（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第7题

122-1

122-2

122-2-1

122-2-2

122-3

122-4

第 123 题 金属催化的环化反应 (21 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题15 • 原第8题

123-1

123-2

123-2-1

123-2-2

123-3

第 124 题 环丙烷：结构与合成（22 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题15 · 原第9题

**124-1**

**124-1-1**

**124-1-2**

**124-1-3**

**124-2**

124-3

124-3-1

124-3-2

124-4

第 125 题 环己二烯体系的重排（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题16 · 原第8题

125-1

125-1-1

125-1-2

125-2

125-2-1

125-2-2

第 126 题 连锁反应 (20 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题16 • 原第9题

**126-1**

**126-1-1**

**126-1-2**

**126-1-3**

**126-2**

**126-2-1**

**126-2-2**

**126-2-3**

第 127 题 环硫醚的缩环 (10 分, 占 5.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题16 • 原第10题

第 128 题 影响分子结构与性质的因素（27 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第7题

128-1  
128-1-1

128-1-2

128-2

128-3  
128-3-1

128-3-2

128-4  
128-4-1



128-4-2

128-4-3

128-4-4

第 129 题  $\beta$ -消除反应（28 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第8题

129-1

129-2

129-3

129-4  
129-4-1

129-4-2

129-4-2-1

129-4-2-2      129-4-1

129-4-3

第 130 题 连续反应（20 分）

来源：第38届 · 模拟试题17 · 原第9题

130-1

130-2

130-3

130-4

130-5

第 131 题 （21 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第8题

131-1

131-1-1

131-1-2

131-1-3

131-1-3-1

131-1-3-2

131-1-4

131-2

131-2-1

131-2-2

131-2-3

第 132 题 大环的合成（26 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题18 · 原第9题

132-1

132-2            132-1  
132-2-1

132-2-2

132-3

132-3-1  
132-3-2

132-4



第 133 题 Matteson 反应 (17 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题18 • 原第10题

133-1

133-2

133-3

133-3-1

133-3-2

133-3-3

133-3-4

133-4

第 134 题 有机化合物的基本性质与基本反应（12 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第8题

**134-1**

**134-2**

**134-3**

**134-4**

**134-5**

第 135 题 环丙烯与环丙烯酮（22 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题19 · 原第9题

135-1

135-1-1

135-1-2

135-1-3

135-2

135-2-1

135-2-2

135-2-3

135-2-4

第 136 题 有趣的重排反应（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第10题

**136-1**

**136-2**

**136-3**

**136-4**

**136-4-1**

**136-4-2**

**136-4-3**

第 137 题 缩硫酮及其反应 (17 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题19 • 原第11题

**137-1**

**137-2**

**137-3**

**137-4**

**137-5**

第 138 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第9题

138-1

138-2

138-3

第 139 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第10题

第 140 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第11题

140-1

140-1-1

140-1-2

140-1-3

140-1-4

140-2



第 141 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第8题

141-1

**141-2**

**141-3**

第 142 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第9题

142-1

142-2

第 143 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第10题

143-1

143-2

143-3

143-4

143-5

第 144 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第7题

144-1

144-2

144-2-1

144-2-2

第 145 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第8题

145-1

145-2

145-3

145-4-1

145-4-2

145-5

第 146 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第9题

146-1

146-2

146-3

146-4

第 147 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第10题

147-1

147-2

147-2-1

147-2-2

147-2-3

147-3



第 148 题 化合物 E 是一种蘑菇中含有的天然化合物，可由 3-氯丙酸乙酯为原料合成：（6 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第8题

第 149 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第9题

149-1

149-2

149-3

第 150 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第10题

150-1

**150-2**

**150-2-1**

**150-2-2**

**150-2-3**

**150-2-4**

第 151 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第8题

第 152 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第9题

**152-1**

**152-2**

**152-3**

第 153 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第10题

153-1

153-2

153-3

第 154 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第11题

154-1

154-2

154-3

第 155 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第7题

155-1

155-2

155-3

第 156 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第8题

156-1

156-2      156-1

156-3



第 157 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第9题

157-1

157-2

157-2-1

157-2-2

157-2-3

157-2-4

第 158 题 回答以下问题。（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第8题

158-1

158-2

158-3

158-4

158-4-1

158-4-2

第 159 题 逆合成分析（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第9题

159-1

159-2

第 160 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第10题

160-1

160-2

160-2-1

160-2-2

160-3

第 161 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第9题

161-1

161-2

161-2-1

161-2-2

161-3

第 162 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第10题

162-1

162-2

162-3

162-4

162-5

第 163 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第7题

163-1

163-2

第 164 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第8题

164-1-1

164-1-2

164-2-1

164-2-2

164-2-3

第 165 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第9题

165-1

165-2

165-3



第 166 题 （4 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第4题

166-1

166-2

第 167 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第8题

167-1

167-2

**167-3**

**167-4**

**167-5**

**167-6**

第 168 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第9题

第 169 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第10题

169-1

169-1-1

169-1-2

169-2

169-2-1

169-2-2

169-2-3

第 170 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第8题

170-1

170-2

第 171 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第9题

171-1

171-2

171-3

171-4

171-5

第 172 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第10题

172-1-1

172-1-2

**172-1-3**

**172-2**

第 173 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第8题

173-1

173-1-1

173-1-2

173-1-3

173-1-4

173-2

173-3



第 174 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第9题

174-1

174-2

第 175 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第10题

175-1

175-2

第 176 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第8题

176-1

176-2

176-2-1

176-2-2

第 177 题 ABB’ 型三组分反应（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第9题

177-1

177-1-1

177-1-2

177-1-3

177-2      177-1

177-3

## 第 178 题 呋喃与马来酸酐的反应（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第10题

**178-1**

**178-2**

**178-3**

第 179 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第8题

179-1

179-2

179-2-1

179-2-2

第 180 题 （5 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第9题

180-1

180-2

第 181 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第10题

181-1

181-2

第 182 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第8题

182-1

182-2

182-3

182-4

182-5

第 183 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第9题

183-1

183-1-1

183-1-2

183-2

183-3

183-4

183-3



第 184 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第10题

184-1

184-2

184-3

184-4

第 185 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第7题

185-1

185-2

**185-3**

**185-4**

**185-5**

**185-5-1**

**185-5-2**

第 186 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第8题

186-1

186-2

186-3

186-3-1

186-3-2

第 187 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第9题

187-1

187-1-1

187-1-2

187-2

187-2-1

187-2-2

187-2-3

第 188 题 Waihoensene 环系 (8 分)

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第8题

第 189 题 制备醛类化合物的方法 (8 分)

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第9题

189-1

189-2

189-2-1

189-2-2

## 第 190 题 萹环体系的合成（14 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第10题

**190-1**

**190-2**

**190-3**

第 191 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第6题

191-1

191-2

第 192 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第7题

192-1-1

192-1-2

192-2-1



**192-2-2**

**192-2-3**

**192-2-4**

第 193 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第8题

**193-1**

**193-2**

第 194 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第9题

194-1

194-2

194-3-1

194-3-2

194-3-3

第 195 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第9题

195-1

195-2

第 196 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第10题

- 196-1
- 196-2
- 196-3
- 196-4
- 196-5

第 197 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第11题

197-1

197-2

第 198 题 构象与分子内反应 (8 分)

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第8题

**198-1**

**198-1-1**

**198-1-2**

**198-2**

**198-3**

**198-4**

第 199 题 Schmidt 重排新解 (7 分)

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第9题

199-1

199-1-1

199-1-2

199-2

第 200 题 意外发现的新反应（15 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第10题

200-1

200-2

200-2-1

200-2-2

200-3

200-3-1

200-3-2

200-3-3

200-3-4



第 201 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第5题

201-1

201-2

201-3

201-3-1

201-3-2

第 202 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题21 · 原第7题

202-1

202-2

第 203 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第8题

- 203-1
- 203-2
- 203-3
- 203-4

第 204 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第9题

204-1

204-2

204-3

204-4

第 205 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第7题

205-1

205-2

205-3

205-4

205-5

205-6



第 206 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第8题

206-1

206-2

206-2-1

206-2-2

206-2-3

206-3

第 207 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第9题

207-1

**207-1-1**

**207-1-2**

**207-1-3**

**207-2**



**207-2-1**

**207-2-2**

**207-2-3**

**207-3**

第 208 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第8题

208-1

208-2

208-3

208-4

第 209 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第9题

209-1

209-1-1

209-1-2

209-1-3

209-2

第 210 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第10题

第 211 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第8题

211-1

211-2

211-2-1

211-2-2

211-2-3

211-2-4

第 212 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第9题

212-1

212-2

212-3

第 213 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第10题

213-1

213-2

213-3

213-4

213-5

第 214 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第11题

214-1

214-2

214-2-1

214-2-2

214-2-3

214-2-4

第 215 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第1题

215-1

215-2

第 216 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第4题

216-1

216-2

216-3

216-4

216-5



第 217 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第8题

217-1

217-2

217-3

第 218 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第7题

218-1

218-2

218-3

第 219 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第8题

219-1-1

219-1-2

219-2

219-3

219-4

第 220 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第9题

220-1

220-2

220-2-1

220-2-2

220-3

220-3-1

220-3-2

220-4

第 221 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第8题

221-1

221-2

第 222 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第9题

222-1

222-2

222-3

第 223 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第10题

第 224 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第9题

第 225 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第10题

225-1

225-2

225-3

225-4

225-3

225-5    225-4



第 226 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第11题

226-1

226-1-1

226-1-2

226-2

226-2-1

226-2-2

第 227 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第2题

227-1

227-2

227-3

第 228 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第6题

228-1-1

228-1-2

228-2

228-3

228-3-1

228-3-2

第 229 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第8题

229-1

229-2

第 230 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第9题

230-1

230-2

230-3

230-4

第 231 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第10题

231-1

231-2

231-3

231-4

第 232 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第6题

232-1

232-2

232-2-1

232-2-2

232-3



232-2

232-3-1

232-3-2

第 233 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第7题

233-1

233-2

233-2-1

233-2-2

233-3

233-3-1

233-3-2

第 234 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第7题

234-1

234-2

第 235 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第8题

235-1

235-2

235-3

第 236 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第9题

第 237 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第9题

第 238 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第10题

238-1

238-2

238-3

238-4

238-4-1

238-4-2

238-4-3

第 239 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第11题

239-1

239-2



第 240 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第7题

240-1

240-2

240-3

240-3-1

240-3-2

240-3-3

第 241 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第8题

241-1

241-2

第 242 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第9题

242-1

242-2

242-3

242-4

242-4-1

242-4-2

第 243 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第8题

243-1

243-1-1

243-1-2

243-1-3

243-1-4

243-2

第 244 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第9题

244-1

244-2

244-3

第 245 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第10题

245-1

245-2

245-2-1

245-2-2

245-2-3

第 246 题 （5 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第2题

246-1

246-2

第 247 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第8题

247-1

247-2

第 248 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第9题

248-1

248-2

248-3

第 249 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第10题

249-1

249-1-1

249-1-2

249-2

249-3

249-1

249-3-1

249-3-2

第 250 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第8题

250-1

250-2

250-3

250-4



第 251 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第9题

251-1

251-2

第 252 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第10题

252-1-1

252-1-2

252-2

252-2-1

252-2-2

252-2-3

252-3

252-4

第 253 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第8题

253-1

253-2

253-3

253-4

253-5

第 254 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第9题

254-1

254-2

第 255 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第10题

255-1

255-2

第 256 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第8题

256-1

256-2

256-3

256-4

第 257 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第9题

257-1

257-2

257-3



257-3-1

257-3-2

第 258 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第10题

258-1

258-1-1

258-1-2

258-2

第 259 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第4题

259-1

259-2

259-3-1

259-3-2

259-3-3

第 260 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第7题

260-1

260-2

260-3

第 261 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题14 · 原第8题

261-1-1

261-1-2

261-1-3

261-2-1

261-2-2

261-2-3

第 262 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第9题

262-1

262-2

262-3

第 263 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第5题

- 263-1
- 263-2
- 263-3
- 263-4
- 263-5

第 264 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第8题

- 264-1
- 264-2

第 265 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第9题

265-1

265-2

265-3



第 266 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第10题

266-1

266-2

266-3

266-3-1

266-3-2

第 267 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第9题

267-1

267-1-1

267-1-2

267-1-3

267-2

267-3

267-4

第 268 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第10题

第 269 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第11题

269-1

269-2

269-3

269-4

第 270 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第9题

- 270-1
- 270-2
- 270-3

第 271 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第7题

271-1

271-2

271-3

271-4

271-4-1

271-4-2

271-5

第 272 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第8题

第 273 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第9题

273-1

- 273-1-1
- 273-1-2
- 273-2

- 273-2-1
- 273-2-2
- 273-3



第 274 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第8题

274-1

274-2

274-2-1

274-2-2

274-3

274-3-1

274-3-2

第 275 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第9题

275-1

275-2

275-3

第 276 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第10题

276-1

276-2

276-3

276-4

276-5

第 277 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第8题

277-1-1

277-1-2

277-2

第 278 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第9题

278-1

278-2

278-3

第 279 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第10题

279-1-1

279-1-2

279-2-1

279-2-2

279-3 279-2-1



第 280 题 奇异的分子结构（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题21 · 原第1题



第 281 题 选择题（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题21 · 原第2题

281-1

281-2

281-3

281-4

281-5

### 第 282 题 基础的有机反应 (7 分)

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第3题

282-1

282-2

### 第 283 题 Pummerer 重排 (8 分)

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第4题

283-1

283-2

第 284 题 反应温度对产物的影响（13 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第5题

284-1

284-2

284-3

第 285 题 五元环的扩环（5 分）

来源：第35届 · 模拟试题21 · 原第6题

285-1

285-2

第 286 题 逆合成分析（11 分）

来源：第35届 · 模拟试题21 · 原第7题

第 287 题 后处理方式对产物的影响（14 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第8题

287-1

287-2

287-3

287-4

287-5

## 第 288 题 多组分反应 (12 分)

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第9题

第 289 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第10题

289-1

289-2

第 290 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第3题

290-1

290-2290-1

290-3



第 291 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第9题

291-1

291-2

291-2-1

291-2-2

291-3

291-4

第 292 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第10题

292-1

292-2

第 293 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第11题

293-1

293-2

293-3

第 294 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第6题

294-1

294-2

294-3

294-3-1

294-3-2

第 295 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第7题

295-1

295-1-1

295-1-2

295-2

295-3



第 296 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第8题

296-1

296-1-1

296-1-2

296-1-3

296-2

296-2-1

296-2-2

第 297 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第9题

297-1

297-2



297-3

297-4

第 298 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第8题

298-1

298-2

298-3

298-4

298-5

第 299 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第9题

299-1

299-2

第 300 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第10题

300-1

300-1-1

300-1-2

300-1-3

300-2

第 301 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第6题

301-1

301-2

第 302 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第7题

302-1

302-2

第 303 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第8题

303-1

303-2-1  
303-2-2  
303-3

第 304 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第5题

304-1

304-2

304-2-1

304-2-2



304-2-3

304-2-4

第 305 题 （14 分）

来源：第35届 · 模拟试题26 · 原第6题

305-1

305-1-1

305-1-2

305-1-3

305-2

305-2-1

305-2-2

305-2-3

第 306 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第7题

306-1

306-2

306-3

306-4